Projeto Pedagógico

Curso de Graduação em Ciência da Computação

Centro de Informática

Universidade Federal de Pernambuco

2023

SUMÁRIO

1 Apresentação 3
2 Dados do Curso 4
3 Aspectos Normativos 7
4 Histórico da UFPE e do Curso 8
5 Justificativa para a Reformulação do PPC 20
6 Marco Teórico do Curso 36
6.1 O que é computação e Ciência da Computação? 36
6.2 Fundamentos pedagógicos do curso 39
7 Objetivos do Curso 41
7.1 Objetivo geral 41
7.2 Objetivos específicos 41
8 Perfil Profissional do Egresso 42
9 Campo de Atuação Profissional 43
10 Competências, Atitudes e Habilidades 44
11 Metodologia do Curso 47
11.1 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 51
11.2 Design e inovação 52
11.3 Assistência às necessidades especiais de discentes 55
11.4 Internacionalização 56
11.5 Atividades Práticas Supervisionadas (APS's) 57
12 Sistemáticas de Avaliação 59
12.1 Paradigmas de avaliação adotados 60
12.2 Avaliação na UFPE 63
12.3 Avaliação das condições de ensino 67
12.4 Avaliação e acompanhamento da concretização do projeto pedagógico 69
13 Organização Curricular do Curso 71
13.1 Quadro de estrutura curricular 76
13.2 Estrutura curricular por período 82
13.3 Conteúdos necessários 91
14 Atividades Curriculares 92
14.1 Atividades Complementares 92
14.2 Ações Curriculares de Extensão 93
14.3 Estágio 93
14.4 Trabalho de Conclusão de Curso 94
15 Forma de Ingresso ao curso 95
16 Corpo Docente 96
17 Suporte para Funcionamento do Curso 99
17.1 Recursos estruturais 99
17.2 Recursos humanos 112
17.3 Acervo bibliográfico 113
18 Apoio ao Discente 114
18.1 Programa de Assistência Estudantil 114
18.2 Outros apoios aos estudantes 116
18.2.1 Acessibilidade na Educação Superior 116
18.2.2 Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP) 116

18.2.3 Apoio a Eventos 117
18.2.4 Apoio ao Esporte 117
18.2.5 Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior) 117
18.2.6 Assistência em Saúde 117
18.2.7 Curso de Idiomas/NLC 118
18.3 Acompanhamento acadêmico 118
18.4 Apoio emocional 118
18.5 Apoio a mulheres nos cursos do CIn 119
18.6 Núcleo LGBT 119
18.7 Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais 120
18.8 Informações sobre assuntos da graduação 120
REFERÊNCIAS 122
ANEXO I - Dispositivos Legais e Normativos 126
ANEXO II - Regulamento de Estágio 128
ANEXO III - Normas do Trabalho de Conclusão de Curso 132
ANEXO IV - Normas da Atividade de Extensão 136
ANEXO V - Normas das Atividades Complementares 139
ANEXO VI - Normas dos Estudos Avançados 148
ANEXO VII - Aprovação do PPC por Colegiados 150
ANEXO VIII - Portaria de Designação do Colegiado 156
ANEXO IX - Portaria de Designação do Núcleo Docente Estruturante 157
ANEXO X - Tabela de Equivalência 159
ANEXO XI - Programas dos Componentes Curriculares 161

1 Apresentação

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do curso de Ciência da Computação, ofertado pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. O curso foi formulado de acordo com as diretrizes da Universidade Federal de Pernambuco, Ministério da Educação, Sociedade Brasileira de Computação, *Institute for Electrical and Electronic Engineering* (IEEE) e *Association for Computing Machinery* (ACM). Concebido no início dos anos 2000, o perfil atual do curso passa agora por uma reforma curricular total para melhor adequar-se aos avanços na área de Ciência da Computação (CC).

Os princípios que norteiam este projeto de curso são:

- Ciência da Computação é uma área ampla e em desenvolvimento permanente;
- Ciência da Computação é um curso que possui seu próprio corpo de conhecimentos, ética e práticas;
- A rápida evolução da Ciência da Computação demanda atualização permanente de seu currículo através de um processo contínuo de revisão de componentes individuais.;
- O Curso de Ciência da Computação deve considerar mudanças na tecnologia, novos desenvolvimentos em pedagogia, e a importância da aprendizagem ao longo da vida;
- O time elaborador do projeto pedagógico do curso de CC deve identificar as habilidades e conhecimentos fundamentais que todos os bacharéis em CC devem possuir;
- O Curso de Ciência da Computação deve permitir uma formação flexível, bem fundamentada em assuntos que constituem o núcleo de formação mínima em Ciência da Computação, e personalizada para permitir programas individualizados
- O currículo de Ciência da Computação deve incluir a preparação para a prática profissional como um componente integral. Estas práticas incluem gestão, ética e valores, habilidades não-técnicas como comunicação oral e escrita, experiências de trabalho em equipe, e ainda capacidade de assimilar novos conhecimentos em um curto período;
- A implantação da nova matriz do curso de CC deve incluir discussões de estratégias e táticas para a implementação, juntamente com recomendações de alto nível;
- As recomendações de CC devem considerar grupos sociais distintos (tais como indústria, governo e estudantes).

2 Dados do Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Reitor Alfredo Macedo Gomes, Campus Recife
Vice-Reitor Moacyr Cunha de Araújo Filho
Av. Prof. Moraes Rêgo, nº 1.235, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP 50.670-420
Telefone: (81) 2126-8000

Centro de Informática
Diretor: Paulo Henrique Borba Monteiro
Vice-Diretor: Sérgio Castelo Branco Soares
Coordenação e vice coordenação do Curso: Valéria Cesário Times Alves / Carlos André Guimarães Ferraz

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Valéria Cesário Times Alves (Coordenadora do Curso)
Adenilton José da Silva
Adriano Augusto de Moraes Sarmento
Alex Sandro Gomes
Carlos André Guimarães Ferraz
Paulo Gustavo Soares da Fonseca
Luciano Barbosa

NÚCLEO DE ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Patrícia Maria Serrano Barbosa Mergulhão
Rivanildo Valerino de Santana Junior

COLABORADORES

Abel Guilhermino da Silva Filho
Adenilton José da Silva
Adiel Teixeira de Almeida Filho
Adriano Augusto de Moraes Sarmento
Adriano Lorena Inácio de Oliveira
Alex Sandro Gomes
Alexandre Cabral Mota
Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos
Aluízio Fausto Ribeiro Araújo
André Luis de Medeiros Santos
Andson Marreiros Balieiro
Anjolina Grisi de Oliveira
Augusto Cezar Alves Sampaio
Bernadette Farias Lóscio
Breno Alexandro Ferreira de Miranda
Carina Frota Alves

Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann
Carlos Alexandre Barros de Mello
Carlos André Guimarães Ferraz
Cleber Zanchettin
Cristiano Coelho de Araújo
Daniel Carvalho da Cunha
Divanilson Rodrigo de Sousa Campelo
Djamel Fawzi Hadj Sadok
Edna Natividade da Silva Barros
Eduardo Antônio Guimarães Tavares
Fabio Queda Bueno da Silva
Fernando José Castor de Lima Filho
Fernando Maciano de Paula Neto
Filipe Carlos de Albuquerque Calegário
Francisco de Assis Tenório de Carvalho
Frederico Luiz Gonçalves de Freitas
Geber Lisboa Ramalho
George Darmiton da Cunha Cavalcanti
Germano Crispim Vasconcelos
Giordano Ribeiro Eulalio Cabral
Gustavo Henrique Porto de Carvalho
Hansenclever de França Bassani
Henrique Emanuel Mostaert Rebêlo
Hermano Perrelli de Moura
Jaelson Freire Brelaz de Castro
Jamilson Ramalho Dantas
Jéssyka Flavyanne Ferreira Vilela
José Augusto Suruagy Monteiro
Judith Kelner
Juliano Manabu Iyoda
Kelvin Lopes Dias
Kiev Santos da Gama
Leandro Maciel Almeida
Leopoldo Motta Teixeira
Liliane Rose Benning Salgado
Luciano de Andrade Barbosa
Marcelo Bezerra d´Amorim
Márcio Lopes Cornélio
Nelson Souto Rosa
Nivan Roberto Ferreira Júnior
Odilon Maroja da Costa Pereira Filho
Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco
Paulo André da Silva Gonçalves *(in memoriam)*
Paulo Freitas Araújo Filho
Paulo Gustavo Soares da Fonseca
Paulo Henrique Monteiro Borba
Paulo Jorge Leitão Adeodato
Paulo Roberto Freire Cunha
Paulo Romero Martins Maciel
Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto
Pedro Machado Manhães de Castro
Renata Maria Cardoso Rodrigues de Souza
Renato Mariz de Moraes
Ricardo Bastos Cavalcante Prudêncio
Ricardo Martins de Abreu Silva
Ricardo Massa Ferreira Lima
Roberto Souto Maior de Barros
Robson do Nascimento Fidalgo
Ruy José Guerra Barretto de Queiroz
Sérgio Castelo Branco Soares
Sérgio Ricardo de Melo Queiroz
Sérgio Vanderlei Cavalcante
Silvio de Barros Melo
Simone Cristiane dos Santos
Stefan Michael Blawid
Teresa Bernarda Ludermir
Tsang Ing Ren
Valéria Cesário Times Alves
Veronica Teichrieb
Vinícius Cardoso Garcia

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO:

Nome: Ciência da Computação
Diretrizes curriculares: Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016
Título conferido: Bacharel em Ciência da Computação
Modalidade: Presencial
Vagas: 100
Entradas: 1ª e 2ª entrada
Turno(s): manhã / tarde
Carga horária: 3.200 horas
Duração: 9 semestres
Início do curso: 06/09/1974
Data da reforma: 2023

Autorização de funcionamento: Resolução S/N, de 06 de setembro de 1974, publicada no Diário Oficial da União em 06 de setembro de 1974
Reconhecimento de curso: No. 1198 de 30/11/1979, publicada no DOU em 05/12/1979.
Renovação de Reconhecimento de Curso: Portaria Nº 921 de 27 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2018 (Registro E-MEC No. 201827822[1])

EQUIPE REVISORA:
Carlos Alexandre Barros Mello
Kiev Santos da Gama
Márcio Lopes Cornélio
Patrícia Maria Serrano Barbosa Mergulhão
Rivanildo Valerino de Santana Junior

[1] https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTgw/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/NjM=

3 Aspectos Normativos

Este projeto pedagógico tem como base as diretrizes para a área de Computação, contidas na Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016, da Câmara de Educação Superior, Conselho Nacional de Educação, Ministério da Educação[2]. Essa norma fixa aspectos comuns a todos os cursos de Computação e traz disposições específicas (perfil e competências) para cursos de Ciência da Computação.

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UFPE segue completamente as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da área de Computação - Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016 -, principalmente nos aspectos específicos para a Ciência da Computação. Além das DCN, este projeto pedagógico considera as Recomendações da Sociedade Brasileira de Computação[3], e da *Association for Computing Machinery* e *IEEE Computer Society*[4].

[2] Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016. Acessado em 02 de julho de 2023. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

[3] Zorzo, A. F.; Nunes, D.; Matos, E.; Steinmacher, I.; Leite, J.; Araujo, R. M.; Correia, R.; Martins, S. **"Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação"**. Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 153p, 2017. ISBN 978-85-7669-424-3.

[4] ACM/IEEE (2013). **Computer Science Curricula 2013:** Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science. Final Report. ACM, New York, NY, USA. 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1145/2534860. Acesso em: 8 fev. 2023.

4 Histórico da UFPE e do Curso

A Universidade Federal de Pernambuco-UFPE foi criada com o nome de Universidade do Recife (UR), pelo Decreto Lei 9.388, de junho de 1946, congregando a Faculdade de Direito, fundada em 1827, a Escola de Engenharia (1895), as Faculdades de Farmácia (1903), Odontologia (1913), Medicina (1915), Belas Artes (1932) e Filosofia (1941). Os Institutos de Geociências, Física, e Ciências do Homem, entre outros, foram criados na década de 60. Em 1967 a universidade tornou-se federal, adotando o atual nome: Universidade Federal de Pernambuco.

A UFPE reúne mais de 45 mil pessoas, entre professores, servidores técnico-administrativos e alunos de graduação e pós-graduação, distribuídos em quatro *campi*: *Campus* Joaquim Amazonas, *Campus* Centro, *Campus* Caruaru e *Campus* da Vitória de Santo Antão. Além da excelência de seus recursos humanos, a Universidade se destaca por sua infraestrutura física, que está em franca expansão.

No *Campus* Joaquim Amazonas, são mais de 40 prédios, entre eles a Reitoria, dez centros Acadêmicos, oito Órgãos Suplementares, Hospital das Clínicas, Colégio de Aplicação, Centro de Convenções, Concha Acústica, Clube Universitário, Creche, Casas dos Estudantes Masculina e Feminina e o Restaurante Universitário.

No *Campus* Centro, no Recife, encontram-se o Centro de Ciências Jurídicas, o Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias, o Centro Cultural Benfica, o Memorial de Medicina e o Núcleo de Educação Continuada. No Interior, estão o Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, e o Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, localizado na Zona da Mata Norte.

A Universidade oferece 115 cursos de graduação (92 cursos de graduação nos *Campi* do Recife – 86 presenciais e 6 na modalidade a distância; 15 no *Campus* do Agreste, em Caruaru – todos presenciais; e 08 no *Campus* Vitória de Santo Antão, 6 presenciais e 2 a distância), sendo 107 presenciais regulares e 08 cursos de graduação a distância (Licenciatura em Letras – Língua Espanhola, Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Ciências Contábeis, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em História e Licenciatura em Educação Física). Segundo dados do semestre 2020.1, são 28.989 alunos matriculados nos cursos de graduação, sendo 28.540 em cursos presenciais: 23.027 dos *Campi* do Recife, 3.919 do *Campus* do Agreste, e 1.594 do *Campus* Vitória. Os demais (449) são vinculados a cursos de Educação a Distância (EaD).

Em 2006, foram criados quatro cursos no novo *Campus* de Caruaru: Administração, Pedagogia, Engenharia Civil e Design. Em 2007, tiveram início três cursos em Vitória: Ciências Biológicas, Enfermagem e Nutrição. Em 2009, 530 vagas foram oferecidas em 14 novos cursos: Cinema, Dança, Gestão da Informação, Ciências Atuariais, Arqueologia, Ciência Política/Relações Internacionais, Museologia, Engenharia de

Alimentos e Oceanografia, no Recife; e Engenharia de Produção e Licenciatura em Química, em Física e em Matemática, em Caruaru.

Em 2010, foram 80 novas vagas em três novos cursos: Sistemas de Informação e Engenharia de Materiais, no Recife; e bacharelado em Educação Física, em Vitória. E em 2011, mais 65 vagas em dois novos cursos: Engenharia Naval, no Recife; e Licenciatura em Educação Física, em Vitória. Em 2012, começou o curso de Bacharelado em Educação Física, no Campus Recife, com 60 vagas, tendo sido criadas mais 42 vagas em outros cursos. Em 2013, teve início a graduação em Saúde Coletiva, vinculada ao Centro Acadêmico de Vitória, com 60 vagas. Em 2014, a novidade foi o curso de Medicina, em Caruaru, com 80 novas vagas.

Atualmente, são oferecidos 143 cursos de pós-graduação *stricto sensu*, sendo 74 Mestrados Acadêmicos, 15 Mestrados Profissionais e 52 Doutorados Acadêmicos e 2 Doutorados Profissionais. Ao todo são 91 programas de pós-graduação, sendo que 34,1% destes receberam os conceitos 5, 6 e 7 - os mais altos da Avaliação Capes (dados da avaliação quadrienal de 2017). Ao todo são 8.777 alunos matriculados em cursos de pós-graduação (4.181 do mestrado acadêmico, 596 do mestrado profissional, 3.975 do doutorado acadêmico e 25 do doutorado profissional) - (dados de 2020).

Em 2010, foram iniciados oito novos cursos de pós-graduação, entre os quais o Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental (o primeiro a funcionar no *Campus* Caruaru), os Mestrados em Biotecnologia Industrial e em Enfermagem e o Mestrado Profissional em Administração, o Doutorado em Design, o Mestrado e o Doutorado em Biologia Aplicada à Saúde e o Mestrado em Artes Visuais.

Em 2011, tiveram início dois novos mestrados acadêmicos, que formam os Programas de Pós-Graduação em Educação Contemporânea e em Economia, ambos em Caruaru. Nos últimos dois anos, dez novos mestrados foram abertos nos três *campi*, sendo seis acadêmicos e quatro profissionais. Ganham destaque novos programas de pós-graduação criados nos Centros Acadêmicos de Vitória (em Saúde Humana e Meio Ambiente e em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica) e do Agreste (em Engenharia de Produção).

Em suas pesquisas, a UFPE tem focado as áreas tidas como estratégicas para o Estado e para a região: Informática; Petróleo e Gás; Energia e Biomassa; Bioengenharia e Engenharia Naval; Meio Ambiente; Fármacos e Medicamentos; Nanociência, Nanotecnologia e Materiais Avançados; Metrologia Arqueológica e Patrimonial; Ciências Humanas e Sociais; e Ciências da Saúde. Somente no âmbito do CT-Petro (fundo setorial financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep – do Ministério da Ciência e Tecnologia), desenvolve mais de 50 projetos, por meio de 12 redes de pesquisa, envolvendo diversos centros.

A UFPE melhorou significativamente a sua posição no ranking da *Webmotectrics Ranking of World Universities* divulgado em 2021, em relação ao ranking de julho do ano passado. O ranking busca medir a visibilidade e o impacto dos repositórios

científicos em nível mundial. Na edição de julho de 2021, o repositório científico da UFPE ficou na posição 10 no Brasil, 17 na América Latina e 694 no mundo.

O *Webmotectrics Ranking of World Universities* é um site internacional que trabalha com métricas da web para a análise de dados desse tipo de repositório no mundo inteiro. Os repositórios são bibliotecas digitais que organizam a produção científica de uma instituição.

O repositório científico da UFPE vem melhorando em todos os rankings a cada ano. Mesmo com o avanço na visibilidade, a Universidade vem atuando em diversas frentes para otimizar o serviço na área, como definição e aprovação da política de informação, difusão institucional, capacitações e programas de divulgação.

A UFPE obteve bons resultados nas avaliações do Ministério da Educação divulgadas em abril de 2021: o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC) das instituições de educação superior referentes ao ano de 2019. A Universidade alcançou o conceito 4 no IGC, pelo quinto ano consecutivo. O IGC contínuo ficou em 3,89.

A UFPE ganhou destaque entre as instituições de Ensino Superior do Norte e Nordeste no resultado final da Avaliação Quadrienal do período 2013-2016 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ligada ao Ministério da Educação. Nessa avaliação, é atribuída uma nota, numa escala de 2 a 7, aos programas de pós-graduação stricto sensu do País, que são os cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado e dourado profissional. Na avaliação do quadriênio, três programas obtiveram a nota 7, seis programas obtiveram nota 6, e 19 programas obtiveram nota 5. Os resultados podem ser acessados no site da CAPES.

De acordo com o Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a UFPE é a nona melhor universidade do País em número de grupos de pesquisa, totalizando 625 grupos de pesquisa na Universidade, que representam 1,7% do total nacional. Do total de 4200 pesquisadores da UFPE, 3.302 são doutores. Ao todo, foram inventariados 37.640 grupos de pesquisa no País.

De acordo com avaliações dos Ministérios da Educação (MEC) e de Ciência e Tecnologia (MCT), a Universidade Federal de Pernambuco é uma das melhores universidades do País, em ensino (graduação e pós-graduação) e pesquisa científica. As avaliações levam em consideração o desempenho de alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) – no caso dos cursos de graduação –, da titulação e produção científica dos professores da pós-graduação – pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), estas duas avaliações do MEC. No caso da pesquisa, o resultado do Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do MCT, coloca a UFPE como a 9ª universidade do País em ensino e pesquisa, em termos qualitativos e quantitativos dos grupos de pesquisa. A Universidade reúne cerca de 625 grupos de pesquisa, distribuídos em oito áreas de

conhecimento (Engenharias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Natureza; Ciências da Saúde; Linguística; Letras e Artes; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Agrárias), utilizando instalações e laboratórios em vários departamentos.

A Universidade Federal de Pernambuco possui quatro órgãos de deliberação superior, cujas atribuições estão definidas no Estatuto da Universidade. Cada um desses órgãos deliberativos, de natureza coletiva, representativa, deliberativa e/ou consultiva, poderá, no âmbito de suas respectivas competências, por meio de resoluções, regulamentar e delegar as matérias a eles pertinentes. O Conselho Universitário (CONSUNI) é a instância máxima de deliberação da Universidade. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) é o colegiado superior de integração da atividade acadêmica. O Conselho de Administração (CONSAD) é responsável pela jurisdição superior da gestão administrativa, financeira e patrimonial da instituição. Enquanto o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização econômico-financeira da UFPE. Além desses, a UFPE possui também um conselho consultivo, que é o Conselho Social, responsável pelas políticas sociais institucionais da universidade.

Instalada no C*ampus* Joaquim Amazonas em 1970, a Reitoria é o órgão que coordena, planeja e supervisiona as atividades da instituição. É constituída pelo Gabinete do Reitor e por oito Pró-Reitorias: pró-reitoria de Graduação (Prograd), pró-reitoria de Pós-graduação (Propg), pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), pró-reitoria de Gestão Administrativa (Progest), pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe), pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan), pró-reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (Propesqi). O gabinete é composto pelas assessorias do reitor, Procuradoria Geral e comissões permanentes setoriais.

Sobre o Centro de Informática

A unidade responsável pela organização, execução e manutenção do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação na UFPE é o Centro de Informática (CIn). O CIn foi criado em 11 de agosto de 1999, e é o décimo Centro Acadêmico da UFPE. Em poucas palavras, o CIn foi criado em resposta à revolução de escala mundial que está acontecendo, onde a demanda e a produção de bens de informação e conhecimento estão sobrepujando as de bens materiais tradicionais.

No projeto de criação do CIn estava prevista a continuidade do curso de Bacharelado em Ciência da Computação e a criação de dois novos cursos, o curso de Engenharia da Computação, criado em 2002, e o curso de Sistemas de Informação, criado em 2010.

O CIn é administrativamente organizado em quatro coordenações: ensino, pesquisa, extensão e cultura, e cooperação e inovação, conforme descrito a seguir:

I. Coordenação de Ensino: inclui Coordenações dos cursos de Graduação, coordenações dos programas acadêmicos de mestrado e

doutorado, e do mestrado e doutorado profissional, bem como coordenações dos cursos de Especializações.

II. Coordenação de Pesquisa: inclui Projetos de Pesquisa, e de Iniciação Científica.
III. Coordenação de Extensão e Cultura: inclui cursos de extensão, projetos de extensão e projetos prioritários para o CIn como RobôCIn, grupo de robótica, grupo PET e grupo OBI-OPEI, responsável pela organização de competições e maratonas.
IV. Coordenação de Cooperação e Inovação: inclui parcerias e a articulação de soluções inovadoras para tratar desafios e problemas trazidos por instituições parceiras.

A diretoria do CIn engloba a Secretaria Geral, bem como a Gerência de Infraestrutura, a Gerência de Sistemas, a Gerência de Finanças e Compras, que realizam as atividades operacionais. Adicionalmente a diretoria conta com o apoio da Coordenação Administrativa e de Planejamento e a Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos e com uma Assessoria de Comunicação.

A **Tabela 1** mostra o perfil dos profissionais que atuam no CIn. Estes profissionais se dedicam à formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, treinamento e consultoria.

Tabela 1. Perfil dos profissionais que atuam no CIn

CIn-UFPE	Total
Professores (todos Doutores)	86
Professores substitutos	7
Técnicos-Administrativos e Funcionários	46

Ensino

O Curso de Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criado em 1974 e reconhecido pelo MEC em 1979 através da portaria ministerial nº 1198 de 30/11/1979, publicada no DOU em 05/12/1979. A partir de sua criação o curso procura proporcionar desde então uma ampla formação a seus alunos, preparando-os adequadamente, de modo que estejam aptos a acompanhar a evolução das diversas áreas da computação. O curso tem como principal objetivo dar uma formação básica bem fundamentada, habilitando seus egressos tanto para o mercado de trabalho, com particular incentivo à criação de empresas, quanto para a carreira acadêmica.

Dentro do Centro de Informática da UFPE, o curso de graduação em Ciência da Computação está sob a atual coordenação da Profa. Valéria Times. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação oferece 100 vagas por ano (50 por semestre) para um curso de duração normal de 4,5 anos. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi avaliado pela Comissão de Especialistas do MEC para Avaliação das

Condições de Oferta em 2017 e obteve Conceito ENADE 4, CPC 4 e IDD3. Como mencionado, o currículo passou por uma reforma curricular total e o novo currículo foi implementado em 2001.

O curso de Engenharia da Computação está sob a coordenação do Prof. Cleber Zanchettin e oferece 100 vagas por ano (a partir do segundo semestre de 2009). O curso de Engenharia tem a duração de 5 anos e foi reconhecido pelo MEC em 2006, com renovação de reconhecimento em 2021. Obteve a avaliação de CPC 4 e ENADE conceito 4, ambos conceitos obtidos nas edições avaliativas dos anos 2008, 2011, 2014, 2017 e 2019. O curso é reconhecido pelo CONFEA / CREA-PE (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco).

O terceiro curso do Centro de Informática é o curso de Sistemas de Informação, coordenado pelo Prof. Kiev Gama, oferecendo 70 vagas por ano, tendo uma duração de 4 anos (8 semestres). O profissional de Sistemas de Informação (SI) formado no CIn poderá atuar em três áreas: desenvolvimento de Sistemas da Informação, infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e na gestão de SI. O curso de SI foi autorizado em 2009 e reconhecido em 2012 pela Portaria nº 219 de 01 de novembro de 2012, publicado em 06 de novembro de 2012.

Centro de excelência no ensino de Informática no Brasil e no mundo, o CIn já formou ao longo de sua existência, cerca de 1949 Bacharéis em Ciência da Computação, mais de 533 profissionais em Engenharia da Computação e mais de 216 Bacharéis em Sistemas de Informação.

Pesquisa

A Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criada em 1974 e está credenciada no CNE (Conselho Nacional de Educação) desde 1986, sendo hoje um dos mais importantes programas de Pós-Graduação na área, no Brasil. Este programa é mantido pelo CIn.

O Curso de Mestrado em Ciência da Computação obteve conceito A desde a avaliação da CAPES de 1992. Com a adoção da nova sistemática, recebeu conceito 7, tendo a última avaliação sido realizada em 2020, sendo reconhecido como um curso de excelência e de referência nas suas áreas de atuação.

Desde sua criação, o Curso de Mestrado vem crescendo continuamente em produção e qualidade, contando hoje com aproximadamente 232 alunos em dedicação exclusiva e mais de 2000 defesas de dissertação realizadas. Boa parte dos alunos recentemente formados está fazendo doutorado no país e no exterior. Outros ocupam posições de liderança, nas suas áreas de atuação, nos mais diversos centros públicos e privados. Desde 2006 o CIn possui um programa de Mestrado Profissional aprovado pela CAPES com o conceito 4, e, em 2020, foi aprovado o Doutorado Profissional com áreas de concentração em Ciência de Dados, Computação Ubíqua e Sistemas de Informação. O mestrado profissional já formou 336 mestres que estão atuando em diversas empresas da região.

O Curso de Doutorado começou a funcionar em março de 1991 e já teve quase 600 defesas de tese. Atualmente, está classificado com conceito 7, segundo a avaliação da CAPES, e possui atualmente cerca de 264 alunos matriculados.

Cerca de 72 professores doutores estão diretamente envolvidos no ensino e pesquisa na Pós-Graduação em Ciência da Computação no ano letivo de 2023, sem contar professores visitantes e possíveis contratações no período. O apoio às atividades de ensino e pesquisa conta com cerca de dez técnicos de várias especialidades, responsáveis pela operação e manutenção dos laboratórios do Centro de Informática.

Grande parte dos alunos egressos no programa de pós-graduação teve um primeiro contato com a pesquisa através de bolsas de iniciação científica. Nos projetos listados no relatório da Capes para o ano base 2016, temos a participação de um grande número de alunos de graduação, a maioria como bolsista de iniciação científica.

Áreas de Pesquisa

As atividades da Pós-Graduação estão atualmente organizadas em torno das seguintes áreas de pesquisa:

- Engenharia da Computação: esta área de atuação engloba o projeto e a prototipagem de sistemas de aplicação específica (sistemas dedicados), bem como o desenvolvimento de metodologias para o projeto de sistemas computacionais, incluindo desenvolvimento de sistemas embarcados, análise de tempo real, simulação, desenvolvimento de aceleradores em hardware baseados em lógica reconfigurável (FPGA), sistemas de IoT, técnicas de circuitos low-power, robótica autônoma.
- Banco de Dados: atua nas áreas de Banco de Dados Distribuídos e Heterogêneos, Interfaces Inteligentes para Banco de Dados, Integração de Banco de Dados e WWW, Data Lakes, Data Warehouse e Data Mining, Sistemas NoSql, BDs dirigidos a aplicações não convencionais (Multimídia, Sistemas de Informações Geográficas, Sistemas Cooperativos, Aplicações de blockchain, entre outras).
- Inteligência Computacional: estuda métodos de construção de programas capazes de exibir um comportamento inteligente na realização de tarefas complexas, tais como reconhecer padrões, processar imagens, processar linguagem natural escrita, gerar música automaticamente, etc. Esses problemas são abordados segundo os principais paradigmas vigentes: Redes Neurais Artificiais, Inteligência Artificial Simbólica e Simulação Estocástica.
- Engenharia de Software e Linguagens de Programação: estuda teorias, métodos, técnicas e ambientes de Desenvolvimento de Software, Engenharia de Requisitos, Hipertexto e Hipermídia, Sistemas de Informação, Implementação de Linguagens, Programação Funcional e Administração de Sistemas.
- Redes e Sistemas Distribuídos: com projetos nas áreas de Protocolos de Comunicação, Redes de Alta Velocidade, Gerenciamento de Redes,

Avaliação de Desempenho, Ambientes para Projeto de Sistemas Distribuídos, Aplicações Multimídia Distribuídas, Plataformas Abertas de Suporte à Distribuição, Arquiteturas Paralelas, Técnicas de Descrição Formal e Administração e Integração de Sistemas Heterogêneos.

- Teoria da Computação: envolve tópicos de pesquisa em Algoritmos de Aproximação, Algoritmos em Grafos, *String Matching*, Programação Paralela, Complexidade Computacional, Complexidade Descritiva, Lógica e Computação, Semântica de Língua Natural, Sistemas Dedutivos Rotulados, Computação Quântica e Interpretação Funcional de Curry-Howard, Teoria da Prova e Teoria de Modelos Finitos.
- Mídias e Interação: envolve trabalhos de pesquisa na área de computação gráfica, informática na Educação, interface humano-máquina, realidade virtual e realidade aumentada.

Extensão

O papel da universidade junto à sociedade tem se fortalecido, principalmente através da qualidade dispensada às suas atividades fins. Uma delas, cada vez mais se tornando visível à população em geral, é a que engloba as chamadas atividades de extensão.

A Coordenação de Extensão e Cultura do CIn[5] é responsável por fomentar as atividades de extensão, reunindo alunos e professores em projetos visando integrar a Universidade à comunidade. Trabalhando com o apoio da Pró-reitora de Extensão e Cultura da UFPE, essa coordenação vem cumprindo o seu papel de aproximar ainda mais a comunidade e a universidade. Dentre alguns dos projetos de extensão destacamos as seguintes oficinas voltadas para jovens de escola pública, com temas bastante modernos e relevantes: Oficina de introdução à programação e Oficina de Introdução à Inteligência Artificial e Segurança da Informação. Adicionalmente, projetos na área de Informática Inclusiva têm sido desenvolvidos com parceiras atuantes na área.

Dois objetivos principais norteiam as atividades de extensão no CIn: a transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade e a realização de treinamentos. É também papel dessa coordenação setorial integrar as ações extra-acadêmicas realizadas pelo próprio CIn, pelo Citi (Empresa Júnior) e instituições parceiras.

Algumas das atividades de extensão realizadas nos últimos anos incluem cursos de especialização (em parceria com a pós-graduação *stricto sensu)*, cursos e projetos de extensão sob demanda a as atividades de extensão realizadas através de instituições parceiras. Adicionalmente, vários professores do CIn realizaram projetos de extensão cadastrados na UFPE nas mais diversas áreas. Em particular, foi realizado um projeto na área de tecnologia assistiva com a Fundação Altino Ventura.

[5] https://portal.cin.ufpe.br/pesquisa-e-extensao/extensao/projetos-de-extensao/

O CIn também tem tido uma posição de destaque na organização de Congressos e Seminários nacionais e internacionais, conforme mostrado no **Quadro 1**. Adicionalmente os professores do corpo docente do Centro participam ativamente das comissões de programas e de organização da maioria dos eventos nacionais e vários eventos internacionais.

Quadro 1. Organização de congressos nacionais e internacionais pelo CIn

Ano	Evento	Coordenador(es)
1995	Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software	Prof. Jaelson Castro
	Simpósio Brasileiro de Banco de Dados	Prof. Décio Fonseca
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1996	Congresso da Sociedade Brasileira de Computação	Prof. Rafael Lins
	Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Symposium on Integrated Circuits and Systems Design	Profa. Edna Barros
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	IV Workshop de Educação em Informática	Profa. Ana Carolina Salgado
1997	I Escola de Informática da SBC – Edição Nordeste	Prof. Hermano Perrelli
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1998	Fourth International Workshop on Groupware	Profa. Ana Carolina Salgado
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1999	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2000	Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação	Prof. Hermano Perrelli
	JAVA Brasil	Prof. Hermano Perrelli
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2001	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2002	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	VII Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2003	Terceira Conferência Latino-americana em Linguagens de Padrões para Programação	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2004	“Chip in the Reefs”	Profa. Edna Barros
	Primeiro Workshop Brasileiro de Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos	Prof. Sérgio Soares
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Alexandre Mota
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
2005	Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação	Prof. Ricardo Massa Prof. Sérgio Soares
	Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores	Prof. Paulo Gonçalves
	Segundo Workshop Brasileiro de Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos	Prof. Sérgio Soares
	Eleventh International Workshop on Groupware	Profa. Ana Carolina Salgado
	Building and Applying Ontologies for the Semantic Web Workshop	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2006	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2007	Sexta Conferência Latino-americana em Linguagens de Padrões para Programação	Prof. Sérgio Soares
	I Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares
	Building and Applying Ontologies for the Semantic Web Workshop	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2008	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz

2009	III Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares Prof. Fernando Castor
2010	Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Fernando Castor
	V Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação	Prof. Stênio Fernandes
	General Chair do Comitê de Programa do Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Simpósio Brasileiro de Informática na Educação	Prof. Alex Sandro Gomes
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2011	Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais	Prof. Alex Sandro Gomes
	10th International Conference on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2012	I Escola Regional de Informática de Pernambuco	Prof. Vinícius Garcia
	9th Latin American Conference on Pattern Languages of Programming	Prof. Sérgio Soares
	Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil	Prof. Fred Freitas
	4th International Workshop on Requirements, Intentions and Goals in Conceptual Modeling	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2013	Brazilian Symposium on Bioinformatics	Profa. Kátia Guimarães Prof. Paulo Gustavo Fonseca
	IEEE Workshop on Traffic Identification and Classification for Advanced Network Services and Scenarios	Prof. Stênio Fernandes
	ACM Workshop on High Performance and Programmable Networking	Prof. Stênio Fernandes
	IEEE Latin America Conference on Cloud Computing and Communications	Prof. Stênio Fernandes
	17th International Conference on Evaluation & Assessment in Software Engineering	Prof. Sergio Soares
	International conference of the AB3C	Prof. Paulo Gustavo Fonseca
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Juliano Iyoda
	Simpósio Brasileiro de Banco de Dados	Profa. Ana Carolina Salgado Profa. Bernadette Lóscio Prof. Robson Fidalgo
	Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação	Prof. Robson Fidalgo
	Seminário Grandes Desafios da Computação no Brasil	Profa. Ana Carolina Salgado
	Engenharia de Requisitos @ Brasil	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2014	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2015	Congresso da Sociedade Brasileira de Computação	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Márcio Lopes
	Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil	Prof. Fred Freitas
	Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica da SBC	Prof. Paulo Salgado
	Workshop em Informática Médica	Prof. Renato Vimieiro
	Eigth International i* (i-Star)	Prof. Jaelson Castro
2016	20th Brazilian Symposium on Programming Languages	Prof. Fernando Castor
	5th Brazilian Conference on Intelligent System	Prof. Ricardo Prudêncio Profa. Teresa Ludermir
	4th Symposium on Knowledge DIscovery, Mining and Learning	Prof. Renato Vimieiro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2017	Requirements Engineering Track of 32nd ACM SIGAPP Symposium On Applied Computing	Prof. Jaelson Castro
	25th IEEE International Requirements Engineering Conference	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Program Chair do SBBD 2017 -	Profa. Bernadette Loscio

	General Chair do SBMF 2017 - https://sbmf2017.cin.ufpe.br/	Prof. Gustavo Carvalho
	Technical Chair do IWCMC 2017	Prof. Renato Mariz
2018	International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2018)	Profa. Teresa Ludermir
	Research Track Chair do International Software Product Line Conference (SPLC 2018)	Prof. Paulo Borba
	Technical Chair do do International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2018)	Prof. George Cavalcanti
2019	IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies and Technology (ICALT 2019),	Prof. Alex Sandro Gomes
	Program Chair do evento 15th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2019)	Prof. Rafael Lins
	Program Chair Journal-First Track of the 23rd Formal Methods (FM 2019)	Prof. Augusto Sampaio
	General co-chair do evento ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)	Prof. Fabio Silva
	Chair do Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software SBCARS 2019	Prof. Leopoldo Teixeira
2020	General co-chair, International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2020)	Profa. Veronica Teichrieb
	General Chair do Symposium on Virtual and Augmented Realit SVR 2020	Profa. Veronica Teichrieb
	Program Chair do Brazilian Symposium On Formal Methods SBMF 2020	Prof. Gustavo Carvalho
	Chair do Congresso Brasileiro de Informática na Educação CBIE-WIE 2020	Profa. Patrícia Tedesco

Histórico do Curso de Ciência da Computação

O início do Bacharelado em Ciência da Computação da UFPE ocorreu em 1974 e foi reconhecido pelo MEC em 1979 através da Portaria Ministerial nº. 1198 de 30/11/1979, publicada no DOU em 05/12/1979. Nesta época, o estado de Pernambuco praticamente não era informatizado e a graduação em Computação teve um impacto significativo na formação de pessoal altamente qualificado. Desde sua criação o curso procura proporcionar uma ampla formação a seus estudantes, preparando-os adequadamente, de modo que estejam aptos a acompanhar a evolução das diversas áreas da Computação. O curso tem como principal objetivo dar uma formação básica bem fundamentada, habilitando seus egressos tanto para o mercado de trabalho, com particular incentivo à criação de empresas, quanto para a carreira acadêmica.

O primeiro plano para a criação do Centro de Informática da UFPE, dentro do padrão que ele é hoje, nasceu no antigo Departamento de Estatística e Informática. Foi elaborado em 1985 e idealizado para ser um centro de referência e excelência em Informática da América Latina 15 anos antes dele existir de fato, em meio a um momento no qual não se fazia planos de longo prazo no Brasil dadas as condições econômicas da época. Os idealizadores desse plano tinham como premissa básica a inovação e isso fez com que a UFPE se tornasse a instituição pioneira no Brasil no ensino da programação orientada a objeto, dos jogos digitais e do empreendedorismo, além de uma das primeiras universidades brasileiras a ensinar inteligência artificial.

O CIn-UFPE foi finalmente consolidado como centro de referência em 2000 depois da elaboração da última reforma curricular. O Centro foi se desenvolvendo, ampliando

sua infraestrutura, seus cursos de graduação e pós-graduação, firmando acordos de empreendedorismo e cooperações com universidades nacionais e internacionais, reforçando, assim, sua reputação de seriedade e capacidade de inovação constante. Isso tudo com um olhar sempre atento às necessidades concretas das pessoas e das empresas em seu cotidiano. O Centro foi crescendo e formando pessoas para viver no aqui e agora, para conversar e entender os outros e encontrar soluções na área de Informática.

Para que tudo isso acontecesse, entretanto, muitos fatos foram desencadeados bem antes do plano de 1985. Depois dessa época, outros eventos também ocorreram e a linha cronológica a seguir apresenta o caminho que foi percorrido para que o CIn-UFPE chegasse ao que é hoje.

Alguns marcos importantes para a graduação em ciência da computação foram a criação do Departamento de Estatística e Informática (CCEN) e fundação do Mestrado em Informática (1974); criação do Curso de Graduação em Ciência da Computação (1975); criação do Departamento de Informática (DI-CCEN) (1983); conquista do nível A da Capes no Mestrado em Informática (1988); Construção do novo prédio do DI (1990); início do Doutorado em Ciência da Computação (1992); criação do Centro de Informática (1999); programa de Pós-Graduação acadêmico do CIn recebe nota 7 da Capes (2017).

O histórico dos índices do curso de Graduação em Ciência da Computação consta na **Tabela 2**.

Tabela 2. Histórico dos índices do curso de Ciência da Computação.

ANO	ENADE	CPC	CC	IDD
2021	4	-	-	3
2017	5	4	-	3
2014	5	4	-	-
2011	4	4	-	-
2008	5	4	-	2

5 Justificativa para a Reformulação do PPC

A atualização da estrutura curricular do curso de Ciência da Computação visa adequação do curso às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos da área de Computação[6]. Além disso, instituições conhecidas nacional e internacionalmente, que congregam tanto acadêmicos quanto pessoas da indústria, tais como a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e a *Association for Computing Machinery* (ACM) têm apresentado, ao longo de décadas, recomendações de currículos para cursos de Computação (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia de Software). Em particular, a recomendação mais recente para o currículo de Ciência da Computação foi divulgada em 2013 resultado de uma força tarefa feita pela ACM em conjunto com o *IEEE Computer Society*[7]. A recomendação apresenta o perfil dos egressos de cursos de Ciência da Computação e o *corpus* de conhecimento de Ciência da Computação, dividido em dezoito Áreas de Conhecimento, correspondendo a áreas de estudo da Computação. Apesar do currículo da ACM/IEEE não ser um elemento normatizador, ou seja, não há qualquer obrigatoriedade em atendermos sugestões ali apresentadas, pois o currículo da ACM/IEEE tem apenas um caráter de recomendação ou referência, tal proposta de currículo serviu de inspiração para indicação do conteúdo que precisa ser incorporado no novo PPC de Ciência da Computação. A comparação do PPC com o currículo da ACM/IEEE também se justifica ao estabelecer uma relação com um documento de uma instituição que congrega pesquisadores em Ciência da Computação de todo o mundo. Em um documento mais recente, *Computing Curricula 2020 – Paradigms for Global Computing Education*[8], mas abrangente por não se restringir à Ciência da Computação, há uma clara ênfase a uma educação voltada à formação de competências.

O dinamismo da Ciência da Computação, tanto do ponto de vista do desenvolvimento teórico quanto do tecnológico, impõe a necessidade de revisão do Projeto Pedagógico do Curso. Nos últimos anos, por exemplo, como consequência da disponibilidade de grandes volumes de dados, do desenvolvimento de dispositivos móveis de baixo custo e de bom desempenho, aliado à capacidade de conexão à rede, surgiram não apenas novos nichos para desenvolvimento de software, assim como várias das práticas de desenvolvimento tiveram que ser adaptadas para este ambiente, lidando com novas questões como consumo de energia, ética e novas legislações. Além disso, novas arquiteturas de processadores e modelos não

---

[6] Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016. Acessado em 02 de julho de 2023. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

[7] *Joint Task Force on Computing Curricula, Association for Computing Machinery (ACM) and IEEE Computer Society. 2013. Computer Science Curricula 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.*

[8] *CC2020 Task Force. 2020. Computing Curricula 2020: Paradigms for Global Computing Education. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.*

convencionais de computação também determinam que novas técnicas de desenvolvimento de sistemas sejam utilizadas.

Do ponto de vista da demanda por profissionais da área de Ciência da Computação, a cidade do Recife, e particularmente o parque tecnológico Porto Digital, se constitui em um centro internacionalmente conhecido na produção de artefatos relativos à Tecnologia da Informação e Comunicação. Ela atrai profissionais de todo o Brasil, em especial da região Nordeste. O próprio Centro de Informática teve papel importante na criação e consolidação do Porto Digital. Esta ação do Centro de Informática visou a criação de um ambiente para absorção dos profissionais formados pelo CIn na própria cidade do Recife, evitando o êxodo destes profissionais para outras regiões. A qualidade dos profissionais formados no CIn é atestada também pelo sucesso de estudantes em competições internacionais e pela obtenção por eles de postos de trabalho de destaque, no Brasil e no exterior, em Universidades e em empresas multinacionais. A demanda regional por profissionais, por si só, já exige que o Centro de Informática continue a contribuir com a sociedade por meio da formação de profissionais com competências diversas e atuais na área de Ciência da Computação.

Além das razões externas, há aquelas internas, inerentes ao curso. Por exemplo, podemos citar a busca pela redução da retenção por questões estruturais presentes no Perfil 2002-1. Este Projeto Pedagógico, portanto, busca melhorar a retenção em disciplinas do primeiro ano do curso. A condensação de conteúdo de disciplinas distintas e a complexidade do conjunto de assuntos das disciplinas presentes em um mesmo período, o que acontece tanto no primeiro quanto no segundo período, são algumas das razões estruturais para a reprovação de estudantes em disciplinas do primeiro ano do Perfil 2002-1.

Para reduzir a retenção nos primeiros períodos do Bacharelado em Ciência da Computação, são propostas mudanças de período de disciplinas com alto grau de reprovação e que possuem conteúdo que pode ser apresentado em um momento posterior do curso, desde que o conteúdo não seja imprescindível para disciplinas do período imediatamente posterior. Esta mudança implica em uma complexidade crescente da composição de conteúdo das disciplinas nos períodos. O mesmo princípio se aplica a períodos posteriores, em que a complexidade deve aumentar à medida em que se progride no curso.

As justificativas para reformulação também envolvem os casos que têm se mostrado como fatores que contribuem com alto índice de repetição, aumento de flexibilidade para os discentes na construção de suas escolhas, atendimento à necessidade de ações de extensão e possibilidade de adiantar créditos da Pós-Graduação. OBJ

1. No Perfil 2002-1, o componente curricular Álgebra Vetorial e Linear para Computação, ofertado no primeiro período do curso, agrega assuntos de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Nesta proposta de reforma curricular total, o componente Álgebra Vetorial e Linear para Computação está no terceiro período do curso, reduzindo a complexidade de conteúdo do primeiro período presente no Perfil 2002-1. É importante observar que evitamos essa

disciplina no primeiro período como forma de ter o estudante mais preparado para cursar esse componente curricular a posteriori;

2. No Perfil 2002-1 do curso de Ciência da Computação, há uma concentração sobre o estudo de Algoritmos em um único componente curricular, produzindo um alto índice de retenção. Algoritmos é um assunto central na Ciência da Computação e deve ser visto de forma mais aprofundada no curso, o que requer mais de um componente curricular. Por essa razão, nesta proposta, o conteúdo a respeito de Algoritmos é apresentado nas disciplinas "Estruturas de dados orientadas a objetos" (2o período) e "Algoritmos" (3o período). Neste sentido, um componente está voltado exclusivamente para tratar do aprofundamento sobre estruturas de dados e seus algoritmos, e um outro para a análise e projeto de algoritmos;
3. No Perfil 2002-1, do curso de Ciência da Computação, apenas uma disciplina está voltada explicitamente ao ensino de Programação: Introdução à Programação (120 horas), no primeiro período. Do ponto de vista da apresentação dos estudantes ao conteúdo de linguagens de programação, apesar da carga horária de 120 horas, há uma restrição inicial, e necessária, a uma linguagem apenas que é utilizada para apresentação dos recursos linguísticos necessários para implementação de soluções algorítmicas. Uma consequência, do ponto de vista de linguagens de programação, é que os estudantes ficam limitados ao contexto de um único paradigma de linguagem de programação. Nesta proposta de novo projeto pedagógico do curso de Ciência da Computação, há um aumento na carga horária voltada para o ensino de linguagens de programação. Além, da linguagem de programação da disciplina Introdução à Programação, componentes como "Estruturas de dados orientadas a objetos" (2o período), "Programação funcional" (5o período) e "Programação concorrente" (5o período) apresentam linguagens de programação de diferentes paradigmas, permitindo utilizar recursos linguísticos para construir soluções para projetos com características particulares a respeito de modularidade, concorrência, desempenho e outras características e fatores de qualidade de software;
4. Aumento da quantidade de componentes eletivos livres, possibilitando uma formação mais diversificada, a partir das escolhas de formação realizadas pelos estudantes;
5. Estágio deixa de ser um componente curricular obrigatório, sendo mantido o estágio não-obrigatório, como estabelece as DCN's da área de Computação. Há aumento da flexibilidade das escolhas dos discentes no percurso que pretende seguir no curso, em suas diversas experiências. O caráter facultativo do estágio continua permitindo a experiência advinda deste, sem que estudantes tenham de lidar com a obrigatoriedade da busca por estágio em um momento determinado e com eventuais limitações da escolha de concedentes de estágio.
6. Além das habilidades técnicas trabalhadas em todos os componentes curriculares, habilidades não técnicas também serão trabalhadas em componentes curriculares como "Introdução à Programação"(1o período), "Desenvolvimento de Software" (2o período), "Integração e Evolução de

Sistemas de Informação" (3o período) e "Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados" (4o período). As habilidades não técnicas dizem respeito ao aprendizado de gerenciamento do tempo para o desenvolvimento de atividades, comunicação interpessoal, trabalho em equipe e apresentação de documentos escritos.

7. Introdução da Ação Curricular de Extensão ACEx como mais um mecanismo para aplicação dos conceitos adquiridos em aplicações práticas e que possibilite treinamento na capacidade de dialogar com a sociedade. Esta modificação visa satisfazer as resoluções aprovadas recentemente sobre extensão:
    a. Resolução 31/2022 do CEPE/UFPE.
    b. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024.
    c. Resolução nº 16/2019- do CEPE/UFPE.
8. Atender a Resolução nº 9 de 2019 do CEPE/UFPE que regulamenta a oferta de disciplinas internacionalizadas.
9. Permitir que os alunos regularmente matriculados cursem disciplinas de Pós-Graduação durante sua graduação, aproveitando a carga horária conforme Resolução nº 18 de 2021 do CEPE/UFPE e normas específicas do curso de Ciência da Computação.
10. Ajustar as cargas horárias das disciplinas de 75 e 45 horas para 60 e 30 horas, respectivamente. Uma das consequências deste ajuste é a redução da carga horária total do curso. No perfil 2002-1, a carga horária total mínima para integralização é de 4495 horas. Nesta proposta, a carga horária total mínima para integralização é de 3200 horas.
11. Atender a Resolução Resolução nº 03 de 2023 do CEPE/UFPE que regulamenta as Atividades Práticas Supervisionadas (APS's) nos cursos de graduação da UFPE.
12. Atender a Resolução nº 18/2022 do CEPE/UFPE que regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso nos Cursos de Graduação da UFPE

Portanto, partindo do PPC anterior, as alterações realizadas contemplam: a atualização dos dados históricos da UFPE, do Centro de Informática e do curso de Ciência da Computação; do Corpo Docente; a inclusão das atividades de Extensão; o detalhamento da metodologia e sistemática de avaliação do curso; a especificação do suporte voltado para oferecer acessibilidade e inclusão educacional; o detalhamento das instâncias de apoio ao discente, a revisão do quadro de disciplinas do curso e a inclusão das seguintes resoluções: (i) resolução de atividade complementar, (ii) resolução de atividade de extensão, (iii) resolução de estágio, (iv) resolução de formação avançada, (v) resolução de TCC e (vi) resolução de atividades práticas supervisionadas.

Tabela 3, **Tabela 4** e **Tabela 5**, na sequência, detalham as mudanças no perfil curricular atual do curso (perfil 2002-1) em relação ao novo perfil proposto neste PPC.

Tabela 3. Mudanças no perfil curricular do curso

TABELA DE MUDANÇAS NO PERFIL CURRICULAR DO CURSO		
MODIFICAÇÃO NOS COMPONENTES CURRICULARES EXISTENTES [1]		
Departamento/ Núcleo	**Nome do Componente**	**Justificativa de Mudança**
Departamento de Matemática	Cálculo Diferencial e Integral 1	Mudou do primeiro para o segundo período.
CIn	Sistemas Inteligentes	Para ter mais aplicações práticas ao egresso de Ciência da Computação, o conteúdo agora tem foco em Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados, sendo menos generalista.

Tabela 4. Criação de componentes curriculares

CRIAÇÃO DE COMPONENTES CURRICULARES [2]		
Departamento/ Núcleo	**Nome do Componente**	**Justificativa de Criação**
CIn	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Mudança de carga horária e período
CIn	Lógica para Computação	
CIn	Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Sistemas Digitais	
CIn	Informática e Sociedade	
CIn	Processamento de Voz	Mudança de carga horária
	Otimização	
CIn	Redes Neurais	
CIn	Agentes Autônomos	
CIn	Engenharia de Sistemas Embarcados	Mudança de nome e carga horária
CIn	Gerenciamento e monitoramento de redes	
CIn	Metodologias e Gerenciamento de Projetos	
CIn	Projeto de Sistemas Embarcados	
CIn	Processamento de Imagem	
CIn	Seminários em Inteligência Computacional	

CIn	Banco de Dados	Mudança de nome, período e carga horária
CIn	Redes de Computadores	Mudança de carga horária e ementa
CIn	Projeto de Desenvolvimento	Mudança de carga horária e passou para eletiva
CIn	Desenvolvimento de Software	Apresenta conceitos sobre desenvolvimento de software, com suas técnicas e processos.
CIn	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	Apresenta estruturas de dados lineares e dinâmicas, com base em uma linguagem orientada a objetos.
CIn	Algoritmos	Apresenta análise de algoritmos e algoritmos para árvores, grafos, dentre outras estruturas de dados.
CIn	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Apresenta sistemas de informação e como estes podem ser integrados e, posteriormente, passar por evolução.
CIn	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	Apresenta uma introdução à arquitetura de computadores e sistemas operacionais. O aprofundamento destes assuntos pode acontecer por meio de disciplinas eletivas
CIn	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	Apresenta os conceitos básicos de sistemas distribuídos e redes de computadores, assunto que faz parte dos fundamentos conceituais em um curso de Ciência da Computação.
CIn	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Introduz conceitos de Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados.
CIn	Programação Concorrente	Conceitos de concorrência, como os presentes em Sistemas Operacionais, são tratados nesta disciplina, bem como a programação com recursos de concorrência providos por linguagens de programação.
CIn	Programação Funcional	Conceitos do paradigma de programação funcional são apresentados nesta disciplina por meio do uso de uma linguagem programação funcional.
CIn	Teoria da Computação	Apresenta os fundamentos teóricos da Computação e seus modelos.
CIn	Compiladores	Introduz princípios, algoritmos, e estruturas de dados envolvidos na teoria e implementação de compiladores para linguagens de programação
CIn	Concepção de Artefatos Digitais	Apresenta técnicas para concepção de artefatos digitais.
CIn	Metodologia Científica	Apresenta os conceitos de Ciência, Método Científico e pesquisa em Computação.
Departamento de Letras	Língua Inglesa Instrumental	Apresenta noções básicas da estrutura de textos na língua inglesa, no contexto de Computação, permitindo o desenvolvimento da compreensão e produção de discursos oral e escrito.

CIn	Bancos de Dados Não Convencionais	Componentes criados para compor a ênfase de Inteligência Computacional, Ciência de Dados e Banco de Dados
CIn	Data Warehousing	
CIn	Análise e Mineração de Redes Complexas	
CIn	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	
CIn	Computação Bioinspirada	
CIn	Computação Evolucionária	
CIn	Computação Quântica	
CIn	Inteligência Artificial Coletiva	
CIn	Introdução à Aprendizagem por Reforço	
CIn	Introdução à Aprendizagem Profunda	
Departamento de Matemática	Cálculo Diferencial e Integral 2	
Cin	Processamento de Dados em Larga Escala	
Cin	Processamento de Linguagem Natural	
Cin	Governança de Dados	
CIn	Visualização de Dados	
CIn	Análise e Especificação Avançada de Requisitos de Sistemas	Componentes criados para compor a ênfase de Engenharia de Software
CIn	Arquitetura de Sistemas	
CIn	Engenharia de Requisitos	
CIn	Fundamentos de Teste de Software	
CIn	Gerência de Configuração de Software Serviços e Sistemas	
CIn	Metodologias de Gerenciamento de Projeto	
CIn	Planejamento e Gestão da Qualidade de Software	
CIn	Programação com Novas Tecnologias	
CIn	Teste de Software Avançado	
CIn	Transformação de Código e Modelos	
CIn	Métodos Fomais	
CIn	Seminários em Engenharia de Software	

CIn	Álgebra Avançada para Computação.	Componentes criados para compor a ênfase de Mídia e Interação
CIn	Computação Gráfica	
CIn	Computação Musical e Processamento de Som	
CIn	Dispositivos Multimídia	
CIn	Fundamentos Geométricos para Visão Computacional	
CIn	Jogos Digitais	
CIn	Processamento Gráfico	
CIn	Visão Computacional	
CIn	Tendências em Mídia e Interação	
CIn	Redes de Computadores 2	Componentes criados para compor a ênfase de Sistemas Computacionais (Redes de Computadores, Sistemas Distribuídos, Segurança)
CIn	Redes Definidas por Software	
CIn	Avaliação de Desempenho de Redes	
Cin	Computação Orientada a Serviços	
Cin	Sistemas Distribuídos	
CIn	Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos	
CIn	Plataformas de Distribuição	
CIn	Internet das Coisas	
CIn	Computação Ubíqua	
CIn	Tendências em Redes de Computadores	
CIn	Seminários em Redes de Computadores	
CIn	Segurança de Informação e Sistemas	
CIn	Segurança de Computadores	
CIn	Assinatura Digital e Certificação Digital	
CIn	Técnicas de Ataque e Detecção de Intrusão	
CIn	Segurança em Computação em Nuvem	
CIn	Seminários em Segurança	
CIn	Tendências em Segurança	
CIn	Sistemas Embarcados	
CIn	Redes Veiculares	
CIn	Redes Automotivas	
CIn	Introdução à Robótica	

CIn	Projeto de Desenvolvimento	Componentes criados para compor e modernizar a ênfase de Formação Complementar
CIn	Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	
CIn	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão	
CIn	Introdução a Libras	
Departamento de Letras	Língua Inglesa Instrumental	
CIn	Otimização	
CIn	Processamento de Cadeia de Caracteres	
CIn	Algoritmos e Estruturas de Dados Avançados	
CIn	Algoritmos para Stream de Dados	
CIn	Gestão de Negócios	

Tabela 5. Exclusão de componentes curriculares

EXCLUSÃO DE COMPONENTES CURRICULARES [3]		
Departamento/ Núcleo	**Nome do Componente**	**Justificativa de Exclusão**
CIn	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Mudou do primeiro para o terceiro período. Passou para 60 horas.
CIn	Lógica para Computação	Mudou do segundo para o quarto período. Passou para 60 horas.
CIn	Estatística e Probabilidade para Computação	Mudou do primeiro para o quarto período. Passou para 60 horas.
CIn	Sistemas Digitais	Mudou do segundo para o primeiro período. Passou para 60 horas.
CIn	Informática e Sociedade	Mudou do terceiro para o quinto período. Passou para 30 horas.
CIn	Processamento Gráfico	Passou a ser componente eletivo, com mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Análise e Projeto de Sistemas	Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Banco de Dados Avançados	Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Gestão de Negócios	Conteúdo atualizado com mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Otimização	Mudança de carga horária para 60 horas
CIn	Processamento de Cadeia de Caracteres	Mudança de carga horária para 60 horas.

CIn	Processamento de Linguagem Natural.	Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Programação Concorrente e Distribuída	Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Projeto de Banco de Dados	Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Recuperação da Informação	Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Redes de Computadores	Mudança de carga horária para 60 horas e ementa
CIn	Projeto de Desenvolvimento	Passou a ser componente eletivo, com mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Redes Neurais	Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Agentes Autônomos	Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Processamento de voz	Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Algoritmos e Estruturas de Dados	Teve o conteúdo distribuído nas disciplinas "Estruturas de Dados Orientadas a Objetos" (segundo período) e "Algoritmos" (terceiro período). Ambas as disciplinas são de 60 horas.
CIn	Introdução à Computação	Conteúdo distribuído em outros componentes curriculares.
CIn	Infra-estrutura de Hardware	Teve parte do conteúdo aproveitado na disciplina "Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais".
CIn	Infra-estrutura de Software	
CIn	Infra-estrutura de Comunicação	Teve parte do conteúdo aproveitado na disciplina "Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores".
CIn	Informática Teórica	Voltou ao nome tradicional (Teoria da Computação) e passou para o quinto período. Passou para 60 horas.
CIn	Teoria e Implementação de Linguagens Computacionais	Voltou ao nome tradicional (Compiladores) e passou para o sexto período, tendo Teoria da Computação como base. Passou para 60 horas.
CIn	Gerenciamento de Dados e Informação	Voltou ao nome tradicional (Banco de Dados) e passou para o terceiro período apenas por balanceamento das cargas de cada período. Passou para 60 horas.
CIn	Interfaces Usuário Máquina	O conteúdo passa a ser visto no primeiro período na disciplina Concepção de Artefatos Digitais.
CIn	Metodologia e Expressão Técnico Científica	Mudou o nome para Metodologia Científica. Passou para 60 horas.
CIn	Álgebra Linear Avançada para Computação	Passa a se chamar Álgebra Avançada para Computação. Nova carga horária: 60h.
CIn	Aprendizagem de Máquina	Conteúdo será visto no componente "Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados"
CIn	Engenharia de Sistemas Embutidos	Mudança de nome para "Engenharia de Sistemas Embarcados". Mudança de carga horária para 60 horas.

CIn	Gerenciamento de Redes	Passa a se chamar "Gerenciamento e monitoramento de redes". Mudança de carga horária para 60 horas
CIn	Planejamento e Gerenciamento de Projetos	Passa a se chamar "Metodologias e Gerenciamento de Projetos". Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Projeto de Sistemas Embutidos	Passa a se chamar "Projeto de Sistemas Embarcados". Mudança de carga horária para 60 horas.
CIn	Seminários em Inteligência Artificial	Atualizado para Seminários em Inteligência Computacional com carga horária de 30h.
CIn	Processamento Linear de Imagens	Mudança de carga horária para 60 horas. Nome alterado para "Processamento de imagem".
CIn	Integração de Dados Web e Warehouse	Mudança de carga horária para 60 horas. Nome alterado para "Data Warehousing".
Departamento de Letras	Inglês para Computação	O componente não vem atendendo aos objetivos iniciais quando de sua criação, considerando a dificuldade natural de ter um docente com formação em Letras e entendimento de Computação. Passou para eletiva de perfil (como Língua Inglesa Instrumental). Passou para 60 horas.
CIn	Engenharia de Software e Sistemas	O conteúdo passa a ser visto na disciplina Desenvolvimento de Software (120 horas).
CIn	Física para Computação	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
CIn	História e Futuro da Computação	Seu conteúdo é mais apropriadamente abordado nas disciplinas específicas de computação que apresentam o histórico daquela área e desafios futuros.
CIn	Introdução à Multimídia	Seu conteúdo será abordado em disciplinas da ênfase de "Mídia e Interação".
CIn	Paradigmas de Linguagens Computacionais	Conteúdo distribuído em componentes que envolvem linguagens de programação de paradigmas diferentes.
CIn	Administração de Sistemas Heterogêneos	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Algoritmos de Aproximação	
CIn	Ambientes de Projetos de Sistemas Embutidos	
CIn	Análise de Imagem e Visão Computacional	
CIn	Análise Numérica	
CIn	Automação Inteligente	
CIn	Autoria Multimídia	
CIn	Avaliação e Desempenho de Sistemas	
CIn	Banco de Dados Distribuídos e Móveis	

CIn	Cálculo Avançado para Computação	
CIn	Cálculo de Programas	
CIn	Comércio Eletrônico	
CIn	Complexidade Descritiva	
CIn	Comunicação sem Fio	
CIn	Contabilidade Financeira e Gerencial	
CIn	Controle e Manipulação	
CIn	Convergência Digital	
CIn	Desenvolvimento de Sistemas	
CIn	Economia para Empreendedor	
CIn	Empreendimentos em Informática	
CIn	Engenharia de Conhecimento e Sistemas Especialistas	
CIn	Projeto de Compiladores	
CIn	Engenharia de Software Educativo	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
CIN	Análise e Projeto de Sistemas	
CIn	Especificação de Requisitos e Validação de Sistemas	Conteúdo atualizado e dividido entre componentes da ênfase de Engenharia de Software.
CIn	Estágio 1	O estágio terá caráter não obrigatório, como permite as diretrizes curriculares da área de Computação.
CIn	Física Geral 1	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Física Geral 2	
CIn	Geometria Analítica 1	
CIn	Implementação de Sistemas Operacionais	
CIn	Iniciação Científica 1	A atividade de iniciação científica é creditada como atividade complementar.
CIn	Iniciação Científica 2	A atividade de iniciação científica é creditada como atividade complementar.
CIn	Interfaces Adaptativas e Sistemas Móveis	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Interfaces Gráficas	
CIn	Introdução à Biologia Molecular	
CIn	Jogos Avançados	
CIn	Lambda Cálculo e Teoria dos Tipos	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Lógicas Não Clássicas	
CIn	Métodos Numéricos	
CIn	Mineração da Web	
CIn	Negócios Online	
CIn	Nova Economia e Nova Sociedade	
CIn	Organização e Tecnologia de Computadores	

CIn	Percepção Computacional e Reconhecimento de Padrão	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Processamento e Simulação Estocástica em Computação	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Processadores de Aplicação Específica	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Processamento de Sinais	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Programação Declarativa e Bancos de Dados Inteligentes	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Programação com Componentes	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Programação Funcional	
CIn	Programação para Internet	
CIn	Projeto de CPU	
CIn	Projeto em Bioinformática	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Prototipação de Circuitos Integrados	
	Projeto de Implementação de Jogos 2D	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
CIn	Realidade Virtual	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
CIn	Projeto de Monitoria 1	A atividade de monitoria é creditada como atividade complementar.
CIn	Projeto de Monitoria 2	A atividade de monitoria é creditada como atividade complementar.
CIn	Proficiência em inglês 1	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Proficiência em inglês 2	
CIn	Proficiência em inglês 3	
CIn	Robótica	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Segurança de Sistemas	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.

CIn	Semântica de Linguagens de Programação	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Seminário de Ger. de Dados e Informação	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
CIn	Seminário de Arquitetura e Sistemas Embutidos	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Seminário em Informática Teórica	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
CIn	Seminário em Mídias e Interfaces	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Seminário em Redes e Sistemas Distribuídos	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
CIn	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
CIn	Sistema de Tempo Real	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
CIn	Sistemas Críticos	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.
CIn	Sistemas de Comunicação	Componente não é parte do perfil atual de Ciência da Computação.
CIn	Sistemas de Informação	Componente não é parte do perfil atual de Ciência da Computação.
CIn	Projeto de Banco de Dados	Não houve oferta destes componentes nos últimos 5 anos.
CIn	Qualidade de Software	
CIn	Sistemas Multimídia Distribuídos	
CIn	Sistemas de Suporte à Decisão e Mineração de Dados	
CIn	Tecnologias Educacionais	
CIn	Teoria da Prova	
CIn	Teoria da Recursão	
CIn	Teoria de Grafos	
CIn	Teoria dos Modelos	

Cin	Tópicos Avançados em Redes de Computadores	Oferta irregular ao longo dos últimos 5 anos.
Cin	Tópicos Avançados em Sistemas de Suporte à Decisão e Mineração Web	
Cin	Tópicos Avançados em Matemática Computacional	
Cin	Tópicos Avançados em Adm. de Sistemas e Segurança	
Cin	Tópicos Avançados em Arquitetura de Computadores	
Cin	Tópicos Avançados em Negócios Online e Empreendimentos	
Cin	Tópicos Avançados em Entretenimento Digital	
Cin	Tópicos Avançados em Gerenciamento de Dados de Informação	
Cin	Tópicos Avançados em Robótica e Automação Inteligente	
Cin	Tópicos Avançados em Bioinformática	
CIn	Tópicos Avançados em Inteligência Artificial	
Cin	Tópicos Avançados em Sistemas Distribuídos	
Cin	Tópicos Avançados em Tecnologias de Ensino	
CIn	Tópicos Avançados em Algoritmos	
CIn	Tópicos Avançados em Interface	
Cin	Tópicos Avançados em Mídias	
Cin	Tópicos Avançados em Engenharia de Software	
Cin	Tópicos Avançados em Informática Teórica	
Cin	Tópicos Avançados em Linguagens Computacionais	

Cin	Transdutores	Componente não é parte do perfil atual de Ciência da Computação.
CIn	Projeto e Implementação de Jogos 2D	Conteúdo não é base para nenhum componente curricular do curso.

I. Mudanças de carga-horária total ou ementas dos componentes curriculares.
II. Criação de componentes curriculares obrigatórios e eletivos.
III. Exclusão de componentes curriculares obrigatórios e eletivos.

6 Marco Teórico do Curso

A definição de um ramo científico em particular supõe a delimitação dos seus objetos de estudo, ou seja, “do que” ele trata, bem como os métodos e processos segundo os quais esses objetos são estudados. Essa definição epistemológica é comumente complementada por uma caracterização prática da área como um conjunto de disciplinas ou tópicos que tradicionalmente a compõem, sendo ambas as formas naturalmente sujeitas a variações e mudanças conforme a época e contexto. De qualquer modo, é importante apresentar uma breve conceitualização do que é “Computação” ou “Ciência da Computação” nessas duas perspectivas pois isto determina como este curso se posiciona diante das diferentes concepções da área, além de delimitar e esclarecer quais assuntos são considerados centrais, e como eles serão abordados.

Antes de passarmos às definições, uma observação. A denominação “Ciência da Computação” segue a nomenclatura anglófona “Computer Science”. Embora possamos argumentar que, de fato, aquilo que comumente denominamos “Ciência da Computação” é uma ciência no sentido amplo do termo, ou seja, um corpo estruturado e sistematizado de conhecimento (do Latim *Scientia*, ou conhecimento), há significativas diferenças em relação a outras ciências ditas naturais e humanas, como a Física, a Biologia ou a Economia. Em particular, a Ciência da Computação não pressupõe necessariamente a produção de conhecimento mediante formulação de hipóteses a serem comprovadas pela observação, mensuração e análise sistemática de fenômenos observáveis segundo o método científico. Neste sentido, a Ciência da Computação é mais parecida com a Matemática, pois frequentemente trata de abstrações ou construtos mentais idealizados que podem constituir modelos básicos de subsídio teórico para outras ciências, e orientar o desenvolvimento de aplicações práticas em diversas áreas da Engenharia.

6.1 O que é computação e Ciência da Computação?

A partir dos anos 1930, vários matemáticos estabeleceram as bases formais da Ciência da Computação. A Tese de Church-Turing, devida ao norte-americano Alonzo Church e ao inglês Alan Turing, considerado um dos pais da Ciência da Computação, propõe que uma função é *efetivamente computável*, ou *calculável*, se, e somente se, ela puder ser calculada segundo um procedimento que pode ser levado a cabo de modo “mecânico”, seguindo regras fixas e pré-estabelecidas numa ordem específica, sem envolvimento de intuição ou juízo subjetivo, ou seja, a computação pode ser realizada por uma máquina. Turing propôs um modelo teórico de computação, a chamada Máquina de Turing, que, apesar da sua aparente simplicidade, permanece até hoje como um modelo geral de computação.

Esse paradigma identifica um processo computacional abstrato com uma manipulação simbólica, que a termo pode ser realizada automaticamente sobre um suporte físico

originalmente inerte. De modo geral, um problema do mundo real, como o de encontrar a rota mais rápida entre duas localidades no trânsito de uma cidade, requer inicialmente uma *modelização* matemática para produzir uma representação abstrata que permita exprimi-lo de modo preciso, considerando definições e métricas adequadas. Em seguida, precisamos *codificar* esse modelo para obter uma representação em objetos simbólicos sobre os quais podemos aplicar um método de cálculo descrito por um procedimento formal, ou *algoritmo*. Como referido, esse procedimento pode ser executado por um agente computacional de forma "mecânica", apenas seguindo fielmente as regras previstas. O ponto crucial é que esse processo de manipulação simbólica deve produzir, ao final, um outro objeto simbólico que corresponde precisamente à representação da resposta adequada ao problema original. O agente computacional a executar o algoritmo pode ser um humano manipulando símbolos escritos no papel, um computador eletrônico manipulando elétrons num chip de silício ou uma célula manipulando átomos e ligações químicas numa molécula de DNA.

Num simpósio organizado em 2010 para a publicação Ubiquity da ACM , diversos autores analisaram a evolução da Ciência da Computação e expuseram visões distintas sobre a área, considerando diferentes modelos que, ao longo do tempo, foram-se demonstrando Turing-equivalentes[9]. De modo geral, os autores propõem que o objeto de estudo da Ciência da Computação é a *informação*, muito embora a definição precisa desse conceito, por si só, já apresente suas dificuldades. O mecanismo básico segundo o qual essa informação deve ser processada segue o paradigma geral da *representação-transformação* esboçado anteriormente, segundo o qual uma informação do mundo físico é representada e essa representação é submetida a transformações sucessivas de forma a reproduzir a evolução do fenômeno original. Essa visão geral desacopla a definição de computação de um modelo computacional específico, como o da Máquina de Turing, tornando-a acessível a conceituações mais amplas como a do *pensamento computacional*[10] (*computational thinking*), que consiste numa abordagem para resolução de problemas mediante representação como um processo informacional relativo a um modelo computação que pode ou não já ter sido inventado ou descoberto. A Computação passa a ser vista, nesse caso, não como uma ciência específica, mas sim como um grande domínio de estruturas e processos que abrange todas as ciências naturais e artificiais, com suas

---

[9] DENNING, P. J. Ubiquity symposium 'What is computation?': Opening statement. https://doi.org/10.1145/1880066.1880067. 2010.

ROSENBLOOM, P. S. Ubiquity symposium 'What is computation?': Computing and computation. https://doi.org/10.1145/1895419.1897729. 2010.

[10] WING, J. M. Computational thinking. Commun. ACM 49, 3 (Março 2006), 33-35. http://dx.doi.org/10.1145/1118178.1118215. 2006.

fronteiras cada vez mais difusas, incluindo até a própria Matemática cujos objetos próprios revestem-se de natureza informacional e transformacional[11] .

Esta visão da Computação deve ser levada em consideração na composição do conteúdo para o Curso de Ciência da Computação. Os fundamentos da Computação devem estar presentes, como é de se esperar, mas também deve haver capacidade de lidar com conteúdo que possui influência de outras áreas das Ciências (sejam da Natureza ou Sociais), ou seja, precisamos ter conteúdo para lidar com processos da informação inerentes a fenômenos de outras ciências. Contudo, e apesar da computação estar presente em praticamente todas as atividades sociais e econômicas do mundo moderno, não é apropriada a redução conceitual da Ciência da Computação a uma mera "área-meio", ou como uma "ciência-meio". Essa caracterização nega o interesse intrínseco nos seus conceitos e métodos, com os seus próprios aspectos teóricos e práticos, e parece reduzir uma ciência à sua aplicação. Sem negar a importância destas, nem defender a existência da área num estado puro e ideal, isolada da realidade, ressaltamos que a história está repleta de demonstrações de que só quando um ramo do conhecimento é explorado na essência, para além de aplicações presentes, ao invés de ser encarada como uma mera ferramenta para outras atividades-fim, é que então ela se torna um agente transformador da realidade, expandindo os próprios limites das aplicações presentes. A proposta deste curso é de enfatizar prioritariamente os fundamentos da Ciência da Computação, através da construção de uma base conceitual sólida para uma formação longeva, sem, todavia, negligenciar as competências profissionais práticas necessárias para que a Universidade cumpra de forma equilibrada a sua função de transformadora da sociedade.

Computação como um corpo de conteúdo

Conforme referido acima, convém também caracterizar a Ciência da Computação como uma área de estudos composta por um conjunto de disciplinas ou tópicos. Por exemplo, o ENADE, usado para avaliação oficial das graduações, considera o curso de Bacharelado em Ciência da Computação como sendo basicamente composto dos seguintes conteúdos:

i. Algoritmos e Estruturas de Dados;
ii. Engenharia de Software e Interação Homem-Computador;
iii. Ética, Computador e Sociedade;
iv. Sistemas Operacionais e Arquitetura de Computadores;
v. Lógica e Matemática Discreta;
vi. Sistemas Digitais;
vii. Fundamentos e Técnicas de Programação;
viii. Paradigmas de Linguagens de Programação;
ix. Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos;
x. Linguagens Formais, Autômatos e Compiladores;
xi. Teoria da Computabilidade e Complexidade.

[11] Paul S. Rosenbloom. 2004. A New Framework for Computer Science and Engineering. Computer 37, 11 (November 2004), 23-28. DOI=http://dx.doi.org/10.1109/MC.2004.186

xii. Inteligência Artificial e Computacional;
xiii. Métodos Formais;
xiv. Banco de Dados;
xv. Computação Gráfica e Processamento de Imagem;
xvi. Teoria dos Grafos;
xvii. Probabilidade e Estatística.

O Guia da ACM CC 2020[12], endossado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), enumera no Apêndice C.2.2. um conjunto básico de competências que podem ser facilmente mapeadas na lista acima. Na realidade, isso não chega a ser surpreendente pois, embora Ciência da Computação seja uma área ampla, essas disciplinas são facilmente reconhecíveis por praticantes, tanto na indústria quanto na academia, como componentes do núcleo central que a define, e a partir das quais derivam as ramificações em subáreas mais específicas.

6.2 Fundamentos pedagógicos do curso

O presente projeto pedagógico fundamenta-se na concepção epistemológica da Ciência da Computação acima delineada, levando em conta a elevada importância do profissional dessa área na busca por soluções para problemas da sociedade. Sendo assim, é pressuposto que este profissional tenha a capacidade de assimilar novos conhecimentos, sempre considerando o ser humano como elemento central de todas as suas atenções. O presente projeto pedagógico pretende oferecer uma formação abrangente em Ciência da Computação que desperte o interesse científico e a prática da extensão na vivência acadêmica, sempre tendo clara visão da importância social do profissional e seu papel no desenvolvimento de melhores condições para a humanidade.

A evolução da Educação como área do conhecimento acompanha as mudanças culturais e tecnológicas da humanidade. Assim sendo, diferentes concepções de Educação surgiram de diferentes momentos e contextos sócio-históricos. Por exemplo, trabalhos realizados por Mizukami (1986) classificam as concepções de educação com base nas teorias psicológicas como: Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e Sociocultural. Cada uma destas áreas possui nomes consagrados, como Piaget (Cognitivista), Skinner e Pavlov (Comportamentalista), Rogers (Humanista), e Vygotsky e Freire (Sociocultural). Sendo a liberdade de cátedra um direito constitucional garantido pelo artigo 206 em seus incisos II e III, cabe ao docente desenvolver a sua técnica de ensino conforme o seu alinhamento teórico. Caberá ao docente, no exercício dessa liberdade, adotar a metodologia ou combinação de metodologias julgadas como mais adequadas às competências e habilidades a serem

[12] CC2020 Task Force. 2020. Computing Curricula 2020: Paradigms for Global Computing Education. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.

construídas. No entanto, considerando a sociedade digital, interativa e inclusiva que vivemos, espera-se que abordagens em que o aluno tenha voz ativa e seja colocado como protagonista tenham destaque.

A matriz do curso de Ciência da Computação da UFPE é construída a partir de três alicerces que sedimentam o ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. Portanto, além da preocupação com métodos e estratégias de ensino adequados, como abordado previamente, a pesquisa e a extensão devem ser consideradas igualmente imprescindíveis, não podendo ser negligenciadas por uma universidade que pretende formar cidadãos conscientes que são transformadores da realidade na qual estão inseridos.

A pesquisa, entendida como busca e desenvolvimento de novos conhecimentos da Computação e de áreas correlatas, deve ser incentivada durante toda a vida acadêmica do discente, a fim de garantir que possa contribuir com o avanço da Ciência da Computação e, por conseguinte, da sociedade. Dessa forma, para integralizar o currículo, é necessário que o estudante desenvolva e apresente um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A elaboração do TCC (definição, estabelecimento de objetivos e metas, execução da metodologia, busca por resultados) é supervisionada por um Professor Orientador que deve guiar o discente, ajudando o mesmo a se enveredar na busca e desenvolvimento de novos saberes. O Anexo III deste documento apresenta as normas de TCC do curso de Ciência da Computação do CIn/UFPE.

A acessibilidade é parte imprescindível e indissociável do processo pedagógico do ensino superior de uma instituição pública. A UFPE disponibiliza a todos os seus integrantes o Núcleo de Acessibilidade (NACE), visando a construção de uma universidade pública inclusiva. Conforme descrito em seu website: “O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco (NACE/UFPE) tem por finalidade apoiar e promover a acessibilidade aos estudantes e servidores com deficiência, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação.”

A visão adotada pelo curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco prevê a formação de um profissional altamente qualificado com visão de mercado, de futuro e das necessidades da sociedade de forma que seja um desenvolvedor de soluções para o futuro. Ele deve ter a visão técnica amplamente solidificada para o projeto de equipamentos que desenvolvam a sociedade, trazendo os benefícios que os sistemas computacionais permitem. Tendo em vista a importância da computação, em geral, para a manutenção de uma sociedade saudável, além do ensino dos fundamentos da Ciência da Computação em si e de suas aplicações, este curso se preocupa com a construção da percepção de sua importância. Espera-se que os alunos, durante a construção de seu conhecimento, assimilem as implicações de sua atuação profissional na sociedade como um todo.

7 Objetivos do Curso

7.1 Objetivo geral

O objetivo geral do curso de graduação em Ciência da Computação é o de formar profissionais de nível superior na área com grau de competência técnica de classe mundial, com sensibilidade aos problemas sociais e ambientais, especialmente regionais e nacionais, e dotados de autonomia e capacidade empreendedora para aplicar o conhecimento adquirido para resolver esses problemas mediante atuação em diversos setores da indústria e da academia, contribuindo assim para o progresso da sociedade. O curso deve fornecer uma formação consistente e duradoura, com ênfase nos fundamentos e conceitos centrais da área, combinando profundidade e abrangência, e servindo de base sólida para uma evolução profissional permanente.

7.2 Objetivos específicos

1. Formar profissionais tecnicamente competentes em Ciência de Computação, capazes de reconhecer os problemas e aplicar os métodos adequados para suas soluções de modo seguro e eficiente.
2. Promover no discente o pensamento computacional que possibilite a abordagem de problemas em diversas áreas de aplicação como um problema de representação e processamento de informação, no qual poderão ser aplicadas as ferramentas teóricas e práticas desenvolvidas ao longo do curso.
3. Desenvolver a capacidade de comunicação e diálogo efetivos acerca dos assuntos relativos ao curso, com a clareza, objetividade, rigor e formalismo adequados, considerando os diversos públicos e veículos, no âmbito acadêmico, empresarial, da administração pública ou para o público leigo em geral.
4. Estimular na comunidade acadêmica o desenvolvimento de uma consciência crítica e de um elevado sentido ético e de responsabilidade social.
5. Desenvolver nos discentes capacidades e competências que fomentem o espírito empreendedor e a liderança.
6. Promover a disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos na área da Ciência da Computação, expandindo a fronteira do conhecimento e o emprego de modelos e métodos computacionais a outros domínios científicos e aplicações.
7. Fortalecer a formação de recursos humanos altamente qualificados, de forma a contribuir particularmente com o crescimento e desenvolvimento social e econômico local, regional e nacional.

8 Perfil Profissional do Egresso

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação, Resolução nº 05/2016, do Conselho Nacional de Educação e os Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura, de abril de 2010, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, o Bacharel em Ciência da Computação deve possuir uma sólida formação em Ciência da Computação e Matemática, conhecer as estruturas e processos dos sistemas de computação com uma visão interdisciplinar e global dos sistemas, dominar os conceitos teóricos da Ciência da Computação e seus impactos nas aplicações práticas, e ter capacidade para criar soluções computacionais de forma individual ou em equipe. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa serviços técnicos; efetua consultorias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos socioambientais.

Os cientistas da computação atuam na resolução de problemas através do projeto de soluções em tecnologia da informação, identificando problemas e oportunidades, criando protótipos de software, validando novas tecnologias e projetando aplicativos em linguagem de programação de baixo, médio e alto nível, implementam soluções em tecnologia da informação, gerenciam ambientes operacionais, elaboram documentação, fornecem suporte técnico e organizam treinamentos a usuários. Podem ser portadores de certificações homologadas por instituições reconhecidas pelo mercado e/ou títulos de especialização e pós-graduação.

Ao longo do curso, o estudante deve adquirir ou desenvolver seu senso crítico e a consciência de sua cidadania, que possibilitem a prática das seguintes atitudes:

a) Compromisso com a ética e responsabilidade profissional;

b) Responsabilidade social, política e ambiental;

c) Espírito empreendedor que permite enxergar oportunidades e atuar de forma a obter resultados e ter postura sempre ativa e atuante;

d) Capacidade para trabalhar em equipe;

e) Busca permanente da atualização de conhecimentos e dos meios de comunicação.

O perfil profissional de conclusão definido neste projeto, com base nos insumos levantados, constitui uma das referências fundamentais para concepção da organização didático-pedagógica do curso, explicitada a seguir neste documento.

9 Campo de Atuação Profissional

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de abril de 2010 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, o Bacharel em Ciência da Computação "atua em indústrias de computadores; empresas de programas de computadores; setores de Tecnologia da Informação de instituições públicas e privadas; em empresas e laboratórios de pesquisa científica e tecnológica. Também pode atuar de forma autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria".

Nesses diferentes campos de atuação, o bacharel em Ciência da Computação pode trabalhar nos seguintes papéis: programador, gerente de desenvolvimento, gerente de projetos, consultor/auditor em desenvolvimento de software etc.

10 Competências, Atitudes e Habilidades

O conceito de competência é internacional e seu significado varia de país a país. Além disso, ele é influenciado pelo tipo de teoria de desenvolvimento humano e visão de mundo que assumimos. Em detrimento desse fato, para orientar os processos didáticos e de avaliação de um currículo de formação baseado em competências e habilidades é necessário ter-se uma definição menos ambígua e clara quanto possível (VAN DER KLINK; BOON, SCHLUSMANS, 2007).

A definição de competência está quase sempre baseada em relação à ação prática. À guisa de ilustração, a definição construtivista proposta por autores da Didática Profissional [Pastré et al. 2006], apresenta o conceito de competência ilustrando quatro aspectos. Esses complementam-se, e destinam-se a servir de critério para avaliar progressos:

1. Um estudante é mais competente do que outro se ele pode fazer algo que o primeiro não faz;
2. Um estudante é mais competente, se ele atua sobre isso de uma maneira melhor: mais rápido, por exemplo, ou mais confiável ou mais compatível que a maneira de fazer de outros;
3. Um estudante é mais competente, se ele tem um diretório de alternativas de recursos que lhe permitem adaptar o seu comportamento a diferentes cenários que possam surgir;
4. Um estudante é mais competente se ele não se mostra impotente diante de uma nova situação, que nunca experimentou antes.

O outro estudante não necessariamente precisa ser um outro indivíduo. Porque pode-se ser mais competente que si mesmo(a) ao fazer algo, quando adquiro um novo aprendizado.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação, Resolução no 5, de 16 de novembro de 2016[13], do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, o perfil almejado para seu egresso do Ciência da Computação deverá incluir, além de competências comuns da área de computação, incluir as seguintes competências e habilidades específicas: a) compreender os fatos essenciais, os conceitos, os princípios e as teorias relacionadas à Ciência da Computação para o desenvolvimento de software e hardware e suas aplicações; b) reconhecer a importância do pensamento computacional no cotidiano e sua aplicação em circunstâncias apropriadas e em domínios diversos; c) identificar e gerenciar os riscos que podem estar envolvidos na operação de equipamentos de computação (incluindo os aspectos de dependabilidade e segurança); d) identificar e analisar requisitos e especificações para problemas específicos e planejar estratégias

13 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

para suas soluções; e)especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação, empregando teorias, práticas e ferramentas adequadas; f) conceber soluções computacionais a partir de decisões visando o equilíbrio de todos os fatores envolvidos; g) empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade ao longo de todas as etapas de desenvolvimento de uma solução computacional; h) analisar quanto um sistema baseado em computadores atende os critérios definidos para seu uso corrente e futuro (adequabilidade); i) gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas computacionais; j) aplicar temas e princípios recorrentes, como abstração, complexidade, princípio de localidade de referência (caching), compartilhamento de recursos, segurança, concorrência, evolução de sistemas, entre outros, e reconhecer que esses temas e princípios são fundamentais à área de Ciência da Computação; k) escolher e aplicar boas práticas e técnicas que conduzam ao raciocínio rigoroso no planejamento, na execução e no acompanhamento, na medição e gerenciamento geral da qualidade de sistemas computacionais; l) aplicar os princípios de gerência, organização e recuperação da informação de vários tipos, incluindo texto imagem som e vídeo; m) aplicar os princípios de interação humano-computador para avaliar e construir uma grande variedade de produtos incluindo interface do usuário, páginas WEB, sistemas multimídia e sistemas móveis.

Além das competências e habilidades mencionadas, pode-se citar mais:

> a) Autoaprendizado. Trata-se de uma característica motivada pela rápida evolução da Ciência da computação, levando o profissional dessa área a envolver-se num processo contínuo de aprendizado, após a conclusão do seu curso. Assim sendo, é fundamental que o aluno adquira desde cedo a capacidade de aprender a aprender. Ele precisará estar sempre aprendendo para manter-se atualizado e competente. A habilidade em pesquisa enseja significativamente o autoaprendizado. Esta habilidade é desenvolvida ao longo de todo o curso através de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em diversas disciplinas, pela participação em projetos de pesquisa e pela realização do trabalho de conclusão de curso;
>
> b) Trabalho cooperativo. Um indicador importante para motivar o desenvolvimento dessa habilidade é que o desenvolvimento é quase sempre realizado em equipe, com profissionais desempenhando diferentes funções. A habilidade de trabalhar em grupo é fundamental para o profissional da Ciência da Computação e é estimulada e desenvolvida durante o curso durante a realização de projetos de pesquisa e trabalhos em disciplinas;
>
> c) Criatividade. Análise de problemas e modelagem de soluções criativas com suas consequentes implementações. A análise de um problema e a capacidade criativa de elaboração de um modelo para a sua solução é uma habilidade essencial para um profissional de Ciência da Computação. Esta habilidade é introduzida desde o início do curso nas atividades de programação e é desenvolvida mais amplamente, em diversas disciplinas e atividades curriculares.

d) Capacidade Empreendedora. Trata-se de uma habilidade importante para um profissional, inclusive àqueles que não desejam ser empresários. Esta habilidade pode ser desenvolvida e visa capacitar o profissional a assumir uma atitude proativa, a desenvolver uma rede de relações e a liderar projetos em suas atividades profissionais. Ela é introduzida no curso com a disciplina Empreendedorismo. Além disso, ela é desenvolvida ao longo do curso através de atividades práticas, nas quais os alunos são estimulados a apresentar e liderar projetos de sistemas.

O discente ainda tem a oportunidade de aprimorar sua capacidade de expressão oral e escrita, através da elaboração e apresentação de projetos em seminários e debates, e de vários trabalhos escritos em provas dissertativas, trabalhos em grupo e relatórios individuais durante o curso. A participação em atividades de extensão propiciará aos discentes a oportunidade para aprender a dialogar com a sociedade no entendimento e resolução de problemas reais com a aplicação de conhecimentos técnicos adquiridos no curso.

11 Metodologia do Curso

As metodologias do curso de graduação em Ciência da Computação devem se basear em teorias de aprendizagem de adultos. Estas são chamadas Andragogias e orientam processos de aprendizagem autodirigido, no qual o professor deveria assumir papel de facilitador e participar do direcionamento e estruturação enquanto o aprendiz adulto recebe sinalizações e segue sua própria necessidade por aprender (EBERLE; CHILDRESS, 2007; ALMEIDA, 2009). Rutherfoord (2004) cita cinco pressupostos como base da Andragogia:

- aprendizes adultos precisam saber a importância e relevância de um assunto antes de assumir a responsabilidade de aprendê-lo;
- aprendizes adultos são autodirecionados e querem ser tratados como capazes de se autodirigir;
- aprendizes adultos trazem uma variedade de experiências de vida que representam as bases para aprendizagem;
- aprendizes adultos estão prontos a aprender as coisas mais relevantes para sua empregabilidade ou suas vidas pessoais;
- aprendizes adultos são mais orientados a objetivos e querem educação que tenha objetivo a ser atingido claramente definido.

Portanto, a autonomia do aprendiz referida pelos postulados da Andragogia desloca o foco da educação centrada no professor para uma educação centrada nos aprendizes (GARRISON, 2003).

Dentre as diversas razões para a adoção de tal abordagem com aprendizes adultos, citamos: (1) a conjuntura atual na qual a mudança é tão rápida que os métodos tradicionais de treinar e educar são totalmente inadequados; (2) o fato de que disciplina baseada no conhecimento é inadequada para a preparação para a vida em comunidades e locais de trabalho modernos; (3) o princípio da aprendizagem está crescentemente alinhado com o que fazemos; (4) o reconhecimento de que as modernas estruturas organizacionais requerem práticas flexíveis de aprendizagem; e, (5) a existência do imediatismo da aprendizagem[14] (HASE e KENYON, 2000).

Além da abordagem andragógica, alguns autores sugerem uma abordagem ainda mais ousada: a Heutagogia, o estudo da aprendizagem autodeterminada[15]

[14] HASE, Stewart; KENYON, Chris. From andragogy to heutagogy. Ultibase Articles, v. 5, n. 3, p. 1-10, 2000.

[15] Ibid., p. 1-10, 2000.

MCNICKLE, Cathy. The impact that ICT has on how we learn–pedagogy, andragogy or heutagogy. In: 16th Open and Distance Learning Association of Australia Biennial Forum. October. 2003. p. 1-4.

(HASE e KENYON, 2000[16]; McNICKLE, 2003[17]; EBERLE e CHILDRESS, 2007; HASE e KENYON, 2007; HASE e KENYON, 2003). Na abordagem heutagógica de aprendizagem, o professor atua como um facilitador que estimula os aprendizes a indagar, pesquisar, descobrir, analisar, e avaliar conforme suas necessidades e o que está sendo estudado. A atuação do professor deve deslocar-se de 'provedor' de conhecimento - o professor no modelo tradicional - para aquele que apoia, encoraja, desafia, questiona, e promove a curiosidade intelectual, sendo o aprendiz responsável pelo que é buscado. Discussões dirigidas para e com os aprendizes devem permitir liberdade de expressão e reflexões que promovam clareza de ideias. O debate saudável é encorajado como uma forma de descobrir pontos de vistas divergentes[18] (EBERLE e CHILDRESS, 2007).

Segundo a heutagogia existe ainda a necessidade de o professor promover experiências flexíveis de aprendizagem, como quando o professor provê os recursos, mas o aprendiz projeta o percurso propriamente dito, mediante negociação com o professor. Assim os aprendizes podem ler sobre aspectos ou questões críticas e determinar o que é de seu interesse e o que é relevante para eles, e então negociar leituras e tarefas posteriores.

Observando as correntes teóricas supra referidas, as metodologias do curso incluem uma pluralidade de métodos a serem empregados por docentes, com estímulo à utilização de metodologias ativas, visando proporcionar ao aprendiz uma aprendizagem significativa, com a construção de competências, atitudes e habilidades a partir da experimentação contextualizada às necessidades contemporâneas da atuação profissional. Essa pluralidade é vantajosa, pois: (i) reconhece as particularidades de cada um dos componentes curriculares; (ii) explora as melhores competências didáticas de docentes; (iii) flexibiliza para a concepção de diferentes experiências de aprendizagem, e (iv) incentiva o desenvolvimento ativo de competências, atitudes e habilidades.

EBERLE, Jane; CHILDRESS, Marcus. (2007). Heutagogy: Isn't Your Mother's Pedagogy Any More. Úlitmo acesso em: 02 de julho de 2023. Disponível em: https://nferciindonesia.blogspot.com/2013/04/heutagogy-it-isnt-your-mothers-pedagogy.html

HASE, Stewart; KENYON, Chris. Heutagogy: A child of complexity theory. Complicity: An International Journal of Complexity and Education, v. 4, n. 1, 2007.

HASE, Stewart; KENYON, Chris. Heutagogy and developing capable people and capable workplaces: strategies for dealing with complexity. Graduate College of Management Papers, p. 166, 2003.

[16] HASE, Stewart; KENYON, Chris. From andragogy to heutagogy. Ultibase Articles, v. 5, n. 3, p. 1-10, 2000.

[17] MCNICKLE, Cathy. The impact that ICT has on how we learn–pedagogy, andragogy or heutagogy. In: 16th Open and Distance Learning Association of Australia Biennial Forum. October. 2003. p. 1-4.

[18] EBERLE, Jane; CHILDRESS, Marcus. (2007). Heutagogy: Isn't Your Mother's Pedagogy Any More. Último acesso em: 02 de julho de 2023. Disponível em: https://nferciindonesia.blogspot.com/2013/04/heutagogy-it-isnt-your-mothers-pedagogy.html

Metodologias ativas estimulam a colaboração, a autonomia, o pensamento crítico e o protagonismo de estudantes, incentivando-os a desenvolverem habilidades que buscam identificar, descrever e solucionar problemas que são definidos a partir de parâmetros reais ou simulados. Por sua vez, a aprendizagem significativa visa apoiar o estudante a construir novos saberes tirando proveito do conhecimento acumulado e da experimentação contextualizada às necessidades cotidianas. Assim, ao invés de o estudante ser um mero receptor de informação, ele passa a ser sujeito proativo de seu processo de aprendizagem, que se dá na construção colaborativa de conhecimentos, mediado pelo professor e na interação com seus pares. Os professores agem como mediadores que buscam a melhor condução do conteúdo a partir da curadoria de recursos didáticos e do planejamento e acompanhamento de atividades. Isto é, o professor torna-se um facilitador do processo, estimulando a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante para pesquisar, refletir e analisar as possíveis situações. Existem muitas estratégias didático-pedagógicas para promover a aprendizagem ativa, dentre as quais estão: problematização com o arco de Charles Maguerez, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em times, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em inquéritos, métodos de caso, simulações, grupos operativos, instrução entre os pares e ensino sob medida. Essas estratégias podem ser combinadas a fim de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, bem como a respeitar o ritmo e a favorecer a inclusão de discentes com necessidades específicas, pois dão mais flexibilidade para envolver esse discente no processo de ensino e aprendizagem a partir da inversão da sala de aula, do estímulo à colaboração, da adaptação de conteúdo e da simulação de problemas, por exemplo.

O acompanhamento da aprendizagem do discente, observando seu desenvolvimento real (o que ele já conhece) e seu desenvolvimento potencial (o que ele pode realizar com ajuda) também poderá ser mediado pelo docente durante as aulas e em atendimento individualizado; ou pelo monitor, durante encontros extraclasse. A diferença entre o que o discente já sabe e o que ele pode vir a saber (zona de desenvolvimento proximal) será motivo da ação-reflexão-ação da práxis docente através da avaliação diagnóstica.

Para os componentes obrigatórios, além de aulas expositivas dialogadas, no caso de adoção de metodologias não ativas, poderão ser utilizados outros mecanismos como seminários, resolução de lista de exercícios e realização de projeto final de disciplina. Em algumas aulas práticas, além da resolução de problemas e elaboração de relatórios, também poderá haver, por parte do discente, a preparação prévia para as práticas. Essa preparação consiste em desenvolver um projeto, que será implantado com a mediação do professor.

As resoluções de listas de exercícios, revisões e as primeiras notas de um estudante também servirão para indicar se existe ou não necessidade de mudança na abordagem, na metodologia ou nas técnicas utilizadas (avaliação diagnóstica).

Além do uso de bibliografia básica e a complementar, disponíveis na biblioteca setorial do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, também será estimulada a busca, pelo discente, de material suplementar através da Internet.

Além de a UFPE já destinar percentual de cotas para negros e pardos por ocasião do ingresso em seus cursos, a questão étnico-racial também será abordada transversalmente no curso através de atividades e iniciativas institucionais da UFPE como um todo, como a realização de eventos e seminários, distribuição de material didático e bibliográfico, abordando a problemática e as possíveis soluções. Esse tema será abordado no componente “Informática e Sociedade”, além de haver um componente eletivo específico para o tema (Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão).

A integração com a pesquisa será realizada através da participação dos alunos em atividades de pesquisa e desenvolvimento em grupos de pesquisa do CIn, seja em programa de iniciação científica, na participação em projetos de P&D financiados por empresas, ou em atividades e eventos promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFPE. Adicionalmente, experiências de ensino através de monitorias poderão ser creditadas como atividades complementares.

Ao discente é ofertada a possibilidade de especializar-se em algumas ênfases. Essas ênfases são definidas por um conjunto de componentes curriculares que complementam a formação do discente em uma determinada área. Há possibilidade de um componente ser usado em diferentes ênfases, assim como haver uma integração de componentes de diferentes ênfases, gerando uma especialização não prevista. As unidades que compõem essas ênfases são eletivas de perfil. O discente precisa integralizar, pelo menos, 780 horas de eletivas de perfil a sua escolha, não sendo obrigado a seguir nenhuma das recomendações dadas para ênfases, estando obrigado apenas a ter cumprido os pré-requisitos necessários que o tornarão apto a cursar o(s) componente(s) escolhido(s).

As disciplinas do curso podem utilizar metodologias ativas com mediação de recursos tecnológicos, nos encontros presenciais ou no desenvolvido de atividades de estudo, tais como fórum, bate papo/chat, wiki, leitura de textos (impresso e online), tarefas de envio de arquivo, questionário online, enquete, vídeos, entre outras. A interação entre docentes e discentes dar-se-á conforme previsto nas normativas da UFPE. Estimula-se o uso de metodologias ágeis de forma a deixar as aulas mais dinâmicas, motivar os alunos, levar a um maior envolvimento deles e estimular raciocínio, entendimento e discussões sobre os temas abordados. A sala de aula invertida pode, também, ser utilizada através da disponibilização prévia do conteúdo das aulas. Dessa forma, o discente pode estudar o assunto previamente e ir para a aula para tirar dúvidas específicas e discutir os assuntos de maneira mais segura. Em ambos os casos, a ideia é que a fala não seja centrada no professor.

11.1 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade

Stock e Burton (2011) discutem a resolução de problemas complexos para os quais a solução exige que times transdisciplinares sejam envolvidos. Os autores observam, a partir da revisão da literatura, que muitas vezes o termo transdisciplinaridade se associa aos problemas que exigem um maior nível de integração entre os profissionais nos quais é realmente necessário a quebra de limites "das caixinhas" e que esta quebra é ainda considerada desafiadora e até utópica para muitos.

Eles conceituam que o multidisciplinar está associado a um menor nível de integração quando existem objetivos múltiplos e os estudos e pesquisas coexistem em um mesmo cenário. Os pesquisadores compartilham conhecimentos, comparam resultados, mas não existem tentativas de cruzar as fronteiras e gerar novos conhecimentos realmente integrados. Cada membro contribui dentro de suas perspectivas profissionais, dentro de sua formação específica. Já o interdisciplinar exige um pouco mais integração dos diferentes profissionais para a solução de problemas reais, mas que em alguns casos ainda "permitem" que os profissionais fiquem em suas "caixinhas".

Interdisciplinaridade vem como contraponto à fragmentação do conhecimento e em favor de uma visão global que respeite a teia de relações e interdependência entre os diversos campos da ciência e da tecnologia. “A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas, abrindo-se à possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudos, pesquisa e ação”[19].

Neste projeto pedagógico, a interdisciplinaridade é incentivada de duas formas, sendo a primeira, através das eletivas livres. As eletivas livres são componentes curriculares que os alunos podem cursar à sua escolha em qualquer outro departamento da UFPE. Dessa forma, não apenas os discentes do curso de Ciência da Computação estarão ampliando seus conhecimentos como também compartilharão seus conhecimentos e experiências com discentes de outros cursos. As eletivas livres funcionam como exemplo de interdisciplinaridade já que a computação, de maneira geral, é entendida como área meio. Ela provê soluções para diversas outras áreas de atuação (como medicina, outras engenharias, economia, administração etc). Sendo assim, é importante que os nossos discentes possam transitar por outros cursos da universidade como é permitido através das eletivas livres. Nesse sentido, entendemos tais componentes como facilitadores da interdisciplinaridade. Claramente, eles também ajudam a prover flexibilidade ao curso já que os discentes têm a oportunidade de escolher não apenas os componentes que cursarão, mas, mais ainda, as áreas desses componentes.

---

19 https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/2591/PIBID1,289-292.pdf?sequence=1)

A segunda forma de incentivo à interdisciplinaridade é através da participação de atividades complementares e projetos de extensão que possibilitarão ao discente interagir com docentes e discentes de outras áreas do conhecimento e com a sociedade para a resolução de problemas reais.

11.2 Design e inovação

Máquinas e software são concebidos para serem usados por humanos, portanto o seu uso deve ser confortável e intuitivo (NIELSEN, 1993). Ao mesmo tempo, a especificação das soluções ocorre por meio de procedimentos próprios das engenharias, e esses dois conjuntos de variáveis integram o que na literatura de Design é chamado de conjunto de restrições[20] . Eles precisam ser considerados sistematicamente a fim de que a solução seja tecnicamente realizável, e culturalmente aceita. E ainda, que a aceitação seja ampla e as pessoas percebam valor na solução e aceitem pagar por ela, para estarmos diante de uma inovação[21] .

Algumas iniciativas pelo mundo adotam abordagens transdisciplinares de forma extensiva. À guisa de exemplo, o programa de IHC em Ciência da Computação na Universidade de Stanford teve início com a criação de apenas um curso em 1990 e mais tarde com a criação de outros cursos de IHC no mestrado e doutorado em Ciência da Computação. A experiência no ensino de IHC na Universidade de Stanford levou à criação de um programa multidisciplinar em Design chamado d.school (WINOGRAD E VERPLANK, 2005). O d.school tem como objetivo ensinar inovação trazendo estudantes de várias áreas para formar times colaborativos. A visão do programa é de que grandes inovadores e líderes precisam ter um pensamento focado em Design. Muitas universidades ao redor do mundo tiveram seus cursos de ciência da computação avaliados negativamente por não incluir a IHC no currículo como disciplina obrigatória. Centros de pesquisa nesta área também são raros, com raras exceções que se devem quase exclusivamente a entusiastas (RUSU, RUSU, RONCAGLIOLO, 2008).

Uma característica intrínseca do raciocínio de Design é a transdisciplinaridade. Em sua quase totalidade, os problemas abordados pelo raciocínio de Design envolvem questões de ordem do humano ou do natural e as soluções são sistemas artificiais (químicas, máquinas, computadores), serviços e processos que atendam às necessidades e façam sentido para os usuários (GUNN e CLAUSEN, 2013]. Os problemas correspondem a relações entre variáveis de distintas áreas do conhecimento humano.

Genericamente falando, os problemas da experiência humana que podem ser resolvidos por soluções tecnológicas exigem a mobilização de conhecimentos de várias áreas de conhecimento e carecem de abordagens de Design que integrem e

[20] KOSKINEN, Ilpo et al. Design research through practice: From the lab, field, and showroom. IEEE Transactions on Professional Communication, v. 56, n. 3, p. 262-263, 2013.
[21] DRUCKER, P. F. (2015). Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): Prática e princípios, original (1a ed.); tradução de Carlos Malferrari. São Paulo: Cengage Learning.

articulem a escolha de formas de raciocínio, técnicas, conceitos e teorias para a sua geração.

No Brasil contemporâneo, o raciocínio de Design continua sendo desconhecido e pouco valorizado. O diálogo entre pessoas de diferentes áreas é dificultado por muitos fatores. E essa disposição dicotômica entre áreas, conteúdos, habilidades e competências resulta em um coletivo de profissionais que não consegue resolver problemas complexos para efetivamente inovar em produtos e serviços e nem mesmo consegue reconhecer que as suas competências são complementares.

Para os cursos da área de computação, instituições como Association for Computing Machinery (ACM) e Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) têm tido um importante papel no desenvolvimento e difusão de modelos de currículo. Em 1988, a ACM Special Interest Group on Computer-Human Interaction (SIGCHI) criou um grupo de desenvolvimento curricular para produzir um conjunto de recomendações para o ensino de Interação Humano Computador (IHC). Em 1992, esse grupo publicou o ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction (HEWETT et al., 1992). O currículo propõe desde a prática de estudos do comportamento de usuário, metodologias de prototipação, desenho e avaliação de interfaces, à adoção de métodos da psicologia cognitiva, etnografia e o uso de métodos qualitativos e quantitativos para entender a experiência de usuários.

Numa perspectiva internacional, observou-se uma evolução contínua desses currículos e uma crescente importância atribuída ao tratamento adequado da experiência de usuários em cursos ligados às áreas de Computação. O resultado obtido é a oferta gradativa de disciplinas de Interação Humano Computador em muitos currículos nacionais e internacionais (ACM). Em geral, o ensino de IHC tendia a ser considerado como um tópico de nível avançado, ensinado no terceiro ou quarto ano do currículo atual de computação de graduação e muitas vezes é visto como um componente eletivo, portanto não obrigatório. Ele muitas vezes não era integrado aos processos de engenharia e era frequentemente visto como apenas uma pequena parte do projeto geral do sistema.

Numa perspectiva contemporânea, ocorre uma integração mais objetiva e clara de metodologias de design, assim como metodologias científicas no ensino de Ciência da Computação. Iniciativas nacionais como as capitaneadas pela Comissão Especial da Interação Humano Computador da Sociedade Brasileira de Computação (CEIHC/SBC), vinculada ao capítulo brasileiro do ACM SIGCHI, têm procurado estimular o interesse de profissionais para a área, além de difundir a aplicação de métodos, ferramentas e técnicas para IHC (BR-CHI). Algumas iniciativas isoladas de cursos de Ciência da Computação incluem disciplinas de Interação Humano Computador (IHC) em suas matrizes curriculares (GOMES et al., 2007). Esses departamentos seguem currículos internacionais como o da ACM SIGCHI.

Outras importantes iniciativas no Brasil, visam promover o desenvolvimento de competências e habilidades para projeto de sistemas e serviços centrados no usuário não somente em cursos de graduação, mas também em cursos técnicos

(BOSCARIOLI et al., 2014; BARBOSA E SILVA, 2010). Os cursos preocupam-se principalmente com o desenvolvimento de habilidades de especificação formal e validações centradas no dispositivo, negligenciando os aspectos relacionados à experiência dos usuários em interação com os produtos e serviços. Gerações e mais gerações de técnicos e engenheiros são formados sem que lhes sejam oportunizadas situações para o desenvolvimento de habilidades para incorporar o método científico e os métodos de design no processo de concepção de novos serviços e produtos.

Porém, ainda consideramos limitadas as orientações para promover o raciocínio de Design nos currículos nacionais de Computação e Engenharias no Brasil. As diretrizes oficiais do Ministério da Educação para cursos afins não sugerem a inclusão de disciplina de iniciação ao Design. Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação (MEC) para cursos de graduação de Computação, em seu PARECER CNE/CES No: 136/2012, reconhecem a importância da criatividade e da inovação, no entanto não fazem qualquer referência ao desenvolvimento de habilidades relacionadas ao raciocínio de design. De forma similar, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, por meio da resolução CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002 não incluem estas orientações. Não há, portanto, um tratamento integrado ao desenvolvimento de competências de Design na formação inicial de técnicos e engenheiros. Ou seja, apesar de ainda ocuparmos, enquanto nação, posições tímidas nos rankings internacionais de inovação, produção de patentes e soluções de problemas complexos, nossos currículos ainda não incluem as competências do Design como conteúdo obrigatório ou ao menos desejado nos cursos de engenharia e afins.

Existem algumas recomendações sobre as maneiras de ensinar HCI e incluir temas de Design em cursos de Engenharia de Software (ES) que talvez possam ser também aplicadas em outros cursos de engenharia (PHILIPS; KEMP, 1998):

A exposição nos anos iniciais dos cursos de Engenharia para questões e possibilidades do design de interação entre usuários e produtos;

A ligação entre a resolução de problemas e os problemas de interação entre usuários e produtos deve ser estabelecida;

A importância da noção de projetar sistemas observando com cuidado o “exterior” em vez de somente o “por dentro” (a perspectiva da “caixa preta”);

Os conteúdos devem abranger aspectos relacionados a uma ampla gama de estilos de interação possíveis entre usuários e os produtos e serviços;

Os limites que separam os métodos e técnicas do design da interação e da engenharia de produtos ES devem ser retirados e então integrados.

Uma abordagem que adota métodos de Design tende a observar os aspectos extrínsecos ao objeto em criação, relativos aos usuários e ao ambiente (necessidades e desejos, frustrações e emoções) e orienta o projeto na direção de criar novas formas

de interação com foco na proposição de atributos de valor real para futuros usuários e suas tecnologias.

Didaticamente, as abordagens de Design e inovação ajudam a despertar nos estudantes a consciência de produto no sentido amplo, mercadológico, ergonômico, cultural e de inovação (BROWN, 2008). Oliveira (2012) amplia esta discussão da importância da formação para o Design evidenciando que ela se afaste da lógica dominante do paradigma racionalista e funcionalista e se aproxime das preocupações com o bem-estar social, com a sustentabilidade, e com inovações que provoquem emancipação social.

11.3 Assistência às necessidades especiais de discentes

Para discentes com necessidades especiais, a UFPE conta com o Núcleo de Acessibilidade – NACE. O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco (NACE/UFPE) tem por finalidade apoiar e promover a acessibilidade aos estudantes e servidores com deficiência e/ou outras necessidades específicas, a saber: altas habilidades/superdotação, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou transtornos mentais. As atividades do núcleo são regulamentadas pela Portaria Normativa 04/2016 com suas competências estabelecidas na Portaria Normativa 40/2020. Esta portaria institui o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco, como unidade vinculada ao Gabinete do Reitor.

O Serviço de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional tem por competência:

I - Oferecer suporte às atividades acadêmicas por meio de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional, indicando as adequações necessárias em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão e outras diretrizes estabelecidas;

II - Orientar e assessorar os docentes para o desenvolvimento de adaptações didático-pedagógicas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com deficiência e/ou outras necessidades educacionais especiais, em parceria com o Laboratório de Acessibilidade e demais setores responsáveis;

III - Atuar de forma colaborativa na formação continuada de docentes e técnico-administrativos em educação nas questões relativas à acessibilidade e inclusão educacional no âmbito da Universidade; IV - atuar e colaborar na pesquisa e desenvolvimento de projetos que envolvam as temáticas acessibilidade e inclusão no Ensino Superior;

V - Atuar na seleção, acompanhamento e orientação de bolsistas de apoio e estagiários, para o desempenho de atividades relacionadas àquelas desenvolvidas por

este Serviço, no acompanhamento de alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais;

VI - Orientar, assessorar e acompanhar, de forma colaborativa com os setores competentes, o processo de ingresso de candidatos com deficiência pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), garantindo a observância dos preceitos legais que regem os direitos das pessoas com deficiência;

VII - Exercer atividades inerentes às competências da formação específica de cada um dos profissionais do Serviços de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional, em consonância com os preceitos éticos e legais de seus respectivos conselhos profissionais.

Registramos também a Resolução nº 11 de 2019[22] do Conselho Universitário da UFPE que dispõe sobre o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional na UFPE.

11.4 Internacionalização

De acordo com Jackson (2008), a internacionalização do ensino superior pode assumir diversas formas, como o intercâmbio estudantil entre faculdades, estudo e moradia no exterior, estágios ou aprendizagem de serviços em um país estrangeiro, currículos "globalizados" sobre campus de origem, educação em línguas estrangeiras, área ou estudos culturais, programas de educação internacional ou comparativa e campus no exterior. Ainda segundo o autor, devido a essas várias opções de internacionalização de ensino, um número cada vez maior de universidades está incentivando seus alunos a participar de programas de estudos no exterior, seja por uma oportunidade de crescimento (Ibid.).

Neves e Barbosa (2008) fazem um esboço de conceituação do processo de internacionalização e um histórico resumido dos principais traços do nosso sistema de ensino superior e da pós-graduação, analisando a cooperação e as influências internacionais no Brasil. Constatam o caráter ainda incipiente da internacionalização do sistema de ensino superior brasileiro e a baixa proatividade das IES no desenvolvimento de políticas internas para recepção e aproveitamento das oportunidades oferecidas no processo.

A implementação da política de internacionalização implica comprometimento efetivo, seja no nível estatal, seja no nível institucional, com sua incorporação explícita

22 https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+11+CONSUNI+%28Disp%C3%B5e+sobre+Atendimento+em+Acessibilidade+e+Inclus%C3%A3o+Educacional+na+UFPE%29.pdf/4f8da1d0-6bf7-41dc-b490-51827ae946b6

nos propósitos e funções atuais da universidade contemporânea (SANTOS FILHO, 2020).

Atendendo ao Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI)[23] da Universidade Federal de Pernambuco, as disciplinas eletivas podem ser ministradas em língua estrangeira, permitindo, assim, tanto que discentes estrangeiros em intercâmbio na UFPE possam cursá-las quanto que professores visitantes possam ministrar cursos. Para tanto, a solicitação para que a disciplina seja ministrada em outro idioma deve ser aprovada pelo Colegiado do Curso de Ciência da Computação. Essa medida visa a fortalecer a participação da UFPE no programa BRaVE (Brazilian Virtual Exchange) que é uma ação prevista no PDI da UFPE. É importante observar que, de acordo com a Resolução 09/2019 do CEPE/UFPE, é possível ofertar disciplinas internacionalizadas junto com Instituições de Ensino Superior parceiras em outras línguas, observadas todas as condições definidas na resolução vigente na UFPE.

11.5 Atividades Práticas Supervisionadas (APS's)

De acordo com a Resolução 03/2023 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFPE, o curso de Ciência da Computação estabelece a possibilidade de creditação de Atividades Práticas Supervisionadas dentro de seus componentes curriculares. A saber, de acordo com a referida resolução, são consideradas APS: estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, atividades em biblioteca, desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos específicos, dentre outros, podendo ser desenvolvidas no formato de atividades mediadas por tecnologia, utilizando os ambientes virtuais de aprendizagem disponibilizados pela UFPE.

As APS podem ser adotadas como parte da carga horária de qualquer componente curricular do curso, cabendo a cada docente avaliar a possibilidade de seu uso no componente curricular que é responsável. As APS constituem parte da carga horária dos componentes curriculares teórico, prático ou teórico-prático aos quais se vinculam, podendo ser adotadas em qualquer semestre letivo, e a qualquer momento do semestre letivo, não havendo obrigatoriedade de sua continuidade em semestres seguintes para o mesmo componente curricular. As APS podem utilizar o equivalente a até 4 (quatro) semanas ou 23% da carga horária prevista para o componente curricular no semestre letivo, desde que especificada no plano de ensino do docente, não tendo necessidade de horário pré-estabelecido.

23 https://www.ufpe.br/documents/38954/1956380/Plano+de+Desenvolvimento+Institucional+UFPE+2019_2023+atualizado+em+10_10_19.pdf/37357c88-c4df-4b34-84e7-f52eb6808ad9

As APS serão avaliadas pelos docentes responsáveis pelo componente curricular a elas vinculado, observando a resolução vigente acerca de normas da avaliação da aprendizagem escolar. É necessário que a APS corrigida seja armazenada pelo docente para fins de comprovação, se necessário.

Não cabe o aproveitamento das APS como Atividades Complementares e/ou Atividade Curricular de Extensão (ACEx), por se tratar de composição da carga horária do componente curricular.

12 Sistemáticas de Avaliação

A prática de processos avaliativos na Educação remete a temas relacionados à eficiência dos métodos educacionais, cuja origem ocorreu no Século XVII. Segundo Perrenoud (1999, p. 9)[24], não se trata de "uma tortura medieval", mas está relacionada à fundação dos primeiros colégios ainda no Século XVII. Posteriormente, avaliar vincula-se ao ensino das massas e à escolaridade obrigatória.

Uma importante definição da avaliação foi apresentada por Bloom; Hastings; Madaus (1971)[25], quando afirmaram que a avaliação requer do professor a coleta sistemática e diversificada de evidências das produções dos estudantes. Para caracterizar a importância do processo avaliativo nos métodos de ensino e aprendizagem, Lück (2003) aborda teorias, pesquisas e concepções educacionais e de aprendizagem que fundamentam abordagens de avaliação como um mecanismo de motivação e engajamento. A avaliação é parte ativa do processo de aprendizagem, pois quando bem planejada pode exercer função de estímulo ao aprendizado. Lück (Ibid.) ressalta que a avaliação enquanto processo só ocorre quando os professores coletam dados e informações para poderem constatar evidências do que realmente está acontecendo com a aprendizagem. Quando identificada alguma dificuldade, compete ao professor mobilizar mecanismos, métodos e práticas pedagógicas para que o problema seja sanado.

O objetivo da avaliação deve ser melhorar a aprendizagem e estimular a construção de conhecimento, enquanto garante sentido ao processo de ensino e aprendizagem para as partes envolvidas. A avaliação é um eficiente mecanismo para manter desempenho satisfatório dos estudantes e para que sejam capazes de dominar e incorporar valores, habilidades e conhecimentos (ESTEBAN, 2002). A avaliação deve estimulá-los a tomar consciência do ato de aprender algo novo.

Adotamos uma percepção menos classificatória sobre os processos de avaliação. As avaliações não se restringem a notas e se o estudante aprendeu ou não. Em cada momento da formação as avaliações devem apontar estratégias e recursos que contribuam com o desenvolvimento dos estudantes. Avaliações tornam-se experiências de aprendizagem, ao invés de apenas uma aferição de objetivo atingido (HASE e KENYON, 2000). Ademais, como já mencionado no tópico anterior, a ótica heutagógica enfatiza a provisão de fontes para consulta ao invés de conteúdo.

Alguns princípios devem nortear a avaliação da aprendizagem dos estudantes. Primeiro, a avaliação tem de estar alinhada com os objetivos do aprendizado nas disciplinas, desta forma, assegurando que o que se esperava como construção de conhecimento por parte dos estudantes, de fato, aconteceu. Alinhado a isso, as

[24] PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
[25] Bloom, B. S., Madaus, G. F., & Hastings, J. T. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw-Hill.

estratégias de ensino devem reforçar os objetivos do aprendizado. Segundo, em relação aos docentes, as avaliações devem levar à reflexão para refinamento das práticas de ensino. Por fim, numa perspectiva de mais longo prazo, ou seja, aquela não limitada ao tempo de desenvolvimento de disciplinas, a sistemática de avaliação deve servir para a obtenção de dados, pela Coordenação de Curso e pelo NDE, que fundamentem o refinamento de currículos, visando a preparação dos estudantes para um mundo do trabalho em constante mudança.

Constata-se que a lógica de medição dos conteúdos ensinados por provas de certo e errado produzem a alienação do trabalho do professor e do estudante, inclusive pelo aspecto de fragmentação do próprio conhecimento, o que termina por degradar a qualidade da experiência no ambiente educativo. Verifica-se que até o final do século XX havia uma preocupação com aspectos mensuráveis e quantitativos. Avaliação com foco em medir desempenho.

Com a evolução da Ciência da Educação, observa-se que a avaliação não deveria se restringir a realizar exames ou provas para verificar os objetivos curriculares estabelecidos. As abordagens contemporâneas consideram não somente as produções quantitativas, mas também as atividades subjetivas e imateriais dos processos cognitivos.

12.1 Paradigmas de avaliação adotados

Há três paradigmas predominantes de avaliação adotados: diagnóstica, formativa e somativa (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1971).

A avaliação diagnóstica pode ser aplicada a qualquer momento de um curso com o objetivo de estimar o conhecimento, as habilidades, as carências do estudante e auxiliar no direcionamento do melhor processo de ensino (BENFATTI, 2005). Com base no diagnóstico, estudantes podem iniciar o curso num ponto mais avançado, o que evita introduções ou recapitulações desnecessárias. Este tipo de avaliação deve ocorrer antes e durante o processo de ensino e aprendizagem, pois sua finalidade é verificar o conhecimento prévio de estudantes e descobrir as causas subjacentes às deficiências de aprendizagem observadas durante a evolução da disciplina.

As avaliações formativas devem ocorrer de modo contínuo no processo de aprendizagem. O objetivo é contribuir para a formação do conhecimento do estudante. Ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem e visa identificar o domínio de um determinado conteúdo por parte do estudante, assim como os saberes que não foram retidos. Esta checagem auxilia o professor e o estudante a atingirem os objetivos da disciplina, pois podem identificar aspectos que precisam ser modificados para o domínio do conhecimento. Tavares (2007) ressalta que a finalidade deste tipo de avaliação permite acompanhar a evolução do estudante durante a formação, além

de verificar necessidades específicas e como superar dificuldades para obter melhores resultados.

Os paradigmas diagnósticos e formativos correspondem a um paradigma contemporâneo de desenvolvimento na medida que ele coloca o professor não como um instrumento para avaliar os estudantes, mas atuando em continuidade com esse processo e transformando-se ele mesmo no próprio instrumento de avaliação. Nesse processo dá-se voz aos estudantes e permite-lhe a expressão de suas formas idiossincráticas e intermediárias de conceptualização e entendimento. Tem-se a oportunidade de participar de sua formação de uma forma mais próxima.

Por outro lado, as avaliações diagnósticas e formativas são as modalidades opostas às avaliações centradas na ideia de medida através de instrumentos de avaliação. Essas são denominadas avaliações somativas. Esse nome advém do fato de adotarmos instrumentos de medida que pretendem capturar a 'soma' do processo de aprendizagem dos estudantes. No entanto, isso não é possível. Eles permitem avaliar apenas alguns aspectos do complexo processo de desenvolvimento que ocorre mediante múltiplas interações e mediações. Avaliações somativas geralmente são aplicadas durante o processo de aprendizagem ou ao final de um curso ou um módulo, com o objetivo de acompanhar se as metas foram alcançadas e assim fornecer indicativos de necessidades de ajustes ou quantificar o aprendizado, de acordo com uma escala classificatória para efeito de aprovação ou reprovação (KRAEMER, 2005). É uma avaliação geral que verifica se os objetivos mais amplos foram atingidos. Tal paradigma empirista de avaliação limita os papéis de estudantes a simples receptores passivos de conhecimentos, enquanto o professor ocupa o espaço de único detentor e repassador de conhecimentos no sistema educacional. Isto ocorre em atos que se restringem a medir conhecimentos adquiridos através do certo e do errado, associando erro ao estado do "não saber" e acerto ao estado de sabedoria, medidos pela coincidência das respostas aos conhecimentos passados nas aulas (ESTEBAN et al., 2003). Nesta perspectiva, a avaliação deixa de ser atividade ativa do aprendizado e torna-se mera representação do conhecimento armazenado até o momento da prova, sendo uma avaliação parcial e provisória complexo processo de desenvolvimento (SANT'ANNA, 2000).

Do ponto de vista da avaliação somativa, há procedimentos e instrumentos avaliativos que tradicionalmente são adotados no curso de Ciência da Computação, tais como: provas, projetos (individuais ou em grupo), exercícios, listas de exercícios, seminários e outros.

Historicamente a avaliação de aprendizagem realizada em disciplinas do Curso de Ciência da Computação (UFPE) tem tido a verificação como propósito principal. O resultado dessa avaliação também serve como base em processos classificatórios ou seletivos, como aqueles relacionados às atividades de monitoria ou iniciação científica. Comumente, esse processo avaliativo insere-se em uma prática pedagógica que pode ser descrita na seguinte sequência de ações: apresentação de conteúdo novo por meio de exposição, aplicação de exercícios de fixação, resolução de dúvidas a respeito dos exercícios, avaliação dos estudantes (em geral por meio de testes, provas

e projetos), correção a fim de determinar pontuação e o ciclo se reinicia com apresentação de novo conteúdo, em geral associada ao início de uma nova unidade dentro do programa da disciplina. Ao longo deste processo, não há, em geral, uma prática que leve à reflexão sobre erros ou falhas que se mostram como limitadores da aprendizagem. Daí a necessidade de acrescentarmos ao processo de avaliação a prática da avaliação formativa (TAVARES, 2007) como meio para a reflexão e reorientação das ações ou práticas pedagógicas a fim de adequá-las às dificuldades de aprendizagem comuns aos estudantes.

Uma ferramenta que pode ser adotada para a avaliação formativa, mas não necessariamente limitada a esta é conhecida como "Inventário de Conceitos" [26]. Trata-se de uma técnica padronizada para medir a compreensão que estudantes têm a respeito dos tópicos principais de um assunto. O papel do Inventário de Conceitos, por se concentrar em tópicos relevantes, é diferente de uma avaliação que requer cálculos detalhados, por exemplo. Também pode ser usado para se ter uma medida da evolução dos estudantes a respeito de certo assunto, quando utilizado no início e também no final de uma disciplina. Na prática, um teste para inventário de conceitos é constituído de questões de múltipla escolha a fim de revelar um mal entendimento a respeito de um assunto. Há trabalhos envolvendo, por exemplo, inventário de conceitos para um curso introdutório de programação.

Pode-se ir um pouco além da simples tentativa de compreender o aprendizado dos estudantes na busca de compreender até que ponto os estudantes estão cientes dos passos que utilizam na solução de problemas e como eles podem explicar estes passos. Técnicas de avaliação em sala de aula podem ser utilizadas como meio para obter a resposta na direção de como os estudantes refletem sobre o próprio aprendizado. Diversas técnicas para avaliação em sala de aula foram sugeridas por Angelo e Cross[27]. Algumas delas são:

- Resposta minuto: consiste em colocar uma ou duas questões com as quais os estudantes devem identificar os assuntos mais importantes que aprenderam em uma aula, discussão ou exercício. Deve-se dar um ou dois minutos para os estudantes escreverem as respostas. Uma avaliação rápida delas permitirá determinar se eles identificaram o que, sob a ótica do docente, é mais importante.
- Ponto mais obscuro: Similar à técnica anterior, mas com o foco nas áreas em que há confusão. A resposta deve ser dada à pergunta sobre o ponto que ficou mais obscuro na aula, texto ou exercício. A resposta deve ser dada também em um ou dois minutos.
- Tarefa de reconhecimento de problemas: consiste em identificar problemas que podem ser solucionados por técnicas ou métodos que estão sendo estudados naquele momento. Pode-se solicitar aos

[26] C. Taylor, D. Zingaro, L. Porter, K.C. Webb, C.B. Lee & M. Clancy (2014): Computer science concept inventies: past and future, Computer Science Education, DOI: 10.1080/08993408.2014.970779

[27] THOMAS, A; CROSS, K. P. Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers. San Francisco: Jossey-Bass. 1993.

estudantes que métodos são mais adequados para que problemas sem que se desenvolva a solução. O mais adequado, neste caso, seria ter uma associação entre uma técnica e um problema.

- Soluções documentadas de problemas: dados de um a três problemas, solicita-se aos estudantes que escrevam os passos necessários para a construção da solução, com explicações sobre os passos utilizados. Esta técnica pode ser utilizada como um meio de aferir habilidades de resolução de problemas, podendo ser utilizada tanto no início de uma disciplina quanto ao longo dela.

Os benefícios esperados do uso destas técnicas podem ser vistos sob os pontos de vista dos docentes e dos discentes. Primeiro, para os docentes, é possível obter feedback em curto prazo sobre o processo diário de processo de ensino-aprendizagem em um momento em que ainda é possível fazer ajustes e correções neste processo. Segundo, provê informação útil a respeito do aprendizado dos estudantes com um investimento mais baixo de tempo quando comparado a provas, testes, ou outras técnicas tradicionais de avaliação. Do ponto de vista dos estudantes, primeiramente, permite o engajamento deles no processo de avaliação. Segundo, indica a necessidade de alteração de habilidades ou técnicas de estudo. Por fim, permite que sejam tão honestos quanto possível quando feito sob anonimato.

12.2 Avaliação na UFPE

A avaliação constitui processo essencialmente educativo, relacionado à análise e reflexão permanente e global dos processos educacionais que subsidiam tomadas de decisão consequentes, visando à efetivação, em nível de excelência, da missão institucional que se materializa no atendimento às necessidades de formação de pessoas para atuação no setor industrial e na sociedade em seu conjunto. Com base nessa premissa, a avaliação é considerada nos níveis da aprendizagem, educacional e institucional conforme a concepção de avaliação da UFPE que está descrita no PDI 2019-2023[28].

Os níveis institucional e educacional se efetivam por meio de mecanismos de avaliação diversificados em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004), onde estão previstas avaliações institucionais, de curso e de desempenho dos estudantes de curso de graduação, esta é materializada por meio do ENADE. Há ainda, a previsão de atuação de uma comissão interna denominada de Comissão Própria de Avaliação (CPA) que contribui na condução dos processos avaliativos internos da instituição, sistematização e prestação de informações solicitadas pelo INEP. Esses processos avaliativos são considerados subsídios importantes para os processos de regulação e supervisão previstos pelo MEC.

Considera-se que a avaliação da aprendizagem constitui o alicerce, a base sobre a qual se assentam os demais níveis de avaliação. A garantia de um processo de aprendizagem de qualidade representa o alvo para o qual convergem os esforços

[28] https://drive.google.com/file/d/1_gofO89n1c5cMhGZOfgOx7V_XaNGHk2U/view?usp=sharing

de todos os envolvidos. Os resultados da avaliação, nesse nível, sinalizam, como um termômetro, o estágio em que se encontram os discentes, bem como orientam a adoção de estratégias compatíveis com esse estágio.

Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem terá enfoque processual, apoiando-se nas funções clássicas: diagnóstica, formativa e somativa.

Critérios qualitativos e quantitativos orientarão a avaliação, com ênfase nos desempenhos que são considerados críticos por indicarem se ocorreu ou não a aquisição de competências essenciais para o desempenho profissional do futuro bacharel em Ciência da Computação. Tais critérios se referenciam nos conhecimentos, habilidades e atitudes/valores profissionais essenciais:

- domínio de fundamentos científicos e técnico-tecnológicos,
- resolução de situações-problema por meio da adequada aplicação de conceitos e procedimentos,
- formulação de soluções originais a problemas específicos da área,
- desenvolvimento de habilidades intelectuais, atitudes e valores como autonomia, cumprimento, organização e qualidade das produções, capacidade de planejamento, de decisão, de contribuir em equipe, de argumentação, proatividade, entre outras consideradas fundamentais pelos docentes.

Os aspectos qualitativos da avaliação preponderam sobre os quantitativos. Para tanto, definem-se critérios críticos de desempenho visando à aprovação. Ambos os aspectos, qualitativos e quantitativos, serão considerados, de forma integrada, na avaliação de desempenho dos discentes, com base nos critérios críticos.

Entende-se por critérios críticos de desempenho aqueles essenciais, os que devem ser tomados como referência básica para o acompanhamento e orientação ao discente e para a tomada de decisão quanto à sua progressão ou retenção.

Os procedimentos, técnicas e instrumentos avaliativos a serem aplicados aos discentes terão como referência o perfil profissional de competências definido, considerando as dimensões do desempenho nos campos do conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Tais procedimentos e instrumentos avaliativos serão diversificados de modo a permitir a expressão de diferentes formas de raciocínio e de construção do conhecimento.

Um dos importantes instrumentos de avaliação somativa é o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o qual ensejará aos discentes articular e contextualizar suas experiências de aprendizagem. A avaliação focalizará os resultados apresentados comparativamente aos critérios planejados por docentes e discentes.

De acordo com a resolução nº 20/2015 CCEPE, alterada pelas resoluções nº 09/2016, 09/2018, 02/2020, o estágio não obrigatório será acompanhado por um professor do CIn que é o orientador do aluno e por um profissional da empresa, o supervisor. O aluno será avaliado com base em plano formulado pelo discente, no

relatório final entregue pelo discente e na avaliação do supervisor da instituição concedente do estágio.

O discente será orientado para adoção de postura de autoavaliação que estimule um posicionamento lúcido e consequente em relação a seus avanços e dificuldades. Para tanto, terá acesso aos critérios em relação aos quais será avaliado, por meio do diálogo com o docente.

Visando garantir a continuidade de estudos a Resolução nº 19 / 2022 CEPE/UFPE[29] - regulamenta na UFPE o Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais (AESE) no âmbito dos cursos de graduação, considerando os seguintes normativos de âmbito nacional: Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975. Nesse sentido, é assegurada a execução de um programa de estudos, prescrito pelo/a docente em substituição às atividades presenciais, a serem desenvolvidas pelo/a discente no período de afastamento nos casos previstos no Art. 2º da supracitada resolução.

A acessibilidade no processo avaliativo é viabilizada por meio de ações articuladas e orientadas para assegurar a inclusão educacional, envolvendo docentes das disciplinas, coordenação do curso, técnicos-administrativos, monitores das disciplinas e outros setores da universidade, garantindo, entre outras medidas: adequações do processo avaliativo aos estudantes que apresentem deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e/ou outras necessidades especiais (altas habilidades/superdotação, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou transtornos mentais, incluindo o transtorno do espectro autista). A Resolução nº 11 de 2019 do Conselho Universitário da UFPE dispõe sobre o atendimento a necessidades educacionais especiais dos discentes. Dito isso, vale acrescentar que a política de atendimento em acessibilidade e inclusão educacional é destinada ao seguinte público: I - pessoa com deficiência nas áreas auditiva, visual, física, intelectual ou múltipla; II - pessoa com transtorno do espectro autista (TEA); III - pessoa com altas habilidades/superdotação; IV - pessoa com transtorno específico da aprendizagem: dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH); V - pessoa com mobilidade reduzida.

De acordo com a Resolução nº 4 de 1994, CCEPE/UFPE[30], a frequência às atividades escolares é obrigatória, considerando-se reprovado o aluno que não tiver comprovada sua participação em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas ou práticas computadas separadamente, ou ao mesmo percentual de avaliações parciais de aproveitamento escolar. A avaliação de aproveitamento será feita:

---

[29] Disponível em: https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1227459&key=4af0ce6c46f8a34cb67310843265cc76. Acesso em: 28 jun. 2023.

[30] https://www.ufpe.br/documents/39459/0/resolucao_04_1994.pdf/b2179116-4093-4bcf-8329-34e776eb8006

I - Ao longo do período letivo, mediante, no mínimo, duas verificações parciais, sob forma de provas escritas, orais ou práticas, trabalhos escritos ou de campo, seminários, testes ou outros instrumentos constantes no plano de ensino.

II - Ao fim do período letivo, depois de cumprido o programa da disciplina, mediante verificação do aproveitamento de seu conteúdo total, sob a forma de exame final.

A avaliação de aproveitamento será expressa em graus numéricos de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sempre com um dígito à direita da vírgula, atribuídos a cada verificação parcial e no exame final. Após o julgamento da última verificação parcial será extraída a média parcial de cada aluno, na forma preconizada no plano de ensino daquele período. O aluno será considerado aprovado na disciplina com dispensa do exame final se comprovar o mínimo de frequência estabelecido e obtiver uma média parcial igual ou superior a 7,0 (sete).

Comprovado o mínimo de frequência estabelecido na Resolução em vigor na UFPE, o aluno será considerado APROVADO na disciplina se obtiver simultaneamente: (i) Média parcial e nota do exame final não inferiores a 3,0 (três); (ii) Média final não inferior a 5,0 (cinco), observando que a Média Final será a Média aritmética entre a Média Parcial e a nota do Exame Final.

Poderá ser concedida 2ª. chamada exclusivamente para exame final ou para uma avaliação parcial especificada no plano de ensino da disciplina. Tal concessão de 2ª. chamada dependerá da justificativa apresentada, com documentação comprobatória, para a falta do aluno na data prevista, mediante requerimento entregue ao coordenador do curso ou da área dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis decorridos da realização da prova pela sua turma. Deferido o requerimento, com base na Legislação Federal específica, a 2ª. chamada deverá ser realizada dentro do prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da última avaliação parcial, abrangendo todo o conteúdo programático da disciplina.

O professor responsável pela disciplina deve divulgar sua programação (Plano de Ensino) antes do início das aulas. As avaliações (exercícios escolares) poderão incluir dinâmicas ativas e híbridas dos seguintes tipos: trabalho prático ou teórico, seminário, lista de exercício, prova oral, prova escrita, subjetiva e objetiva, em grupo ou individual, desde que compatibilizados com o tipo de disciplina, seus objetivos e com o programa desenvolvido pelo docente.

Quando se tratar de outro tipo de atividade, a avaliação será feita como indicado abaixo:

- A nota de Estágio Não-obrigatório será computada com base em plano formulado pelo discente, no relatório final entregue pelo discente e na avaliação do supervisor da instituição concedente do estágio (ver Anexo II).
- O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será avaliado pela média aritmética das notas atribuídas por uma Comissão Examinadora constituída de dois professores, sendo o Orientador do TCC membro nato dessa comissão e,

obrigatoriamente, um(a) outro(a) professor(a) do CIn/UFPE. A comissão avaliará o documento e a apresentação oral do TCC, em relação ao conteúdo, a clareza, o poder de síntese e o domínio do tema (ver Anexo III).

- As atividades de pesquisa, extensão e monitoria devem estar de acordo com a resolução vigente da UFPE e serão avaliadas pela nota atribuída pelo Professor Orientador, em função do desempenho global do aluno na atividade específica, documentada por cópia do relatório final de atividades realizadas ou de trabalho (s) aceito (s) para publicação.

Qualquer outra forma de avaliação deverá ser informada ao Colegiado do Curso de Ciência da Computação para apreciação e aprovação ou não, de acordo com as normas vigentes na UFPE.

De acordo com o parágrafo 2º, do artigo 47 da Lei no 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes de Base da Educação), a UFPE, através da Resolução nº 07/2013[31], do CCEPE, regulamenta o programa de aceleração de estudos para alunos de extraordinário desempenho acadêmico. O objetivo do programa é reduzir o tempo necessário para integralização do curso. O estudante interessado em comprovar extraordinário aproveitamento de estudos deverá instaurar processo junto ao Protocolo Geral da UFPE, com pedido dirigido à Coordenação do respectivo curso, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I. ter cursado, com aproveitamento, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso de graduação ao qual é vinculado;
II. não tenha ultrapassado o prazo normal de duração do curso;
III. não possua reprovação, de qualquer tipo, registrada em seu histórico escolar;
IV. tenha obtido aprovação por média em todas as disciplinas cursadas;
V. caso possua dispensas de disciplinas registradas em seu histórico escolar, essas não ultrapassem o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total do curso;
VI. não apresente matrícula vínculo;
VII. apresente média geral no mínimo 10% (dez por cento) superior à média aritmética calculada entre os prováveis concluintes do mesmo curso, assim considerados os discentes que tenham cursado mais de 90% (noventa por cento) da carga horária total do curso, informada pelo sistema de gestão acadêmica vigente.

12.3 Avaliação das condições de ensino

De acordo com a Resolução nº 10/2017 do CCEPE, a avaliação das condições de ensino na UFPE deve: i) ser guiada pelos princípios de institucionalidade,

31 https://www.ufpe.br/documents/398575/434885/Res+2013+07+CCEPE.pdf/ddaac010-5310-4248-85ec-bc53f465a31d

impessoalidade e qualificação dos processos de ensino e ii) compreender a avaliação da infraestrutura física (realizada a cada dois anos), da avaliação do docente pelo discente (realizada a cada semestre) e da autoavaliação docente e discente (realizada a cada ano). Essas avaliações estarão disponíveis no Sistema de Informação Acadêmica da UFPE, durante um período de 30 (trinta dias), a ser definido no calendário acadêmico anual e o resultado da avaliação do docente pelo discente é divulgada de forma privada para cada docente, sendo que estes resultados podem ser utilizados institucionalmente nos Processos Administrativos de avaliação de desempenho no Estágio Probatório, de Progressão e Promoção do docente e em Processos Administrativos Disciplinares, mediante solicitação do órgão competente. Além disso, os Cursos, Departamentos, Núcleos e Centros Acadêmicos podem ter acesso aos resultados da avaliação dos cursos por meio de relatórios com dados consolidados para conhecimento, análise e intervenções pedagógicas.

A avaliação docente pelo discente foi regulamentada pela Resolução nº 10/2017 do CCEPE. Ao final de cada semestre letivo, os discentes são convocados para, voluntariamente, avaliarem os professores que ministraram aulas para eles ao longo do semestre. Tudo é feito através do sistema de gestão acadêmica da UFPE. Os discentes avaliam os seguintes critérios em relação aos docentes de cada disciplina:

- Disponibilizou e discutiu o plano de ensino da disciplina. O plano é composto por ementa, objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, cronograma e bibliografia.
- Trabalhou conteúdos ajustados ao alcance dos objetivos da disciplina.
- Desenvolveu estratégias de ensino pertinentes à compreensão dos conteúdos (estratégias de ensino referem-se a aulas expositivas, seminários, estudos em grupo, aulas de campo, entre outras)
- Utilizou recursos didáticos favoráveis à compreensão dos conteúdos.
- Adotou critérios e instrumentos de avaliação condizentes com as estratégias de ensino.
- Estabeleceu uma relação respeitosa com os alunos e alunas.
- Promoveu a participação dos/as estudantes nas aulas e nas atividades da disciplina.
- Mostrou-se disponível para o atendimento aos/às estudantes fora do horário de aula.
- Compareceu com regularidade às aulas.
- Cumpriu integralmente a carga horária da disciplina (ministrou todas as aulas previstas; respeitou os horários de início e final das aulas).

Além da avaliação de docente pelo discente, a autoavaliação do docente e do discente será realizada a cada ano; e haverá uma avaliação das condições de infraestrutura a cada dois anos.

12.4 Avaliação e acompanhamento da concretização do projeto pedagógico

A avaliação do desenvolvimento do Projeto Pedagógico dar-se-á em relação ao cumprimento de seus objetivos, perfil do egresso e habilidades e competências. A avaliação será realizada também com relação à necessidade de flexibilização curricular ou de modificação da estrutura curricular, das atividades complementares e do corpo docente e discente.

O curso de Ciência da Computação possui um Núcleo Docente Estruturante (NDE) constituído por docentes de reconhecida experiência e destaque acadêmico, responsáveis pelo acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), em consonância com a Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).

Considerando a Resolução nº 1/2013-CCEPE/UFPE, em vigor no momento de preparação deste projeto, são atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE):

I. assessorar a coordenação do curso de graduação nos processos de implantação, execução, avaliação e atualização do Projeto Pedagógico de Curso, de modo coparticipativo;

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes constantes no currículo, contribuindo para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigência do mercado de trabalho e alinhadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

IV. incentivar o desenvolvimento de profissionais com formação cidadã, humanista, crítica, ética e reflexiva;

V. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação;

VI. zelar pela proposição de projetos pedagógicos alinhados e consonantes com o Projeto Pedagógico Institucional.

Assim, cabe ao NDE a avaliação da concretização deste projeto pedagógico. Com o objetivo de verificar a necessidade de atualização do PPC, o NDE levará em conta vários indicadores, entre os quais pode-se citar os seguintes:

- Os resultados das provas do ENADE;
- Conceito preliminar do curso (CPC);
- O resultado do questionário socioeconômico do ENADE;
- Avaliações institucionais e acadêmicas realizadas pela UFPE;

- Avaliações promovidas pelo próprio CIn, pelo Diretório Acadêmico do Centro de Informática.

O NDE será responsável por promover a avaliação do PPC através da elaboração de um relatório realizado a cada 5 (cinco) anos (tempo usual de formação de uma turma). Nesse primeiro momento de implantação, uma avaliação do aprendizado dos discentes e satisfação será feita ao término do primeiro ano a fim de avaliar a formação básica em computação. Uma nova avaliação será feita ao término do segundo ano, agora podendo avaliar a maturidade dos componentes do primeiro ano e o desenvolvimento dos alunos das primeiras turmas do novo perfil que concluirão o núcleo básico. Após isso, três anos depois, será feita a primeira avaliação de 5 anos. Caso seja necessário, o NDE avaliará a redução desse tempo para um acompanhamento mais próximo do desempenho dos discentes.

13 Organização Curricular do Curso

Para fins de motivação aos discentes recém-ingressos na Universidade, os cursos do Centro de Informática procuram colocar os novos estudantes em contato com os elementos básicos da computação desde seu primeiro período. Assim, além de começar a formação profissional do estudante na área das ciências exatas, também começamos sua formação como profissional de Computação dentro do elemento que é comum a todas as áreas da Computação: programação. Além disso, já há o início da formação em sistemas básicos de Computação a partir do componente que apresenta conceitos básicos de hardware.

Nesse sentido, os novos discentes cursam, no primeiro período, as disciplinas “Introdução à Programação”, “Sistemas Digitais”, “Concepção de Artefatos Digitais” e "Matemática Discreta", todas ministradas por professores do Centro de Informática. Ao final deste período, o estudante deve ser capaz de implementar soluções algorítmicas, em uma linguagem de programação de alto nível, utilizando conceitos como decomposição de programas em funções, por exemplo. Além destes aspectos técnicos, espera-se o desenvolvimento da capacidade do trabalho em equipe, de comunicação, divisão de tarefas e organização destas no tempo. Conceitos básicos de sistemas digitais são apresentados também neste período, bem como conceitos relativos à concepção de artefatos digitais a partir dos principais conceitos, abordagens, métodos e técnicas envolvidos na concepção de produtos e serviços. Há também formação nos fundamentos da Matemática Discreta, com conceitos que são utilizados em várias áreas da Ciência da Computação. A carga horária deste período totaliza 300 horas.

No segundo período, há continuidade na formação em programação, com estudo de estruturas de dados no contexto de linguagens orientadas a objetos, no componente "Estruturas de dados orientadas a objetos". A formação a respeito de sistemas básicos da Computação continua por meio do componente "Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais". O componente "Desenvolvimento de Software" visa o entendimento e aplicação de conceitos essenciais do desenvolvimento de software, compreender e justificar decisões técnicas e fundamentais no desenvolvimento, e comunicar-se efetivamente no contexto de um time de engenharia e com stakeholders. Além das competências técnicas, este componente também visa o desenvolvimento de competências não-técnicas no trabalho em equipe e gestão destas. A formação em Matemática continua com o componente "Cálculo 1", em que são apresentados conceitos da Matemática (do Contínuo, não Discreta). A carga horária deste período totaliza 300 horas.

O terceiro período é composto pelos componentes curriculares "Algoritmos", "Álgebra Vetorial e Linear para Computação", "Banco de Dados" e "Integração e Evolução de Sistemas de Informação". A formação nos fundamentos matemáticos da Computação tem continuidade com o componente "Álgebra Vetorial e Linear para Computação", que apresenta fundamentação matemática para aplicações em diversas

áreas da Computação. A formação em Programação e Algoritmos continua com o componente "Algoritmos" que visa apresentar algoritmos, técnicas de construção e análise deles. Um dos objetivos é estimular estudantes a desenvolverem a capacidade para determinar o custo dos algoritmos, tornando-os capazes de escolher e adaptar as soluções algorítmicas mais apropriadas para um problema prático específico. O componente "Banco de Dados" dá continuidade à formação em sistemas básicos da Computação, visando o conhecimento de sistema de gerenciamento de banco de dados, bem como técnicas para modelagem de dados, por exemplo. O componente "Integração e Evolução de Sistemas de Informação" visa entender e aplicar os conceitos e fundamentos relacionados ao ciclo de vida de evolução e integração de sistemas de informação em um contexto de projeto real. Este componente também visa estimular o desenvolvimento de habilidades a partir do trabalho em grupo e resolução de problemas que estimule a colaboração, comunicação, criatividade, pensamento crítico, coordenação, liderança e resolução de conflitos. A carga horária deste período totaliza 300 horas.

No quarto período, o componente curricular "Lógica para Computação" apresenta os fundamentos de Lógica Matemática para a Computação. Do ponto de vista de sistemas básicos da Computação, o componente "Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores" visa compreender os principais modelos de programação distribuída, middlewares e fundamentos sobre redes e interconexão destas. O componente "Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados" visa entender as etapas relativas a serviços baseado em dados (engenharia e ciência de dados) e conhecer técnicas para implementação de cada etapa, bem como vivenciar a construção de um projeto com dados reais envolvendo todo o ciclo de vida de dados, refletindo também sobre as implicações éticas e legais. O componente curricular "Estatística e Probabilidade para Computação" completa o quarto período. A carga horária deste período também totaliza 300 horas.

No quinto período do curso de Ciência da Computação, a formação em programação tem continuidade com os componentes "Programação Funcional" e "Programação Concorrente" que visam introduzir os conceitos de programação funcional e de construções de linguagens de programação para escrita de programas concorrentes, respectivamente. O componente "Teoria da Computação" apresenta os fundamentos teóricos da Computação. Completam este período, os componentes "Metodologia Científica" e "Informática e Sociedade". O primeiro introduz os conceitos referentes à metodologia científica; o segundo discute questões éticas e impactos da Computação sobre a sociedade. Ressalte-se que o conteúdo deste último componente também surge em contextos particulares de outros componentes ao longo do curso como, por exemplo, aquele de Introdução à Ciência de Dados. A partir deste período, disciplinas eletivas de perfil que permitem a formação específica em áreas da Ciência da Computação. No quinto período, uma eletiva pode ser cursada pelos discentes. Ao todo, a carga horária é de 270 horas no quinto período.

No sexto período do curso de Ciência da Computação, há um único componente obrigatório: Compiladores. Este componente apresenta as diversas etapas do processo de compilação que consiste em partir de código escrito em uma

linguagem de programação de alto nível e obter código executável. Outros quatro componentes eletivos completam o sexto período letivo, totalizando 300 horas.

Os sétimo e oitavo períodos são constituídos apenas por disciplinas eletivas, sendo cinco em cada período, perfazendo 300 horas de carga horária em cada um deles.

No nono período, "Trabalho de Conclusão de Curso" é o único componente curricular obrigatório. A disciplina TCC consiste em encontros com o professor-orientador que levarão desde a definição de um projeto até a produção final da monografia de conclusão de curso. Além de TCC, outras três disciplinas eletivas estão planejadas para o nono período. A carga horária total para este período é de 240 horas, sendo 180 horas de disciplinas eletivas.

A partir do quinto período do curso, o estudante começa a cursar disciplinas associadas a ênfases (ou trilhas), que aprofundam conhecimento em áreas específicas da Ciência da Computação, de acordo com seu interesse. Isto se reflete na escolha de componentes curriculares que são eletivas de perfil. Há uma disciplina eletiva no quinto período que permite ao discente o início da formação específica em Ciência da Computação. As disciplinas básicas necessárias para as eletivas encontram-se no conjunto de disciplinas obrigatórias.

No curso de Ciência da Computação, há quatro ênfases: Engenharia de Software; Inteligência Computacional, Ciência de Dados e Banco de Dados; Mídia e Interação; e Sistemas Computacionais. Estas ênfases serão descritas posteriormente.

A matriz curricular está dividida em três núcleos de disciplinas: disciplinas de formação profissional, disciplinas de formação específica e disciplinas de formação livre, as quais são descritas a seguir, além das atividades de extensão e atividades complementares.

Conforme diretrizes do Projeto Pedagógico, a nova matriz é estruturada em três núcleos:

- um núcleo ou ciclo de formação básica e profissional (disciplinas obrigatórias);
- um núcleo de formação especializada (eletivas de perfil);
- um núcleo de formação livre (eletivas livres).

A **Figura 1** ilustra a distribuição de carga horária do curso de Ciência da Computação, com a classificação de disciplinas (obrigatórias, eletivas de perfil, e eletivas livres), ACEx e Atividades Complementares. Não há carga horária definida, para fins de integralização, para estágio devido à não obrigatoriedade deste no curso.

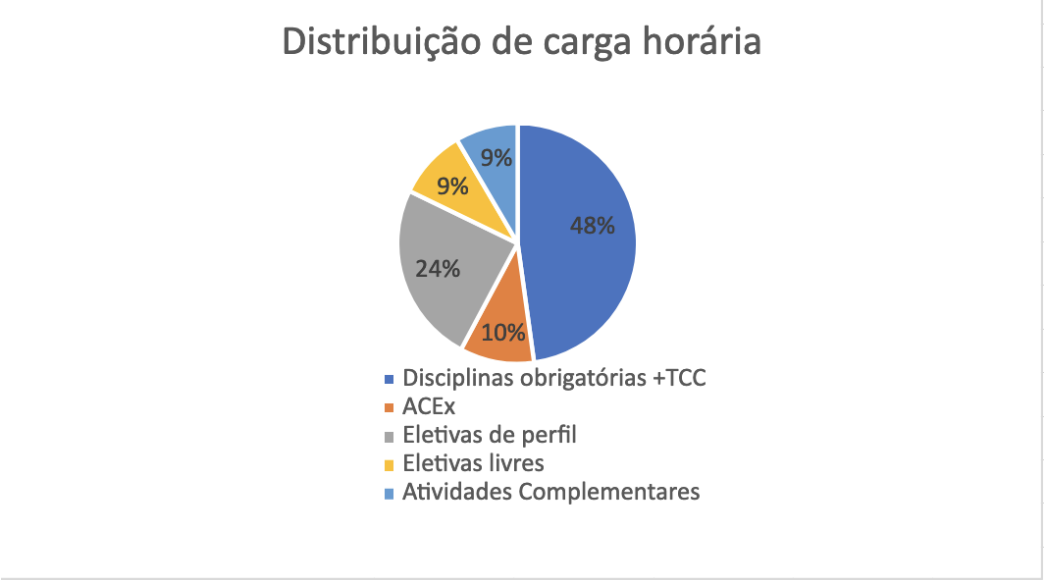


Figura 1. Estrutura da nova matriz curricular, seguindo o modelo intermediário do PPC.

O núcleo de formação básica e profissional é constituído de 22 disciplinas obrigatórias com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas, principalmente, nos seis primeiros períodos na sequência aconselhada para os alunos e perfazem um total de 1.530 horas. Este núcleo ainda contempla a realização do trabalho de conclusão de curso (TCC), que deve ser realizado no 9º através da integralização dos créditos do componente TCC com a carga horária de 60 horas, componente obrigatório e de conteúdo programático aberto.

O núcleo de formação especializada é constituído de no mínimo 780 horas de disciplinas eletivas de perfil. Essas disciplinas surgem no 5º período e se estendem até o 9º período. No conjunto de disciplinas eletivas de perfil, os alunos poderão cursar as disciplinas "Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão" e "Introdução a Libras", oferecidas para os estudantes da UFPE.

O estágio não é obrigatório no curso de Ciência da Computação e pode ser utilizado como parte da carga horária total de atividades complementares. As Atividades Complementares totalizam 270 horas, completando a carga horária total do curso.

De acordo com a legislação vigente, o aluno ainda deverá realizar Ação Curricular de Extensão tendo, no mínimo, a carga horária de 320 horas desse tipo de atividade.

Um resumo da carga horária de disciplinas formação básica e profissional, de formação especializada, de formação livre, e outras atividades, pode ser visto na **Tabela 6**, abaixo.

Tabela 6. Síntese da carga horária do curso

Item	Carga Horária (em horas)
Formação básica e profissional	1530 (≅ 48%)
Formação Especializada	780 (≅ 23%)
Formação Livre	300 (≅ 9%)
Ação Curricular de Extensão	320 (=10%)
Atividades Complementares	270 (≅ 9%)
Carga horária total	3.200

Os componentes curriculares de formação especializada incluem os componentes eletivos do curso com ementa fixa e os Tópicos Avançados com ementa variável. Para obter a formação especializada, o aluno pode cursar disciplinas eletivas de perfil do curso conforme a ênfase de especialização desejada.

O aluno ainda pode cursar disciplina no contexto de um programa de Mobilidade Acadêmica Nacional ou Internacional. A Resolução Nº 3/2022 do CCEPE/UFPE[32] regulamenta a mobilidade estudantil nacional e internacional para os estudantes da Graduação no âmbito da UFPE. As disciplinas cursadas no programa de mobilidade terão sua equivalência analisada previamente e aprovada pela coordenação do curso quando o aluno retornar do programa de mobilidade.

Considerando a Resolução nº 10 de 2015, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) da UFPE, é permitido aos estudantes, regularmente matriculados em cursos de graduação na modalidade presencial, cursarem componentes curriculares em outras Instituições de Ensino Superior, observando-se as condições estipuladas na resolução em vigor. Durante toda a vigência de vínculo institucional com seu curso de origem, o estudante poderá cursar, no máximo, 6 (seis) componentes curriculares em outras IES, não sendo permitido ao aluno cursar disciplinas em campus da UFPE distinto daquele ao qual se vincule.

A disciplina isolada a ser cursada em outra IES deve atender, simultaneamente, os seguintes requisitos:

I. Equivaler, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento), em conteúdo, carga horária, desenvolvimento e intensidade, à disciplina da UFPE que será creditada;

32 https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094625&key=2963cea72d025aacca2e5243be2c0ffa

II. Equivaler a uma disciplina da matriz curricular de seu curso a qual o aluno já tenha realizado, com aproveitamento acadêmico, os respectivos pré e co-requisitos;

O aluno deverá demonstrar, ainda, que a disciplina isolada atende a uma das seguintes situações:

I. Equivale a disciplina da UFPE para a qual o aluno não tem direito a vaga no mesmo semestre;

II. Equivale a disciplina da UFPE que não será ofertada no mesmo semestre;

III. Equivale a disciplina da UFPE em relação a qual ocorre superposição de horários com outras disciplinas matriculadas na UFPE no mesmo semestre.

O discente, para obter a autorização para cursar disciplina isolada em outra IES, deve estar regularmente matriculado em pelo menos um componente curricular no mesmo semestre no curso de origem.

De acordo com a Resolução Nº 18/2021 CEPE/UFPE, é permitido aos discentes, regularmente matriculados em curso de graduação da UFPE, cursarem disciplinas de formação avançada, sendo esse um conjunto constituído por disciplinas da matriz curricular de um programa de Mestrado ou Doutorado da UFPE. As condições específicas para os alunos do curso de Ciência da Computação do CIn/UFPE devem ser observadas no Anexo VI.

Considerando a Resolução Nº 09/2019 CEPE/UFPE, é possível a oferta de disciplinas internacionalizadas, que são componentes ofertados como disciplinas eletivas com código próprio, que envolva a participação de uma Instituição de Ensino Superior parceira em cooperação com a UFPE.

Na oferta de componentes curriculares, o quantitativo de vagas poderá, eventualmente, ser inferior a 50 (cinquenta), no caso de componentes eletivos.

13.1 Quadro de estrutura curricular

A seguir é apresentado o Quadro de Estrutura Curricular com as informações em horas semestrais e os créditos de acordo com os regulamentos da UFPE, no qual cada 15 horas teóricas equivale a 1 crédito e a cada 30 horas práticas equivale a 1 crédito. Nesses quadros, deve-se entender Ciclo Básico e Ciclo Profissional, com o mesmo sentido de Núcleo Básico e Núcleo Profissional, respectivamente.

(PERFIL xxxx) - Válido para os alunos ingressos a partir de 2024

	COMPONENTES OBRIGATÓRIOS	Carga Horária		Crédi -tos	Ch Total		
Sigla	**Ciclo Básico**	**Teo**	**Pra t**			**Pré-Requisitos**	**Co-Requisitos**
CIn	Introdução à Programação	30	90	5	120		
CIn	Concepção de Artefatos Digitais	30	30	3	60		
CIn	Sistemas Digitais	60		4	60		
CIn	Matemática Discreta para Computação	60		4	60		
DMat	Cálculo Diferencial e Integral 1	60		4	60		
CIn	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	30	30	3	60	Introdução à Programação	
CIn	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	45	15	3	60	Sistemas Digitais	
CIn	Desenvolvimento de Software	60	60	6	120	Introdução à Programação	
CIn	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	60		4	60		
CIn	Algoritmos	60		4	60	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIn	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	60	60	6	120	Desenvolvimento de Software	
CIn	Banco de Dados	60		4	60	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIn	Estatística e Probabilidade para Computação	60		4	60	Cálculo Diferencial e Integral 1	
CIn	Lógica para Computação	60		4	60	Matemática Discreta	
CIn	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	60		4	60	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	
CIn	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	90	30	7	120	Introdução à Programação; Álgebra Vetorial e Linear para Computação	

	Ciclo Profissional						
CIn	Programação Concorrente	30		2	30	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	
CIn	Programação Funcional	30		2	30	Introdução à Programação	
CIn	Metodologia Científica	30	30	3	60	Estatística de Probabilidade para Computação	
CIn	Teoria da Computação	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	Informática e Sociedade	30		2	30	Concepção de Artefatos Digitais	

CIn	Compiladores	60		4	60	Teoria da Computação; Algoritmos	
CIn	Trabalho de Conclusão de Curso		60	2	60	Metodologia Científica	

COMPONENTES ELETIVOS

CIn	Agentes Autônomos	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Análise e Mineração de Redes Complexas	60		4	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	30	30	3	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Bancos de Dados Não Convencionais	30	30	3	60	Banco de Dados	
CIn	Computação Bioinspirada	60		4	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Computação Evolucionária	60		4	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Computação Quântica	45	15	3	60	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	
CIn	Inteligência Artificial Coletiva	60		4	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Introdução à Aprendizagem por Reforço	45	15	3	60	Introdução à Programação, Álgebra Vetorial e Linear para Computação, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Introdução à Aprendizagem Profunda	60		4	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Otimização	60		4	60	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	
CIn	Redes Neurais	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Cálculo Diferencial e Integral 2	60		4	60	Cálculo Diferencial e Integral 1	
CIn	Visualização de Dados	45	15	3	60	Introdução à Programação Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Redes de Computadores	60		4	60	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	

CIn	Redes de Computadores 2	45	15	3	60	Redes de Computadores	
CIn	Redes Definidas por Software	45	15	3	60	Redes de Computadores	
CIn	Gerenciamento e Monitoramento de Redes	60		4	60	Redes de Computadores	
CIn	Avaliação de Desempenho de Redes	45	15	3	60	Redes de Computadores	
CIn	Computação Orientada a Serviços	45	15	3	60	Redes de Computadores	
CIn	Sistemas Distribuídos	45	15	3	60	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	
CIn	Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos	45	15	3	60	Redes de Computadores	Sistemas Distribuídos
CIn	Plataformas de Distribuição	45	15	3	60	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	
CIn	Computação Ubíqua	60		4	60	Redes de Computadores	
CIn	Internet das Coisas	45	15	3	60	Redes de Computadores	
CIn	Seminários em Redes de Computadores	30		2	30	Redes de Computadores	
CIn	Tendências em Redes de Computadores	60		4	60	Redes de Computadores	
CIn	Segurança de Informação e Sistemas	60		4	60	Desenvolvimento de Software; Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	
CIn	Segurança de Computadores	60		4	60	Redes de Computadores	
CIn	Assinatura Digital e Certificação Digital	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	Técnicas de Ataque e Detecção de Intrusão	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	Segurança em Computação em Nuvem	60		4	60	Redes de Computadores	
CIn	Tendências em Segurança	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	Seminários em Segurança	30		2	30	Lógica para Computação	
CIn	Sistemas Embarcados	60		4	60	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	
CIn	Redes Automotivas	60		4	60	Redes de Computadores	
CIn	Redes Veiculares	60		4	60	Redes de Computadores	
CIn	Introdução à Robótica	45	15	3	60	Sistemas Digitais	
CIn	Processamento de Cadeia de Caracteres	60		4	60	Algoritmos	
CIn	Algoritmos e Estruturas de Dados Avançados	60		4	60	Algoritmos	
CIn	Algoritmos para Streams de Dados	45	15	3	60	Algoritmos, Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	60		4	60	Informática e Sociedade	

CIn	Gestão de Negócios	60		4	60		
CIn	Criatividade Computacional	30	30	3	60		
CIn	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão	60		4	60		
DL	Introdução a Libras	60		4	60		
DL	Língua Inglesa Instrumental	60		4	60		

COMPONENTES ELETIVOS

CIn	Análise e Especificação Avançada de Requisitos de Sistemas	30	30	3	60	Engenharia de Requisitos	
CIn	Arquitetura de Sistemas	45	15	3	60	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos Desenvolvimento de Software	
CIn	Engenharia de Requisitos	30	30	3	60	Introdução à Programação	
CIn	Fundamentos de Teste de Software	45	15	3	60	Desenvolvimento de Software	
CIn	Gerência de Configuração de Software, Serviços e Sistemas	45	15	3	60	Desenvolvimento de Software	
CIn	Metodologias de Gerenciamento de Projeto	30	30	3	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Planejamento e Gestão da Qualidade de Software	45	15	3	60	Desenvolvimento de Software Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Programação com Novas Tecnologias	45	15	3	60	Desenvolvimento de Software	
CIn	Programação Concorrente e Distribuída	45	15	3	60	Estruturas de dados orientadas a objetos; Introdução a Sistemas e Redes de Computadores; Programação Concorrente	
CIn	Métodos Formais	60		4	60	Desenvolvimento de Software Lógica para Computação	
CIn	Teste de Software Avançado	60		4	60	Fundamentos de Teste de Software	
CIn	Transformação de Código e Modelos	45	15	3	60	Compiladores	
CIn	Seminários em Engenharia de Software	60		4	60	Desenvolvimento de Software	
Cin	Álgebra Avançada para Computação	60		4	60	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	
CIn	Computação Gráfica	45	15	3	60	Processamento Gráfico	
CIn	Computação Musical e Processamento de Som	60		4	60	Algoritmos	

CIn	Dispositivos Multimídia	30	30	3	60	Sistemas Digitais Álgebra Vetorial e Linear para Computação	
CIn	Fundamentos Geométricos para Visão Computacional	30	30	3	60	Processamento Gráfico	
CIn	Jogos Digitais	60		4	60	Desenvolvimento de Software Programação Concorrente	
CIn	Processamento de Imagem	60		4	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Processamento de Voz	60		4	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Processamento Gráfico	30	30	3	60	Cálculo Diferencial e Integral 1 Álgebra Vetorial e Linear para Computação	
CIn	Visão Computacional	30	30	3	60	Processamento de Imagem	
CIn	Tendências em Mídia e Interação	60		4	60	Processamento Gráfico	
CIn	Data warehousing	45	15	3	60	Banco de Dados	
CIn	Projeto de Desenvolvimento	15	45	2	60	Desenvolvimento de Software; Integração e Evolução de Sistemas de Informação; Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados; Metodologia Científica	
CIn	Computação em Nuvem	60		4	60	Introdução a Sistemas e Redes de Computadores	
CIn	Recuperação da Informação	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Processamento de Dados em Larga Escala	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Processamento de Linguagem Natural	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Governança de Dados	60		4	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	

Síntese de Carga Horária	
Componentes Obrigatórios	1530
Componentes Eletivos do Perfil	780
Componentes Eletivos Livres	300
Ação Curricular de Extensão (ACEx)*	320
Atividades Complementares*	270
Carga Horária Total	3.200

* Todo aluno vinculado ao perfil obrigatoriamente deverá realizar atividades de extensão e atividades complementares.

TEMPO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR

Tempo Mínimo	9 semestres[33]
Tempo Médio	12 semestres
Tempo Máximo	18 semestres

13.2 Estrutura curricular por período

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área de computação (Resolução nº 5, de 16 de novembro de 2016 CES/CNE/MEC) , os egressos do curso de Ciência da Computação devem possuir sólida formação em Ciência da Computação e Matemática, conhecer a estrutura dos sistemas de computação e os processos envolvidos na sua construção e análise, dominar os fundamentos teóricos da área de Computação e como eles influenciam a prática profissional, e adquirir visão global e interdisciplinar de sistemas e entendam que esta visão transcende os detalhes de implementação dos vários componentes e os conhecimentos dos domínios de aplicação.

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Centro de Informática, UFPE, é dividido em 9 semestres (4 anos e meio) com carga horária total mínima de 3.200 horas. O **Quadro 2** apresenta a distribuição da carga horária do curso.

Quadro 2. Distribuição de Carga

Conteúdos	C.H. (horas)	%
Núcleo Básico	**1.200**	37,5
Núcleo Profissional	**2.000**	62,5
Unidades Curriculares Obrigatórias	330	
Unidades Curriculares Eletivas	780	
Unidades Curriculares Eletivas Livres	300	
Atividades de Extensão	320	
Atividades Complementares	270	
Total	**3.200**	**100**

A formação do egresso inclui as disciplinas obrigatórias que dão ao egresso a formação em conceitos básicos e conceitos essenciais à formação profissional. A

[33] Embora seja incomum, há estudantes que conseguem concluir o curso com um semestre a menos, acelerando a matrícula em disciplinas eletivas ou cursando eletivas livres ainda no começo do curso (já que não há limitação para isso).

carga horária de disciplinas obrigatórias é de 1530 horas, incluindo trabalho de graduação (TCC), não havendo Estágio Curricular Obrigatório. A especialização na formação será obtida através das disciplinas eletivas. Como explicitado anteriormente, para fins de integralização do curso, o discente deve cursar, o mínimo de 780 horas de eletivas de perfil e, no máximo, 300 horas de eletivas livres. O discente deve ainda cumprir 270 horas de atividades complementares. A regulamentação sobre o assunto está no Anexo V.

O discente deverá ainda cursar uma carga horária mínima de 320 horas de ACEx. As regulamentações sobre estágio e sobre atividades de extensão estão descritas nos Anexos II e IV, respectivamente.

A **Figura 2**, a seguir, mostra o quadro de distribuição dos componentes curriculares obrigatórios, enquanto, em seguida, vemos essa informação na forma de tabela.

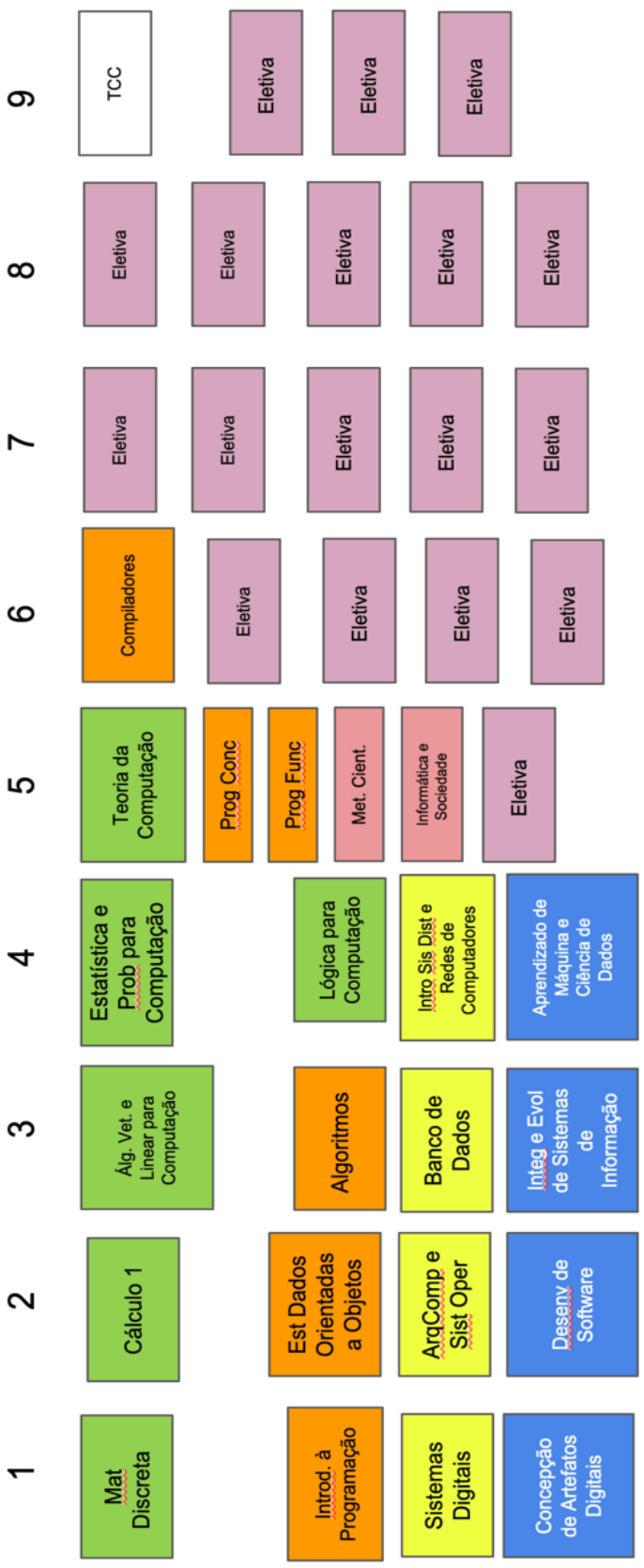


Figura 2. Quadro de disciplinas e atividades obrigatórias.

Ordenamento Curricular – Disciplinas Obrigatórias por Período

	COMPONENTES OBRIGATÓRIOS	Carga Horária		Créditos	Ch. Tot		
Sigla Depto.	CICLO BÁSICO E PROFISSIONAL	Teo	Prat			Pré-Requisitos	Co-Requisi-tos
	1º PERÍODO						
CIn	MATEMÁTICA DISCRETA	60		4	60		
CIn	SISTEMAS DIGITAIS	60		4	60		
CIn	INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO	30	90	5	120		
CIn	CONCEPÇÃO DE ARTEFATOS DIGITAIS	30	30	3	60		
	TOTAL	300 HORAS					
	2º PERÍODO						
DMat	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1	60		4	60		
CIn	ESTRUTURAS DE DADOS ORIENTADAS A OBJETOS	30	30	3	60	Introdução à Programação	
CIn	ARQUITETURA DE COMPUTADORES E SISTEMAS OPERACIONAIS	45	15	3	60	Sistemas Digitais	
CIn	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60	60	6	120	Introdução à Programação	
	TOTAL	300 HORAS					
	3º PERÍODO						
CIn	ÁLGEBRA VETORIAL E LINEAR PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60		
CIn	ALGORITMOS	60		4	60	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIn	BANCO DE DADOS	60		4	60	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIn	INTEGRAÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60	60	6	120	Desenvolvimento de Software	
	TOTAL	300 HORAS					
	4º PERÍODO						
CIn	ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	MA026-Cálculo Diferencial e Integral 1	
CIn	LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	Matemática Discreta	
CIn	INTRODUÇÃO A SISTEMAS DISTRIBUÍDOS E REDES DE COMPUTADORES	60		4	60	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	
CIn	APRENDIZADO DE MÁQUINA E CIÊNCIA DE DADOS	90	30	7	120	Álgebra Vetorial e Linear para Computação; Introdução à Programação	
	TOTAL	300 HORAS					
	5º PERÍODO						
CIn	TEORIA DA COMPUTAÇÃO	60		4	60	Lógica para Computação	
CIn	PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE	30		2	30	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	
CIn	PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL	30		2	30	Introdução à Programação	
CIn	METODOLOGIA CIENTÍFICA	30	30	3	60	Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	INFORMÁTICA E SOCIEDADE	30		2	30	Concepção de artefatos digitais	
	TOTAL	210 HORAS					

	6º PERÍODO						
CIn	COMPILADORES	60		4	60	Teoria da Computação; Algoritmos	
	TOTAL	60 HORAS					
	7º PERÍODO						
	TOTAL	0 HORAS					
	8º PERÍODO						
	TOTAL	0 HORAS					
	9º PERÍODO						
Cin	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO		60	2	60	Metodologia Científica	
	TOTAL	60 HORAS					

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS	**Carga Horária**		**Créditos**	**Ch Total**		
CICLO PROFISSIONAL	**Teo**				**Pré-Requisitos**	**Co-Requisi-tos**
ATIVIDADES DE EXTENSÃO		320		320		
ATIVIDADES COMPLEMENTARES		270		270		
TOTAL	590 HORAS					

Como mencionado, a formação mais especializada é obtida através dos componentes curriculares eletivos, que formam as ênfases do curso. Cada ênfase é composta por um conjunto sugerido de componentes. Não há obrigatoriedade no cumprimento de todos os componentes de uma ênfase. No entanto, a observação das sugestões dadas habilitará o discente a atuar com mais eficiência na área escolhida. As ênfases do atual plano pedagógico estão descritas a seguir.

Ênfases (unidades curriculares eletivas oferecidas)

Ênfase 1: Inteligência Computacional, Ciência de Dados e Bancos de Dados

A atuação da área de Inteligência Computacional, Ciência de Dados e Banco de Dados vem aumentando cada vez mais na Computação, tendo aplicações também nas mais diversas áreas do conhecimento. Na Ciência da Computação, a Inteligência Computacional tem sido aplicada na solução de problemas de diversas áreas como na síntese de programas (Engenharia de Software), reconhecimento de padrões são

aplicados no estudo de ataques a redes (Redes de Computadores). Por outro lado, os grandes volumes de dados e o uso de técnicas da Inteligência Computacional fizeram surgir mais recentemente a área de Ciência de Dados, permitindo a extração de informação a partir de grandes volumes de dados, bem como sua visualização.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Agentes Autônomos	60	3	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Análise e Mineração de Redes Complexas	60	4	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Aplicações de Aprendizagem de Máquina	60	3	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Bancos de Dados Não Convencionais	60	3	Banco de Dados
Computação Bioinspirada	60	4	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Computação Evolucionária	60	4	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Computação Quântica	60	3	Álgebra Vetorial e Linear para Computação
Inteligência Artificial Coletiva	60	4	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Introdução à Aprendizagem por Reforço	60	3	Introdução à Programação; Álgebra Vetorial e Linear para Computação; Estatística e Probabilidade para Computação
Introdução à Aprendizagem Profunda	60	4	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Redes Neurais	60	3	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Cálculo Diferencial e Integral 2	60	4	Cálculo Diferencial e Integral 1
Recuperação da Informação	60	3	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Processamento de Dados em Larga Escala	60	3	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Processamento de Linguagem Natural	60	3	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Governança de Dados	60	4	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Visualização de Dados	60	4	Algoritmos

Ênfase 2: Engenharia de Software

Justificativa para a ênfase:

A construção de sistemas de software requer o uso de técnicas que elucidem desde o que se requer que o software realize, ou seja, que funcionalidade deve ter, bem como técnicas de construção em si e de verificação das de que o que foi construído corresponde ao que se pretendia inicialmente. Sendo uma atividade humana, a construção de software requer também planejamento e gerenciamento das atividades a serem realizadas ao longo do projeto de desenvolvimento. Estas e outras questões são trabalhadas nos diversos componentes da Engenharia de Software que lidam

tanto com habilidades técnicas como com habilidades voltadas ao trabalho em equipe, gerenciamento de tempo, dentre outras.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Análise e Especificação Avançada de Requisitos de Sistemas	60	3	Engenharia de Requisitos
Arquitetura de Sistemas	60	3	Estrutura de Dados Orientadas a Objetos Desenvolvimento de Software
Engenharia de Requisitos	60	3	Introdução à Programação
Fundamentos de Teste de Software	60	3	Desenvolvimento de Software
Gerência de Configuração de Software Serviços e Sistemas	60	3	Desenvolvimento de Software
Metodologias de Gerenciamento de Projeto	60	3	Integração e Evolução de Sistemas de Informação
Planejamento e Gestão da Qualidade de Software	60	3	Desenvolvimento de Software Integração e Evolução de Sistemas de Informação
Programação com Novas Tecnologias	60	3	Desenvolvimento de Software
Programação Concorrente e Distribuída	60	3	Estrutura de dados orientadas a objetos Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores Programação Concorrente
Teste de Software Avançado	60	4	Fundamentos de Teste de Software
Métodos Formais	60	4	Desenvolvimento de Software Lógica para Computação
Transformação de Código e Modelos	60	3	Compiladores
Seminários em Engenharia de Software	60	4	Desenvolvimento de Software

Ênfase 3: Mídia e Interação

Ênfase : Mídia e Interação

Justificativa para a ênfase:

A área de Mídia e Interação tem como foco a investigação, desenvolvimento integrado e uso criativo de tecnologias digitais das áreas de Computação Gráfica, Realidade Virtual e Aumentada, Design da Interação Humano-Computador, Visão Computacional, Computação Musical e Jogos Digitais.

O desenvolvimento destas tecnologias tem como objetivo principal aperfeiçoar a maneira como pensamos, expressamos e comunicamos ideias, além da exploração de

novas fronteiras científicas. Serão exploradas as relações entre os dispositivos, os fundamentos do desenvolvimento de interfaces, visando uma melhor interação humano-computador (seja através de uma interface gráfica visual ou por sinal de voz).

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Criatividade Computacional	60	3	
Álgebra Avançada para Computação	60	4	Álgebra Vetorial e Linear para Computação
Computação Gráfica	60	3	Processamento Gráfico
Computação Musical e Processamento de Som	60	4	Algoritmos
Dispositivos Multimídia	60	3	Sistemas Digitais Álgebra Vetorial e Linear para Computação
Fundamentos Geométricos para Visão Computacional	60	3	Processamento Gráfico
Jogos Digitais	60	4	Desenvolvimento de Software (Pré) Programação Concorrente (Co)
Processamento de Imagem	60	4	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Processamento de Voz	60	4	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Processamento Gráfico	60	3	MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1 Álgebra Vetorial e Linear para Computação
Visão Computacional	60	3	Processamento de Imagem
Tendências em Mídia e Interação	60	4	Processamento Gráfico

Ênfase 4: Sistemas Computacionais (Redes de Computadores, Sistemas Distribuídos, Segurança)

Justificativa para a ênfase:

As redes de computadores formam hoje uma infraestrutura essencial de comunicação entre os mais variados dispositivos fixos e móveis, utilizando tecnologias cabeadas e sem fio para o acesso e a transmissão entre os elementos comutadores da rede. Dentre os campos de atuação mais atuais da tecnologia de redes temos os ambientes automotivos e veiculares, além da presença ubíqua nos mais variados tipos de sensores e atuadores na assim chamada Internet das coisas.

Outro avanço significativo dos últimos anos foi a introdução do paradigma de redes definidas por software que traz programabilidade e uma maior flexibilidade e estruturação do controle dos dispositivos comutadores das redes. Portanto, o conhecimento dos fundamentos das redes de computadores é essencial para todo engenheiro de computação.

As demais componentes curriculares da área buscam complementar o conhecimento na área, preparando o aluno para o planejamento, desenvolvimento, configuração e implantação de sistemas de comunicação baseados na comutação de pacotes atendendo requisitos de segurança e desempenho. Ressaltamos que essa ênfase agrupa duas grandes áreas diferentes, mas relacionadas.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Redes de Computadores	60	4	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores
Redes de Computadores 2	60	3	Redes de Computadores
Redes Definidas por Software	60	3	Redes de Computadores
Gerenciamento e Monitoramento de Redes	60	4	Redes de Computadores
Avaliação de Desempenho de Redes	60	3	Redes de Computadores
Computação Orientada a Serviços	60	3	Redes de Computadores
Sistemas Distribuídos	60	3	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores
Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos	60	3	Redes de Computadores Sistemas Distribuídos (Co)
Plataformas de Distribuição	60	3	Sistemas Operacionais
Internet das Coisas	60	3	Redes de Computadores
Computação Ubíqua	60	4	Redes de Computadores
Tendências em Redes de Computadores	60	4	Redes de Computadores
Seminários em Redes de Computadores	30	2	Redes de Computadores
Segurança de Informação e Sistemas	60	4	Redes de Computadores
Segurança de Computadores	60	4	Redes de Computadores
Assinatura Digital e Certificação Digital	60	4	Lógica para Computação
Técnicas de Ataque e Detecção de Intrusão	60	4	Lógica para Computação
Segurança em Computação em Nuvem	60	4	Redes de Computadores
Seminários em Segurança	30	2	Lógica para Computação
Tendências em Segurança	60	4	Lógica para Computação
Sistemas Embarcados	60	4	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Redes Veiculares	60	4	Redes de Computadores
Redes Automotivas	60	4	Redes de Computadores
Introdução à Robótica	60	3	Sistemas Digitais
Computação em Nuvem	60	4	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores

Ênfase 5: Formação Complementar

Agrupamos nesta ênfase disciplinas relacionadas com diversas áreas da computação, das ciências exatas e da natureza, mas que não compõem um núcleo profissional básico para o curso de Ciência da Computação.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Projeto de Desenvolvimento	60	2	Desenvolvimento de Software; Integração e Evolução de Sistemas de Informação; Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados; Metodologia Científica
Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	60	4	Informática e Sociedade
Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão	60	4	-
Introdução a Libras	60	4	-
Língua Inglesa Instrumental	60	4	
Otimização	60	4	Álgebra Vetorial e Linear para Computação
Processamento de Cadeia de Caracteres	60	4	Algoritmos
Algoritmos e Estruturas de Dados Avançados	60	4	Algoritmos
Algoritmos para Stream de Dados	60	3	Algoritmos
Gestão de Negócios	60	4	

13.3 Conteúdos necessários

A regulamentação do Ministério da Educação prevê alguns conteúdos que devem ser previstos em todos os cursos de graduação. Os componentes curriculares que tratam dos conteúdos necessários estão detalhados na **Tabela 7**.

Tabela 7. Forma de inclusão de conteúdos necessários gerais para cursos de graduação na matriz curricular proposta.

Conteúdo	Forma de Inserção no Curso
Língua Brasileira de Sinais (Libras)[34]	Introdução a Libras (componente eletivo)
Relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena[35]	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão (componente eletivo)
Direitos humanos[36]	Informática e Sociedade (componente obrigatório)
Educação ambiental[37]	

[34] http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf

[35] http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf

[36] http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf

[37] http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=10988&Itemid=

14 Atividades Curriculares

14.1 Atividades Complementares

Considerando o que é estabelecido na Resolução 12/2013 do CCEPE/UFPE que dispõe sobre procedimentos para creditação de atividades complementares nos Cursos de Graduação da UFPE e as normas para aproveitamento de atividades complementares do Bacharelado em Ciência da Computação do Centro de Informática (Anexo V), os alunos deverão realizar 270 horas de atividades complementares que se enquadram em um dos 10 grupos abaixo. Ressalta-se que estágio não obrigatório é uma atividade complementar que também está regida pela Lei e resoluções mencionadas na subseção anterior.

I – estágio não obrigatório

II – participação em projetos de pesquisa

III – atividades de extensão institucionais ou promovidas por entidades estudantis

IV – atividades de monitoria

V – participação em eventos científicos

VI – representação estudantil em sociedades científicas

VII – publicação de trabalho científico

VIII – participação em eventos relacionados à área do curso

IX – participação em projetos de ensino/inovação/desenvolvimento

X participação em cursos

O curso de Ciência da Computação incentiva os seus discentes a realizarem atividades complementares para aprofundarem os seus conhecimentos específicos adquiridos ao longo dos estudos, despertarem o interesse pela docência e pela pesquisa, aprimorarem o seu pensamento analítico e científico, melhorando-a através dos seus esforços.

As atividades complementares compreenderão até 270 horas de carga-horária podendo ser desenvolvidas como estágios não obrigatórios, eventos científicos ou estudantis (seminários, simpósios, reuniões de trabalho, congressos e encontros), atividades de iniciação científica e tecnológica, monitoria, participação em comissões organizadoras de eventos, as atividades na Empresa Júnior, entre outras, conforme resolução definida pelo colegiado do curso de Ciência da Computação do CIn/UFPE e seguindo a Resolução nº 12/2013 do CCEPE.

Mais detalhes sobre cada uma dessas atividades e a creditação de horas podem ser encontrados no Anexo V deste documento.

14.2 Ações Curriculares de Extensão

A Resolução 31/2022 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE[38] dispõe sobre a inserção das Ações Curriculares de Extensão nos currículos de graduação, garantindo que pelo menos 10% da carga horária esteja reservada para essas atividades.

A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que integra a formação acadêmica, profissional e cidadã do discente e promove a relação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade.

A Ação Curricular de Extensão, de acordo com a Resolução 31/2022-CEPE/UFPE, possui as seguintes modalidades: (1) Programas de extensão; (2) Projetos de extensão; (3) Cursos de extensão; (4) Eventos de extensão; e (5) Serviços de extensão.

Um Programa de extensão, de acordo com a Resolução 16/2019 CEPE/UFPE, é definido como "um conjunto articulado de projetos com ou sem outras ações de extensão, de caráter orgânico-institucional, orientado por um objetivo comum, com clareza de diretrizes e de execução de médio e longo prazo", enquanto Projetos de extensão são definidos como "conjuntos de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, desportivo, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo definido e prazo determinado.

São finalidades da Extensão Universitária:

- A integração da Universidade com a Sociedade;
- A implementação de ações preferencialmente interdisciplinares, integrantes do processo de formação dos discentes e promotoras de uma relação transformadora entre a Universidade e outros setores da Sociedade.
- A aplicação da capacidade crítico-reflexiva, científica, profissional e ético-política do discente;
- O favorecimento de comunidades externas à Universidade, por meio de ações de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico.

As Ações Curriculares de Extensão totalizam uma carga horária de 320 horas, representando 10% da carga horária total do Curso de Graduação em Ciência da Computação, e estão detalhadas no Anexo IV deste documento.

14.3 Estágio

O Estágio é uma atividade não mandatória aos estudantes do curso de Ciência da Computação que tem como objetivo consolidar e articular as competências desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais atividades formativas, teóricas ou práticas, permitindo-lhes o contato com experiências próprias da atividade profissional. Nesse processo, além do estudante, estão inseridos nessa formação complementar o docente do CIn/UFPE que ficará responsável pela orientação e o profissional da área de formação do curso responsável pelo acompanhamento junto ao

[38] https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1481035&key=585b9435727a9853a4e5bfcff86e5d2f

estudante. Enfatize-se, uma vez mais, que no curso de Ciência da Computação, o estágio é não-obrigatório.

Como mencionado anteriormente, trata-se de uma atividade cuja carga horária poderá ser utilizada como Atividade Complementar. Para realizar estágio não obrigatório de até 20 horas semanais, o estudante de Ciência da Computação precisa ter concluído 32 créditos de disciplinas obrigatórias, o que é equivalente a 39,21% da carga horária de tais disciplinas. No caso de estágio não obrigatório de 30 horas semanais, o estudante de Ciência da Computação deve ter concluído 69 créditos de disciplinas obrigatórias, o que é equivalente a 78,43% da carga horária destas disciplinas.

As regras sobre estágio são regulamentadas no âmbito da UFPE pela Resoluções n° 20/2015 CCEPE/UFPE, alterada pelas resoluções n° 09/2016 CCEPE/UFPE, nº 09/2018 CCEPE/UFPE e n° 02/2020 CEPE/UFPE. o Regulamento de Estágio do curso de Ciência da Computação que trata sobre normas de estágio consta neste documento como ANEXO II.

14.4 Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Ciência da Computação consiste do trabalho realizado e defendido na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), que faz parte do grupo de disciplinas obrigatórias do curso de Ciência da Computação da UFPE. Sendo assim, aplicam-se também os prazos divulgados no calendário escolar para a conclusão da disciplina (último dia para lançamento de notas) e os critérios de aprovação (nota igual ou superior a 5 (cinco) e acompanhamento da ata de frequência) das demais disciplinas.

O trabalho de conclusão de curso segue as normas definidas pelo Colegiado do Curso de Ciência da Computação. Conforme descrito anteriormente, o TCC do curso de Ciência da Computação do CIn/UFPE é realizado em um semestre. O coordenador de TCC atuará a fim de orientar os discentes na escolha de tema e de orientador e no acompanhamento do desenvolvimento do trabalho.

A conclusão do TCC se dará através da avaliação do texto monográfico e da apresentação do trabalho em audiência pública, julgado por uma banca formada por dois professores: o orientador e outro docente obrigatoriamente do Centro de Informática e sem qualquer vínculo com o processo de orientação. A monografia deve conter todos os aspectos abordados pelo trabalho de forma clara, concisa e completa, permitindo que outros discentes possam ler o trabalho e dar prosseguimento, divulgando e propagando, assim, as atividades desenvolvidas na graduação do Centro de Informática. Maiores detalhes estão presentes no Anexo III.

O Trabalho de Conclusão de Curso na UFPE é regulamentado pela Resolução do CEPE nº18 de 2022[39].

[39] https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1227441&key=31460f334c182ed4da042b54a6a38ebe

15 Forma de Ingresso ao curso

Existem três formas de ingresso aos cursos da UFPE, além da transferência por "força de lei". A primeira e mais importante é através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), a segunda através do ingresso extra vestibular; e a terceira através da realização de convênios entre a UFPE e outras instituições, inclusive de fora do país.

A principal forma de ingresso no curso é através da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e inscrição do candidato no processo seletivo do SiSU do MEC. O curso oferece 100 vagas por ano, com ingresso no início de cada semestre. As aulas são ministradas no Campus Recife da UFPE.

O Ingresso extra vestibular é oferecido anualmente, para preenchimento de vagas ociosas nos diversos cursos de graduação, em diferentes áreas de conhecimento/formação profissional por meio de transferência interna, transferência externa, reintegração ou outro curso de graduação para diplomados.

Os convênios entre a UFPE e outras Instituições são conduzidos por uma diretoria específica (DRI - Diretoria de Relações Internacionais) ligada à Reitoria para o caso dos convênios internacionais e ligada à PROGAD para os casos de convênios nacionais.

É possível também realizar matrícula para cursar disciplinas isoladas (dga.prograd@ufpe.br) sendo aluno vinculado à Universidade, mas não a cursos do CIn. Alunos de outras instituições de ensino superior ou profissionais diplomados, esses alunos não são considerados alunos efetivos da UFPE.

Além disso, também é possível o ingresso na modalidade *ex-officio*, estabelecida no Art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996) e pela Lei 9.536/1997.

Registramos a Resolução CEPE Nº 8/2021, que estabelece critérios para o Processo de Ingresso por Reintegração, Transferência Interna, Transferência Externa e Portador(a) de Diploma nos cursos de graduação da UFPE.

16 Corpo Docente

Nome	CPF	Área de Conhecimento	Titulação / Área	Qualificação Profissional	Regime de Trabalho	Vínculo Empregatício
Abel Guilhermino da Silva Filho	823.841.424-53	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Adenilton José da Silva	032.544.994-50	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Licenciatura Plena em Matemática.	40h DE	Estatutário
Adiel Teixeira de Almeida Filho	039.357.824-03	Engenharia de Produção	Doutorado/Engenharia de Produção	Engenharia de Produção	40h DE	Estatutário
Adriano Augusto de Moraes Sarmento	818.986.814-49	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Adriano Lorena Inácio de Oliveira	830.887.924-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h	Estatutário
Alex Sandro Gomes	519.366.824-00	Ciências da Educação	Doutorado/Ciências da Educação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Alexandre Cabral Mota	735.477.354-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos	398.629.924-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Aluízio Fausto Ribeiro Araújo	141.498.854-00	Ciência da Computação	Doutorado/Inteligência Artificial e Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
André Luis de Medeiros Santos	622.856.614-87	Ciência da Computação	Doutorado/Computing Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Andson Marreiros Balieiro	781.791.302-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Anjolina Grisi de Oliveira	328.290.355-34	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Augusto Cezar Alves Sampaio	415.216.334-87	Ciência da Computação	Doutorado/Software Engineering	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Bernadette Farias Lóscio	479.913.303-97	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Breno Alexandro Ferreira de Miranda	055.141.434-06	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Licenciatura Plena em Computação	40h DE	Estatutário
Carina Frota Alves	749.595.813-87	Ciência da Computação	Doutorado/Computer Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann	026.528.514-38	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Carlos Alexandre Barros de Mello	879.891.584-34	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Carlos André Guimarães Ferraz	460.345.874-68	Ciência da Computação	Doutorado/Computer Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Cleber Zanchettin	005.514.489-62	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Cristiano Coelho de Araújo	754.056.284-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Daniel Carvalho da Cunha	986.697.374-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Divanilson Rodrigo de Sousa Campelo	895.362.744-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Djamel Fawzi Hadj Sadok	002.302.804-12	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ingenieur de Software	40h DE	Estatutário
Edna Natividade da Silva Barros	399.735.144-91	Ciência da Computação	Doutorado/Informatik	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Edson Costa de Barros Carvalho Filho	364.324.234-49	Ciência da Computação	Doutorado/Engenharia Elétrica	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Eduardo Antônio Guimarães Tavares	030.711.904-17	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fabio Queda Bueno da Silva	071.642.668-40	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fernando José Castor de Lima Filho	026.070.704-06	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fernando Maciano de Paula Neto	069.659.404-84	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Filipe Carlos de Albuquerque Calegário	013.774.924-43	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Francisco de Assis Tenório de Carvalho	318.764.394-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Frederico Luiz Frederico Luiz Gonçalves de Freitas	065.187.808-00	Ciência da Computação	Doutorado/Engenharia Elétrica	Tecnologia de Computação	40h DE	Estatutário
Geber Lisboa Ramalho	601.359.134-20	Ciência da Computação	Doutor/ Informatique	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
George Darmiton da Cunha Cavalcanti	935.683.474-15	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Germano Crispim Vasconcelos	461.731.884-49	Ciência da Computação	Doutorado/ Electronic Engineering	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Giordano Ribeiro Eulálio Cabral	021.293.114-82	Ciência da Computação	Doutorado/ Informatique, Telecommunications et Electronique	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário

Gustavo Henrique Porto de Carvalho	052.291.534-58	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Hansenclever de França Bassani	887.004.611-72	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Henrique Emanuel Mostaert Rebêlo	047.734.664-21	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Hermano Perrelli de Moura	150.194.974-87	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Jaelson Freire Brelaz de Castro	342.738.084-04	Ciência da Computação	Douturado / Computing	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Jamilson Ramalho Dantas	013.408.955-36	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Jéssyka Flavyanne Ferreira Vilela	028.870.555-69	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
José Augusto Suruagy Monteiro	136.954.104-00	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Judith Kelner	104.127.514-53	Ciência da Computação	Doutorado / Computer Science	Engenharia Civil	40h DE	Estatutário
Juliano Manabu Iyoda	022.766.294-60	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Kelvin Lopes Dias	432.122.392-04	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Kiev Santos da Gama	008.138.234-04	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Leandro Maciel Almeida	878.100.341-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Leopoldo Motta Teixeira	052.137.874-52	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Liliane Rose Benning Salgado	653.301.294-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Graduação em Matemática	40h DE	Estatutário
Luciano de Andrade Barbosa	661.411.685-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Marcelo Bezerra d´Amorim	167.128.974-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Márcio Lopes Cornélio	953.678.884-53	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Nelson Souto Rosa	735.733.104-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Nivan Roberto Ferreira Júnior	071.711.354-03	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Odilon Maroja da Costa Pereira Filho	439.693.134-40	Engenharia Elétrica	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco	744.607.654-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Freitas Araújo Filho	096.992.274-43	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Gustavo Soares da Fonseca	018.801.114-54	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Henrique Monteiro Borba	683.965.974-72	Ciência da Computação	Doutorado/Computing	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Jorge Leitão Adeodato	268.908.014-15	Ciência da Computação	Doutorado / Matemática	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Roberto Freire Cunha	037.422.374-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Romero Martins Maciel	311.013.804-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto	045.719.384-03	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Pedro Machado Manhães de Castro	045.066.074-57	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Renata Maria Cardoso Rodrigues de Souza	255.167.104-30	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Estatística	40h DE	Estatutário
Renato Mariz de Moraes	620.400.734-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Ricardo Bastos Cavalcante Prudêncio	624.177.033-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Ricardo Martins de Abreu Silva	821.761.594-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Ricardo Massa Ferreira De Lima	783.345.194-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Roberto Souto Maior de Barros	337.442.974-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Robson do Nascimento Fidalgo	442.931.432-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Tecnologia em Processamento de Dados	40h DE	Estatutário
Ruy José Guerra Barretto de Queiroz	152.942.344-91	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Sérgio Castelo Branco Soares	616.790.113-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Sérgio Ricardo de Melo Queiroz	028.031.624-07	Ciência da Computação	Doutorado/Informatique	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Sérgio Vanderlei Cavalcante	529.280.204-20	Ciência da Computação	Doutorado/Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	20h	Estatutário
Silvio de Barros Melo	374.852.964-34	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário

Simone Cristiane dos Santos	666.470.704-78	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Stefan Michael Blawid	701.281.351-23	Ciência da Computação	Doutorado em Theoretical Physics	Theoretical Physics	40h DE	Estatutário
Teresa Bernarda Ludermir	360.681.284-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Tsang Ing Ren	625.402.544-20	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Valéria Cesário Times	667.957.534-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Bacharelado em Estatística	40h DE	Estatutário
Veronica Teichrieb	640.463.380-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Graduação em Informática	40h DE	Estatutário
Vinícius Cardoso Garcia	951.970.365-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário

17 Suporte para Funcionamento do Curso

17.1 Recursos estruturais

O curso segue as recomendações dos Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de abril de 2010 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, tendo ambientes de ensino prático recomendados para um curso de Ciência da Computação. As Tabelas de 8 a 11, a seguir, descrevem os ambientes que compõem o CIn.

Tabela 8. Ambientes para Aula

	Nome da sala	Local	Área (m²)	Capacidade
1	Sala de aula	A014	27,48	30
2	Sala de aula	B020	48,45	50
3	Sala de aula	D002	58,77	54
4	Sala de aula	D003	72,66	72
5	Sala de aula	D004	72,66	68
6	Sala de aula	D005	78,54	84
7	Sala de aula	E112	35,43	52
8	Sala de aula	E113	55,02	35
9	Sala de aula	E121	29,84	24
10	Sala de aula	E122	36,01	35
11	Sala de aula	E131	77,66	59
12	Sala de aula	E132	76,93	64
13	Sala de aula	E231	26,75	24
14	Sala de aula	E232	78,81	51
15	Sala de aula	E233	76,10	70
16	Auditório	1º Andar Bloco B	50,19	46
17	Anfiteatro	Térreo Bloco A	90,72	109

Tabela 9. Laboratórios

	Nome dos laboratórios	Local	Área (m²)	Capacidade
1	Laboratório de Hardware	C001/007	98,99	30
2	Laboratório de Graduação 1	B023	73,35	50
3	Laboratório de Graduação 2	B025	73,35	45
4	Laboratório de Graduação 3	B024	73,35	50
5	Laboratório de Graduação 4	B022	73,35	49
6	Laboratório de Graduação 5	B018	48,45	32

Tabela 10. Setores administrativos

	Setores Administrativos	Sala	Área (m^2)
1	Assessoria de Comunicação	E431	26,75
2	Coordenação de Contratos e Convênios	D202-B	9,01
3	Coordenação Administrativa e de Planejamento	D202-C	8,94
4	Diretoria	D202-A	25,09
5	Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica	E126	16,02
6	Gerência de Finanças e Compras	D204	23,8
7	Gerência de Sistemas	B011	32,37
8	Gerência de Infraestrutura	B007	10,47
9	Oficina	B017	59,56
10	Recepção - Bloco A	Bloco A	5,41
11	Recepção - Bloco E	Bloco E	8,06
12	Secretaria de Graduação	E124	32,16
13	Secretaria de Pós-Graduação	E123	44,99
14	Secretaria Geral / Secretaria de Pesquisa	D202	43,54
15	Copa - Bloco D	D217	19,22
16	Copa - Bloco B	Bloco B	27,31
17	Sala de Convivência	Bloco A	63,36

Tabela 11. Outros ambientes

	Ambiente	Local	Área (m^2)
1	Salas de reunião	4º andar (2 salas)	23,07
2	Salas de Reunião	1º e 2º andar (8 salas)	11,30
3	Copa - Bloco B	Bloco B	90,29
4	Mezanino	Bloco E	137,66

O curso de Ciência da Computação tem a maioria de suas aulas no Centro de Informática (CIn) da UFPE (um dos 12 centros da Universidade – sua localização pode ser vista na **Figura 3**, destacado em vermelho). Um mapa do ecossistema do CIn pode ser visto na **Figura 4**. O CIn ocupa dois prédios e um andar de um terceiro prédio onde se concentram a administração do Centro e as aulas da Pós-Graduação e algumas aulas da Graduação.

Os laboratórios de atividades acadêmicas se concentram em dois blocos de um dos prédios, como pode ser visto na **Figura 5**. Nessa mesma figura, podemos ver o novo prédio em expansão. O chamado “Bloco E” tem seus módulos 1, 2, 3, 4 e 6 já construídos e em uso com salas de aula, salas de reunião, gabinetes para alunos de pós-graduação, ambiente de empreendedorismo e um novo anfiteatro. Os módulos 5,7,8 a 10 (em verde na **Figura 5**) já estão projetados, alguns deles já em vias de início de obras. Um conjunto de três módulos tem um total de 300m^2, sendo 180m^2 de área útil. A secretaria de graduação fica no primeiro andar desse prédio. As Figuras 6 a 15 trazem as plantas baixas dos blocos do CIn.

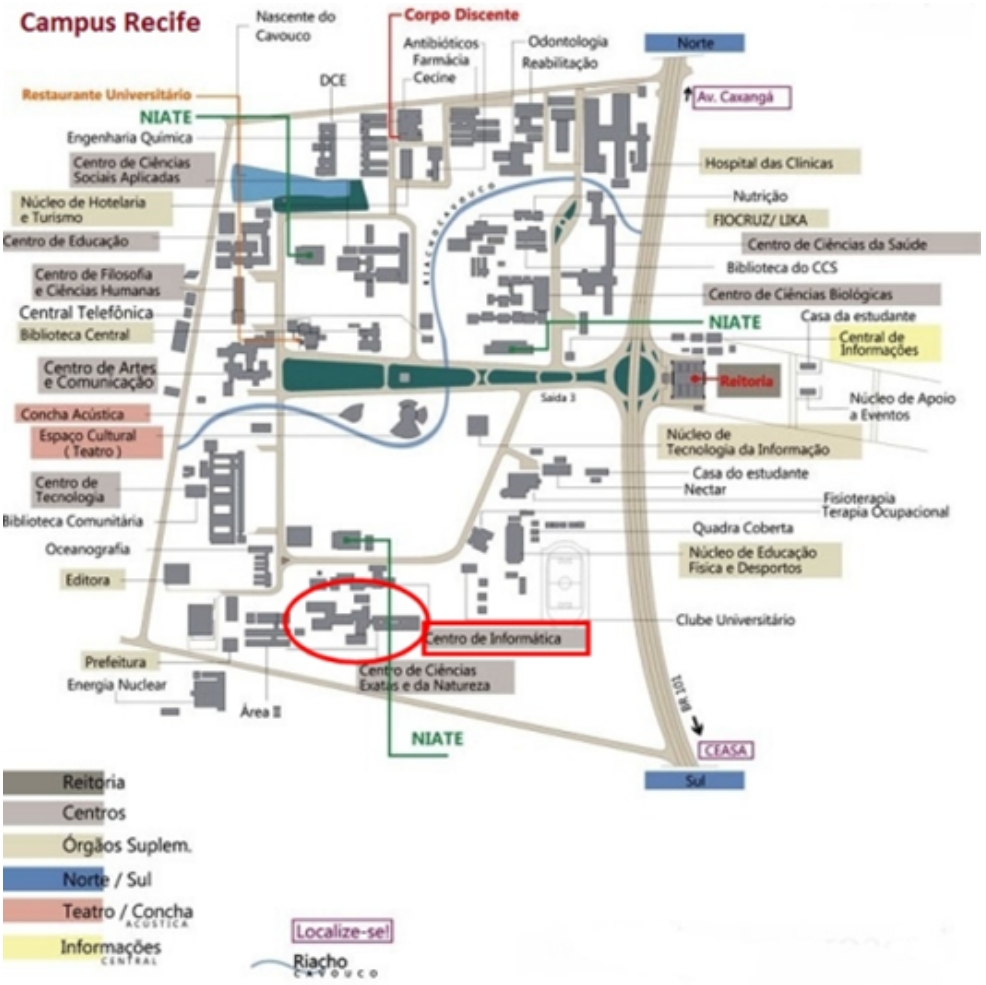


Figura 3. Localização do CIn na UFPE.

A **Figura 16** apresenta alguns ambientes de entrada nos prédios do CIn. A **Figura 17** apresenta ambientes dedicados aos alunos: um local para alimentação, uma cozinha e mesas para estudos em grupo. A **Figura 18** mostra o laboratório de hardware.

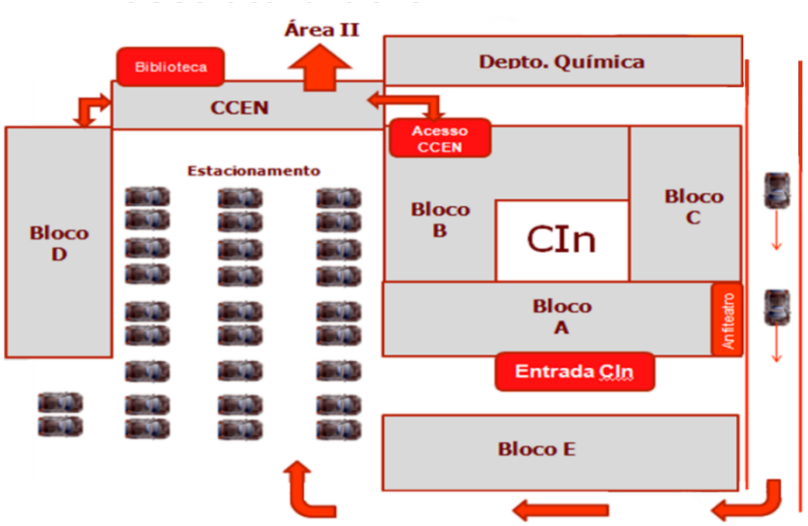


Figura 4. Localização mais aproximada do CIn (perto do Centro de Ciências Exatas e da Natureza – CCEN).

De uma forma geral, o acesso ao centro e aos ambientes internos do centro levam em consideração os aspectos de acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com o Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. No que tange à acessibilidade arquitetônica, próximo às áreas de acesso ao CIn estão localizadas uma parada de ônibus, vagas de estacionamento reservadas para portadores de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, rampas de acesso, calçadas largas, portas de tamanho adequado para a circulação de cadeirantes. A acessibilidade arquitetônica também é considerada em todos os espaços internos do Centro de Informática, pois existem rampas de acesso, portas com largura adequada, banheiros adaptados para cadeirantes, elevadores, corredores largos, grades de proteção/parapeito etc. Além disso, a Lei nº 13.143, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que versa sobre os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência no que tange às condições de igualdade com as demais pessoas, à inclusão social, às condições de participação na vida social, à autonomia, à cidadania etc., é um aspecto norteador da atenção às pessoas com deficiência. Nesse sentido, cabe destacar que o CIn e a UFPE possuem o compromisso institucional de remoção das barreiras comunicacionais, informacionais, arquitetônicas, urbanísticas, atitudinais e tecnológicas; bem como, de ações que convergem para garantia do atendimento educacional especializado e para contemplação dos direitos da pessoa com deficiência.

O CIn tem preocupação com sua importância social e vem, ao longo dos anos, buscando através de projetos de pesquisa desenvolver ambientes educacionais capazes de dar apoio a outros tipos de necessidades. Um exemplo disso foi a dissertação de mestrado defendida ainda em 2012 no qual é apresentado um ambiente virtual de ensino a distância para pessoas com deficiência auditiva. O mestrando Marcelo Lúcio Correia de Amorim defendeu sua tese "Estilos de Interação WEB de navegação e ajuda contextual para usuários surdos em plataformas de

gestão da aprendizagem". O que tornou esta apresentação especial foi o fato de o aluno, que é surdo, conviver na prática com a problemática da sua pesquisa.

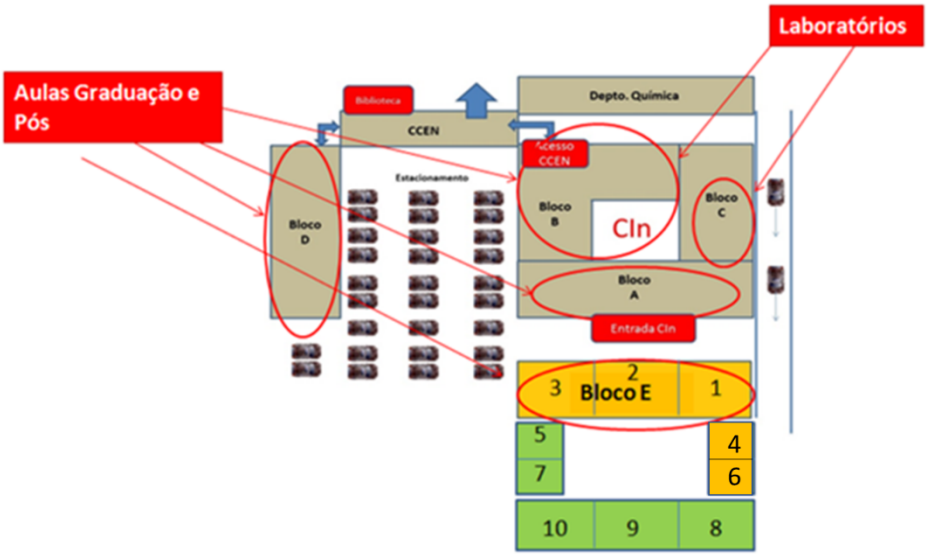


Figura 5. Divisão interna dos blocos que compõem o CIn.

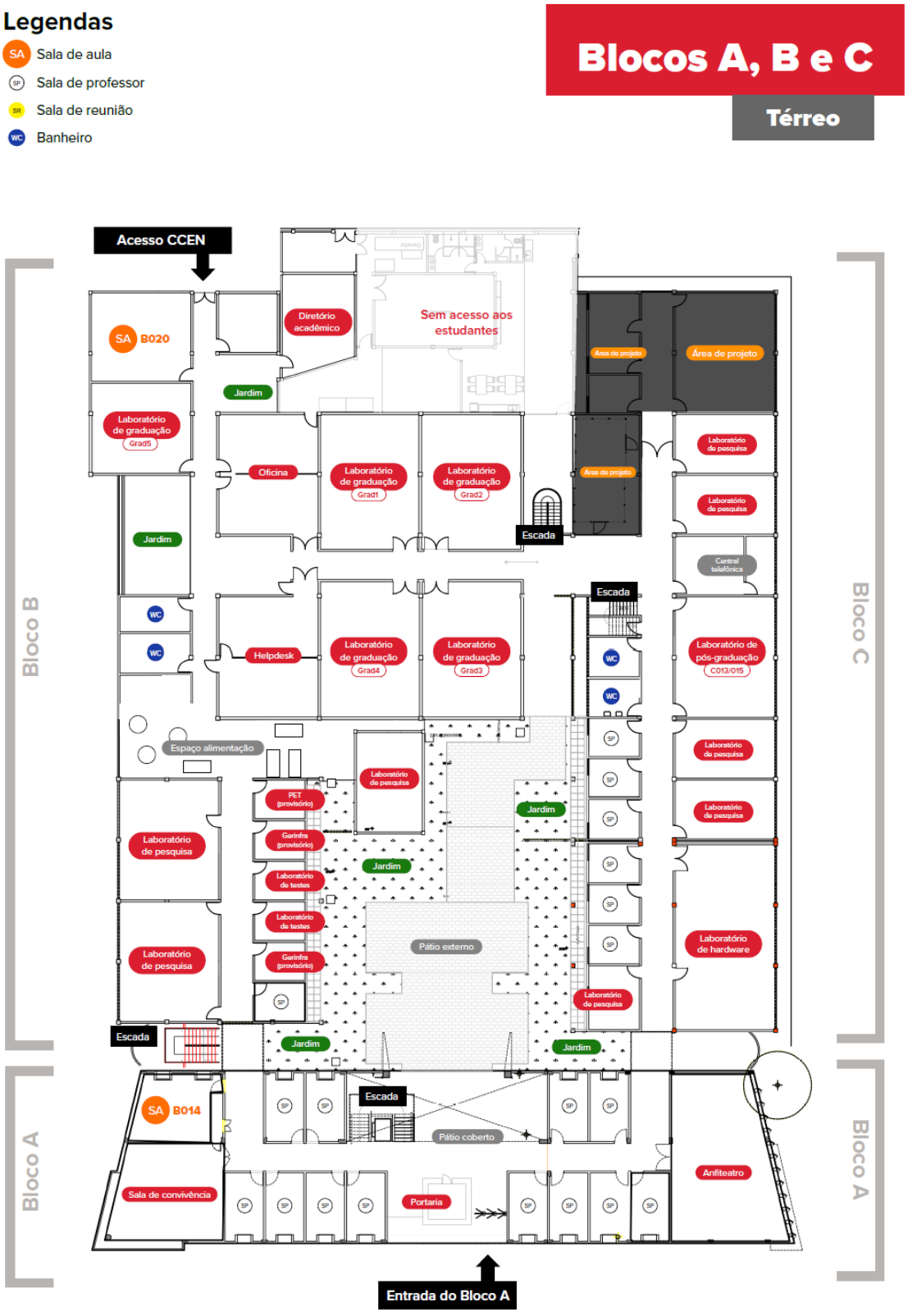


Figura 6. Mapa do térreo dos Blocos A, B e C.

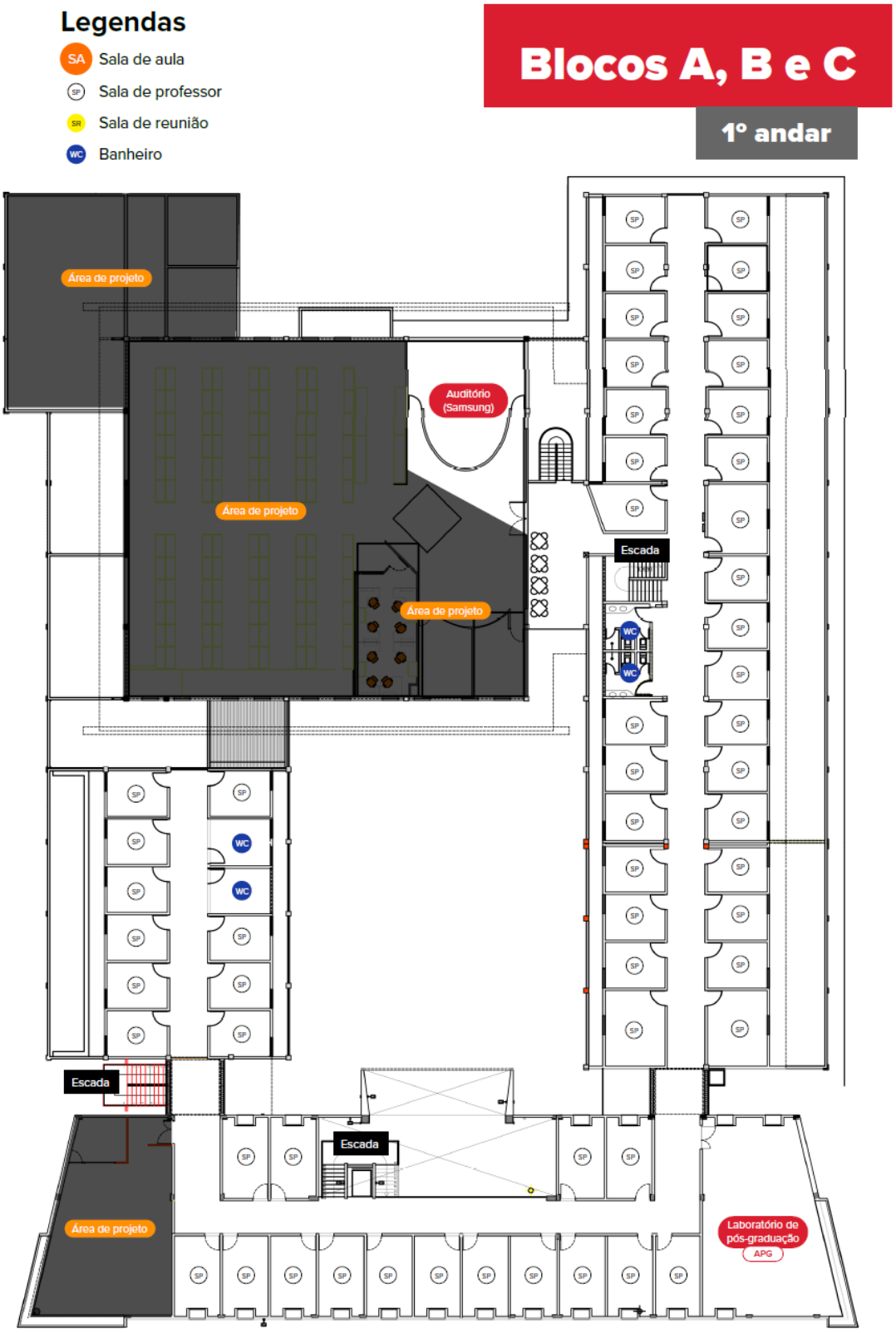


Figura 7. Mapa do 1º andar dos Blocos A, B e C.

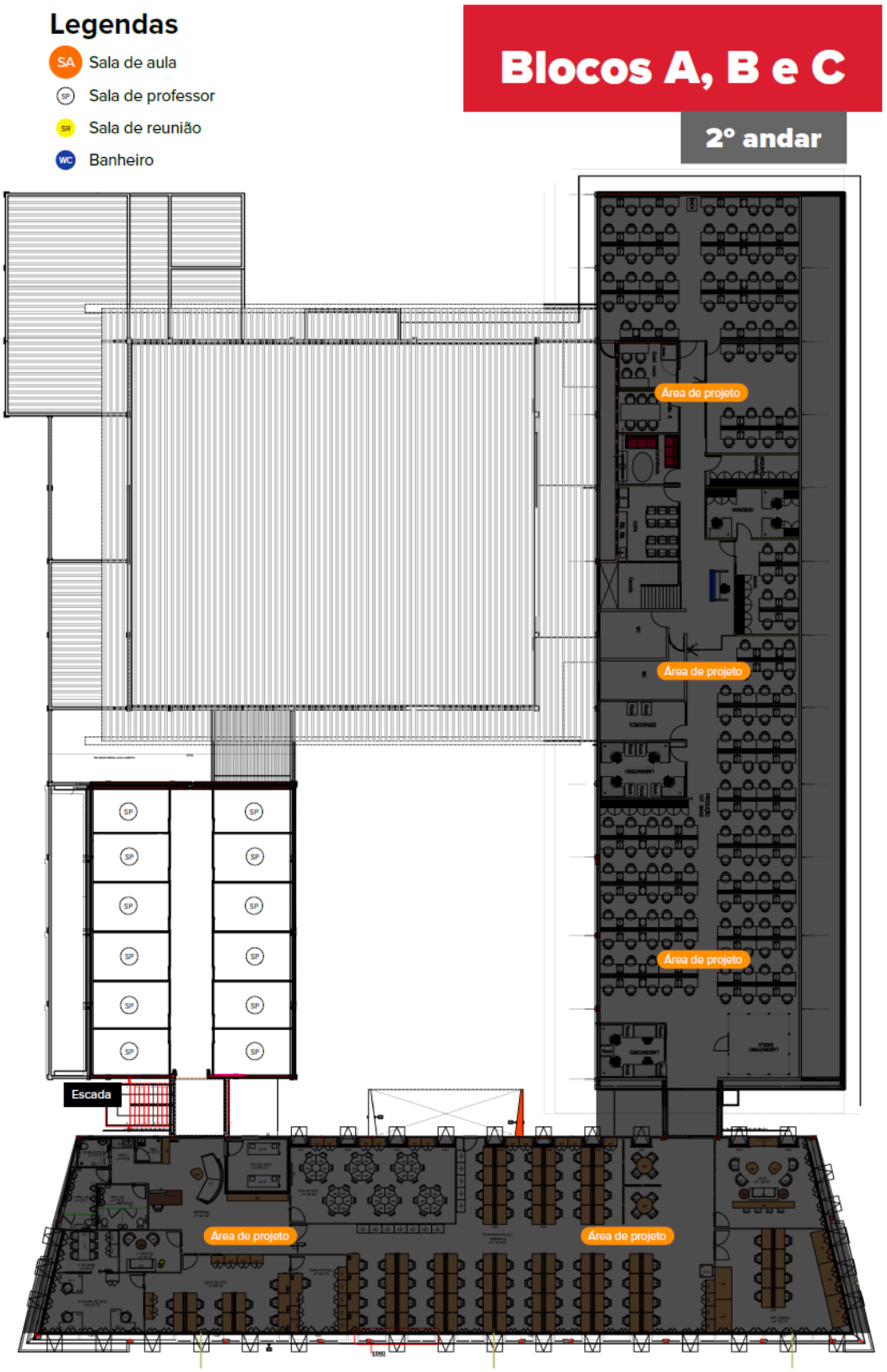


Figura 8. Mapa do 2º andar dos Blocos A, B e C.

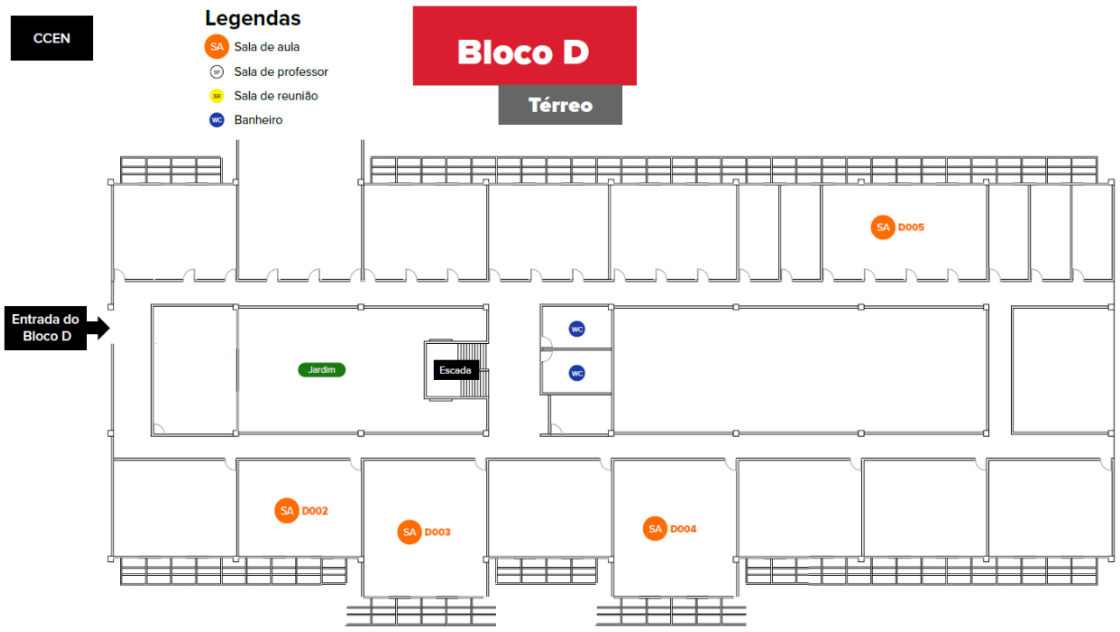


Figura 9. Mapa do térreo do Bloco D.

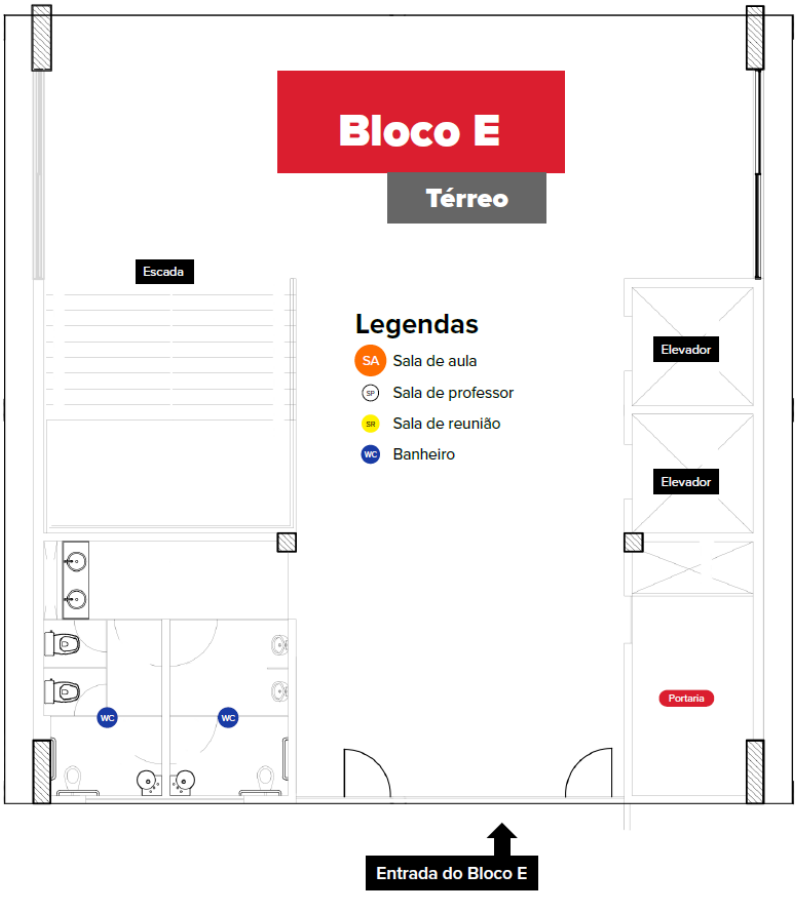


Figura 10. Mapa do térreo do Bloco E.

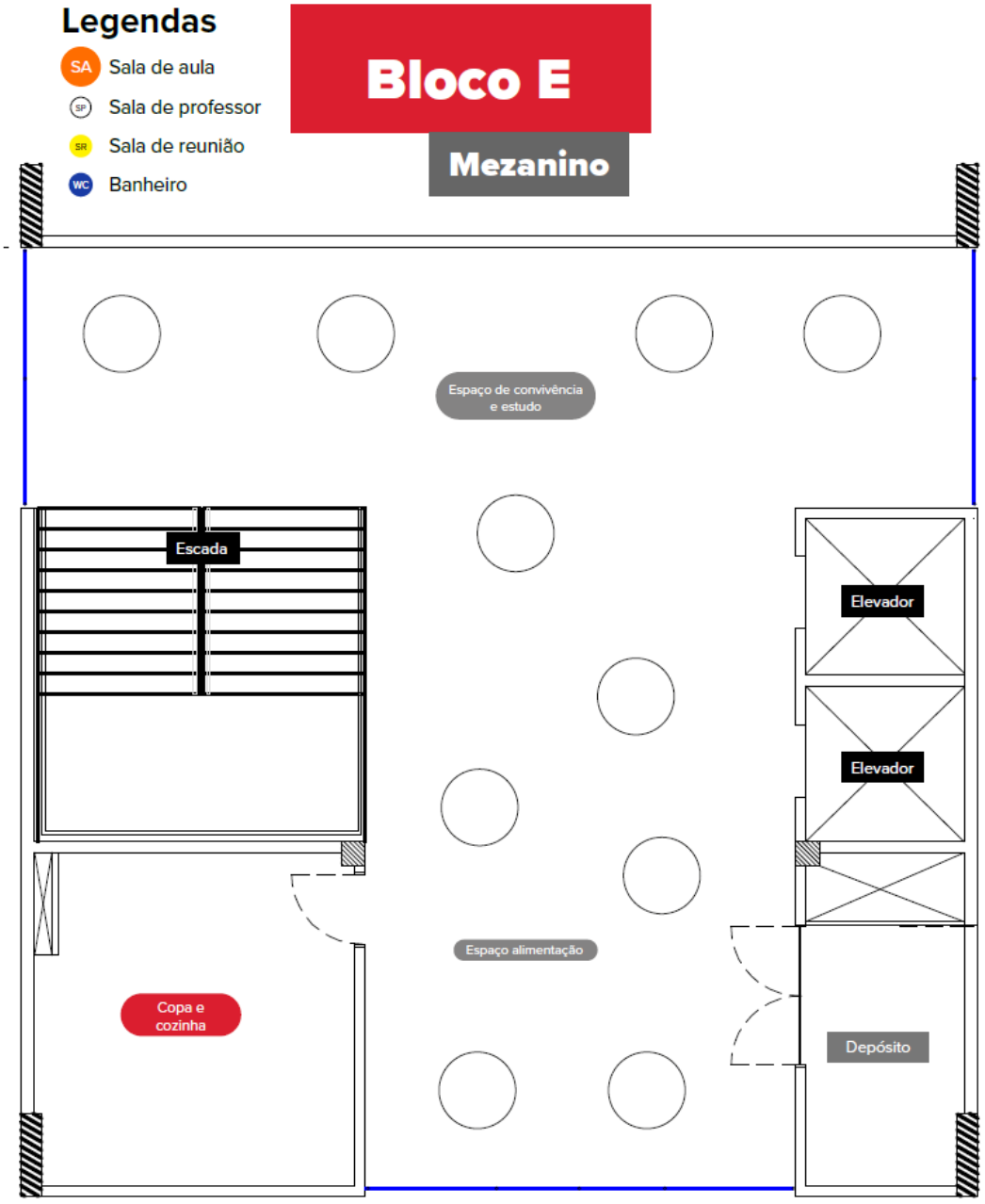


Figura 11. Mapa do Mezanino do Bloco E.

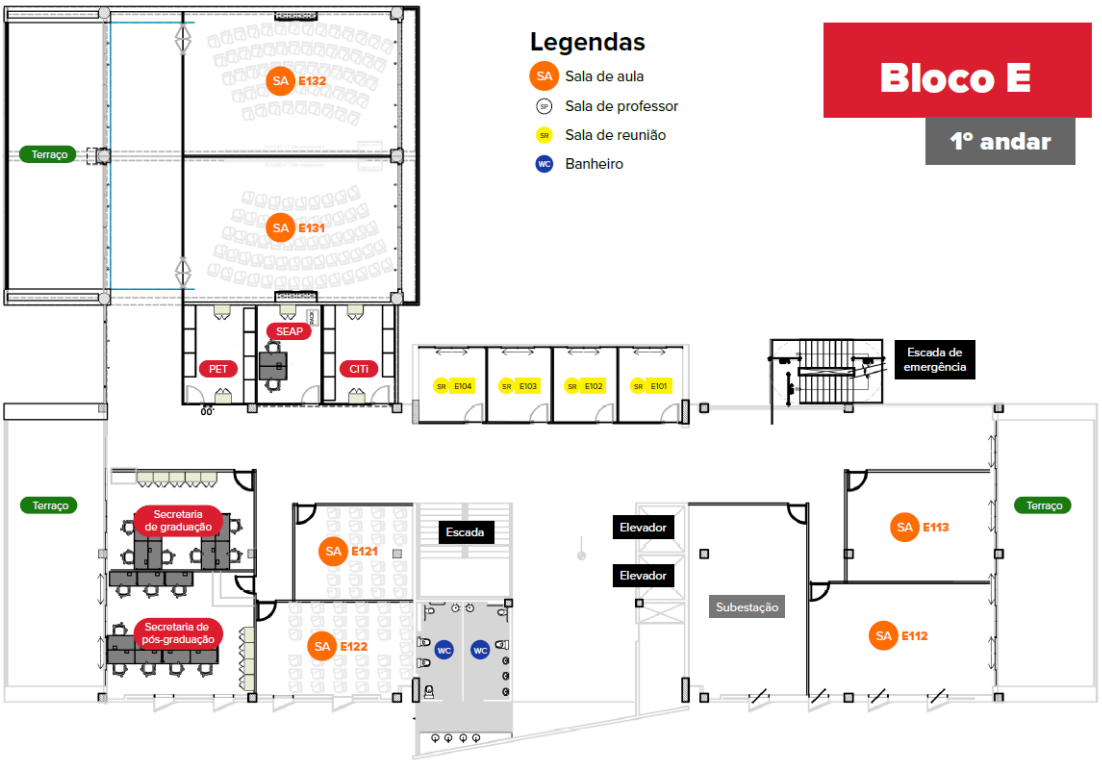


Figura 12. Mapa do 1º andar do Bloco E.

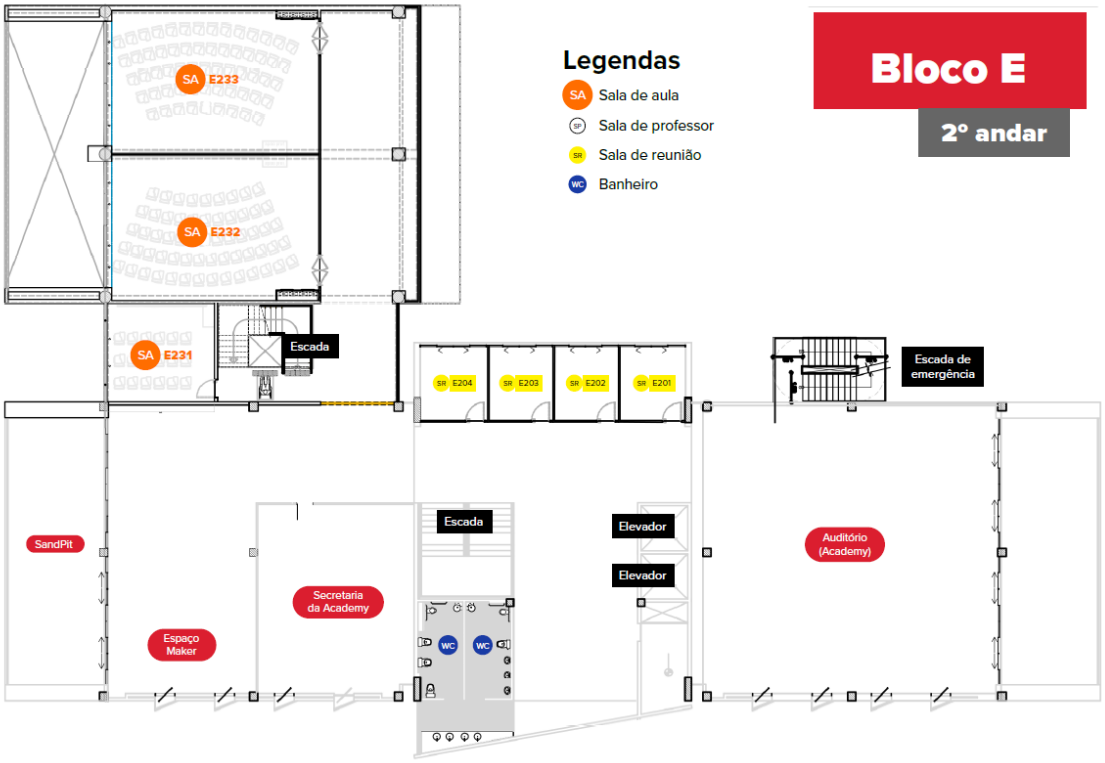


Figura 13. Mapa do 2º andar do Bloco E.

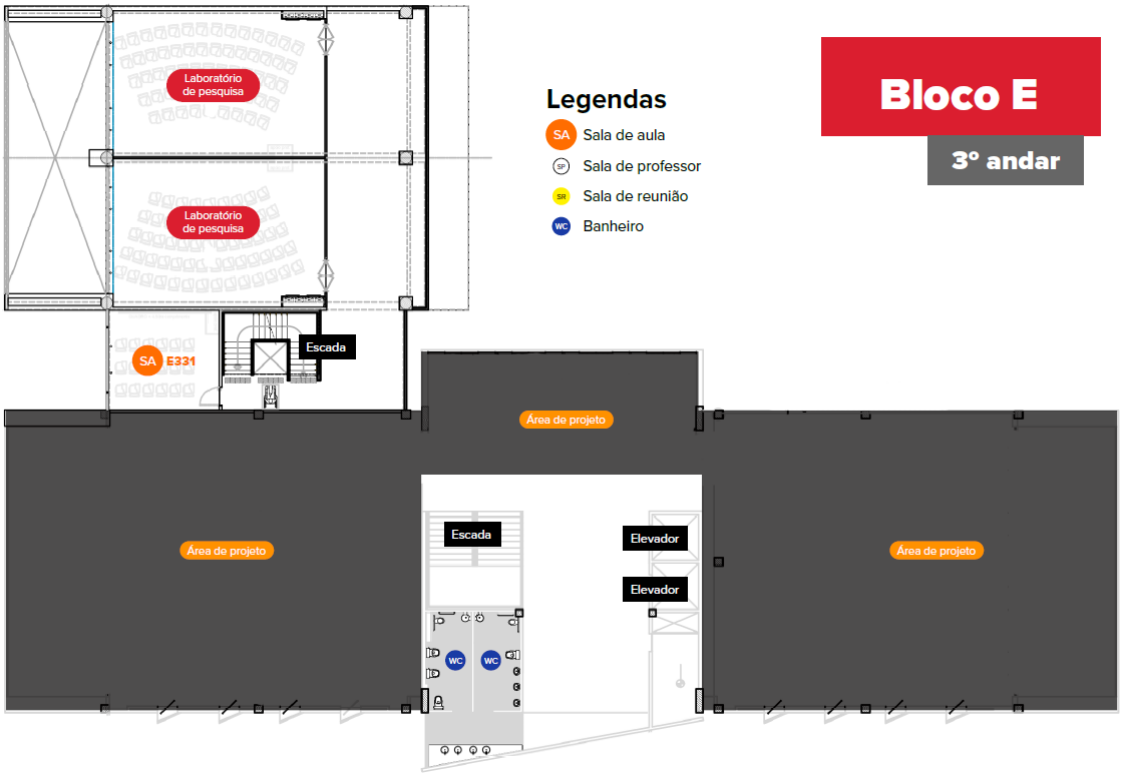


Figura 14. Mapa do 3º andar do Bloco E.

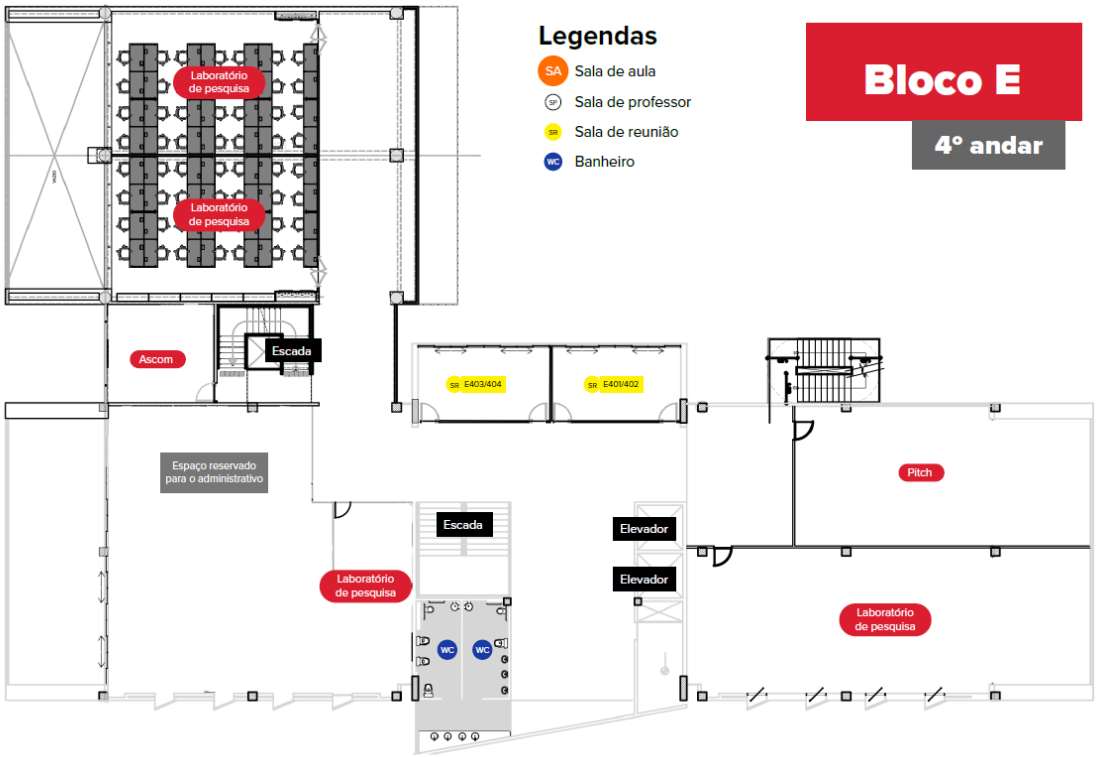


Figura 15. Mapa do 4º andar do Bloco E.



(a) (b) (c)

Figura 16. (a) Entrada principal do CIn com (b) controle eletrônico de acesso. (c) Entrada do Bloco E.



(a) (b) (c)

Figura 17. Ambientes para os alunos: (a) cozinha, (b) “praça” de alimentação, e (c) área para estudos em equipe.



Figura 18. Laboratório de Hardware.

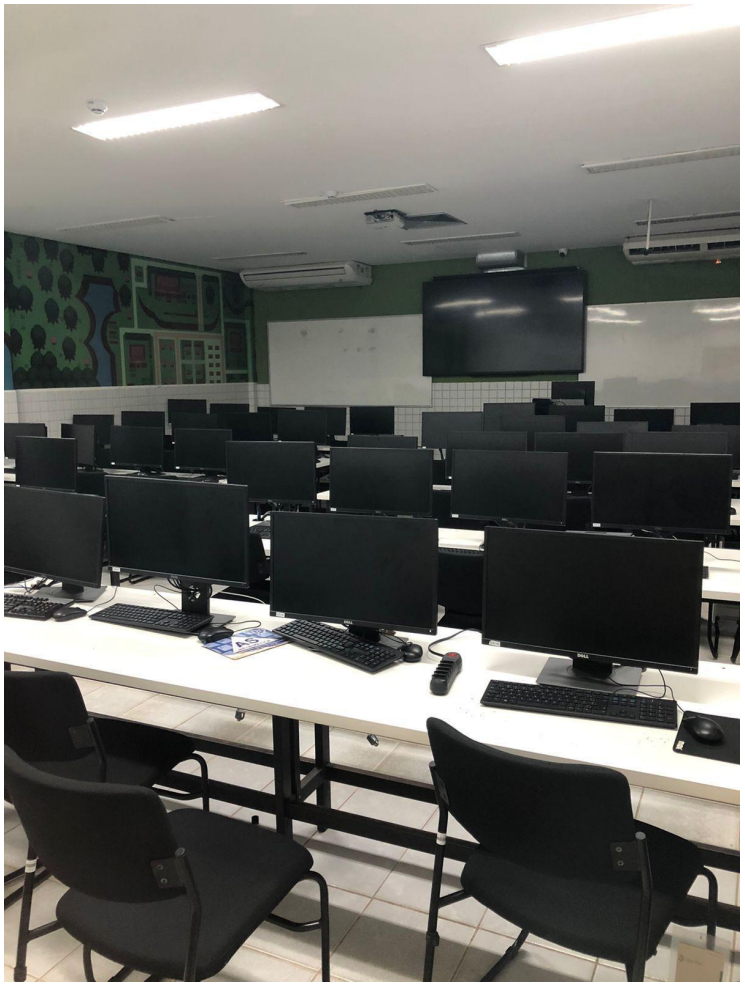


Figura 19. Laboratório/sala de aula de Computação.

O CIn possui diversos laboratórios com computadores, a exemplo do laboratório de graduação (**Figura 19**), todas as salas de aula têm computadores para os professores, todo o ambiente do CIn tem acesso à Internet por meio de conexão wifi; também há locais para os discentes usarem seus próprios notebooks. O CIn-UFPE está conectado à Internet por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), com velocidade de 10Gbps e conexão por fibra óptica.

Tudo isso torna o ambiente do CIn completamente apropriado tanto para criação e disponibilização de atividades para um ensino com metodologias que façam uso de recursos tecnológicos digitais.

17.2 Recursos humanos

Além da infraestrutura física moderna descrita na subseção anterior, o CIn possui um quadro profissional de excelência, composto por: professores efetivos, professores substitutos, técnicos-administrativos, funcionários abarcando uma variedade de atividades profissionais; e bolsistas, distribuídos por diversos setores. Além desses

profissionais, os serviços de limpeza e segurança são assegurados por contratos de prestação de serviços gerenciados pela Universidade.

O apoio administrativo relacionado à vida acadêmica dos alunos é dado pela secretaria da graduação que conta com equipe composta por 3 (três) Técnicos administrativos com larga experiência nos processos administrativos da UFPE. Adicionalmente, com escopo administrativo-pedagógico, o CIn tem o Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP), com 2 Técnicos em Assuntos Educacionais.

17.3 Acervo bibliográfico

Além da Biblioteca Central da UFPE, o CIn conta com apoio da Biblioteca do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. De acordo com o site da biblioteca[40], há 33.286 obras disponíveis para empréstimo ou consulta.

Teses e Dissertações estão disponibilizadas de forma online na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Pernambuco (BDTD/UFPE). O acesso se dá através do site: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50. Dados de Agosto de 2022 registram mais de 26 mil Teses e Dissertações depositadas.

Além disso, a UFPE tem acesso ao Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior), com um catálogo de centenas de periódicos relacionados às áreas de Engenharia e Computação.

[40] https://www.ufpe.br/ccen/biblioteca/sobre

18 Apoio ao Discente

18.1 Programa de Assistência Estudantil

A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES) da UFPE lança regularmente um Edital de Assistência, voltado para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ingressantes ou veteranos dos cursos de graduação presencial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O objetivo é oferecer condições para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, habilitando sua permanência no curso superior e sua conclusão. A seleção é realizada por meio da análise socioeconômica, conforme documentação apresentada pelo estudante, podendo ser realizada entrevista, solicitação de documentações complementares e visita domiciliar.

Podem concorrer à bolsa os estudantes que estejam regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial ou sejam ingressantes, sendo considerados assim se estiverem até no terceiro período de seus cursos; possuam renda familiar per capita menor ou igual a um valor referencial do salário mínimo, com prioridade para os estudantes que tenham cursado a educação básica em escola pública; não sejam bacharéis ou licenciados em curso superior de graduação; e não estejam inadimplentes junto à PROAES ou outro órgão público. A Política de Assistência Estudantil da UFPE oferta quatro níveis de bolsa com valores crescentes de acordo com a renda familiar.

A bolsa consiste no repasse de recurso financeiro mensal para o estudante custear parte das despesas de locomoção, moradia e alimentação com o objetivo de ampliar as suas condições de permanência durante sua formação acadêmica presencial. Essas bolsas não têm efeito acumulativo.

No âmbito da UFPE, o documento que regulamenta a Política de Assistência Estudantil (PAE) da UFPE é a Resolução n° 15/2019 CEPE/UFPE. É esta resolução que determina os direitos e deveres dos(as) estudantes assistidos, estabelece critérios de ingresso e permanência na Assistência Estudantil, bem como procedimentos obrigatórios que devem ser realizados periodicamente por todos os bolsistas, dentre outras definições.

São benefícios e Auxílios da Assistência Estudantil a que o(a) estudante bolsista tem direito:

- Bolsas Nível 1, 2, 3 e 4: são as bolsas recebidas pelos(as) estudantes de acordo com o seu nível de vulnerabilidade socioeconômica, sendo as bolsas de Nível 4 destinadas aos estudantes em situação de maior vulnerabilidade;

- Auxílio Complementar Residentes (Recife): auxílio pago de forma complementar a estudantes residentes em uma das CEUs;

● Auxílio Complementar Moradia (Recife, CAV e CAA): auxílio pago de forma complementar a estudantes classificados no edital de moradia estudantil, mas que não irão residir nas CEUs;

● Auxílio Emergencial: pago a estudantes em situação de vulnerabilidade emergente ou eventual (não pode ser acumulado com as Bolsas Nível, Moradia, Residentes e Auxílio Creche);

● Auxílio Alimentação: valor em dinheiro pago exclusivamente aos estudantes do curso de Direito a partir do segundo período, em virtude de estudarem na Faculdade de Direito do Recife (FDR), portanto, fora do Campus Joaquim Amazonas, o que dificulta o acesso ao Restaurante Universitário (RU), sem prejuízo para suas atividades acadêmicas;

● Auxílio Creche: auxílio financeiro pago a estudantes com filho(a) entre zero e três anos e 11 meses de idade;

● Inclusão Digital: programa criado durante a pandemia, no contexto das aulas remotas, que visa à concessão de tablets e chips de dados móveis para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O edital pode ser acessado através do link

https://drive.google.com/file/d/1pW2oKxhpeciYoEFGyH_uhJmfPw8cvsRj/view

● Atendimento com os profissionais de saúde do NASE (Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante)[41];

● Acesso ao Restaurante Universitário, que tem como público beneficiário: I - Estudantes regularmente matriculados na UFPE, aprovados no Edital de assistência estudantil, com subsídio integral das refeições; II - Estudantes de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na UFPE, com subsídio parcial das refeições; e, II - Servidores da UFPE e visitantes, mediante pagamento integral das refeições diretamente à CONTRATADA. (ver: https://www.ufpe.br/restaurante)

● Participação no Plantão de Orientação de Matrícula: atividade desenvolvida pelo Setor Pedagógico da PROAES (nos três campi) que tem como principal objetivo auxiliar os estudantes na definição do quantitativo de disciplinas a serem cursadas, bem como no planejamento, visando à conclusão do curso no menor tempo possível.

● Participação no Projeto Estudante Cooperador Pedagógico: projeto desenvolvido pelo Setor Pedagógico da PROAES (Campus Recife) que visa à oferta de tutoria, para estudantes com dificuldade acadêmica, em algumas disciplinas da Área Básica de Ingresso (ABI) das engenharias.

[41] https://www.ufpe.br/proaes/nase

18.2 Outros apoios aos estudantes

Adicionalmente, a UFPE oferece outros programas a estudantes da UFPE como descrito a seguir.

18.2.1 Acessibilidade na Educação Superior

O Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) cumpre o disposto nos decretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005 e no edital INCLUIR 04/2008, publicado no Diário Oficial da União nº 84, seção 3, páginas 39 e 40, de 5 de maio de 2008, e propõe ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais de ensino superior. O Incluir/UFPE tem como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação do núcleo de acessibilidade na UFPE, o qual responde pela organização de ações institucionais que garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.

Na UFPE, a Resolução Nº 11/2019 do Consuni/UFPE (acessibilidade e inclusão educacional) dispõe sobre o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional. O público-alvo para o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional são os docentes, técnico-administrativos e discentes da UFPE com deficiência nas áreas auditiva, visual, física, intelectual ou múltipla (Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015); com transtorno do espectro autista (Lei nº 12.764, de 25 de dezembro de 2012); com altas habilidades/superdotação; com transtorno específico da aprendizagem: dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e com mobilidade reduzida. Em todos esses casos, o NACE (Núcleo de Acessibilidade) da UFPE atua de maneira conjunta com os diversos órgãos colegiados da UFPE no auxílio de discentes com necessidades especiais.

18.2.2 Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP)

O apoio oferecido pelo NEAP se dá nos pilares de ensino, pesquisa e extensão, tais como: realização de estudos e acompanhamento dos fenômenos educacionais; apoio à promoção de palestras e eventos para a comunidade acadêmica; apoio e assessoramento pedagógico e regulamentar para alunos, técnicos-administrativos e docentes; avaliação da qualidade dos cursos; orientação aos discentes com dificuldades acadêmicas proporcionando identificação de interferências que possam desequilibrar o planejamento educacional do aluno, bem como proporcionar a interação com mecanismos administrativos e pedagógicos existentes na universidade; entre outras ações que são viabilizadas por meio de parcerias com demais instâncias e atores do CIn e da UFPE.

O NEAP/CIn oferece também o suporte pedagógico não só ao estudante como também ao docente, no intuito de colaborar com o atendimento às demandas da educação inclusiva, buscando assegurar a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas. Com o

objetivo de favorecer a socialização de conhecimentos e informações que auxiliem na inclusão dos(as) estudantes do CIn/UFPE com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas, o NEAP/CIn elaborou uma cartilha, como mais uma fonte de contribuição para a redução de barreiras arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais e pedagógicas para a construção de ambientes inclusivos de aprendizagem no Centro de Informática/UFPE.

18.2.3 Apoio a Eventos

Auxílio financeiro a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da UFPE para participação em eventos acadêmicos científicos, tecnológicos, culturais e ligados ao movimento estudantil realizado fora da UFPE, sendo a seleção realizada através de Edital.

18.2.4 Apoio ao Esporte

Concessão de bolsa de incentivo a prática do desporto a estudantes-atletas regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFPE para auxiliar no treinamento para participação em competições locais, regionais e nacionais, atuação na gestão esportiva, atrelado ao seu bom desempenho acadêmico.

18.2.5 Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior)

Concessão de auxílio financeiro pagos pelas IES diretamente aos estudantes estrangeiros do Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G), que atendam aos critérios estabelecidos pela Portaria nº 745 de 05/06/12.

18.2.6 Assistência em Saúde

Na PROAES existe o Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (NASE) que presta serviços nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria etc. O NASE reflete a execução dos dispositivos indicados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído pelo Decreto nº 7.234/2010, concernentes às ações na área de atenção à saúde. Constitui seu público-alvo os(as) estudantes de graduação do campus Recife da UFPE beneficiados pelos programas de assistência estudantil da PROAES ou que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica. O núcleo visa ampliar o acesso ao cuidado integral através dos profissionais componentes do NASE e, nos casos em que este Núcleo não dispuser de recursos para o efetivo atendimento do estudante, este poderá ser referenciado para serviços da UFPE articulados ao NASE; à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) ou mesmo à rede privada, conforme necessidade determinada pela singularidade do caso. A triagem é a porta de entrada ao serviço, e segue os preceitos do acolhimento descrito na atenção básica, segundo demanda espontânea. Os atendimentos de Clínica Médica, Psicologia, Psiquiatria e Nutrição do NASE ocorrem através de consultas eletivas, com agendamento prévio. Os atendimentos incluem: Clínica Médica; Enfermagem; Nutrição; Psicologia; Psiquiatria e Serviço Social.

18.2.7 Curso de Idiomas/NLC

O Núcleo de Línguas e Culturas (NLC) é um projeto de extensão voltado para o ensino de línguas estrangeiras e suas respectivas culturas e o intercâmbio entre professores/alunos de instituições nacionais e estrangeiras. Vem há cerca de 20 anos oferecendo cursos acessíveis e de qualidade para a comunidade universitária e extrauniversitária. O NLC tem como objetivo proporcionar experiência profissional pedagógico-cultural aos alunos de graduação e pós-graduação e fomentar o intercâmbio entre alunos/professores dos países cujas línguas e culturas estão sendo estudadas ou virão a ser ensinadas.

18.3 Acompanhamento acadêmico

No início do curso, objetivando suprir as lacunas de aprendizagem dos estudantes e reduzir a evasão e a retenção no curso, aspecto muito comum nos anos iniciais dos cursos de graduação da área, o curso de Ciência da Computação prevê ações de nivelamento, com referência no perfil dos ingressantes, por meio de minicursos preparatórios para o fortalecimento da base matemática dos ingressantes. Nesse sentido, espera-se que os estudantes tenham melhor desempenho nas disciplinas dos primeiros períodos e um bom aproveitamento do curso.

Através da Resolução 08/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE foram instituídos os Estudos Planejados (EP) para discentes com dificuldades no processo de aprendizagem em seus cursos de graduação. O programa visa o estabelecimento de um plano pedagógico contínuo e personalizado aos estudantes que demonstrem desempenho acadêmico insuficiente para conclusão de seus cursos nos prazos usuais. As Comissões de acompanhamento são definidas na busca de uma interação próxima e efetiva com cada aluno.

18.4 Apoio emocional

Com o objetivo de atender a demandas pontuais e momentâneas e de possibilitar um espaço para a fala e expressão de emoções, com total sigilo e sem julgamentos, foi criado o Grupo de Acolhimento do CIn-UFPE.

Acolhimento pode ser compreendido como um atendimento emergencial, cujo objetivo é proporcionar uma escuta e um acolhimento à pessoa no momento de crise emocional. Neste sentido, a proposta não é a resolução ou aprofundamento da problemática, mas sim, um momento de empatia para com a pessoa que sofre. Possui caráter preventivo, uma vez que possibilita uma visão mais clara e ampla de si frente à problemática, podendo contribuir para o seu não agravamento e para auxiliar num movimento que pode ser propulsor de mudança.

A ação se dá de forma presencial e individual, através da escuta solidária realizada por um acolhedor do grupo. Ao receber uma solicitação, um membro do grupo viabiliza o local, aciona o acolhedor disponível no momento e informa, via e-mail, ao solicitante

os dados do local e o nome do acolhedor que irá atendê-lo. Para solicitar atendimento, basta enviar e-mail para acolhimento@cin.ufpe.br. Outras informações sobre acolhimento podem ser consultadas na página do grupo (ver: acolhimento.cin.ufpe.br).

Há também ações de acolhimento nas atividades da semana do calouro (ver: https://calouro.cin.ufpe.br/) e durante toda a permanência do estudante no curso, considerando os seguintes aspectos: integração com a comunidade acadêmica, rede de apoio institucional ao discente, acompanhamento pedagógico e psicopedagógico, acolhimento emocional, apresentação da matriz curricular, infraestrutura e funcionamento do curso, oportunidade de atuação em monitoria, estágio, iniciação científica, grupos de pesquisa, extensão, competições na área de computação etc.

No âmbito da UFPE, vinculado ao Departamento de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE, existe o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) que é uma entidade pública caracterizada como um serviço-escola cuja prestação de serviço para a comunidade interna e externa se alia à formação dos estudantes do curso de Psicologia da UFPE. São realizados atendimentos psicológicos, psiquiátricos e sociais com o objetivo de oferecer apoio emocional e social ao público demandante por tais serviços; destacando-se, dessa forma, a saúde mental por meio do apoio direcionado para a prevenção, manutenção, recuperação da saúde integral do estudante, fator importante para o desempenho e permanência do estudante no ensino superior. Dentre as atividades desenvolvidas, se destacam: escuta online, plantão psicológico, psicoterapia, acolhimento e acompanhamento psiquiátrico, atendimento do serviço social, Projeto Cuidar (plantão psicológico de prevenção ao suicídio), entre outros.

18.5 Apoio a mulheres nos cursos do CIn

Há um interesse mundial em atrair e manter mulheres em cursos de ciências exatas. Isso pode ser comprovado com o programa do Institute of Electrical andElectronic Engineers (IEEE) Women in Engineering (WIE)[42]. Assim, para ajudar as mulheres que fazem parte do Centro de Informática foi criado o Cintia. Como dito em seu site: *"O Cintia é o grupo de mulheres do CIn-UFPE, criado com o objetivo de ser uma rede de apoio entre todas as mulheres que fazem parte do Centro de Informática. O Cintia também tem o objetivo de incentivar a participação feminina nas áreas da ciência, tecnologia e computação, promovendo ações para conquistar mais mulheres a ingressarem nestas áreas e disponibilizando o acompanhamento e amadrinhamento para incentivar as mulheres que já estão inseridas nesse universo. A grande meta é promover a igualdade de gênero na área de atuação do grupo."* Mais informações em:

https://portal.cin.ufpe.br/pessoas-e-grupos/grupos-e-associacoes/cintia/

18.6 Núcleo LGBT

Preocupada com o acolhimento, inserção e permanência da comunidade LGBTQIA+, a UFPE instituiu o Núcleo LGBT. Segundo seu site[43]: "*As atividades do órgão dizem*

[42] https://www.ieee.org/membership/women/index.html

[43] https://www.ufpe.br/nucleolgbt

respeito à coordenação e implementação de ações afirmativas, preventivas e protetivas. Além disso, busca a conscientização da comunidade acadêmica sobre direitos e deveres direcionados à saúde da população LGBT+ e o estímulo à pesquisa e extensão".

18.7 Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, através da Resolução 19/2022, estabelece o Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais nos cursos de graduação. Esse acompanhamento define um programa de estudos, prescrito pelo/a docente em substituição às atividades presenciais, a serem desenvolvidas pelo/a discente em afastamento nos casos e prazos previstos pela resolução, não se aplicando a componentes curriculares configurados como aulas de práticas profissionais, laboratórios, internatos ou estágios. A solicitação de inclusão no Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais deverá ser feita diretamente à Coordenação do Curso ao qual o/a discente estiver vinculado, por meio de processo eletrônico, contendo, em anexo, a documentação comprobatória da situação. A coordenação emitirá parecer favorável ou não, de acordo com a documentação apresentada e parecer do/a(s) docente(s) das componentes curriculares pretendidas.

18.8 Informações sobre assuntos da graduação

Atendendo a Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017 do Ministério da Educação, alterada pela Portaria Normativa nº 742, de 2 de agosto de 2018, a UFPE, o Centro de Informática e o curso de Ciência da Computação, possuem página eletrônica própria, atualizadas regularmente.

O Sistema de Gestão Acadêmica da UFPE (SIG@ - www.siga.ufpe.br) oferece aos estudantes as informações acadêmicas de modo online a partir de qualquer computador conectado à Internet. Para os que não possuem computadores pessoais, a STI - Superintendência de Tecnologia da Informação possui um bem equipado espaço, denominado Praça da Informação, usado não somente para acesso à Internet, como também para trabalhos dos estudantes. As páginas Web da UFPE (www.ufpe.br) e da PROGRAD (www.ufpe.br/prograd) contêm todas as demais informações como, Calendário Acadêmico, Manual do Estudante, Editais de matrícula, modalidades de apoio ao estudante etc.

O curso de Ciência da Computação possui um site próprio no qual estão disponibilizadas várias informações acadêmicas, informações relativas ao curso, incluindo normas e composição de colegiados. O endereço do site é http://www.cin.ufpe.br/~coord-cc, sendo administrado pela coordenação do curso de Ciência da Computação. A coordenação possui e-mail próprio para contato dos alunos: coord-cc@cin.ufpe.br.

Para assuntos administrativos-acadêmicos os alunos do curso podem obter informações na página da Secretaria de Graduação (secgrad.cin.ufpe.br), onde constam documentos, horários das aulas, requerimentos, informações úteis sobre a vida acadêmica e uma área dedicada para tirar dúvidas dos alunos (Perguntas Frequentes). Além disso, os alunos podem acionar o corpo técnico-administrativo desta secretaria a partir do e-mail secgrad@cin.ufpe.br.

A UFPE ainda mantém um site com informações relevantes para o estudante no que se refere a inclusão, acolhimento, acessibilidade, etc.: https://www.ufpe.br/manual-do-estudante.

REFERÊNCIAS

MEC. Resolução CNE/CES nº 5/2016. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

Winograd, T., Verplank, B. HCI at Stanford University.ACM Interactions, 12 (5), 2005, 30-31, http://hcc.cc.gatech.edu/submissions/stanford.pdf.

KOSKINEN, Ilpo et al. Design research through practice: From the lab, field, and showroom. IEEE Transactions on Professional Communication, v. 56, n. 3, p. 262-263, 2013.

DRUCKER, P. F. (2015). Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): Prática e princípios, original (1a ed.); tradução de Carlos Malferrari. São Paulo: Cengage Learning.

RUSU, Cristian; RUSU, Virginia; RONCAGLIOLO, Silvana. Usability practice: the appealing way to HCI. In: First International Conference on Advances in Computer-Human Interaction. IEEE, 2008. p. 265-270.

GUNN, W.; CLAUSEN, C. Conceptions of Innovation and Practice (s) of Inhabiting Indoor Climate. Design Anthropology: Theory and Practice, London: Bloomsbury, 2013.

HEWETT, Thomas T. et al. ACM SIGCHI curricula for human-computer interaction. ACM, 1992.

BOSCARIOLI, Clodis et al. Currículos de IHC no brasil: panorama atual e perspectivas. In: Anais do XXII Workshop sobre Educação em Computação, WEI 2014. 2014.

Gomes, A. S., Melo, C. A., Arcoverde, D. F. and Sabiá, G. A. (2007). O Ensino de Interação Humano-Computador com Ênfase na Formação de Competências Relacionadas à Inovação Tecnológica : Design da Interação. In XV Workshop sobre Educação em Computação - WEI. Anais do XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - CSBC.

Brown, T. Design Thinking. Harward Business Review, June 2008.

Barbosa, S. D. J. and Silva, B. S. Da (2010). Interação Humano-computador. São Paulo: Elsevier Brasil.

VAN DER KLINK, Marcel; BOON, Jo; SCHLUSMANS, Kathleen. Competências e ensino superior profissional: presente e futuro. Revista Europeia de Formação Profissional, v. 40, n. 1, p. 72-89, 2007.

JACKSON, J. Globalization, internationalization, and short-term stays abroad. International Journal of Intercultural Relations, v. 32, n. 4, p. 349-358, 2008.

EBERLE, Jane; CHILDRESS, Marcus. (2007). Heutagogy: Isn't Your Mother's Pedagogy Any More. Úlitmo acesso em: 02 de julho de 2023. Disponível em: https://nferciindonesia.blogspot.com/2013/04/heutagogy-it-isnt-your-mothers-pedagogy.html

EBERLE, Jane; CHILDRESS, Marcus. Heutagogy: It isn't your mothers pedagogy any more. New Science Association, Disponível em: www. nssa. us/journals/2007-8-1/2007-28-1.04. htm. Acessado em 24 Março, 2014.

ALMEIDA, M. E. B.; As teorias principais da andragogia e heutagogia. In: LITTO, Fredric M; FORMIGA, Manuel M.M. (Orgs.). Educação a Distância: O Estado da Arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

RUTHERFOORD, Rebecca H. Andragogy in the information age educating the IT adult learner. In: Proceedings of the 5th Conference on information Technology Education. 2004. p. 282-282.

GARRISON, D. Randy. Self-directed learning and distance education. Handbook of distance education, p. 161-168, 2003.

HASE, Stewart; KENYON, Chris. From andragogy to heutagogy. Ultibase Articles, v. 5, n. 3, p. 1-10, 2000.

HASE, Stewart; KENYON, Chris. Heutagogy and developing capable people and capable workplaces: strategies for dealing with complexity. Graduate College of Management Papers, p. 166, 2003.

HASE, Stewart; KENYON, Chris. Heutagogy: A child of complexity theory. Complicity: An International Journal of Complexity and Education, v. 4, n. 1, 2007.

MCNICKLE, Cathy. The impact that ICT has on how we learn–pedagogy, andragogy or heutagogy. In: 16th Open and Distance Learning Association of Australia Biennial Forum. October. 2003. p. 1-4.

Neves, Clarissa Eckert Baeta e Barbosa, Maria Ligia de Oliveira. Internationalization of higher education in Brazil: advances, obstacles, and challenges. Sociologias [online]. 2020, v. 22, n. 54 [Acessado 18 Dezembro 2022], pp. 144-175. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/15174522-99656>. Epub 31 Ago 2020. ISSN 1807-0337. https://doi.org/10.1590/15174522-99656.

SANTOS FILHO, José Camilo dos. Internacionalização da Educação Superior: redefinições, justificativas e estratégias. Sér.-Estud., Campo Grande , v. 25, n. 53, p. 11-34, jan. 2020 . Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-19822020000100011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 18 dez. 2022. Epub 12-Maio-2020. https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v0i0.1383.

PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre. Artmed,1999

ACM Ubiquity Symposium ‘What is Computation?’, 2010. https://ubiquity.acm.org/symposia2010.cfm?volume=2010

DENNING, P. J. Ubiquity symposium 'What is computation?': Opening statement. https://doi.org/10.1145/1880066.1880067. 2010.

ROSENBLOOM, P. S. Ubiquity symposium 'What is computation?': Computing and computation. https://doi.org/10.1145/1895419.1897729. 2010.

WING, J. M. Computational thinking. Commun. ACM 49, 3 (Março 2006), 33-35. http://dx.doi.org/10.1145/1118178.1118215. 2006.

CC2020 Task Force. 2020. Computing Curricula 2020: Paradigms for Global Computing Education. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.

THOMAS, A; CROSS, K. P. Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers. San Francisco: Jossey-Bass. 1993.

JACKSON, J. Globalization, internationalization, and short-term stays abroad. International Journal of Intercultural Relations, v. 32, n. 4, p. 349-358, 2008.

Neves, Clarissa Eckert Baeta e Barbosa, Maria Ligia de Oliveira. Internationalization of higher education in Brazil: advances, obstacles, and challenges. Sociologias [online]. 2020, v. 22, n. 54 [Acessado 18 Dezembro 2022], pp. 144-175. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/15174522-99656>. Epub 31 Ago 2020. ISSN 1807-0337. https://doi.org/10.1590/15174522-99656.

SANTOS FILHO, José Camilo dos. Internacionalização da Educação Superior: redefinições, justificativas e estratégias. Sér.-Estud., Campo Grande , v. 25, n. 53, p. 11-34, jan. 2020 . Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-19822020000100011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 18 dez. 2022. Epub 12-Maio-2020. https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v0i0.1383.

As seguintes referências também foram citadas ao longo do documento (os links foram acessados em Julho de 2023):

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2016-pdf/52101-rces005-16-pdf/file

https://portal.cin.ufpe.br/pesquisa-e-extensao/extensao/projetos-de-extensao/

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm

https://www.acm.org/education/curricula-recommendations

https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+10+CONSUNI+%28Altera+dispositivos+da++Res+2+2018_Licen%C3%A7a+Capacita%C3%A7%C3%A3o%29+Homologada+em+20.09.2019.pdf/e5dea608-55e0-4112-a618-17baec4ed180

https://www.ufpe.br/nucleodeacessibilidade

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+11+CONSUNI+%28Disp%C3%B5e+sobre+Atendimento+em+Acessibilidade+e+Inclus%C3%A3o+Educacional+na+UFPE%29.pdf/4f8da1d0-6bf7-41dc-b490-51827ae946b6

https://www.ufpe.br/documents/38954/1956380/Plano+de+Desenvolvimento+Institucional+UFPE+2019_2023+atualizado+em+10_10_19.pdf/37357c88-c4df-4b34-84e7-f52eb6808ad9

https://ava.ufpe.br/graduacao/

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=10988&Itemid=

https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1227441&key=31460f334c182ed4da042b54a6a38ebe

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50

https://www.ufpe.br/ccen/biblioteca/sobre

https://www.ufpe.br/proaes/nase

https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094650&key=2c6c830637cfc3570176278fbcdfab3d

https://portal.cin.ufpe.br/pessoas-e-grupos/grupos-e-associacoes/cintia/

https://www.ufpe.br/nucleolgbt

https://www.ufpe.br/manual-do-estudante

ANEXO I - Dispositivos Legais e Normativos

Quadro das Formas de atendimento dos Dispositivos Legais e Normativos

	DISPOSITIVO LEGAL E NORMATIVO	FORMA DE ATENDIMENTO
1.	**Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso:** Resolução nº 05/2016 CNE/CES/MEC	O curso atende todos os artigos da Resolução CNE/MEC nº 5 de 2016, particularmente os incisos do parágrafo 1, dos Artigos 4º e 5º, que se referem à Ciência da Computação.
2.	**Carga horária mínima, em horas:** Resolução N° 02/2007 - CNE (Bacharelado, Presencial);	O perfil possui carga horária de 3.200 horas, como exigido pela Resolução nº 05/2016 CNE/CES/MEC para cursos de Computação.
3.	**Tempo de integralização:** Resolução N° 02/2007 - CNE (Bacharelado, Presencial);	O novo perfil do curso atende ao tempo de integralização estabelecido na Resolução CNE/MEC N° 02/2007 (Seção 13.1)
4.	**Disciplina obrigatória/eletiva de Libras:** - Decreto N° 5.626/2005.	O perfil possui um componente curricular eletivo “Introdução a Libras” (listado na Seção 13.1) e é facultado ao aluno cursar eletivas livres sobre o assunto (Seção 13).
5.	**Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana:** I. Resolução N° 01/2004 - CNE.	O tema é coberto no componente curricular eletivo “Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão” (listado nas Seções 13.1 e 13.3) e é facultado ao aluno cursar eletivas livres sobre o assunto.
6.	**Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos:** - Parecer N° 08/2012 - CNE; - Resolução N° 01/2012 - CNE.	O tema é coberto no componente curricular obrigatório “Informática e Sociedade” e nos componentes eletivos “Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão" e “Ética e Aspectos Jurídicos da Computação” (listados nas Seções 13.1 e 13.3) que trata do tema.
7.	**Políticas de Educação Ambiental:** - Lei Nº 9.795/1999; - Decreto Nº 4.281/2002.	O tema é coberto no componente curricular obrigatório “Informática e Sociedade” e no componente eletivo “Tecnologia, Diversidade e Inclusão” (listados nas Seções 13.1 e 13.3).
8.	**Titulação do corpo docente:** ● Lei Nº 9.394/1996.	O corpo docente do curso de Ciência da Computação é composto por 86 docentes, sendo 100% com titulação acadêmica de doutorado, 98% com regime de trabalho de tempo integral em Dedicação Exclusiva, percentuais superiores ao que é exigido pela normativa (Seção 16).

9.	Núcleo Docente Estruturante (NDE): I. Resolução N° 01/2010 - CONAES; I. Resolução Nº 01/2013 - CEPE/UFPE.	Seção 12.4, Portaria 2.529, de 9 de julho de 2019, atendendo os requisitos estabelecidos na Resolução Nº 01/2013 – CEPE/UFPE e Resolução N° 01/2010 – CONAES.
10.	**Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida:** - Decreto N° 5.296/2004; - Lei Nº 13.146/2015 - Resolução Nº 11/2019 - ConsUni /UFPE.	O CIn possui vagas de estacionamento reservadas para portadores de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, rampas de acesso, calçadas largas, portas de tamanho adequado para a circulação de cadeirantes, banheiros adaptados para cadeirantes, elevadores, corredores largos, grades de proteção/parapeito etc. (Seção 17.1).
11.	**Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:** - Lei N° 12.764/2012; - Resolução Nº 11/2019 - ConsUni/UFPE.	Tais estudantes estão amparados pela Resolução ConsUni/UFPE nº 11 de 2019, com apoio do NACE (Núcleo de Acessibilidade) da UFPE e suporte no CIn do NEAP (Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica). (Seção 18.2)
12.	**Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira:** - Resolução Nº 07/2018 - CNE; - Resolução Nº 09/2017 - CEPE/UFPE.	O perfil prevê 320 horas de ACEx que corresponde a 10% da carga horária total do curso conforme previsto nos normativos (Seção 14.2 e Anexo IV).
13.	Informações acadêmicas: - Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017 - MEC (Revogou as portarias normativas nº 40/2007 e nº 23/2010 MEC). - Portaria Normativa nº 742, de 2 de agosto de 2018 - MEC	As informações acadêmicas estão disponíveis através do site da UFPE, Sistema de Gestão Acadêmica - Sig@, site do Centro de Informática, site da Coordenação do Curso de Ciência da Computação, Instagram do CIn, Facebook do CIn, E-mails da Coordenação do Curso, Coordenação de Ensino do CIn, Secretaria de Graduação do CIn, Telefone da Coordenação, Telefone da Secretaria de Graduação do CIn, Manuais, etc (mais detalhes na Seção 18.8).

ANEXO II - Regulamento de Estágio

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Dispõe sobre Estágio Não-Obrigatório no âmbito do Curso de Graduação em Ciência da Computação.

O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 59, II, do Estatuto da Universidade Federal de Pernambuco, e tendo em vista o disposto na Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, na Resolução n. 20, de 9 de novembro de 2015, do CEPE/UFPE, e no Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A prática dos estágios nos Cursos de graduação exige a observância da legislação específica sobre estágio, na forma da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, de resoluções pertinentes do CCEPE, e do Projeto Pedagógico do Curso de Ciência da Computação.

Art. 2º O estágio no curso de Ciência da Computação da UFPE será realizado apenas na modalidade não-obrigatório, o qual é desenvolvido como atividade opcional, devendo possuir correlação com o conteúdo formativo do curso.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES

Art. 3° O estágio é o período de exercício pré-profissional do Curso de Graduação em Ciência da Computação em que o discente permanece em contato direto com o ambiente de trabalho, desenvolvendo atividades profissionalizantes, programadas ou projetadas, avaliáveis, com duração limitada e supervisão docente.

Art. 4° São finalidades do estágio:

I - Proporcionar ao discente aprendizagem teórico-prática, visando seu processo de formação profissional;

II - Possibilitar ao discente a imersão em organizações para compreensão, análise e intervenção da realidade profissional, no âmbito de sua formação;

III - Complementar a formação acadêmica.

CAPÍTULO III
DOS LOCAIS DE ESTÁGIO

Art. 5º O estágio pode ocorrer em outra Instituição no país ou em Unidades da própria UFPE.

Art. 6º O discente só poderá realizar estágio em outras Instituições no país se devidamente conveniadas com a UFPE, ou por meio de Agentes de Integração, também conveniados com a UFPE.

Parágrafo Único. A PROGRAD/UFPE mantém em sua página eletrônica uma lista atualizada das instituições concedentes de estágio conveniadas e informação sobre a documentação para a solicitação de convênio.

Art. 7º O estágio poderá realizar-se internamente, em Unidades da própria UFPE.

Parágrafo único. No caso de que trata o caput deste artigo não é necessário convênio.

CAPÍTULO IV
DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Art. 8° A autorização para a realização do estágio deverá ser dada pelo Coordenador de Estágio do curso de Ciência da Computação do Centro de Informática (CIn) da UFPE, de acordo com a resolução vigente da UFPE, que assinará um Termo de Compromisso específico para cada caso, após as assinaturas do representante da Instituição ou Unidade concedente do estágio e do estagiário, e plano de atividades.

§ 1° Modelos dos Termos de Compromisso utilizados pela UFPE para cada caso encontram-se na página eletrônica da PROGRAD.

§ 2° O Termo de Compromisso deve explicitar a responsabilidade pela cobertura do seguro contra acidentes pessoais do estagiário, durante o período de realização do estágio, devendo o nome da seguradora e o número da apólice do seguro constar no documento e uma cópia da respectiva apólice deve ser anexada ao mesmo.

§ 3° O Termo de Compromisso indicará um profissional do quadro de pessoal da concedente, com formação na área, que se responsabilizará pela supervisão na Instituição ou Unidade concedente, denominado Supervisor de Estágio.

§ 4º O Termo de Compromisso deve ser entregue na Secretaria de Graduação de Ciência da Computação antes do início do estágio, para verificação de pré-requisitos legais, e deve ser acompanhado de um plano de atividades do estágio (ou plano de estágio) o qual conterá, de forma sucinta, as atividades a serem realizadas pelo estagiário.

§ 5º O plano de atividades é um anexo obrigatório do termo de compromisso, imprescindível para o estudante iniciar qualquer modalidade de estágio e deve ser construído em comum acordo entre o Estagiário, o Supervisor de Campo, o Professor Orientador e o Coordenador de Estágio do Curso.

CAPÍTULO V
DOS ESTÁGIOS NÃO-OBRIGATÓRIOS

Art. 9º Além dos requisitos descritos no Art. 8º, o Termo de Compromisso de estágio não-obrigatório deverá:

I - identificar expressamente o estágio como não-obrigatório;

II - identificar expressamente o formato do estágio como presencial ou mediado por tecnologia;

III - trazer em anexo um Plano de Atividades que guarde real correlação com o conteúdo formativo do curso;

IV - ter um professor orientador responsável pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas e avaliação dos relatórios parciais e final entregues pelo discente.

§ 1° Os estágios poderão ser realizados fora das dependências da concedente, de maneira preponderante ou não, em ambiente escolhido pelo estudante, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, o que deve ser informado no termo de compromisso de estágio.

§ 2° O modelo do Plano de Atividades utilizado pela UFPE encontra-se na página eletrônica da PROGRAD.

Art. 10. A responsável pela aprovação ou não do Plano de Atividades, como também pela assinatura do Termo de Compromisso do estágio não-obrigatório, é a Coordenação de Estágio do curso de Ciência da Computação do CIn/UFPE.

Art. 11. Para a realização de estágio não-obrigatório de até 20 (vinte) horas semanais, o discente deve já ter cumprido, pelo menos, 32 (trinta e dois) créditos (ou 39,21% da carga horária) de disciplinas obrigatórias do curso de graduação em Ciência da Computação, além de ter satisfeito todos os requisitos definidos pelas normas vigentes da UFPE.

Art. 12. Para a realização de estágio não-obrigatório de até 30 (trinta) horas semanais, o discente deve já ter cumprido, pelo menos, ter 69 (sessenta e nove) créditos (ou 78,43% da carga horária) de disciplinas obrigatórias do curso de graduação em Ciência da Computação, além de ter satisfeito todos os requisitos definidos pelas normas vigentes da UFPE.

Art. 13. A jornada diária das atividades de estágio não-obrigatório a ser cumprida pelo estagiário não poderá ultrapassar:

. 4 (quatro) horas diárias, se a carga horária de componentes curriculares obrigatórios cursados pelo estagiário for igual ou maior que 600h e menor que 1200h, salvo se a duração prevista para o estágio se situar totalmente em período de férias escolares.

.6 (seis) horas diárias, se a carga horária de componentes curriculares obrigatórios cursados pelo estagiário for igual ou maior que 1200h, salvo se a duração prevista para o estágio se situar totalmente em período de férias escolares.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. Os casos omissos e as interpretações deste regulamento devem ser resolvidos pelo Colegiado do Curso de Ciência da Computação.

Valéria Cesário Times Alves
Coordenadora do Curso de Ciência da Computação

Carlos André Guimarães Ferraz
Vice-Coordenador do Curso de Ciência da Computação

Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO III - Normas do Trabalho de Conclusão de Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Ementa: Dispõe a respeito do Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito do Curso de Graduação em Ciência da Computação.

Em 10 de outubro de 2022, O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- A Resolução 18/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE que disciplina o Trabalho de Conclusão de Curso nesta universidade;
- que o Trabalho de Conclusão de Curso é um elemento que completa a formação acadêmica do estudante no processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se instrumento fundamental de integração, aquisição de experiência, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de expressão oral e escrita;
- que o Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório para o curso de Ciência da Computação do Centro de Informática (CIn) da UFPE;
- o Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º No curso de Ciência da Computação do Centro de Informática, UFPE, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é ofertado no componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso” (TCC) e pode ser considerado como uma das partes mais importantes do programa de Graduação em Ciência da Computação. Trata-se de uma grande oportunidade que o discente tem de demonstrar independência e originalidade, capacidade de síntese e de escrita clara e objetiva, além de aprender a planejar e organizar um projeto de razoável porte e relevância, e levá-lo a bom termo utilizando os métodos e técnicas aprendidas durante o curso. Qualquer que seja seu nível de desempenho acadêmico, através do TCC o aluno tem a chance de demonstrar todo o seu potencial realizador e criativo.

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso, considerando sua natureza, tem um coordenador, indicado pelo coordenador do curso de Ciência da Computação e homologado pelo Colegiado do Curso. A coordenação do TCC deve ser exercida por um docente do Centro de Informática da UFPE. O coordenador será, obrigatoriamente, responsável pela componente curricular “Trabalho de Graduação”. São funções do coordenador de TCC, de acordo com a Resolução CEPE 18/2022:

I - estabelecer e divulgar o cronograma de desenvolvimento de todas as atividades do TCC, respeitando o Calendário Acadêmico da UFPE;

II - convocar e dirigir reuniões com os orientadores e discentes, matriculados no respectivo componente curricular, com vistas à melhoria dos processos ligados à dinâmica do TCC;

III - organizar as atividades necessárias para apresentação do TCC;

IV - encaminhar os pareceres das Bancas Examinadoras do TCC para posterior arquivamento na Coordenação do Curso;

V - orientar a submissão dos TCC, em formato digital, no Repositório Digital da UFPE, de acordo com os tutoriais vigentes disponíveis na página eletrônica do SIB;

VI - providenciar, quando necessário, o termo de depósito legal e autorização para publicação no repositório, assinado pelo autor do TCC em casos de depósito de discente egresso ou outras excepcionalidades;

VII - registrar as notas dos/as estudantes de TCC no Sistema de Gestão Acadêmica a partir do relatório da Banca Examinadora;

VIII - enviar, ou delegar quem do curso enviará, a comprovação de defesa para a biblioteca setorial do centro, necessária para homologação do depósito do TCC;

IX - orientar a submissão do TCC no Repositório Digital da UFPE, de acordo com os tutoriais vigentes disponíveis na página eletrônica do SIB;

X - informar, semestralmente, os/as docentes disponíveis para a orientação de TCC com os respectivos quantitativos de vagas e áreas de pesquisa;

XI - homologar a escolha do/a orientador/a e do/a coorientador/a que deverá ser feita pelo/a discente, considerando a relação entre a área de conhecimento a ser investigada no TCC e a área de formação ou de pesquisa do/a orientador/a e do/a coorientador/a.

§ 1º Além dessas atribuições, acrescenta-se:

a. Definir o modelo da monografia na forma estabelecida (texto dissertativo ou artigo);
b. Orientar os discentes com respeito à escolha da área de atuação;
c. Orientar os discentes com respeito à escolha de um professor orientador, observando suas áreas de interesse;
d. Orientar os discentes com respeito aos procedimentos e ao formato da elaboração do documento gerado pelo seu trabalho de conclusão de curso;
e. Manter o coordenador de curso informado a respeito do acompanhamento da turma como um todo, identificando dificuldades gerais e particulares;
f. Cuidar da parte logística necessária para realização das defesas de TCC, o que inclui alocação de salas, recursos de projeção, etc;
g. Informar ao coordenador de curso as defesas que aconteceram para que sejam providenciadas declarações de participação e orientação aos professores envolvidos como membros de banca e orientadores;
h. Manter atualizadas as informações de trabalhos em andamento e concluídos em sítio específico e dentro do domínio do Centro de Informática da UFPE.

Art. 3º O TCC será desenvolvido pelo discente sob a supervisão de um Professor Orientador. Cabe ao professor orientador de TCC orientar o aluno na elaboração de um projeto inserido na área de pesquisa escolhida por este, devendo esta ser compatível com as áreas de pesquisa contempladas pelo orientador. Diferente do coordenador de TCC, o qual deve preocupar-se com os aspectos operacionais da atividade, o orientador é responsável pelo *conteúdo* apresentado, sendo sua responsabilidade, e do aluno, garantir que este atende às exigências de qualidade impostas a um TCC desenvolvido para o curso de Ciência da Computação do CIn/UFPE.

CAPÍTULO II
SOBRE O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 4º O componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso” (TCC) tem um professor indicado pela Coordenação de Ensino do Centro de Informática, ouvido o Coordenador do Curso de Ciência da Computação;

Art. 5º Entende-se o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como o componente curricular que corresponde a um trabalho de produção acadêmica desenvolvido pelo discente, sob orientação. Esse desenvolvimento deve ser realizado no semestre letivo ao qual o discente estiver matriculado na componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O TCC deve culminar com o texto final iniciado na proposta do trabalho de conclusão de curso, e sua apresentação pública. A componente curricular TCC deve, preferencialmente, ser ministrada pelo coordenador de TCC. Embora não deva ser proibido, deve ser inibida a possibilidade de mudança de tema e/ou orientador durante o andamento da disciplina.

§ 1º O texto final do TCC pode ser na forma de texto dissertativo ou na forma de artigo científico. Nos dois casos, o coordenador de TCC estabelecerá o formato e número mínimo de páginas.

§ 2º O estudante que tiver publicado artigo científico, como primeiro autor, em conferência ou periódico nacional ou internacional com classificação até Qualis B4 pode utilizar esse artigo como trabalho de conclusão de curso, não ficando isento da apresentação pública, de re-formatação do documento de acordo com resoluções em vigor e de depósito do mesmo no Repositório Digital da UFPE.

Art. 6º A orientação do TCC deverá ser realizada por profissionais com titulação mínima de mestrado, nas seguintes categorias:

I - docente do quadro efetivo do Centro de Informática da UFPE;
II - docente do quadro temporário ou substituto do Centro de Informática da UFPE;
III - docente externo ao Centro de Informática que seja do quadro efetivo da UFPE de área afim a Ciência da Computação (Engenharias, Matemática, Física ou Sistema de Informação);
IV - técnico-administrativos em educação do quadro efetivo da UFPE; ou

§ 1º Os profissionais dos incisos III e IV só poderão realizar orientação de TCC, após autorização do Colegiado do Curso.

§ 2º Profissional externo com notório saber poderá realizar coorientação de TCC, após autorização do Colegiado do Curso

§ 3º É necessário observar, no caso da condição de professor(a) do quadro temporário ou substituto, a vigência do contrato com a UFPE, que deverá atender o período da orientação como garantia da continuidade do acompanhamento ao/à estudante.
§ 4º O TCC pode ser orientado por Técnico-Administrativo em Educação, com titulação mínima de mestrado e vínculo institucional com a UFPE, desde que o servidor tenha titulação na área específica ou área afim do curso.
§ 5º A coorientação do TCC deverá seguir as mesmas condições da orientação, observando que o discente só pode ter apenas, no máximo, um coorientador.

Art. 7º O TCC consiste em duas atividades que se complementam e se articulam entre si:

I – elaboração, execução e descrição por meio de monografia ou artigo científico de um projeto relacionado ao trabalho de pesquisa ou de extensão ou de intervenção pedagógica; e

II - defesa do trabalho desenvolvido, diante de Banca Examinadora.

§ 1º O TCC deverá obedecer às normas éticas da pesquisa científica, estando este relacionado a um projeto resultante de pesquisa ou de extensão.

§ 2º O tema ou objeto de estudo a ser desenvolvido no TCC será escolhido pelo/a discente com base nas áreas de conhecimento desenvolvidas ao longo do curso e nas Diretrizes Curriculares do Curso ou da Área.

Art. 8º As formas de apresentação do TCC (presencial e/ou em ambiente virtual) serão definidas pelo Colegiado de Curso, conforme suas especificidades, respeitadas as resoluções da UFPE.

Parágrafo único. O TCC defendido em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS deverá ter a acessibilidade garantida.

CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 9º O TCC será avaliado por uma banca examinadora composta por dois membros, o(a) professor(a) orientador(a) e um(a) outro(a) professor(a) obrigatoriamente do CIn/UFPE. A nota final do TCC será a média aritmética calculada com base no grau atribuído pelos avaliadores (ou seja, uma nota de 0 a 10). Os avaliadores deverão levar em conta a relação entre o que foi planejado (ou seja, aquilo que foi descrito na proposta do TCC, e seu respectivo cronograma) e o que de fato foi realizado. No caso de desenvolvimento de software ou hardware, estes poderão ser desenvolvidos pelo estudante usando equipamento próprio, desde que isso possa ser reproduzido no CIn-UFPE no dia de apresentação dos projetos para efeito de avaliação.

Art. 10. A monografia (seja no modelo de dissertação, seja no modelo de artigo) é uma parte extremamente importante do TCC. Ela serve para mostrar os resultados que o aluno obteve, e deve servir para demonstrar também que o aluno:

I. entende o contexto maior da Ciência da Computação no qual seu trabalho se insere, na medida em que deixa bem claro a relação entre o que foi realizado (abordagem, métodos e técnicas empregados etc.) e o que já existe disponível;
II. é capaz de aplicar elementos teóricos e práticos ensinados no curso ao problema escolhido, além de demonstrar que percebe sua relevância para a Ciência da Computação em geral;
III. está capacitado a criticar objetivamente o seu próprio trabalho, apresentando sugestões construtivas para melhorá-lo, ou apontar para as possíveis alternativas de trabalhos futuros baseados nos resultados até então obtidos;
IV. como um profissional de Ciência da Computação, é capaz de expor de forma clara e sucinta suas ideias e seus métodos de trabalho a terceiros que podem até não ser especialistas na sua área de trabalho.

A monografia final do TCC será a principal fonte a partir da qual os avaliadores darão suas notas. Daí a importância de se prezar bastante pela sua qualidade, seja em forma ou conteúdo.

Art. 11. A monografia ou artigo científico deverá ser entregue aos examinadores (orientador e avaliador) no máximo até a data oficialmente declarada como "*último dia de aulas*" no calendário da Graduação definido pela Universidade Federal de Pernambuco, ou em outra data previamente definida pelo

Coordenador de TCC de Ciência da Computação. O discente que não entregar sua monografia no prazo será considerado Reprovado por Falta em TCC.

> § 1º O discente é responsável por entregar a cada examinador uma cópia em meio físico ou digital, conforme requisitado, da monografia. Ele também deve enviar ao endereço eletrônico do Coordenador de TCC do curso de Ciência da Computação do CIn uma cópia da versão digital para que seja disponibilizada via internet.

Art. 12. Um dos principais objetivos do TCC é desenvolver no aluno a habilidade de comunicar suas ideias, seja por escrito ou através de uma apresentação pública oral. Como parte da avaliação, será então necessário fazer uma apresentação do seu projeto (que em alguns casos pode incluir uma demonstração). Essa apresentação irá compor a nota final dada pelos avaliadores, sendo obrigatória. A apresentação também deve ser pública em local e horário fixados pela coordenação de TCC e devidamente divulgados por esta.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Casos não tratados nessa resolução serão analisados pelo Colegiado do Curso de Ciência da Computação, mediante apresentação de qualquer tipo de solicitação, com documentação comprobatória, sempre ouvido o Coordenador de TCC do curso de Ciência da Computação.

Valéria Cesário Times Alves
Coordenadora do Curso de Ciência da Computação

Carlos André Guimarães Ferraz
Vice-Coordenador do Curso de Ciência da Computação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO IV - Normas da Atividade de Extensão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Dispõe a respeito da creditação de Atividades de Extensão para o curso de Graduação em Ciência da Computação.

Regulamentação das Ações Curriculares de Extensão

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este regulamento fixa as normas para a inserção e o registro das Ações Curriculares de Extensão (ACEx) como carga horária do Curso de Graduação em Ciência da Computação, de acordo com as disposições da legislação federal e dos órgãos deliberativos e executivos da UFPE, especialmente a Resolução nº 16/2019 e a Resolução 31/2022 do CEPE/UFPE.

Art. 2º A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que integra a formação acadêmica, profissional e cidadã do discente e promove a relação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade.

Art. 3º Ações Curriculares de Extensão constituem no mínimo 10% da carga horária total de integralização do Curso de Graduação em Ciência da Computação, desenvolvidas na forma de Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Prestação de Serviços de Extensão.

Parágrafo 1º. Entende-se por Programa, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, um "conjunto articulado de projetos com ou sem outras ações de extensão, de caráter orgânico-institucional, orientado por um objetivo comum, com clareza de diretrizes e de execução de médio e longo prazo"

Parágrafo 2º. Entende-se por Projetos, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, "são conjuntos de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, desportivo, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo definido e prazo determinado".

Parágrafo 3º. Entende-se por Cursos, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, os "conjuntos articulados de ações pedagógicas, com carga horária igual ou superior a 20 horas, de caráter teórico e/ou prático, presencial e/ou a distância, planejados e organizados de maneira sistemática, com corpo docente, carga horária e processo de avaliação definidos".

Parágrafo 4º. Entende-se por Eventos, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, as "ações de interesse acadêmico, de apresentação e/ou exibição pública, de cunho educativo, tecnológico, social, científico, artístico-cultural, esportivo, entre outras manifestações, que objetivem gerar, desenvolver, ampliar e divulgar conhecimentos produzidos ou reconhecidos pela UFPE".

Parágrafo 5º. Entende-se por Serviços de Extensão, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, as " as atividades fundamentadas em habilidades técnicas com transferência de conhecimento gerado e instalado no interior da universidade, e quando há interesse acadêmico e envolvimento de docentes, discentes e/ou técnicos administrativos em educação "

CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES

Art. 4º São finalidades da Extensão Universitária:

1. A integração da Universidade com a Sociedade;

A implementação de ações preferencialmente interdisciplinares, integrantes do processo de formação dos discentes e promotoras de uma relação transformadora entre a Universidade e outros setores da Sociedade.

0. A aplicação da capacidade crítico-reflexiva, científica, profissional e ético-política do discente;

0. O favorecimento de comunidades externas à Universidade, por meio de ações de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS

Seção I - Do Coordenador de Curso

Art. 5º Cabe ao Coordenador de Curso a creditação da carga horária obtida pelo discente em Programas e Projetos e Extensão, com o nome de Ação Curricular de Extensão (ACEx), realizada em qualquer um dos centros acadêmicos da UFPE.

Seção II - Do Coordenador de Programa ou de Projeto

Art. 6º O Coordenador de Programa ou de Projeto de Extensão como Ação Curricular de Extensão é o docente vinculado ao quadro ativo permanente da UFPE, responsável:

1. Pelo planejamento e pelo registro do Programa ou do Projeto no Sistema responsável pela gestão dos projetos de extensão (ex: SIGPROJ) adotado pela UFPE;

0. Pela submissão do Programa ou do Projeto ao Colegiado da Graduação em Ciência da Computação para aprovação por seus pares;

0. Pela avaliação e pela validação dos estudantes inscritos na ACEx.

Art. 7º Compete ao Coordenador de Programa ou de Projeto:

1. Selecionar o grupo de discentes para atuação na ACEx;

0. Elaborar o Plano de Trabalho de cada discente, a ser desenvolvido no âmbito da ACEx, com cronograma detalhado, e apresentá-lo ao discente;

0. Estabelecer o cronograma de atendimento aos discentes participantes da ACEx e avaliar o seu desempenho;

0. Orientar e acompanhar os discentes integrantes da ACEx em todas as etapas previstas no Plano de Trabalho;

0. Elaborar o relatório final da ACEx, submetê-lo à aprovação do Colegiado de Curso e enviá-lo ao SIGPROJ.

Seção III

Do Estudante Extensionista

Art. 8º O Estudante Extensionista é o discente regularmente matriculado no Curso de Graduação em Ciência da Computação que participa de uma ACEx.

Art. 9º Compete ao Estudante Extensionista:

1. Buscar uma ACEx de seu interesse, realizada em qualquer um dos centros acadêmicos da UFPE;

0. Participar de todas as atividades a ele planejadas pela Coordenação da ACEx;
0. Cumprir o cronograma e o calendário divulgados pelo Coordenador da ACEx em seu Plano de Trabalho;
0. Comparecer em dia, hora e local determinados pelo Coordenador da ACEx, para cumprir as atividades definidas no Plano de Trabalho.

Art. 10. O Estudante Extensionista poderá se integrar a uma ACEx em qualquer período letivo do Curso, e em qualquer momento do período letivo, desde que de acordo com a Coordenação da ACEx e com um Plano de Trabalho consequente.

Art. 11. Ao Estudante Extensionista que tiver concluído a ACEx em conformidade com seu Plano de Trabalho e de forma satisfatória de acordo com a Coordenação da ACEx está assegurado o direto de ter o aproveitamento total da carga horária da ACEx.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 12. Os casos omissos e as interpretações deste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.

Art. 13. Quaisquer acréscimos, modificações e mudanças deste instrumento regulador devem ser aprovados pelo Colegiado de Curso, ouvido previamente o Núcleo Docente Estruturante.

Art. 14. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

Valéria Cesário Times Alves
Coordenadora do Curso de Ciência da Computação

Carlos André Guimarães Ferraz
Vice-Coordenador do Curso de Ciência da Computação

Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO V - Normas das Atividades Complementares

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA

COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Dispõe a respeito da creditação de Atividades Complementares no âmbito do Curso de Graduação em Ciência da Computação.

Em 13 de Outubro de 2022, O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- que as Atividades Complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino/aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional, e devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências do discente, inclusive aquelas adquiridas fora da Universidade, visando estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, de atualização profissional, sobretudo nas relações com o mercado de trabalho, estabelecidas ao longo do Curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais;
- que o discente do Curso de Ciência da Computação poderá cumprir até 270 (duzentos e setenta) horas de Atividades Complementares, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, conforme aprovação do Colegiado do Curso;
- o disposto na Resolução No. 12/2013, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFPE;
- o Perfil Curricular corrente.

RESOLVE

Art. 1° As Atividades Complementares devem ser comprovadas com a respectiva carga horária, instituição e/ou responsável, relatório e/ou avaliação quando for o caso, devidamente aprovado pelo Colegiado do Curso. Só serão aceitos os comprovantes que apresentem: nome completo do discente; data de realização do evento; carga horária; período e área.

§1º Para os registros acadêmicos, o discente deve apresentar, na Secretaria de Graduação do Centro de Informática, documentação probatória e relatório, quando for o caso, referente à atividade complementar realizada, no qual seja discriminado o conteúdo dos estudos, a duração, o período e a organização ou professor responsável.

§2º Ao Coordenador do Curso de Ciência da Computação compete avaliar os requerimentos de creditação de atividades complementares realizadas pelo cursista, promovendo o competente registro acadêmico, creditando como “carga horária livre (atividades complementares)”.

Art. 2° São consideradas atividades complementares para fins de integralização do curso de Bacharelado em Ciência da Computação:

I. estágio (estágio não obrigatório e funcionário estudante)
II. participação em projetos de pesquisa
III. atividades de organização de eventos ou promovidas por entidades estudantis
IV. participação em atividades de monitoria
V. participação em eventos científicos ou eventos da área do curso
VI. apresentação de trabalho científico
VII. participação em projetos de ensino/inovação/desenvolvimento
VIII. participação em cursos
IX. representação estudantil em órgãos da UFPE ou de interesse público

Art. 3° De forma a estimular a pluralidade de conhecimento, a distribuição da carga horária total das atividades complementares constantes nos Incisos I a IX do Art. 2º deste regulamento está definida pelo estabelecimento de limites máximos para cada tipo de atividade.

Art. 4° A identificação das atividades complementares, segundo a espécie, com seus respectivos limites de carga horária, está estabelecida no Barema das Atividades Complementares, que é parte integrante da presente Resolução.

Parágrafo Único Para atividades não contempladas no Barema mencionado no *caput* deste Artigo, o aluno deverá pedir avaliação pelo Colegiado do curso em Ciência da Computação fornecendo documentos comprobatórios que auxiliem o Colegiado a identificar e atribuir a carga horária respectiva. Os documentos devem conter o CNPJ da empresa prestadora do serviço, nome completo do discente, data de realização do evento, carga horária, período e área.

Art. 5° Carga horária excedente de disciplinas não pode ser utilizada como atividades complementares.

Art. 6° Disciplinas de formação avançada podem ser utilizadas como carga horária de atividades complementares. O discente deve consultar as normas de Estudos Avançados do curso de Ciência da Computação do CIn/UFPE.

Art. 7° Casos não tratados nessa resolução serão analisados pelo Colegiado do Curso de Ciência da Computação, mediante apresentação de documentação completa comprobatória da participação e conclusão da atividade.

Valéria Cesário Times Alves

Coordenadora do Curso de Ciência da Computação

Carlos André Guimarães Ferraz
Vice-Coordenador do Curso de Ciência da Computação

Centro de Informática

Universidade Federal de
Pernambuco

BAREMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Grupo 1	**Estágio**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Estágio Não Obrigatório	Tempo mínimo de seis meses de participação na atividade. - Apresentar termo de compromisso de estágio, plano de atividades e relatório de conclusão das atividades com assinatura dos responsáveis pelas atividades. - Avaliação superior a 7,0 (sete) feita pelos responsáveis (supervisor da empresa concedente do estágio e professor orientador) - Número máximo de semestres (calendário civil): 3 (três), totalizando o máximo de 180 horas.	- 60 horas por semestre para estágios de 20 horas semanais - 90 horas por semestre para estágio de 30 horas semanais
Funcionário estudante	É indispensável a correlação das atividades desempenhadas com a proposta pedagógica do curso. - Tempo mínimo de seis meses de contrato de trabalho - Número máximo de semestres (calendário civil): 3 (três), totalizando o máximo de 180 horas para creditação de carga horária de atividade complementar.. - Apresentar CTPS ou contrato de trabalho - Declaração da empresa na qual conste o detalhamento da atividade exercida e cópia do correspondente registro na Carteira Profissional, quando o aluno for empregado de empresa privada; - Declaração do órgão público na qual conste o detalhamento da atividade exercida e cópia do correspondente ato de nomeação, quando o aluno for servidor público; - Cópia do Contrato Social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial, comprovando	- 60 horas por semestre para contratos de trabalho de menos de 20 (vinte) horas semanais - 90 horas por semestre para contratos de trabalho com, pelo menos, 30 (trinta) horas semanais mais

	atividade em áreas correlatas à sua habilitação, quando o aluno for sócio-administrador; - Relatório final de atividades que evidencie seu caráter formativo consonante com o projeto pedagógico do curso, assinado por supervisor na empresa, em que conste avaliação das atividades realizadas.	

Grupo 2	**Participação em Projetos de Pesquisa**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Realização de trabalho de pesquisa na área do curso sob orientação de docente da UFPE	Tempo mínimo de um semestre de participação na atividade. A atividade não poderá ser vinculada aos trabalhos práticos das disciplinas dos cursos de graduação. Comprovante de participação no CONIC ou relatório do orientador, caso não seja aluno selecionado pela PROPESQ/CAPES/CNPQ. Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de semestres: 3 (três)	30 horas por semestre

Grupo 3	**Atividades de organização de eventos ou promovidas por entidades estudantis**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Atividades em empresas juniores	- Relatório do professor responsável pela Empresa Junior que avaliará a atuação do aluno e seu aproveitamento.	15 horas por semestre

	- Número máximo de semestres: 4 (quatro).	
Participação em comissão organizadora de evento apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	- Apresentação do certificado/declaração da participação como membro da equipe de organização. - Número máximo de eventos: 2 (dois).	10 horas por participação
Coordenação de evento apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	- Apresentação do certificado/declaração da coordenação - Número máximo de eventos: 2 (dois).	20 horas por coordenação

Grupo 4	**Atividades de Monitoria**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Monitoria de disciplina do curso ou de área afim	Declaração do Professor Orientador Apresentação do relatório das monitorias concluídas. Tempo mínimo de um semestre letivo de participação na atividade. Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de monitorias: 4 (quatro)	20 horas por semestre letivo

Grupo 5	**Participação em Eventos Científicos**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**

Participação em congressos, conferências, escolas regionais, apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	Apresentação do certificado original de participação no evento. Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de participações: 5 (cinco)	5 horas por evento

Grupo 6	**Participação em Eventos Relacionados à Área do Curso**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Seminários, Conferências, Eventos Científicos, Escolas Regionais, Workshops apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	Apresentação do certificado original de participação no evento. Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de participações: 2 (duas)	5 horas por evento
Olimpíadas ou Maratonas apoiadas e/ou promovidas por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	Apresentação do certificado original de participação no evento. Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de participações: 5 (cinco)	20 horas por evento
Participação como palestrante ou painelista em evento científico.	Apresentação do certificado original de participação no evento. Não ter usado a atividade para	5 horas por evento

	qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de participações: 5 (cinco)	

Grupo 7	**Participação em Projetos de ensino / inovação / desenvolvimento**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Participação em projetos de ensino / inovação / desenvolvimento orientado por docente da UFPE	- Apresentação do certificado original de participação no projeto. - Tempo mínimo de um semestre de participação na atividade. - Carga horária mínima de 20 horas semanais. - Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de participações: 2 (duas)	30 horas por semestre

Grupo 8	**Participação em Cursos Relacionados à Área**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Cursos online ou presenciais relacionados à área de Ciência da Computação, apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	Apresentação de justificativa da relação do curso com a área de Ciência da Computação. Apresentação do plano de curso e cronograma. Apresentação do certificado original de participação no curso. - Número máximo de participações: 2 (duas)	0,5 hora de atividade complementar por cada 2 horas de curso, com limite de 20 horas por curso

Cursos ou Minicursos em eventos científicos, apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	- Apresentação de justificativa da relação do minicurso/curso com a área de Ciência da Computação. - Apresentação do plano de curso e cronograma. - Apresentação do certificado original de participação no curso. - Número máximo de participações: 2 (duas)	1 hora de atividade complementar por cada 2 horas de curso, com limite de 30 horas por curso
MOOCs (*Massive Open OnLine Course*) relacionados à área de Ciência da Computação, apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	- Apresentação do certificado original de participação no curso. - Número máximo de participações: 3 (três)	1 hora de atividade complementar por cada 1 hora de curso, com limite de 60 horas por curso.
MOOCs (Massive Open OnLine Course) relacionados a áreas afins, apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	- Apresentação do certificado original de participação no curso. - Número máximo de participações: 4 (quatro)	0,5 hora de atividade complementar por cada 1 hora de curso, com limite de 60 horas por curso.

Grupo 9	**Participação em Representação Estudantil**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Atividades de representação discente junto a órgãos da UFPE e outros, de interesse público, mediante comprovação de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de participação efetiva durante o seu período de realização	esentação de atas de participação u algum tipo de comprovação (é ecessário conter comprovação a porcentagem de participação).	5 horas

	- Tempo mínimo de um ano de participação na atividade. - Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de 2 (dois) anos	

ANEXO VI - Normas dos Estudos Avançados

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Dispõe a respeito das disciplinas de Formação Avançada no âmbito do Curso de Graduação em Ciência da Computação.

Em 13 de Outubro de 2022, O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- o disposto na Resolução No. 18/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFPE que permite a matrícula de discentes de graduação em disciplinas de programas de Pós-Graduação, chamadas de disciplinas de formação avançada;
- que o discente do Curso de Ciência da Computação deverá cumprir o total de 3200 horas distribuídas em 1530 horas em componentes obrigatórios, 780 horas de componentes eletivos de perfil, 300 horas de componentes eletivos livres, 270 horas de atividades complementares e 320 horas de ações curriculares de extensão, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, conforme aprovação do Colegiado do Curso;
- o Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - De acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Ciência da Computação do CIn/UFPE, o discente da graduação em Ciência da Computação deve cumprir uma carga horária de disciplinas consideradas eletivas de perfil e livres. As disciplinas eletivas de perfil fazem parte do quadro de disciplinas ofertadas pelo curso de Ciência da Computação, e as disciplinas eletivas livres são quaisquer das disciplinas ofertadas por outros cursos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Art. 2º - O discente da graduação em Ciência da Computação poderá se matricular em disciplinas ofertadas por programas de Pós-Graduação na UFPE, conforme Resolução no 18/2021 do CEPE, respeitados os critérios para ocupação de vagas definidos pelo colegiado de graduação do curso de origem e o colegiado de Pós-Graduação do Programa pretendido e respeitados os critérios definidos nesta resolução.

CAPÍTULO II
DO APROVEITAMENTO ACADÊMICO

Art. 3º - O discente do curso de Ciência da Computação poderá cursar as 300 horas da sua carga horária de eletiva livre desde que a(s) disciplina(s) seja(m) ofertada(s) por um Programa de Pós-Graduação da UFPE.

Parágrafo Único. Em caso de excedente dessa carga horária, esse excedente pode ser convertido para carga horária de Atividades Complementares do discente.

CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS

Art. 4º - Para cursar as disciplinas de formação avançada, é preciso satisfazer os critérios de preenchimento de vagas estabelecidos pelo colegiado do curso da disciplina ofertada, e o discente deverá ter integralizado, pelo menos, 60% da carga horária total do curso de Ciência da Computação.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5° - Não se torna necessária a confirmação ou autorização do colegiado do curso de Ciência da Computação para a matrícula do aluno nas disciplinas de formação avançada desde que se cumpram os critérios de matrícula definidos nesta resolução e na Resolução no 18/2021 do CEPE.

Art. 6° - Os créditos dos componentes de formação avançada cursados pelo discente, se finalizados com aprovação, serão inseridos no sistema de gestão acadêmica da UFPE.

Valéria Cesário Times Alves
Coordenadora do Curso de Ciência da Computação

Carlos André Guimarães Ferraz
Vice-Coordenador do Curso de Ciência da Computação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO VII - Aprovação do PPC por Colegiados

Aprovação do PPC por Colegiado do Curso de Ciência da Computação e pelos Plenos dos Departamentos responsáveis pelos componentes curriculares do Curso (Computação, Matemática e Letras), pela Câmara de Graduação do Centro e pelo Conselho Departamental do Centro de Informática

UFPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE LETRAS - CAC

EXTRATO DE ATA Nº 2088 / 2023 - DL (12.13.08)

Nº do Protocolo: 23076.068948/2023-86

Recife-PE, 19 de julho de 2023.

EXTRATO DA ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO, EM CARÁTER ORDINÁRIO, DO ANO DE 2023, DO PLENO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS, CAC, UFPE.

Ao décimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 10h00, virtualmente, por e-mail, em caráter ordinário, ocorreu o Pleno do Departamento de Letras, sob a presidência da Professora Nídia Nunes Máximo, Chefe do Departamento de Letras e ciência **dos professores efetivos**: [...]. **Dos representantes dos técnicos administrativos**: [...]. **Dos representantes discentes**: [...]. Os membros foram convocados para apreciação dos seguintes pontos: [...]**SÉTIMO PONTO: Aprovação extrapauta. B**) Aprovação das ementas e oferta das disciplinas eletivas LE716 Introdução a Libras e Língua Inglesa Instrumental para os Cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. **Ementas e oferta das disciplinas aprovada sem objeção.** Apresentados todos os pontos, a presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Adriano Cesar Rodrigues de Oliveira, na condição de Secretário *ad hoc* deste Departamento, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, será devidamente subscrita pelo Presidente e demais membros do Pleno do Departamento de Letras - CAC. Recife, décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (2023).

(Assinado digitalmente em 19/07/2023 10:17)
ADRIANO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
TECNICO DE LABORATORIO AREA
DL (12.13.08)
Matrícula: 2086289

(Assinado digitalmente em 19/07/2023 09:57)
NIDIA NUNES MAXIMO
CHEFE - TITULAR
DL (12.13.08)
Matrícula: 2143407

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **2088**, ano: **2023**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **19/07/2023** e o código de verificação: **347d6ffc7e**

UFPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA - CCEN

TERMO DE AD-REFERENDUM Nº 15 / 2023 - DM CCEN (11.59.05)

Nº do Protocolo: 23076.080571/2023-60

Recife-PE, 17 de agosto de 2023.

DECLARAÇÃO DE AD-REFERENDUM

Aprovo, *ad-referendum* do Pleno do Departamento de Matemática, o oferecimento das disciplinas MA026-Ca?lculo Diferencial e Integral 1 e MA027- Ca?lculo Diferencial e Integral 2 para curso de Ciência da Computação.
Declaro que essas disciplinas são de responsabilidade do Departamento de Matemática.

(Assinado digitalmente em 17/08/2023 18:16)
HELIO MACHADO DA SILVA PORTO NETO
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
DM CCEN (11.59.05)
Matrícula: 1755745

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **15**, ano: **2023**, tipo: **TERMO DE AD-REFERENDUM**, data de emissão: **17/08/2023** e o código de verificação: **caa563b395**

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2023 DE FORMA REMOTA.

Ao décimo quinto dia de agosto de dois mil e vinte e três, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Ciência da Computação do Centro de Informática da UFPE. A reunião foi presidida pela Professora Valéria Cesário Times Alves, Coordenadora do curso de Ciência da Computação e tratou da seguinte pauta:

1. **Solicitação de Aprovação do Novo Projeto Pedagógico do Curso de Ciência da Computação:**

Para fins de adequação do perfil curricular do curso de Ciência da Computação às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos da área de Computação e devido ao dinamismo da área de Computação, tanto do ponto de vista teórico como tecnológico, existe a necessidade de revisão do projeto pedagógico do referido curso. Então, foi apresentado o novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Ciência da Computação da UFPE, que se encontra em anexo, aos membros do colegiado do curso de Ciência da Computação. **Decisão**: Após deliberação e realização de sugestões, o colegiado aprovou por unanimidade o novo PPC do Curso de Ciência da Computação (perfil novo).

2. **Solicitação de Aprovação das Resoluções de Atividade Complementar, de Formação Avançada, de Estágio, de TCC e de Atividade de Extensão**

Foi solicitada a aprovação das novas resoluções de Atividade Complementar, Formação Avançada, Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e de Atividade de Extensão para que as mesmas sejam apensadas ao novo PPC do curso de Ciência da Computação.

Decisão: Após deliberação e realização de sugestões, o colegiado aprovou por unanimidade o novo PPC do Curso de Ciência da Computação (perfil novo) e a atualização das supracitadas resoluções e o apensamento das mesmas ao referido PPC.

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada pela Profa. Valéria Cesário Times Alves que datou e lavrou a referida ata que assina juntamente com os demais presentes.

Recife, 15 de Agosto de 2023.

UFPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA GERAL - CIN

EXTRATO DE ATA Nº 2479 / 2023 - SECGERAL (11.78.01)

Nº do Protocolo: 23076.081005/2023-79

Recife-PE, 18 de agosto de 2023.

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENSINO, EXTENSÃO E CULTURA DO CENTRO DE INFORMÁTICA (CIn), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), REALIZADA AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Expediente: 1 ? Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciência da Computação - Foi colocado pelo Prof. Paulo Borba, diretor do CIn, para apreciação dos membros desta Câmara, a aprovação do projeto pedagógico do curso de graduação em Ciência da Computação (anexo). Depois de analisado, a Câmara decidiu por unanimidade aprovar o referido projeto.

Copiei conforme o original.

(Assinado digitalmente em 18/08/2023 16:26)
FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA PEIXOTO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
SECGERAL (11.78.01)
Matrícula: 1133836

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **2479**, ano: **2023**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **18/08/2023** e o código de verificação: **44d7aca97e**

UFPE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA GERAL - CIN

EXTRATO DE ATA Nº 2477 / 2023 - SECGERAL (11.78.01)

Nº do Protocolo: 23076.080947/2023-93

Recife-PE, 18 de agosto de 2023.

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE INFORMÁTICA (CIn), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), REALIZADA AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Expediente: 1 ? Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciência da Computação - Foi colocado pelo Prof. Paulo Borba, diretor do CIn, para apreciação dos membros deste Conselho, a aprovação do projeto pedagógico do curso de graduação em Ciência da Computação (anexo). Depois de analisado, o Conselho decidiu por unanimidade aprovar o referido projeto.

Copiei conforme original

(Assinado digitalmente em 18/08/2023 15:22)
FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA PEIXOTO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
SECGERAL (11.78.01)
Matrícula: 1133836

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **2477**, ano: **2023**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **18/08/2023** e o código de verificação: **bb81a6cd94**

ANEXO VIII - Portaria de Designação do Colegiado

PORTARIA Nº 20-CIN, DE 30 DE MARÇO DE 2022

COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

O VICE-DIRETOR DO CENTRO DE INFORMÁTICA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias,

RESOLVE:

Designar, a partir de 30 de março de 2022, a nova composição do Colegiado do Curso de Graduação em Ciência da Computação, para a gestão março/2022 a fevereiro/2024. Representantes docentes: Adenilton José da Silva (titular) e Anjolina Grisi de Oliveira (suplente), Adriano Augusto de Moraes Sarmento (titular) e Stefan Michael Blawid (suplente), Carina Frota Alves (titular) e Renata Maria Cardoso (suplente), Carlos André Guimarães Ferraz, Vice-Coordenador de Graduação, Germano Crispim Vasconcelos (titular) e Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco (suplente), Márcio Lopes Cornélio (titular) e Henrique Emanuel Mostaert Rebêlo (suplente), Paulo Gustavo Fonseca (titular) e Gustavo Henrique Porto de Carvalho (suplente), Sérgio Castelo Branco Soares (titular) e Filipe Carlos de Albuquerque Calegário (suplente), Valéria Cesário Times (Coordenadora de Graduação). Representantes discentes: Matheus Victor Alves da Silva (titular) e Bruno de Figueiredo Lima (suplente). As indicações foram homologadas pelo Colegiado do Curso de Graduação em Ciência da Computação e pelo Pleno do Centro, em reuniões realizadas em 29 de março de 2022 e 30 de março de 2022, respectivamente.

PROF. SÉRGIO CASTELO BRANCO SOARES
VICE-DIRETOR DO CENTRO DE INFORMÁTICA

ANEXO IX - Portaria de Designação do Núcleo Docente Estruturante

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PORTARIA N.º **2839**, DE **05 DE JULHO DE 2022**.

DESIGNAÇÃO COLETIVA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

R E S O L V E:

Designar os servidores abaixo indicados para composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso de Ciência da Computação, do Centro de Informática (CIn):

(1) Valéria Cesário Times – Coordenadora (Início do mandato: 16/12/2021 – Recondução);
(2) Adenilton José da Silva– (Início do mandato: 23/03/2022 – Designação);
(3) Adriano Augusto de Moraes Sarmento - (Início do mandato: 23/03/2022 – Designação);
(4) Alex Sandro Gomes- (Início do mandato: 23/03/2022 – Designação);
(5) Carlos André Guimarães Ferraz- (Início do mandato: 23/03/2022 – Designação);
(6) Luciano de Andrade Barbosa- (Início do mandato: 23/03/2022 – Designação);
(7) Paulo Gustavo Soares da Fonseca - (Início do mandato: 23/03/2022 – Designação).

Processo n.º **23076.034289/2022-26**

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

Emitido em 05/07/2022

PORTARIA Nº 5538/2022 - SAAP PROGEPE (11.07.27)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/07/2022 11:48)
ALFREDO MACEDO GOMES
REITOR - TITULAR
GR (11.01)
Matrícula: 1171268

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **5538**, ano: **2022**, tipo: **PORTARIA**, data de emissão: **05/07/2022** e o código de verificação: **7db5f184ad**

ANEXO X - Tabela de Equivalência

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA DE COMPONENTE CURRICULAR					
COMPONENTE EQUIVALENTE NO NOVO PERFIL			COMPONENTE CURRICULAR DO PERFIL 2002-1		
CÓDIGO	NOME	CH	CÓDIGO	NOME	CH
	Matemática Discreta	60	IF670	Matemática Discreta para Computação	75
DMat	Cálculo Diferencial e Integral 1	60	MA026	Cálculo Diferencial e Integral 1	60
	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	60	MA531	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	75
	Sistemas Digitais	60	IF675	Sistemas Digitais	75
	Informática e Sociedade	30	IF679	Informática e Sociedade	75
	Lógica para Computação	60	IF673	Lógica para Computação	75
	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	60	IF677	Infra-Estrutura de Software	75
			IF674	Infra-Estrutura de Hardware	75
	Estatística e Probabilidade p Comp	60	ET586	Estatística e Probabilidade p Comp	75
	Banco de Dados	60	IF685	Gerenciamento de Dados e Inform.	75
	Redes de Computadores	60	IF678	Infra-Estrutura de Comunicação	75
	Concepção de Artefatos Digitais	60	IF681	Interfaces Usuario-Maquina	45
	Teoria da Computação	60	IF689	Informática Teórica	75
	Metodologia Científica	60	IF676	Metodologia Expressão Tec-Científica	75
	Trabalho de Conclusão de Curso	60	IF813	Trabalho de Graduação	150
	Dispositivos Multimídia	60	IF854	Dispositivos Multimídia	75
	Processamento Gráfico	60	IF680	Processamento Gráfico	45
	Projeto de Desenvolvimento	60	IF683	Projeto de Desenvolvimento	75
	Compiladores	60	IF688	Teoria e Implementação de Ling. Computacionais	75
	Agentes Autônomos	60	IF703	Agentes Autônomos	75
	Processamento Gráfico	60	IF830	Processamento Gráfico	45
	Álgebra Avançada para Computação	60	IF763	Álgebra Linear Avançada para Computação	75
	Data Warehousing	60	IF696	Integ.Dados Web e Warehouse	75
	Computação Gráfica	60	IF750	Computação Gráfica	75
	Gerenciamento e monitoramento de redes	60	IF741	Gerenciamento de Redes	75
	Gestão de Negócios	60	IF733	Gestão de Negócios	75
	Otimização	60	IF797	Otimização	75
	Metodologias de Gerenciamento de Projeto	60	IF717	Planejamento e Gerenciamento de Projetos	75
	Processamento de Cadeia de Caracteres	60	IF767	Processamento de Cadeia de Caracteres	75

	Processamento Gráfico	60	IF850	Processamento Gráfico	75
	Processamento de Voz	60	IF759	Processamento de Voz	75
	Processamento de Sinais	60	IF753	Processamento de Sinais	75
	Processamento de Imagem	60	IF751	Processamento Linear de Imagens	75
	Programação Concorrente e Distribuída	60	IF711	Programação Concorrente e Distribuída	75
	Planejamento e Gestão da Qualidade de Software	60	IF720	Qualidade de software	75
	Visão Computacional	60	IF752	Analis.Imag.Visao Computacional	60
	Visão Computacional	60	IF752	Analis.Imag.Visao Computacional	60
	Sistemas Críticos e de Tempo Real	60	IF730	Sistemas de Tempo Real	75
	Trabalho de Conclusão de Curso	60	IF691	Trabalho de Graduação	150

ANEXO XI - Programas dos Componentes Curriculares

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Sistemas Digitais	60		4	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Operações Lógicas
Álgebra booleana
Circuitos combinacionais
Circuitos Sequenciais
Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores (CPU simples)
Implementação Monociclo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a sistemas digitais e modelos de computação
Álgebra Booleana, Aritmética Binária, Portas Lógicas
Simplificação e otimização de funções
Projeto de circuitos combinacionais: ALU, shifters, comparator, etc.
VHDL
Latches e flip flops, Modelo FSM
Análise e síntese de componentes sequenciais e de memória
Conceitos de Arquitetura: Projeto de uma CPU simples
Introdução Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores
Implementação CPU Monociclo

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. TOCCI, R.J., WIDMER, N.S., MOSS, G.L. "Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações". Prentice Hall.
2. ERCEGOVAC, M., LANG, T., MORENO, J.H. "Introdução A Sistemas Digitais". Editora Bookman.
3. D'AMORE, R. "VHDL Descrição e Síntese de Circuitos Digitais". LTC Publishing Company, Inc.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. PATTERSON, D., HENNESSY, J. "Organização e Projeto de Computadores: A interface Hardware/Software". LTC.
2. STALLINGS, W. "Arquitetura e Organização de Computadores". Pearson.
3. HARRIS, D., HARRIS, S. "Digital Design and Computer Architecture", 2a Edição, Academic Press, Inc., 2012.
4. NULL, L. "Essentials of Computer Organization and Architecture", 4a Edição, Jones & Bartlett Publishers, 2015.
5. HENNESSY, J.L., PATTERSON, D.A. "Computer Architecture: A Quantitative Approach", 4a Edição, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Concepcao de Artefatos Digitais	30	30	3	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

ExploraçãoTécnicas para concepção de artefatos de digitais com base no entendimento e escolha de um problema. Foco em análise de contexto com técnicas de pesquisa qualitativa; Síntese de dados de contexto e usuários; Técnicas de geração e seleção de ideias; Concepção e teste da solução; Técnicas de prototipagem de sistemas sociotécnicos e desenvolvimento de habilidades transversais (trabalho em equipe, comunicação, criatividade e habilidades de apresentação)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Habilidades técnicas:
Pesquisa exploratória: Pesquisa de mesa (bibliográfica), pesquisa qualitativa preliminar, entrevistas, sondas culturais, grupos focais
Definição/Ferramentas de síntese: Personas, jornadas, mapa do sistema, proposta única de valor, análise de similares
Desenvolvimento/Ideação: geração e seleção de alternativas
Entrega/Prototipagem: avaliação (Lean startup, prototipagem rápida, prova de conceito)
Pesquisa qualitativa complementar, avaliação de usabilidade
Apresentação dos projetos e sua conexão com os conteúdos do resto do curso
Habilidades transversais:
Trabalho em equipe
Comunicação
Criatividade
Habilidades de apresentação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SHARP, H., ROGERS, Y., PREECE, J. "Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction". West Sussex, England, John Wiley & Sons, Inc, 2007. ISBN 978-0-470-01866-8; 0-470-01866-6.
2. BROWN, T. "Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias". Alta Books, 2020.
3. GOMES, A. S., PERES, Â., CAMPOS, F. "Inovação 3.0 e o pensamento de design associado". 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CARROLL, J. M. (editor): "HCI models, theories, and frameworks toward a multidisciplinary science". Morgan Kaufmann, San Francisco, 2003.
2. DIX, A., FINLAY, J., ABOWD, G., BEALE, R. "Human-Computer Interaction". Hillsdale, NJ: Prentice Hall, 1993.
3. KAPTELININ, V., NARDI, B. A. "Acting with Technology: Activity Theory and Interaction Design". MIT Press, 2006.
4. RUBIN, J. "Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests". New York: Wiley, 1994. ISBN 0-471-59403-2.
5. ZIMMERMAN, John et al. Design Research Through Practice. Morgan Kaufmann, 2011.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Matemática Discreta	60		4	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Provas e Proposições; Teoria de Conjuntos; Indução Matemática e Definições Recursivas; Princípios de Contagem; Introdução a teoria dos números; Relações e Ordens Parciais; Introdução a teoria dos Grafos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Noções básicas: proposições, provas/demonstrações;
2) Introdução a teoria dos conjuntos, noções básicas de funções (injetora, sobrejetora, sobrejetora, função composta), funções teto e piso, cardinalidade e enumerabilidade;
3) Indução e definições recursivas. Aplicações;
4) Noções básicas de combinatória: permutações, combinações, inclusão-exclusão;
5) Teorema binomial, triângulo de Pascal, princípio da casa dos pombos;
6) Introdução à Teoria dos Números: números primos e divisibilidade, aritmética modular, algoritmo de Euclides e aplicações, teorema chinês do resto e o pequeno teorema de Fermat.
7) Relações, representação de relações, fechos de uma relação, relações de equivalência e relações de ordem;
8) Introdução a grafos: Definições básicas e terminologia; Teorema do aperto de mão; Conectividade, Caminhos e Circuitos Eulerianos
9) Árvores: Definições básicas e terminologia; Propriedades; Aplicações;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ROSEN, Kenneth H. "Discrete Mathematics and Its Applications - 8th Edition". McGraw-Hill Education, 2018.
2. LOVÁSZ, László; PELIKÁN, J.; VESZTERGOMBI, Katalin. "Matemática discreta: elementar e além". Rio de Janeiro: SBM, 2005. 285 p. ISBN 978858581828x.
3. SCHEINERMAN, Edward R. "Matemática discreta: uma introdução". 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. xxiii, 573 p. ISBN 9788522107964.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LEVIN, Oscar. "Discrete Mathematics: An Open Introduction - 3rd Edition". School of Mathematical Sciences Faculty Publications, 2016.
2. GERSTING, Judith L. "Fundamentos matemáticos para a ciência da computação" - 7ª Edição. LTC, 2016.
3. GRAHAM, Ronald L.; KNUTH, Donald E.; PATASHNIK, Oren. "Matemática concreta: fundamentos para a ciência da computação". 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995.
4. ROSS, K.A.; WRIGHT, C.R. "Discrete Mathematics" - 5ª Edição. Pearson, 2002.
5. BALAKRISHNAN, V.K. "Introductory Discrete Mathematics". Dover Books on Computer Science, 2010.
6. EPP, S.S. "Discrete Mathematics with Applications" - 4ª Edição. Cengage Learning, 2010.
7. CHARTRAND, G.; ZHANG, P. "Discrete Mathematics" - 1ª Edição. Waveland Pr Inc, 2011.
8. GRAHAM, R.; KNUTH, D.; PATASHNIK, O. "Matemática Concreta. Fundamentos para a Ciência da Computação". Editora Livros Técnicos e Científicos, 1995.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução à Programação	30	90	5	120	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Resolução de problemas que envolvam raciocínio algorítmico, sem escrita de programas. Conceito de algoritmos. Conceitos básicos de programação. Tipos primitivos, valores e operadores. Expressões. Variáveis. Atribuição. Entrada e saída padrão. Estruturas de controle condicionais e de iteração. Tipos estruturados. Decomposição de programas. Funções e mecanismos de passagem de parâmetros. Escopo. Recursão. Computação responsável. Competências projetuais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Habilidades Técnicas
• Resolução de problemas (desafios) por meio de raciocínio algorítmico
• Algoritmos: conceito.
• Programa: conceito e características.
• Expressões em linguagens de programação.
• Atribuição
• Entrada e saída padrão
• Construções de fluxo de controle: sequência, condição, iteração
• Estruturas de dados: conjuntos, listas, mapeamentos, registros, dicionários
• Busca e ordenação
• Mecanismos de abstração: funções, procedimentos e mecanismos de passagem de parâmetros
• Decomposição de programas em funções
• Funções recursivas
• Bibliotecas de funções
• Ferrramentas de apoio à programação: debugger, introdução à controle de versão

Habilidades Transversais:
• Trabalho em grupo, comunicação
• Documentação, divisão de tarefas, organização das tarefas no tempo, dependências de tarefas, gerenciamento de ações
• Controle de versão
• Reflexão sobre o processo e resultados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LEVITIN, A.; LEVITIN, M. "Algorithmic Puzzles". Oxford University Press, 2011.
2. SOUZA, M.A.F. de; GOMES, M.M.; SOARES, M.V.; CONCÍLIO, R. "Algoritmos e Lógica de Programação" - 2ª Edição. Cengage Learning, 2011.
3. JUNIOR, D.P.; ENGELBRECHT, A.M.; NAKAMITI, G.S.; BIANCHI, F. "Algoritmos e Programação de Computadores". Elsevier, 1ª ed. 2012.
4. MENEZES, N. "Introdução à Programação com Python". Novatec, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. HOLLOWAY, J.P. "Introdução à Programação para Engenharia: Resolvendo Problemas com Algoritmos". Livros Téc. e Cient., 2005.
2. KULIKOV, A.S.; PEVZNER, P. "Learning Algorithms Through Programming and Puzzle Solving". Active Learning Technologies, 1st ed., 2019.
3. SEDGEWICK, R.; WAYNE, K.; DONDERO, R. "Introduction to Programming in Python: An Interdisciplinary". Addison-Wesley Professional, 1st ed., Junho 2015.
4. GUTTAG, J. "Introduction to Computation and Programming Using Python". The MIT Press, 2013.
5. CAMPBELL, J. et al. "Practical Programming: An Introduction to Computer Science Using Python". Pragmatic Bookshelf, 2009.
6. ZELLE, J. "Python Programming: An Introduction to Computer Science", 2nd Edição. Franklin, Beedle & Associates Inc., 2010.
7. KÖNIG, D. et al. "Groovy in Action", 2nd Edição. MEAP, 2013.

8. SHAW, Z.A. "Learn Python the Hard Way", 3rd Edição. Addison-Wesley Professional, 2013

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	45	15	3	60	2

Pré-requisitos	Sistemas Digitais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Arquitetura de um Processador
Pipeline
Exceções
Hierarquia de Memória
Multiprocessadores Memória Compartilhada
Introdução aos Sistemas Operacionais:
Gerenciamento de Processos
Gerenciamento de Memória
Sistemas de arquivos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos Avançados de Arquitetura: Exceções , Pipeline e Superescalares
Sistema de Hierarquia de Memória: Memória Principal e Memória Cache
Multiprocessadores Memória Compartilhada
Introdução aos Sistemas Operacionais: Definições e Estruturas
Gerenciamento de Processos: Processo, Thread, Escalonamento
Gerenciamento de Memória: Proteção, Relocação e Paginação
Sistemas de arquivos: Layout, Arquivos e Diretórios

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. PATTERSON, D.; HENNESSY, J. "Organização e Projeto de Computadores: A interface Hardware/Software". LTC.
2. STALLINGS, W. "Arquitetura e Organização de Computadores". Prentice Hall.
3. TANENBAUM, A. "Sistemas Operacionais Modernos". Makron Books.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. NISAN, N.; SHOCKEN, S. "The Elements of Computing Systems: Building a Modern Computer from First Principles". The MIT Press.
2. SILBERSCHATZ, A. "Operating System Concepts", 9ª edição. Editora Wiley, 2012.
3. TANENBAUM, A.; VAN STEEN, M. "Distributed Systems: Principles and Paradigms", 2ª edição. Editora Pearson, 2006.
4. DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. "Sistemas Operacionais", 3ª edição. Pearson Universidades, 2005.
5. FARINES, J.; SILVA, J.; OLIVEIRA, R. "Sistemas de Tempo-Real", 2ª Escola de Computação, 2000.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Cálculo Diferencial e Integral 1	60		4	60	2

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Derivada de funções de uma variável; Propriedades básicas das funções de uma variável; Integrais de funções de uma variável.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1a UNIDADE
Limites; reta tangente; derivadas; a derivada como taxa de variação; derivadas de funções polinomiais e exponenciais; regras de derivação; derivadas de funções trigonométricas; regra da cadeia; derivação implícita; derivada de funções inversas (em particular, derivadas do logaritmo e das funções trigonométricas inversas).
2a UNIDADE
Taxas relacionadas; o teorema do valor médio e suas aplicações; regra de L' Hôspital; estudo do comportamento de funções utilizando a primeira e Segunda derivadas; retas assíntotas; esboço de gráficos; problemas de otimização (máximo e mínimos).
3a UNIDADE
Áreas e distâncias; integral definida; Teorema Fundamental do Cálculo; integrais indefinidas; regras de integração; aplicações geométricas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. G. ÁVILA, "Cálculo 1 - Funções de uma variável", Editora LTC, 2003.
2. LEITHOLD, "Cálculo com geometria analítica", Vol. 1, Editora Harper & Row do Brasil, 1982.
3. W. KAPLAN, "Cálculo Avançado - Vol.1", Editora Edgar Blucher, 1972.
4. K.W. MICHAEL, "Pré-cálculo", 2ª Edição, Editora Alta Books, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J. STEWART, "Cálculo, Vol II", Editora Cengage, 2013.
2. H.L. GUIDORIZZI, "Um Curso de Cálculo - Vol. 2", Editora LTC, 2001.
3. M.A. MUNEM e D.J. FOULIS, "Cálculo - Vol 2", Editora LTC, 1982.
4. ANTON, BIVENS e DAVIS, "Cálculo - Vol 2", Editora BookMan, 2007.
5. W. KAPLAN, "Cálculo Avançado, Vol. 2", Editora Edgar Blucher, 1972.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE: Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO: Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	30	30	3	60	2

Pré-requisitos	Introdução à Programação;	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos de tipos abstratos de dados e programação orientada a objetos; modelagem, implementação, depuração e testes de tipos abstratos de dados para coleções dinâmicas lineares, conjuntos, dicionários e estruturas hierárquicas (árvores).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Linguagens de programação compiladas e com tipos fortes
   1.1. Compilação/depuração/testes
   1.2. Tipos primitivos/escalares
   1.3. Tipos compostos/estruturados
   1.4. Arrays estáticos
   1.5. Tipos Abstratos de Dados
2. Conceitos de Orientação a Objetos
   2.1. Classes
   2.2. Encapsulamento e controle de visibilidade
   2.3. Herança
   2.4. Polimorfismo
   2.5. Interfaces
   2.6. Programação genérica
3. Estruturas dinâmicas lineares
   3.1. Listas encadeadas
   3.2. Filas
   3.3. Pilhas
   3.4. Arrays dinâmicos
   3.5. Iteradores
   3.6. Strings e string buffers
4. Tabelas de dispersão (TD)
   4.1. Funções de dispersão
   4.2. Resolução de colisões
   4.3. TD abertas com encadeamento
   4.4. TD fechadas por sondagem linear
   4.5. Conjuntos (Hashsets)
   4.6. Dicionários/arrays associativos
5. Estruturas hierárquicas não-lineares - Árvores
   5.1. Representação
   5.2. Operações básicas e aplicações

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. GOODRICH, M.T., TAMASSIA, R. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java. 5a Edição. Editora Bookman, 2013.
2. SHAFFER, C.A. Data Structures and Algorithm Analysis in Java. 3rd Edição. Editora Dover, 2011.
3. DROZDEK, A. Estrutura de Dados e Algoritmos em C++. 4a Edição. Editora Cengage, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CORMEN, T., LEISERSON, C., RIVEST, R., STEIN, C. Introduction to Algorithms. MIT Press, 4th Edition, 2022.
2. ROBERTS, E. S. Programming Abstractions in C++. Pearson, 1st Edition, 2013.
3. SIERRA, K., BATES, B. Head First Java. O'Reilly Media, 2nd Edition, 2005.
4. BECK, K. Test Driven Development: By Example. Addison-Wesley Professional, 2002.

5. MARTIN, R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall, 2008.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Desenvolvimento de Software	60	60	6	120	2

Pré-requisitos	Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Abordagem de habilidades técnicas e habilidades transversais para o desenvolvimento de software, apoiada por metodologias ágeis, conceitos básicos de programação e estruturas de dados. Habilidades técnicas: Gestão de Projetos, Metodologias ágeis de desenvolvimento, Requisitos, Gerência de configuração e mudanças, Arquitetura e projeto de software, Testes de software, Code Reviews e Refactoring. Habilidades transversais: mentalidade de resolução de problemas, entendimento da relação do profissional com a sociedade e a cultura digital, ética, propriedade intelectual.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Habilidades técnicas:
Introdução ao gerenciamento de projetos
Metodologias ágeis de desenvolvimento
Introdução a Engenharia de Requisitos ágil (entrevistas, surveys, user stories)
Introdução ao controle de versão
Modularização
Arquitetura de software
Conceitos básicos de testes de software (teste de unidade e aceitação, casos de testes, cobertura de testes)
Introdução a técnicas de Code Review
Refactoring
Habilidades transversais:
Mentalidade de Resolução de problemas
Criatividade
Trabalho em equipe
Habilidades interpessoais
Relação do profissional com a sociedade e a cultura digital
Ética
Propriedade intelectual

METODOLOGIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FOX, A., PATTERSON, D. Engineering Software As a Service: An Agile Approach Using Cloud Computing.
2. MARTIN, R. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Pearson; 1st edition.
3. VALENTE, M. T. Engenharia de software moderna - Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade; 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MARTIN, R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall, 2008.
2. MARTIN, R. O codificador limpo: Um código de conduta para programadores profissionais. Alta Books; 1ª edição, 2012.
3. EVANS, E. Domain-Driven Design: Atacando as Complexidades no Coração do Software. Alta Books; 3ª edição.
4. TYLER, J. Building Great Software Engineering Teams: Recruiting, Hiring, and Managing Your Team from Startup to Success. Apress; 1st Edition.
5. SMART, J. BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle. Manning Publications; 1st Edition.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Banco de Dados	60		4	60	3

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução; Modelagem de dados; Sistemas de BD Relacionais ; Sistemas de Banco de Dados Não Relacionais e Integração de Dados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Introdução. Informação. Dados. Sistemas de Informação. SGBD. 2) Modelagem de Dados e Construção de Diagramas ER. 3) Sistema de BD Relacional. Normalização. Álgebra Relacional. 4) Linguagem SQL e Linguagem de 4a. Geração. 5) Modelos de Dados de BD NoSQL. BD de Aplicativos vs. BD de Integração. Persistência Poliglota. 6) Integração de dados. Alinhamento de esquemas de dados. Resolução de entidades. Fusão de dados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ELMASRI, R., NAVATHE, S. B. Sistemas de Bancos de Dados, 6ª ed., Addison-Wesley, 2011.
2. SADALAGE, P. J., FOWLER, M. NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence, Addison Wesley, 2011.
3. DOAN, A., HALEVY, A., IVES, Z. Principles of Data Integration. Elsevier, 2012. (https://research.cs.wisc.edu/dibook/)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GARCIA-MOLINA, H., ULLMAN, J. D., WIDOM, J. Database Systems: The Complete Book, 2nd ed., Pearson Prentice Hall, 2009.
2. SILBERSCHATZ, A., KORTH, H. F., SUDARSHAN, S. Database System Concepts, 6th ed., McGraw-Hill, 2010. A Small Tutorial on Big Data Integration: https://slideplayer.com/slide/2339386/
3. DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8ª Edição. Elsevier-Campus, 2004.
4. HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados - Vol.4. Bookman, 2009.
5. MANINO, M. V. Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e Administração de Banco de Dados. 3ª Edição. McGraw-Hill, 2008.
6. GILLENSON, M. L. Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados, Editora LTC, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	60		4	60	3

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Geometria Analítica, Sistemas Lineares, Espaços Vetoriais, Transformações Lineares e Diagonalização de matrizes e operadores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.Pontos e vetores,sistemas de coordenadas cartesianas
2.Produto escalar, norma, ângulo, projeção ortogonal, produto vetorial
3.Equações cartesianas e paramétricas de retas e planos
4.Posições relativas e distâncias entre pontos, retas e planos
Sugestões de aplicação: representação de câmeras em CG, projeção ortográfica e em perspectiva.
5. Resolução de Sistemas Lineares / forma escada;
6. Matrizes elementares / Algoritmo de Inversão de matrizes;
Sugestões de aplicação: problema em P.L. da dieta ou de logística.
7. Espaços Vetoriais;
8. Subespaços vetoriais, interseção e soma de subespaços;
9. Conjuntos geradores, L.I. e bases;
10. Coordenadas e matriz de mudança de base;
Sugestões de aplicação: espaços vetoriais de retas; espaços vetoriais de curvas paramétricas ou wavelets de curvas.
11. Transformações Lineares;12. Núcleo e Imagem de T.L.;
13. Tipos de T.L. (injetiva, sobrejetiva, bijetiva);
14. Composta e inversa de T.L.;
15. Teorema do núcleo e da imagem;
16. Matriz de T.L.;
Sugestões de aplicação: operadores notórios do IR2 e do IR3 (C.G.);
17. Autovalores e autovetores;
18. Diagonalização de operadores e matrizes;
Sugestões de aplicação: o algoritmo pagerank.
18.Produto Interno, norma e ângulo e projeção ortogonal
20.Bases ortogonais e coeficientes de Fourier, bases ortonormais
Sugestões de aplicação: wavelets e transformação de câmera em CG
21.Método de Ortogonalização de Gram-Schmidt.
22.Operadores Auto-adjuntos e ortogonais.
Sugestões de aplicação: método dos mínimos quadrados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BOLDRINI, José Luiz et al. Álgebra Linear. 3ª ed. Harbra, 1986.
2. REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria Analítica - 2a ed. LTC. Rio de Janeiro, RJ, 1996.
3. ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. Editora Bookman, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. STRANG, G. Álgebra linear e suas aplicações. Cengage Learning; 1ª edição, 2010.
2. ANTON, H.; BUSBY, R. Álgebra Linear Contemporânea. Editora Bookman, 2006.
3. LAY, D. C. Álgebra Linear e suas aplicações. Editora LTC, 2016.
4. ANTON, H.; BUSBY, R. Álgebra Linear Contemporânea. Editora Bookman, 2006.
5. ANTON, Howard. Álgebra Linear com Aplicações - 10a ed. Bookman, 2012.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Centro de Informática	Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	60	60	6	120	3

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

CONTEXTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS NAS ORGANIZAÇÕES. ÁREAS FUNCIONAIS E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS. FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO. MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO. ARQUITETURA ORGANIZACIONAL. ARQUITETURA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CICLO DE VIDA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. INTEGRAÇÃO E EVOLUÇÃO DE MÓDULOS/SUBSISTEMAS/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO EM PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. ESTUDOS DE CASOS. FERRAMENTAS.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Habilidades técnicas:
O papel e a importância de Sistemas de Informação (SI) nas Organizações;
Fundamentos de Sistemas de Informação (Teoria Geral dos Sistemas, Tipos de Sistemas de informação, Impacto dos SIs na sociedade);
Noções de processos de negócio;
Ciclo de vida na implantação de SI, incluindo modelos, técnicas e recomendações de ferramentas;
Planejamento e gerenciamento de projetos de SI, incluindo modelos, técnicas e recomendações de ferramentas;
Entendimento de problemas organizacionais, incluindo modelos, técnicas e recomendações de ferramentas;
Análise de soluções de SI, incluindo modelos, técnicas e recomendações de ferramentas;
Padrões arquiteturais de integração de sistemas de informação;
Implantação de SI, incluindo modelos, técnicas e recomendações de ferramentas.
Habilidades transversais:
Trabalho em grupo;
Pensamento analítico;
Criatividade;
Coordenação e gestão do tempo;
Investigação em campo;
Pesquisa exploratória;
Redação de documentos técnicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital. 17ª ed. São Paulo: Pearson; Porto Alegre: Bookman, 2023.
2. KURBEL, K. E. The Making of Information Systems. Springer, 2008.
3. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. PMBOK Guide. 6ª ed. 2017. 762 p.
4. BPM COMMON BODY OF KNOWLEDGE. CBOK Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge. Versão 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GRAY, C. F.; LARSON, E. W. Gerenciamento de Projetos - o processo gerencial. Mc Graw Hill, 2008. 5ª Edição. 589 p.
2. SCHWABER, K. Agile Project Management with SCRUM. Microsoft Press, 1st Edition, 2004.
3. SHARP, Alec; McDERMOTT, Patrick. Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development. Norwood: Artech House, 2009.
4. BALDAM, Roquemar de Lima. Gerenciamento de processos de negócios: BPM : Business Process Management. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2009. 240 p. ISBN 9788536501758 (broch.).
5. JESTON, John; NELIS, Johan. Business process management: practical guidelines to successful implementations. 2nd ed. Burlington, MA: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008. xxvii, 469 p. ISBN 9780750686563 (broch.).

6. BPMN.org. BPMN - EABOK. [Online] Disponível em: https://eabok.org/

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Algoritmos	60		4	60	3

Pré-requisitos	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Programação imperativa estruturada. Gestão de memória. Entrada e saída. Análise de algoritmos. Algoritmos de ordenação. Algoritmos de busca em estruturas lineares. Árvores e algoritmos. Filas de prioridade e algoritmos. Estruturas para relações de equivalência e algoritmos. Grafos e algoritmos. Heurísticas para problemas intratáveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Programação imperativa estruturada
• Tipos estruturados simples (numéricos, caracteres e booleanos)
• Tipos compostos (uniões e registros)
• Variáveis globais e locais• Modularização por meio de funções

Gestão de memória
• Variáveis de pilha e de heap
• Manipulação e aritmética de ponteiros
• Alocação, liberação e realocação de memória

Entrada e saída
• Fluxos padrão (entrada, saída e erro)
• Persistência em arquivos

Análise de algoritmos
• Eficiência temporal e eficiência espacial
• Complexidade assintótica
• Análise amortizada

Algoritmos de ordenação
• Ordenação por seleção
• Ordenação por inserção
• Mergesort
• Quicksort

Algoritmos de busca em estruturas lineares
• Busca sequencial
• Busca binária

Árvores e algoritmos
• Árvores binárias de busca
• Árvores balanceadas (AVL)

Filas de prioridade e algoritmos
• Heaps (criação top-down e bottom-up)
• Heapsort

Estruturas para relações de equivalência e algoritmos
• Quick-union
• Quick-find

Grafos e algoritmos
• Representações (matriz de adjacências e listas de adjacências)
• Buscas em profundidade e em largura
• Algoritmos de menor custo (Dijkstra, Floyd-Warshall e Bellman-Ford)
• Algoritmos para árvores geradoras de custo mínimo (Prim e Kruskal)

Heurísticas para problemas intratáveis
• Problemas tratáveis, intratáveis, decidíveis e indecidíveis
• Classes de complexidade (P, NP, NP-Completo e NP-Difícil)
• Backtracking
• Branch and bound
• Programação dinâmica
• Algoritmos de aproximação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BACKES, A. Linguagem C - Completa e Descomplicada. GEN LTC, 2ª Edição, 2018.
2. FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Elsevier, 2008.
3. LEVITIN, A. Introduction to the Design and Analysis of Algorithms. Addison Wesley Longman, 3ª Edição, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DEITEL, P., DEITEL, H. C - Como Programar. Pearson Education, 6ª edição, 2011.
2. CORMEN, T., LEISERSON, C., RIVEST, R., STEIN, C. Introduction to Algorithms. MIT Press, 4ª Edição, 2022.
3. KLEINBERG, J., TARDOS, E. Algorithm Design. Pearson, 2013.
4. HOROWITZ, E., SAHNI, S., RAJASEKARAN, S. Computer Algorithms. Silicon Pr, 2ª edição, 2007.
5. SEDGEWICK, R., WAYNE, K. Algorithms (4th Edition). Addison-Wesley, 2011.
6. SKIENA, S. The Algorithm Design Manual. Springer, 2008.
7. STEPHENS, R. Essential Algorithms: A Practical Approach. Wiley, 2013.
8. GOODRICH, M. T., TAMASSIA, R. Algorithm Design and Applications. Wiley, 2014.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Estatistica e Probabilidade para Computação	60		4	60	4

Pré-requisitos	MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos de Probabilidade; Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas; Análise Exploratória de Dados; Introdução à R. Intervalos de Confiança; Testes de Hipóteses.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Espaço Amostral, Eventos; 2) Definições de Probabilidade, Probabilidade Condicional, Probabilidade de eventos Independentes e Teorema de Bayes; 3) Variáveis Aleatórias Discreta e Contínua; 4) Distribuição de Probabilidade para Variável Discreta: Binomial, Poisson, Geométrica e Hipergeométrica. 5) Distribuição de Probabilidade para Variável Contínua: Uniforme, Exponencial e Normal. 6) Introdução a R. 7) Análise Exploratória de Dados 8) Intervalo de Confiança e Teste de Hipótese Paramétricos para a Média.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MAGALHÃES, M. N., LIMA, A. C. P. de. Noções de Probabilidade e Estatística - 7ª Edição. Editora da Universidade de São Paulo, 2007.
2. MORETTIN, P. A., BUSSAB, W. O. Estatística Básica, 6ª Ed. Saraiva, 2009.
3. MORETTIN, L. G. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência. Volume Único. Person, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MEYER, P. L. Probabilidade Aplicações à Estatística. 2ª edição, Livros Técnicos e Científicos, 2015.
2. DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística pra Engenharia e Ciências. 1ª Edição, Editora CENGAGE, 2014.
3. FONSECA, J. S., MARTINS, G. A. Curso de Estatística, 6ª Edição, Editora Atlas, 1996.
4. MOORE, D. S. A Estatística Básica e Sua Prática, 3ª Edição, Editora LTC, 2014.
5. BARBETTA, P. A., REIS, M. M., BORNIA, A. C. Estatística para Cursos de Engenharia e Informática, 3ª edição, Editora Atlas, 2010.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	60		4	60	4

Pré-requisitos	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução; Aplicações Distribuídas; Modelos de Comunicação; Modelos de Programação; Desempenho, confiabilidade e transparência; Nomeação; Coordenação; Consistência e Replicação; Tolerância a Falhas; Segurança.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Introdução aos Sistemas Distribuídos e à Internet
2) Aplicações Distribuídas
3) Arquiteturas
4) Middleware
5) Comunicação entre processos
6) Redes e Interconexão de Redes
7) Coordenação
8) Consistência e Replicação
9) Tolerância a falhas
10) Segurança

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. STEEN, M., TANENBAUM, A. Distributed Systems. 3rd edition, version 03. 2020.
2. COULOURIS, G., et al. Distributed Systems: Concepts and Design. 5th edition. Pearson. 2011.
3. KUROSE, J., ROSS, K. Computer Networking: a Top-Down Approach. 8th edition. Pearson. 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. TANENBAUM, A. S., VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. Pearson Universidades; 2ª edição (agosto 2007).
2. TANENBAUM, A., WETHERALL, D., FEAMSTER, N. Computer Networks. Pearson Education Limited; 6ª edição (março 2021).
3. ARPACI-DUSSEAU, R. H., ARPACI-DUSSEAU, A. C. Operating Systems: Three Easy Pieces. Arpaci-Dusseau Books. August, 2018 (Version 1.00).
4. BURNS, B. Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services. O'Reilly (março 2018).
5. ATTIYA, H., WELCH, J. Distributed Computing: Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics. Wiley; 2nd ed., 2004.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Lógica para Computação	60		4	60	4

Pré-requisitos	Matemática Discreta	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Origens da Lógica: Aristóteles. Boole e Frege. Lógica proposicional: Sintaxe e Semântica. Provas por indução sobre conjuntos indutivos. Satisfatibilidade. Métodos de prova para lógica proposicional. Lógica de Primeira Ordem: Estruturas. Lógica de Primeira Ordem: Sintaxe e Semântica. Método de Herbrand: Unificação. Resolução para Lógica de Primeira Ordem. Sistemas Axiomáticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Origens da Lógica: Aristóteles. Boole e Frege. 2) Sintaxe da Lógica proposicional. Conjuntos indutivos. Fecho Indutivo. Conjunto livremente gerado. 3) Provas por indução sobre conjuntos indutivos. 4) Semântica da lógica proposicional. Teorema da Extensão Homomórfica Única. Valoração-Verdade. Método da Tabela-Verdade. Satisfatibilidade 5) Método dos Tableaux 6) Método da Resolução 7) Dedução Natural 8) Cálculo de Sequentes 9) Lógica de Primeira Ordem: Estruturas. Funções entre Estruturas. Subestrutura 10) Forma Prenex e Forma Normal de Skolem. 11) Método de Herbrand: Unificação. 12) Resolução para Lógica de Primeira Ordem

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. VAN DALEN, D. Lógica e Estrutura. College Publications, London, 2017. (Traduzido do original "Logic and Structure" por Ruy J. G. B. de Queiroz). ISBN 978-1-84890-262-2.
2 HODGES, W. Uma Versão Mais Curta de Teoria dos Modelos. College Publications, London, 2012. (Traduzido do original "A Shorter Model Theory" por Ruy J. G. B. de Queiroz). ISBN 978-1-84890-095-0.
3. GALLIER, J. H. Logic for Computer Science. John Wiley & Sons, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GIRARD, J.-Y., LAFONT, Y., TAYLOR, P. Proofs and Types. Cambridge University Press, 1989.
2. JOHNSTONE, P. Notes on Set Theory and Logic. Cambridge University Press, 1987.
3. ENDERTON, H. A Mathematical Introduction to Logic. Academic Press, 1972.
4. CHANG, C.L., LEE, R.C.-T. Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving. Academic Press, 1973.
5. BARWISE, J., ETCHEMENDY, J. Language, Proof and Logic. Seven Bridges Press, 2000. (Acompanhado do software educativo Tarski's World)

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	90	30	7	120	4

Pré-requisitos	Introdução à Programação; Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a Inteligência Artificial
Aprendizado de Máquina
Introdução à Ciência de Dados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a Inteligência Artificial

Aprendizado de Máquina
Introdução ao aprendizado de máquina.
Tipos de aprendizagem (supervisionado, não-supervisionado, semi-supervisionado, por reforço, online, entre outros). Visão geral de um sistema de aprendizagem. Regressão vs classificação.
Generalização e Overfitting. Relação viés-variância.
Árvore de Decisão
Regressão e classificação. Regressão Linear e Separadores Lineares (gradiente descendente)
Aprendizagem baseada em instância. k-Vizinhos Mais Próximos
Estimando probabilidades de dados. Classificador Bayesiano.
Perceptron. Redes Neurais Artificiais (MLP, gradiente descendente). Introdução ao aprendizado profundo.
Aprendizagem não-supervisionado. K-Means.
Regras de Associação. A priori e FP-growth.
Metodologia dos experimentos. Avaliação de classificadores e regressores. Ajuste de hiper-parâmetros
Exemplos de aplicações, tais como: visão computacional, processamento de voz, processamento de linguagem natural, biometria, entre outras.

Introdução à Ciência de Dados
Introdução à ciência de dados
Preparação de dados e análise exploratória
Pré-processamento de dados (limpeza, normalização e detecção de outliers)
Análise exploratória de dados (conceitos, estatísticas descritivas e visualização de dados)
Processamento de dados em larga escala
Processamento de séries temporais
Workflow e rastreamento de experimentos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MITCHELL, T. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
2. DUDA, R. O., HART, P. E., STORK, D. G. Pattern Classification. Wiley-Interscience, 2000.
3. BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
4. VANDERPLAS, J. Python Data Science Handbook. O'Reilly Media, Inc., 2016.
5. BRUCE, P., BRUCE, A., GEDECK, P. Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python, 2nd Edition. O'Reilly Media, Inc., 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALPAYDIN, E. Introduction to Machine Learning. The MIT Press, 2020.
2. THEODORIDIS, S., KOUTROUMBAS, K. Pattern Recognition. Academic Press, 2008.
3. ABU-MOSTAFA, Y. S., MAGDON-ISMAIL, M., LIN, H. T. Learning From Data. AMLBook, 2012.
4. MURPHY, K. P. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. The MIT Press, 2012.
5. HASTIE, T., TIBSHIRANI, R., FRIEDMAN, J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction.

Springer, 2013.
6. GOODFELLOW, I., BENGIO, Y., COURVILLE, A. Deep Learning. The MIT Press, 2016.
7. KOTU, V., DESHPANDE, B. Data Science Concepts and Practice (2nd Edition). Elsevier, 2018.
8. IGUAL, L., SANTI, S. Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications. Springer, 2017.
9. MCKINNEY, W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly Media, Inc., 2012.
10. GRUS, J. Data Science from Scratch: First Principles with Python. O'Reilly Media, Inc., 2015.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Informática e Sociedade	30		2	30	5

Pré-requisitos	Concepção de artefatos digitais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

•Aspectos legais e éticos no uso de TI
•Impacto social de novas tecnologias
•Conceitos gerais básicos de ética e direito
•Cibercrimes
•Propriedade intelectual e pirataria
•Privacidade
• Ciclos de inovação tecnológica

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Carreira do Profissional de computação do futuro
Desenvolvimento de competências para o profissional de computação
Regulamentação da profissão
Ética profissional
Áreas de atuação & diversidade
O futuro do trabalho
Impacto de Novas Tecnologias na Sociedade
Levantamento de requisitos e necessidades dos usuários
Inovação tecnológica e impactos na sociedade
Uso de tecnologias para solucionar problemas da sociedade
Grandes desafios da computação para as gerações futuras

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. C. Maciel e J. Viberto. Computação e Sociedade, 2020.
2. G. Reynolds. Ethics in Information Technology. 6ª edição. Editora Cengage, 2019.
3. F. Peixoto. Inteligência Artificial e Direito: Convergência Ética e Estratégica. 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014.
2. S. Meira, Computação, Comunicação e Controle: Silvio Meira no No., 2015.
3. P. Pollicarpo, Cibercrime na e-Democracia, Editora Dplacido, 2ª edição, 2017.
4. P. Masiero. Ética em Ciência da Computação. Edusp, 1ª edição, 2008.
5. ACM. Code of ethics. 2018. Disponível em https://www.acm.org/code-of-ethics. Última visita em 13 de fevereiro de 2023.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Programação Concorrente	30		2	30	5

Pré-requisitos	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos fundamentais de concorrência; conceitos básicos de programação concorrente; Problemas e desafios da programação concorrente. Suporte de linguagens de programação à concorrência.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Motivação para concorrência
2. Conceitos fundamentais de concorrência
3. Conceitos básicos de programação concorrente: threads, processos, variáveis compartilhadas, região crítica, exclusão mútua, sincronicidade, semáforos, monitores, locks, mensagens, canais linearização, etc.
2. Problemas e desafios da programação concorrente: deadlock, livelock, condições de corrida, starvation.
3. Recursos linguísticos de apoio à concorrência em uma linguagem de programação
4. Estudo de caso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Gregory R. Andrews. Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming, , Addison-Wesley, 2000.
2. Matthew J. Sottile, Timothy G. Mattson, and Craig E Rasmussen. Introduction to Concurrency in Programming Languages. Chapman and Hall/CRC, 2009.
3. M. Ben-Ari. Principles of Concurrent and Distributed Programming. Addison-Wesley, 2nd edition, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Sérgio Soares e Paulo Borba. Programas Concorrentes Orientados a Objetos: Uma Abordagem de Desenvolvimento Progressiva. Novas Edições Acadêmicas, 2017.
2. Katherine Cox-Buday. Concurrency in Go: Tools and Techniques for Developers. O'Reilly Media, 2017.
3. Peierls Tim, Goetz Brian, Bloch Joshua, Bowbeer Joseph, Lea Doug, and Holmes David. Java Concurrency in Practice. Addison-Wesley Professional, 2006.
4. Pierre-Olivier Laurence, Amanda Hinchman-Dominguez, G. Blake Meike, and Mike Dunn. Programming Android with Kotlin: Achieving Structured Concurrency with Coroutines. O'Reilly Media, 2022.
5. Simon Marlow. Parallel and Concurrent Programming in Haskell. O'Reilly Media, 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Programação Funcional	30		2	30	5

Pré-requisitos	Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Expressões, valores. Funções: definição, expressões condicionais. Tipos: primitivos, tuplas. listas. Casamento de padrões. Estruturas de dados recursivas. Polimorfismo. Funções de alta ordem. Classes de tipos. Tipos Álgébricos. Avaliação preguiçosa e recursão de cauda.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Expressões e avaliação. Funções
2. Tipos básicos e definições: primitivos, sobrecarga, guardas
3. Funções e recursão primitiva
4. Tuplas. Listas. Compreensão de listas: conceitos básicos, guardas e funções
5. Funções: expressões condicionais, equações guardadas, casamento de padrão, expressões lambda, operadores de seção, expressões case, polimorfismo
6. Definição de funções sobre listas: casamento de padrão, recursão primitiva, recursão geral
7. Funções de alta ordem: conceito, processamento de listas, operador de composição
8. Funções: composição funcional, funções como valores e resultados, Currying e aplicação parcial de funções
9. Sobrecarga e classes de tipo
10. Tipos algébricos: definição, recursividade, polimorfismo. Tipos algébricos e classes de tipo.
11. Tipos de dados abstratos: filas, árvores de busca.
12. Avaliação preguiçosa e recursão de cauda.

METODOLOGIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. HUTTON, G. Programming in Haskell. Cambridge University Press, 2a ed. 2016
2. THOMPSON, S. Haskell: The Craft of Functional Programming. International Computer Science Series, Addison-Wesley Professional, 3a ed. 2011.
3. LIPOVACA, M. Learn You a Haskell for Great Good!: A Beginner's Guide. No Starch Press. 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BIRD, R. Thinking Functionally with Haskell. Cambridge University Press. 2014.
2. CESARINI, F.; THOMPSON, S. Erlang Programming. O'Reilly Media, 1a ed. 2009.
3. ST. LAURENT, S. Introducing Erlang: Getting Started in Functional Programming. O'Reilly Media, 1a ed. 2013.
4. FELLEISEN, M. et al. Realm of Racket: Learn to Program, One Game at a Time!. No Starch Press; 1a ed. 2013.
5. O'SULLIVAN, B.; GOERZEN, J.; STEWART, D. Real World Haskell. O'Reilly Media, 2008.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Teoria da Computação	60		4	60	5

Pré-requisitos	Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Limites da computabilidade e da decidibilidade. Significado matemático de "algoritmo". Complexidade computacional inerente a problemas algoritmicos. Classes de complexidade. Dicotomia "problema solúvel em tempo viável" versus "problema com soluções verificáveis em tempo viável". Problemas factíveis versus problemas infactíveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Autômatos finitos determinísticos (AFD) / Autômatos finitos não-determinísticos (AFN) / Linguagens regulares (propriedades e operações) / Expressões regulares (ER) / Equivalência AFD<=>AFN<=>ER / Linguagens não-regulares (Lema do bombeamento) / / Gramáticas Livres de Contexto (GLC) / Linguagens Livres de Contexto (propriedades e operações) / Ambiguidade de normalização de GLCs / Autômatos com Pilha (AP) / Equivalência GLC<=>AP / Linguagens não-livres de contexto (Lema do bombeamento)
PARTE II - Teoria da Computabilidade:
Máquinas de Turing (MT) / Variações das MT / Não-determinismo / Tese de Church-Turing / Linguagens recursivas e recursivamente enumeráveis / Decidibilidade / O Problema da Parada / Teorema de Rice / Redutibilidade.
PARTE III - Teoria da Complexidade:
Complexidade de Tempo / Classes de complexidade / Redução polinomial / P vs. NP / NP-completude / Teorema de Cook-Levin / Complexidade de Espaço / Teorema de Savitch / PSPACE-completude / As Classes L e NL / NL-Completude.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.Sipser. Introdução à Teoria da Computação, Cengage Learning, 2007.
2. J.E.Hopcroft, R.Motwani e J.D.Ullman. Introdução à Teoria dos Autômatos, Linguagens e Computação, Editora Campus, 2002.
3. H.R.Lewis e C.Papadimitriou, Elementos de Teoria da Computação. Bookman, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. D. Kozen. Automata and Computability, Springer, 1997.
2. S. Arora and B. Barak. Computational Complexity: A Modern Approach. Cambridge University Press; 1st Edition, 2009.
3. M. Garey and D. Johnson, Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness, W. H. Freeman, 1st Edition, 1979.
4. O. Goldreich, Computational Complexity: A Conceptual Perspective. Cambridge University Press, 1st Edition, 2008.
5. C. Papadimitriou, Computational Complexity. Pearson, 1st Edition, 1993.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Metodologia Científica	30	30	3	60	5

Pré-requisitos	Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O conhecimento e a importância do trabalho acadêmico. A ciência e o método científico. Pesquisa em Computação. Escrita e apresentação científicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ciência e tecnologia: definições, diferenças e aplicações. Tipos de conhecimento. Conceito de metodologia científica.

O método científico: conceitos, fases e tipos.

Pesquisa: conceitos, tipos de pesquisa (pesquisa bibliográfica, pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa); design science research

Planejamento da pesquisa: identificação do tema, construção de hipóteses, trabalho exploratório, protocolo e discussão, construção de projeto de pesquisa.

Abordagens comuns de Pesquisa Empírica em Computação: Questionários (surveys), Estudos de caso, Experimentos, Pesquisa etnográfica, Pesquisa participante, Pesquisa-ação, Análise de dados, Pesquisa de campo, Mapeamento sistemático e Revisão sistemática da literatura.

Apresentação da pesquisa: comunicado, artigo, monografia, dissertação, tese, relatório. Apresentações orais.

Redação científica: elaboração de artigo e de pitch.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 225 p. ISBN 9788522448784.
2. WAZLAWICK, R. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. GEN LTC; 2ª ed. 2014.
3. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 24ª ed. Cortez Editora, 317 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. WOHLIN, C. Experimentation in Software Engineering. Kluwer Academic Publishers, 2ª ed., 2012.
2. CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 5ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 242 p. ISBN 858791815X.
3. ZOBEL, J. Writing for Computer Science, Springer; 2ª edição, 2009.
4. CRESWELL, John W. Investigação Qualitativa e Trabalho de Pesquisa - escolhendo entre cinco abordagens, Editora Penso, 3ª ed., 341 p, 2014.
5. KOHLER, Silvia H., COUTO, Maria Clara P. de Paula, HOHENDORFF, Jean Von, Manual de Produção Científica, Editora Penso, 191p, 2014.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Compiladores	60		4	60	6

Pré-requisitos	Teoria da Computação; Algoritmos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Esta disciplina explora os princípios, algoritmos, e estruturas de dados envolvidos na teoria e implementação de compiladores para linguagens de programação. Os alunos aprenderão como traduzir sistematicamente linguagens de programação de alto nível em código de máquina executável. Durante o curso, discutimos questões associadas ao projeto e implementação de compiladores escrevendo um compilador para uma linguagem de pequeno porte. O curso apresenta uma série de conceitos importantes, como análise sintática e análise de programa, que são úteis em muitos outros contextos além dos compiladores, como engenharia de software e segurança.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo planejado inclui uma introdução aos princípios e técnicas de construção de compiladores, conceitos básicos da teoria de linguagens, análise léxica, análise sintática, análise semântica, representação de código intermediário, ambientes de execução, análise estática, otimização de código, geração de código.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Robert Nystrom. Crafting Interpreters. Genever Benning, 2021.
2. A. Aho et al. Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas. Pearson Universidades, 2a ed., 2007.
3. Cooper, Keith D., and Linda Torczon. Engineering a compiler. 2nd Edition. Elsevier, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Kenneth C. Louden. Compiladores: Princípios E Práticas. Cengage Learning, 1a ed., 2004.
2. Steven Muchnick. Advanced compiler design implementation. Morgan Kaufmann, 1997.
3. Jeremy G. Siek. Essentials of Compilation: An Incremental Approach in Python. MIT Press, 2023.
4. Andrew W. Appel. Modern Compiler Implementation in Java. Cambridge University Press, 2nd edition, 2002.
5. Shriram Krishnamurthi. Programming Languages: Application and Interpretation. Version 3.2.0, https://www.plai.org.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
x	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Trabalho de Conclusão de Curso		60	2	60	9

Pré-requisitos	Metodologia Científica	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Elaboração de um projeto completo na área de Ciência da Computação envolvendo as etapas de estudo do problema, concepção, simulação e implementação. Elaboração e apresentação da Monografia. Defesa do trabalho perante banca examinadora.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Não há conteúdo programático definido, variando de acordo com a área onde a monografia será desenvolvida. A disciplina deve contar com reuniões de acompanhamento entre o discente e seu orientador e entre o discente e o professor responsável pela disciplina para analisar cumprimento de cronograma.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. G.L.Volpato, Publicação científica, 3ª Edição, Editora Cultura Acadêmica, 2008.
2. G.L.Volpato, Bases teóricas para redação científica: por que seu artigo foi negado?, 1ª Edição, Editora Cultura Acadêmica, 2007.
3. G.L.Volpato, Ciência: da filosofia à publicação, 5ª Edição, Editora Cultura Acadêmica, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. E.P. Gonçalves, Conversas sobre Iniciação à Pesquisa Científica, 5th Edition, Editora Alinea, 2011.
2. E.M. Lakatos, Metodologia Científica, 6th Edition, Editora Atlas, 2011.
3. E.M. Lakatos, Fundamentos da Metodologia Científica, 7th Edition, Editora Atlas, 2010.
4. J.C. Koche, Fundamentos da Metodologia Científica, 23rd Edition, Editora Vozes, 2006.
5. A.L. Cervo, R. Silva, and P.A. Bervian, Metodologia Científica, 6th Edition, Editora Prentice Hall, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Agentes Autônomos	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Jogos competitivos. Planejamento. Raciocínio sob incerteza. Preferências e suas representações. Sistemas Multiagentes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Teoria dos Jogos: Busca Competitiva e Expectimax
Planejamento: Métodos Clássicos Baseados em Lógica e Processos de Decisão Markovianos
Fundamentos de aprendizagem por reforço
Modelos de preferência e suas representações
Tratamento de Incerteza: Redes Bayesianas
Sistemas Multiagentes: Fundamentos, Comunicação, Coordenação, Negociação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. RUSSELL, S. J., NORVIG, P. Inteligência Artificial. GEN LTC, 3ª edição, 2013.
2. VIDAL, J. M. Fundamentals of Multiagent Systems, 2007.
3. WOOLDRIDGE, M. An introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BRACHMAN, R. J., LEVESQUE, H. J. Knowledge Representation and Reasoning. Morgan Kaufmann, 2004.
2. LUGER, G. F. Inteligência Artificial. Pearson, 6ª Edição, 2013.
3. PEARL, J. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference. Morgan Kaufmann, 1ª Edição, 2014.
4. ROY, B. Multicriteria Methodology for Decision Aiding. Springer Science, 2010.
5. SUTTON, R. S., BARTO, A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. MIT Press, 2015.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Álgebra Avançada para Computação	60		4	60	

Pré-requisitos	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Medidas em Espaços Vetoriais, Fatoração de Matrizes, Decomposição em Valores Singulares, Análise Numérica Matricial, Princípios de Programação Linear.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.Produto Interno, norma e ângulo e projeção ortogonal
2.Bases ortogonais e coeficientes de Fourier, bases ortonormais
3.Fundamentos algébricos das transformadas integrais
Sugestões de aplicação: wavelets e séries de Fourier para sinais de áudio.

4.Método de Ortogonalização de Gram-Schmidt
5.Fatoração LU e QR
Sugestões de aplicação: cálculo do determinante; resolução de sistemas com múltiplos termos independentes; inversão de matrizes; sistemas MIMO.

6.Matriz de P.I. operadores ortogonais e autoadjuntos
Sugestões de aplicação: rotações, classificação de cônicas e quádricas, grafos.

7.Operadores ortogonalmente diagonalizáveis e o teorema espectral
8.Decomposição em valores singulares
Sugestões de aplicação: Análise de componentes principais /redução de dimensionalidade em classificação / Algoritmo DLT para inferência de homografias em Visão.

9.Representação de número de máquina
10.Erros e instabilidade numérica
11.Condicionamento de matrizes
Sugestões de aplicação: consequências de problemas mal condicionados no mundo real.

12.Métodos dos Mínimos Quadrados
Sugestões de aplicação: crescimento de bactérias, notas do teclado X frequência, energia elétrica: demanda X tarifa, análise espectral em química.

13.Programação Linear: Método Simplex
Sugestões de aplicação: problemas de logística, armazenamento, dieta, etc.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Strang, G. Álgebra linear e suas aplicações. Cengage Learning; 1ª edição, 2010.
2. Gill, P, et al. Numerical Linear Algebra and Optimization- Vol 1. CRC Press. 1991.
3. Chvatal, V. Linear Programming. W. H. Freeman; 1a edição. 1983.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.Poole, D. Álgebra Linear. Pioneira Thomson Learning - 2004.
2. Sewell , G. Computational Methods of Linear Algebra. World Scientific Publishing Company; 3a ed. 2014.
3. Wendland, H. Numerical Linear Algebra. Cambridge University Press. 2017.
4 Lima, E. L. Álgebra Linear. IMPA. 2004
5. Golub, G. H. e Van Loan, C. F. Matrix Computations. The Johns Hopkins University Press, 4a ed. 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Algoritmos e Estruturas de Dados Avançados	60		4	60	

Pré-requisitos	Algoritmos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Estruturas de dados avançadas e seus algoritmos para problemas como busca e ordenação e otimização, em memória principal e secundária. Representações eficientes em memória e tempo amortizado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Análise de algoritmos: word-RAM model; revisão de análise assintótica; recorrências; análise amortizada
2. Sequências: bitvectors - rank and select; minqueue; sparse tables; ordenação em tempo linear
3. Hashtables: universal hashing; perfect hashing; análise empírica (efeito avalanche); heurísticas: Fibonacci hashing; bucket stealing; Filtros de Bloom
4. Árvores: representações compactas; van Emde Boas; splay trees; scapegoat trees; segment trees
5. Heaps: binomial heaps; Fibonacci heaps
6. Grafos: caminhos eulerianos; componentes fortemente conexos; fluxo máximo
7. Algoritmos em memória secundária: IO-Model; ordenação (External Mergesort); Árvores-B
8. Outros algoritmos e ED avançadas mais atuais conforme desenvolvimento da literatura e necessidade de aplicações recentes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Peter Brass. Advanced Data Structures. Cambridge Univ Press, 2008. ISBN 1108735517
2. Cormen, Thomas H., Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. Introduction to algorithms. MIT press, 2009. ISBN 9780262033848
3. Skiena, S. The Algorithm design manual 2nd. ed. Springer, 2008. ISBN 1849967202

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. C. Shaffer. Data structures and algorithm analysis in C++. Dover, 2011. ISBN 048648582X
2. A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman. Data structures and algorithms. Pearson, 1983. ISBN 0201000237
3. Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia. Algorithm Design and Applications Wiley, 2014. ISBN 1118335910
4. R. Sedgewick, P. Flajolet. An introduction to the analysis of algorithms (2a. ed). Addison Wesley, 2013. ISBN 032190575X
5. Rawlins, J.E. Compared to what?: an introduction to the analysis of algorithms. W.H.Freeman, 1991. ISBN 071678243X

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Algoritmos para Streams de Dados	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Algoritmos; Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Algoritmos e estruturas de dados destinados ao processamento de grandes volumes de dados (big data), em particular dados coletados em fluxo contínuo (stream), para os quais as técnicas tradicionais baseadas na armazenagem dos dados em memória principal não são adequados. Os métodos aqui apresentados consistem na construção de sumários e índices dos dados, permitindo consultas aproximadas com garantias teóricas de erro, em memória sublinear. Estas técnicas visam a fornecer suporte para análise de dados e tomada de decisões em tempo real.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Modelo de Dados Streaming
2. Métodos de sumarização de conjuntos
3. Métodos de sumarização de multi-conjuntos
4. Métodos de sumarização para dados ordenados
5. Métodos de sumarização de dados geométricos
6. Sumários para problemas de álgebra linear
7. Sumarização de grafos
8. Outros algoritmos e estruturas de dados para streams de dados conforme atualização da literatura e relevância para aplicações atuais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CORMODE, G., YI, K. Small Summaries for Big Data. Cambridge University Press, 2020. ISBN 1108477445.
2. CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. Introduction to algorithms. MIT press, 2009. ISBN 9780262033848.
3. WANG, D., HAN, Z. Sublinear algorithms for big data applications. Springer International Publishing, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CORMODE, G., GAROFALAKIS, M., HAAS, P. J., JERMAINE, C. Synopses for massive data: Samples, histograms, wavelets, sketches. Foundations and Trends in Databases 4, no. 1-3 (2012): 1-294.
2. WOODRUFF, D. P. Sketching as a Tool for Numerical Linear Algebra. Foundations and Trends in Theoretical Computer Science: Vol. 10: No. 1-2, pp 1-157, 2014.
3. CHAKRABARTI, A. Data Stream Algorithms (Lecture Notes). Dartmouth College, 2020. Retrieved from https://www.cs.dartmouth.edu/~ac/Teach/data-streams-lecnotes.pdf.
4. CASELLA, G., BERGER, R. L. Statistical inference. Cengage Learning, 2021. ISBN 0534243126.
5. MOTWANI, R., RAGHAVAN, P. Randomized algorithms. Cambridge university press, 1995. ISBN 0521474655.
6. MITZENMACHER, M., UPFAL, E. Probability and computing: Randomization and probabilistic techniques in algorithms and data analysis. Cambridge university press, 2017. ISBN 9781107154889.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Análise e Especificação Avançada de Requisitos	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Engenharia de Requisitos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Técnicas avançadas de elicitação, análise e negociação, especificação, gerenciamento e validação de requisitos, com foco em práticas contemporâneas em uso na indústria e avanços no estado da arte para resolver problemas atualmente encontrados na indústria.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Métodos contemporâneos para as atividades de Engenharia de Requisitos:
- Elicitação;
- Análise e Negociação;
- Especificação;
- Validação;
- Gerenciamento.
2. Promovendo a inovação com a Engenharia de Requisitos
3. Requisitos de Qualidade
4. Qualidade da Especificação de Requisitos
5. Requisitos para ambientes regulados
6. Resolvendo com a Engenharia de Requisitos problemas atuais da indústria
7. Fatores humanos na Engenharia de Requisitos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. KOTONYA, G., SOMMERVILLE, I. Requirements engineering: processes and techniques. Wiley Publishing, 1998.
2. POHL, K. Requirements Engineering - Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, Berlin, 2010.
3. SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 6ª Edição, Makron Books, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LAPLANTE, P.A. Requirements engineering for software and systems. Auerbach Publications, 2017.
2. DICK, J., HULL, E., JACKSON, K. Requirements Engineering. Springer, 2017.
3. BENNACEUR, A., TUN, T., YU, Y., NUSEIBEH, B. Requirements Engineering. Handbook of Software Engineering, 2018. Ffhal-01758502f (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/document)
4. VALENTE, M.T. Engenharia de Software Moderna. Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. 2020. https://engsoftmoderna.info/
5. MACAULAY, L. Requirements Engineering. Springer, 1996.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Análise e Mineração de Redes Complexas	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos de redes complexas. Tipos de redes e estudos de caso. Métricas e modelos (análise de centralidade, redes aleatórias, redes sem escala). Tarefas de mineração em redes complexas (predição de arestas, detecção de grupos, classificação de nós). Processos de difusão em redes complexas. Aplicações em sistemas de recomendação. Ferramentas de análise e visualização.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução às redes complexas (conceitos básicos)
- Modelos de redes (modelo aleatorio, modelo de mundo pequeno,modelo livre de escala)
- Influencia e centralidade - análise de centralidade
- Modelos de Markov e Page Rank
- Difusão em redes sociais
- Predição de arestas
- Detecção de comunidades
- Resolução de Entidades
- Classificação coletiva
- Sistemas de recomendação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. AGGARWAL, C.C. (Ed.). Social Network Data Analytics. Springer US, 2011. ISBN: 978-1-4419-8461-6
2. BRANDES, U., ERLEBACH, T. (Eds.) Network Analysis: Methodological Foundations. Springer, 2005. ISBN: 978-3-540-24979-5
3. NEWMAN, M. Networks: An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York, NY, USA, 2010. ISBN-13: 978-0199206650.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALHAJJ, R.; ROKNE, J. Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. Springer-Verlag New York, 2014. ISBN: 978-1-4614-6170-8
2. SCHALL, D. Social Network-Based Recommender Systems. Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-3-319-22735-1
3. VICTOR, P., CORNELIS, C., DE COCK, M. Trust Networks for Recommender Systems. Atlantis Press, 2011. ISBN: 978-94-91216-08-4
4. LATORA, V., NICOSIA, V., RUSSO, G. Complex Networks: Principles, Methods and Applications. Cambridge University Press, 2017. ISBN: 978-1-107-10318-4
5. RUSSELL, M.A., KLASSEN, M. Mining the Social Web. O'Reilly, 2017. ISBN: 978-1-491-98504-5

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Apresentar exemplos de aplicações de aprendizagem de máquina (AM), em especial aprendizagem profunda;
Exercitar o desenvolvimento de sistemas que empregam técnicas de AM;
Discutir questões práticas no desenvolvimento de aplicações de aprendizagem de máquina;
Discutir como evitar problemas comumente observados em aplicações de aprendizagem de máquina.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Linguagens de programação, bibliotecas e ferramentas para Aprendizagem Profunda;
Técnicas de aquisição e preparação de dados para AM;
Treinamento, validação e testes de modelos de forma adequada;
Exemplos de aplicações de aprendizagem supervisionada em problemas de classificação e regressão;
Exemplos de aplicações de aprendizagem não supervisionada: trabalhando com dados não rotulados;
Problemas e questões éticas comuns em aplicações de IA (dados e modelos enviesados).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SUGUNA, S. Kanimozhi, DHIVYA, M., PAIVA, Sara. Artificial Intelligence (AI): Recent Trends and Applications. CRC Press, 2021.
2. SHANMUGAMANI, Rajalingappaa. Deep Learning for Computer Vision: Expert techniques to train advanced neural networks using TensorFlow and Keras. Packt Publishing, 2018.
3. BINU, D., RAJAKUMAR, B.R. Artificial Intelligence in Data Mining: Theories and Applications. Academic Press, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KHALID, Saifullah. Applications of Artificial Intelligence in Electrical Engineering. Springer, 2020.
2. S.S, VINOD CHANDRA, and HAREENDRAN S. Artificial Intelligence: Principles and Applications. PHI Learning, 2020.
3. GOODFELLOW, Ian, BENGIO, Yoshua, COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org
4. HAMDAN, Allam, HASSANIEN, Aboul Ella, KHAMIS, Reem, ALAREENI, Bahaaeddin, RAZZAQUE, Anjum, AWWAD, Bahaa. Applications of Artificial Intelligence in Business, Education and Healthcare. Springer, 2021.
5. GLASSNER, A. Deep Learning: A Visual Approach. No Starch Press, 2021.
6. EKMAN, M. Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow. Addison Wesley Professional, 2021.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Arquitetura de Sistemas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Estrutura de Dados Orientadas a Objetos Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Introdução a programação generativa [automática]
- Padrões de projeto
- Padrões arquiteturais
- Abordagens para documentação de arquiteturas
- Requisitos não-funcionais em arquiteturas de software
- Decisões arquiteturais e seus trade-offs
- Refatoração de código
- Linhas de produto de software

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução
2. Conceitos Básicos
   2.1 Modelagem UML/SysML
   2.2 Modelagem no âmbito agile
   2.3 Modelagem de Arquitetura
   2.4 Design Patterns OO
3. Refatoração
   3.1 Débito técnico & Leis de Lehman
   3.2 Design corrosion e como refatorações podem ajudar a prevenir as corrosões
   3.2 aplicações de refatorações via ferramentas como Eclipse IDE
4. Padrões e Estilos Arquiteturais
   4.1 Arquitetura, componentes e conectores
   4.2 Estilos e padrões arquiteturais
   4.3 Vantagens e desvantagens [trade-offs] na escolha dos estilos
   4.4 Especificação e análise de performance de arquiteturas, Architectural Patterns, Linhas de Produtos de Software, aspectos, compilação condicional

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BASS, Len, CLEMENTS, Paul, KAZMAN, Rick. Software Architecture in Practice (SEI Series in Software Engineering) 3rd Edition. Addison-Wesley.
2. FOWLER, Martin. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Bookman, 2018.
3. CLEMENTS, Paul, BACHMANN, Felix, BASS, Len, GARLAN, David, IVERS, James, LITTLE, Reed, MERSON, Paulo, NORD, Robert, STAFFORD, Judith. Documenting Software Architectures: Views and Beyond 2nd Edition. Addison-Wesley.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. FOWLER, Martin. Refatoração: Aperfeiçoando o Design de Códigos Existentes. 2a edição. Novatec Editora, 2020.
2. NEWMAN, Sam. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O'Reilly Media, 2015.
3. BUSCHMANN, Frank, MEUNIER, Regine, ROHNERT, Hans, SOMMERLAD, Peter, STAL, Michael. Pattern-Oriented Software Architecture Volume 1: A System of Patterns Volume 1. Wiley, 1996.
4. GAMMA, Erich, HELM, Richard, JOHNSON, Ralph, VLISSIDES, John. Padrões de Projetos: Soluções Reutilizáveis de Software Orientados a Objetos. Bookman, 2000.
5. MARTIN, Robert C. Arquitetura limpa: o guia do artesão para estrutura e design de software. Alta Books, 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Centro de Informática	Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Assinatura Digital e Certificação Digital	60		4	60	

Pré-requisitos	Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Assinatura digital: definições; Assinaturas baseadas em modelos com e sem Random Oracle;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Assinatura digital: definições; Assinaturas baseadas em modelos sem Random Oracle: One-Time, RSA, Mapas bilineares; Assinaturas baseadas em modelos com Random Oracle: Hash, Fiat-Shamir scheme. Pardigma "Hash and Sign", Assinaturas Chain Based, Assinaturas Tree Based, The Digital Signature Standard (DSS), Infraestruturas de Chave Pública.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. KATZ, Jonathan. Digital Signatures. 1a Edição. Springer, 2010, 192p.
2. BUCHMANN, Johannes A., KARATSIOLIS, Evangelos, WIESMAIER, Alexander. Introduction to Public Key Infrastructures. Springer, 2016, 194p.
3. KATZ, Jonathan, LINDELL, Yehuda. Introduction to Modern Cryptography: Principles and Protocols. CRC Press, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. WALTER, Laura. The Digital Signature Handbook - Everything You Need To Know About Digital Signature. Emereo Publishing, 2016, 346p.
2. SCHNEIER, Bruce. Applied Cryptography. John Wiley and Sons, 2015, 784p.
3. BLOKDYK, G. Digital Signature A Complete Guide. 5STARCooks, 2021.
4. DELFS, H., KNEBL, H. Introduction to Cryptography: Principles and Applications. Springer, 2016.
5. BRAY, S.W. Implementing Cryptography Using Python. Wiley, 2020.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Avaliação de Desempenho de Redes	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Discutir arquiteturas, metodologias e técnicas para avaliação de desempenho em redes de computadores; realizar avaliação de desempenho de redes através de medição, análise e/ou modelagem de tráfego na Internet

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fundamentos de Avaliação de Desempenho em Redes (conceitos gerais, visão geral de arquiteturas; métodos de avaliação);
Técnicas e métodos para medição na Internet (pacotes, fluxos, agregados); Estudos de casos.
Técnicas e métodos para análise de tráfego na Internet; Ferramentas de suporte à medição e análise (Wireshark, flowtools, R); Estudos de casos.
Técnicas e métodos para modelagem de tráfego na Internet (regressão, ajuste de modelos, séries temporais); Ferramentas de suporte ao desenvolvimento de modelos analíticos (R); Estudos de casos.
Análise de produtos tecnológicos, estudos de casos e de artigos científicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Le Boudec, Jean-Yves. Performance Evaluation of Computer and Communication Systems. EPFL, 2011.
2. Crovella, Mark; Krishnamurthy, Balachander. Internet Measurement: Infrastructure, Traffic and Applications. 2008.
3. Jain, Raj. The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling. 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Kurose, J.; Ross, K. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 5a. Edição, 2010.
2. Menasce, D.A.; Dowdy, L.W.; Almeida, V.A.F. Performance by Design: Computer Capacity Planning By Example. Prentice Hall, 1a. Edição, 2004. ISBN-10: 0130906735, ISBN-13: 978-0130906731.
3. Chen, K. Performance Evaluation by Simulation and Analysis with Applications to Computer Networks. Wiley-ISTE, 2015. ISBN-10: 1848217471, ISBN-13: 978-1848217478.
4. Feitelson, D.G. Workload Modeling for Computer Systems Performance Evaluation. Cambridge University Press, 2015. ISBN-10: 1107078237, ISBN-13: 978-1107078239.
5. Obaidat, M.S.; Zarai, F.; Nicopolitidis, P. Modeling and Simulation of Computer Networks and Systems: Methodologies and Applications. Morgan Kaufmann, 1a. Edição, 2015. ISBN-10: 0128008873, ISBN-13: 978-0128008874.
6. Fernandes, S. Performance Evaluation for Network Services, Systems and Protocols. Springer, 2017. ISBN-10: 3319545191, ISBN-13: 978-3319545196.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Bancos de Dados Não-Convencionais	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Banco de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a bancos de dados não convencionais
Gerenciamento de dados volumosos e heterogêneos
Arquitetura para sistemas de dados escaláveis
Novos modelos de dados e Persistência Poliglota
Modelagem e Armazenamento de dados não convencionais (semi-estruturado, grafo, NoSQL e geográfico)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à bancos de dados não convencionais
Princípios de Projeto e Características de Sistemas de Dados Escaláveis
Arquiteturas para Sistemas de Dados Volumosos e Heterogêneos
Características e Conceitos Básicos
Estudo de Caso para entender como implementar um sistema de big data, como colocar no ar uma aplicação de big data cujo desenvolvimento foi concluído e como torná-la operacional.
Novos Modelos de Dados e Persistência Poliglota
Motivação para adotar um BD NoSQL
Modelos de Dados de BD NoSQL (BD Chave-valor, BD Família de Colunas, BD de Documentos e BD de Grafos).
Definição da Persistência Poliglota e do que é preciso para fazê-la funcionar.
Modelagem e Armazenamento de Dados Não Convencionais
Tipos de Dados e Aplicações (Características, Conceitos Básicos e Funcionalidades Principais)
Arquiteturas
Modelos de Dados
Funcionalidades Principais
Estudo de Caso - Aplicação Geográfica, Dados semi-estruturados, Fluxos de Dados, Dados Clínicos, etc
Aplicações Práticas via Desenvolvimento de Projetos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MARZ, N. Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Realtime Data Systems. O'Reilly Media, 2013.
2. FOWLER, Martin; SADALAGE, Pramod J. NoSQL Essencial - Um Guia Conciso Para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota, 2013.
3. GRAVES, Mark. Projeto de banco de dados com XML. Pearson Education, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ELMASRI, Ramez; NAVATHE. Sistemas de Banco de Dados, 6ª Ed. Pearson, 2011.
2. SILBERSCHARTZ, H., KORTH, S. & SUDARSHAN. Sistemas de Banco de Dados. Makron Books, 2004.
3. HOWS, David; MEMBREY, Peter; PLUGGE, Eelco. Introdução ao MongoDB. Novatec/Apress, 2015.
4. CARPENTER, Jeff; HEWITT, Eben. Cassandra: The Definitive Guide. O'Reilly Media, 2022.
5. PERKINS, Luc; REDMOND, Eric; WILSON, Jim. Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement. Pragmatic Bookshelf, 2018.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
MA027	Cálculo Diferencial e Integral 2	60		4	60	

Pré-requisitos	MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Funções de várias variáveis; Integrais múltiplas; Aplicações das integrais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1ª UNIDADE
a) Funções de IR2 ou de IR3 a valores reais; Funções de IR2 ou de IR3 a valores vetoriais; Funções de IR a IR2 ou IR3.
b) Gráfico de funções vetoriais.
c) Limite e continuidade.
d) Derivadas parciais; diferenciabilidade; derivadas direcionais; gradiente; derivadas de ordem superior.
e) Regra da cadeia
f) Derivação implícita
g) Máximos e mínimos de funções de duas variáveis
h) Máximos e mínimos com restrições

2ª UNIDADE
a) Integral dupla e interpretação geométrica.
b) Mudança de coordenadas.
c) Integral tripla e interpretação geométrica.
d) Mudança de coordenadas

3ª UNIDADE
a) Integral simples: cálculo de comprimento de arco, cálculo de área e volume de superfície de revolução.
Integrais impróprias.
b) Integral dupla: cálculo de volume, centro de massa, momento de inércia.
c) Integral tripla: cálculo de volume, centro de massa, momento de inércia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Leithold, Cálculo com geometria analítica Vol. 1, Editora Harper & Row do Brasil, 1982.
2. D.M.Flemming, Cálculo B, Editora Makron Books, 2006.
3. D.P.Morgado e M.C.Ferreira, Cálculo diferencial e integral de funções de várias variáveis, UFRJ Editora, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. M.A.Munem e D.J. Foulis, Cálculo - Vol 2, Editora LTC, 1982.
2. Anton, Bivens e Davis, Cálculo - Vol 2, Editora BookMan, 2007.
3. W.Kaplan, Cálculo Avançado, Vol. 2, Editora Edgar Blucher, 1972.
4. H.L.Guidorizzi, Um Curso de Cálculo - Vol. 2, Editora LTC, 2014.
5. J.Stewart, Cálculo, Vol II, Editora Cengage, 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Computação Bioinspirada	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos de algoritmos bioinspirados. Tipos de algoritmos bioinspirados. Tarefas de busca e otimização com algoritmos bioinspirados. Algoritmos evolucionários e de enxame. Tipos de algoritmos evolucionários e seu funcionamento (Algoritmo Genético, Estratégia Evolutiva, Programação Genética, Algoritmos Meméticos entre outros). Algoritmos de enxame para otimização de problemas discretos (Ant Colony Optimization (ACO) e variações) e contínuos (Particle Swarm Optimization, Bee Colony, Artificial Bee Colony, entre outros). Aplicações em problemas de busca e otimização e hibridização com outras técnicas. Análise de convergência de algoritmos bioinspirados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à computação bioinspirada (conceitos básicos)
- Breve histórico de algoritmos bioinspirados
- Inspiração biológica para o desenvolvimento de algoritmos (bioinspirados)
- Arcabouço e componentes de um Algoritmo Evolucionário
- Algoritmo Genético, Estratégia Evolutiva, Programação Genéticas, dentre outros tipos
- Algoritmos Meméticos
- Introdução aos Algoritmos de Enxame
- Particle Swarm Optimization (PSO)
- Ant Colony Optimzation (ACO)
- Outros algoritmos baseados em enxames
- Análise de convergência de algoritmos bioinspirados
- Hibridização com outras técnicas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A. E. Eiben, J. E. Smith. Introduction to Evolutionary Computing. Springer, 2003. ISBN: 978-3-662-05094-1.
2. T. Bartz-Beielstein. Experimental Research in Evolutionary Computation: The New Experimentalism. Springer, 2006. ISBN: 978-3-540-32027-2.
3. L. Kallel, B. Naudts, A. Rogers. Theoretical Aspects of Evolutionary Computing. Springer, 2001. ISBN: 978-3-662-04448-3.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. C. Grosan, A. Abrahán, H. Ishibuchi. Hybrid Evolutionary Algorithms. Springer, 2007. ISBN: 978-3-540-73297-6.
2. E. Bonabeau, M. Dorigo, G. Theraulaz. Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems. Oxford University Press, 1999. ISBN-13: 978-0-195-13159-8.
3. L. N. Castro. Computação Natural: Uma Jornada Ilustrada. Física, 2010.
4. Albert-László Barabási. Linked: The New Science of Networks. Perseus Books Group, 2002. ISBN: 9780738206677.
5. Ziegler, M., Mussenbrock, T., Kohlstedt, H. (Eds.). Bio-Inspired Information Pathways: From Neuroscience to Neurotronics. Springer, 2023.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Computação em Nuvem	60		4	60	

Pré-requisitos	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução à Computação em Nuvem; Arquitetura da Computação em Nuvem; Modelos de Implantação da Computação em Nuvem; Modelos de Serviço da Computação em Nuvem; Benefícios da Computação em Nuvem; Desafios da Computação em Nuvem; Tendências Atuais em Computação em Nuvem; Estudos de Caso em Computação em Nuvem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Computação em Nuvem: Definição, história e evolução da computação em nuvem.
2. Arquitetura da Computação em Nuvem: Componentes principais, como servidores, redes e armazenamento em nuvem.
3. Modelos de Implantação da Computação em Nuvem: Pública, privada, híbrida e multicloud.
4. Modelos de Serviço da Computação em Nuvem: IaaS, PaaS e SaaS.
5. Benefícios da Computação em Nuvem: Escalabilidade, economia de custos, acessibilidade e flexibilidade.
6. Desafios da Computação em Nuvem: Segurança, privacidade, gerenciamento de dados e questões de conformidade.
7. Tendências Atuais em Computação em Nuvem: Edge computing, computação quântica, inteligência artificial e machine learning.
8. Estudos de Caso em Computação em Nuvem: Discussão e análise de casos reais de uso da computação em nuvem na indústria.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MARINESCU, Dan C. Cloud Computing: Theory and Practice. Morgan Kaufmann, 2013.
2. ERL, Thomas et al. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall, 2013.
3. HWANG, K.; FOX, G.; DONGARRA, J. Distributed and Cloud Computing. Morgan Kaufmann, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. AHMAD, Shah Nawaz, MEHFUZ, Shabana, BEG, Javed. Computação em Nuvem: Uma Abordagem Industrial. Edições Nosso Conhecimento, 2023.
2. CHEE, Brian J. S., FRANKLIN Jr., Curtis. Computação em Nuvem Cloud Computing: Tecnologias e Estratégias. MBooks, 2013.
3. WHITE, Tom. Hadoop: The Definitive Guide. O'Reilly, 2012.
4. DIÓGENES, Yuri & VERAS, Manoel. Certificação Cloud Essentials: Guia Preparatório para o Exame CLO-001. Editora Nova Terra, 2014.
5. DEITEL. Android for Programmers: An App-Driven Approach. Prentice Hall, 2012.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Computação Evolucionária	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Este curso explora os principais elementos de computação evolucionária, seu conteúdo básico e alguns tópicos que estão em desenvolvimento na área. O curso inclui a história da computação evolucionária, os principais algoritmos e uma visão unificada destes algoritmos. Em seguida, trata-se de algoritmos evolucionários como resolvedores de problemas. Alguns pontos na teoria e tópicos mais recentes completam a ementa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à Computação Evolucionária.
História da Computação Evolucionária.
Tipos de Algoritmos Evolucionários (AEs):
Algoritmos genéticos; estratégias de evolução; programação evolucionária; programação genética; evolução diferencial.
Visão Unificada de Algoritmos Evolucionários:
Arcabouço comum e componentes dos algoritmos evolucionários.
Algoritmos evolucionários para resolução de problemas:
Busca; otimização; aprendizagem de máquinas; programação automatizada.
Teoria de computação evolucionária
Dinâmica de AEs; operadores de variação e seleção;representações.
Tópicos avançados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Kenneth A. De Jong. Evolutionary Computation: A Unified Approach. MIT Press, 2006.
2. Eiben, A. E., Smith J. E. Introduction to Evolutionary Computing. Springer, 2015.
3. Simon, D. Evolutionary Optimization Algorithms. Wiley, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Fogel, D. B. Evolutionary Computation. IEEE Press, 2003.
2. Goldberg, D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley, 1989.
3. Holland, J. H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. MIT Press, 1975.
4. Koza, J. R. Genetic Programming. MIT Press, 1992.
5. Kallel, L, Naudts, B, & Rogers, A. (Eds.) Theoretical Aspects of Evolutionary Computing. Springer, 2001.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Computação Gráfica	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Processamento Gráfico	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos geométricos, Quatérnios, Modelagem geométrica, Interação luz-objeto, Sombreamento e Animação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Pipeline Gráfico; Transformações geométricas e representação em coordenadas homogêneas, noções de geometria projetiva e quatérnios; Modelagem geométrica: introdução, CSG, Brep, superfícies paramétricas, Bézier e NURBs; Interação Luz-objeto,BRDF,BSSRDF; Ray tracing e derivados; Sombreamento; Mapeamento de texturas e similares; Animação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FOLEY, VANDAM, FEINER, HUGHES. Computer Graphics: Principles & Practice. 2nd Edition, Adison Wesley.
2. FARIN G. Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design: A Practical Guide. 4th Edition.
3. GOMES J. e VELHO L. Fundamentos da Computação Gráfica. Série Computação e Matemática - SBM.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. FARIN G. NURBS: From Projective Geometry to Practical Use. A. K. Peters, Ltd. Natick, MA, USA, 1995.
2. WATT, A. 3D Computer Graphics. Addison-Wesley.
3. WATT A, WATT M. Advanced Animation and Rendering Techniques. Adison Wesley.
4. MARSCHNER S, SHIRLEY P. Fundamentals of Computer Graphics. Fourth Edition, CRC Press.
5. SHREINER, D, SELLERS, G, KESSENICH, J, LICEA-KANE, H. OpenGL Programming Guide. OpenGL ARB Working Group.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Computação Musical e Processamento de Som	60		4	60	

Pré-requisitos	Algoritmos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos; processamento de som; síntese de som; representação simbólica de som e música; recuperação e indexação de informação musical; novas interfaces de expressão musical

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos fundamentais de som, acústica e psico-acústica e sua conexão com informação/notação musical; métodos e técnicas de armazenamento e compressão de som; filtragem e outras técnicas de processamento de som; técnicas de síntese sonora; formatos de armazenamento e protocolos de comunicação simbólicos de informação musical e sonora; recuperação de informação musical, incluindo transcrição e extração de características; construção de novas interfaces de expressão musical

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Curtis Roads. The Computer Music Tutorial. MIT Press, 1996.
2. Minard Müller. Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications. Springer, 2016.
3. Ken C. Pohlman. Principles of Digital Audio. McGraw Hill, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Harvey White & Donald White. Physics and Music: The Science of Musical Sound. Dover books, 2014.
2. Eduardo Miranda & Marcelo Wanderley. New Digital Musical Instruments: Control and Interaction Beyond the Keyboard. A-R Editions, Inc., 2006.
3. Anais da conferência "International Society for Music Information Retrieval Conference" (ISMIR).
4. Anais da conferência "New Interfaces for Music Expression" (NIME).
5. Artigos da revista "Computer Music Journal", MIT Press.
6. Artigos da revista "Organised Sound", Cambridge University Press.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Computação Orientada a Serviços	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos Básicos. Padrões de Projeto de Serviço. Tecnologias em Computação Orientada a Serviço.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos: Ciência de Serviços, Computação Orientada a Serviço e SOA. Padrões de Projeto: Padrões de Interação e Padrões de Gerenciamento. Tecnologias em Computação Orientada a Serviço: Web Services e REST.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. D.Georgakopoulos, M.Papazoglou. Service-oriented Computing. MIT Press, 2009.
2. T.Erl. Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services. Prentice Hall, 2016.
3. N.M.Josuttis. SOA in Practice: The Art of Distributed System Design (Theory in Practice). O'Reilly Media Inc., 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. P.Wik. Service Oriented Architecture: Principles and Applications, 2015.
2. E.Bertino, L.Martino, F.Paci, A.Squicciarini. Security for Web Services and Service Oriented Architectures. Springer, 2009.
3. D.K.Barry, D.Dick. Web Services, Service-Oriented Architectures, and Cloud Computing: The Savvy Manager's Guide. Morgan Kauffmann, 2012.
4. A.Seth, K.Seth. Understanding Service-Oriented Architecture (SOA): Designing Adaptive Business Model for SMEs. BPB Publication, 2020.
5. M.Richards, N.Ford. Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. O'Reilly Media, 2020.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE: Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO: Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Computação Quântica	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução à computação quântica;
Postulados da mecânica quântica;
Circuitos quânticos;
Algoritmos quânticos;
Simulação de circuitos quânticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Números complexos e espaços vetoriais;
Conceito de qubit; Observáveis; Medida; Dinâmica quântica; Composição de sistemas quânticos; Emaranhamento; Teletransporte; Codificação superdensa;
Operadores quânticos; Portas Universais; Circuitos quânticos;
Postulados da mecânica quântica;
Algoritmo de Deutsch, Algoritmo de Deutsch-Jozsa, Periodicidade de Simon, Algoritmo de Grover, Fatoração de Shor;
Linguagens de simulação e programação de circuitos quânticos; Histograma de medições, Ruído em processadores quânticos;
Projeto em computação quântica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Noson S. Yanofsky, Mirco A. Mannucci. Quantum Computing for Computer Scientists. Cambridge University Press, 2008.
2. Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang. Computação Quântica e Informação Quântica. 1a. Edição, Editora Bookman, 2005.
3. Portugal, R., Lavor, C. C., Carvalho, L. M., & Maculan, N. (2004). Uma introdução à computação quântica. SBMAC.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. David McMahon. Quantum Computing Explained. Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey, USA, 2008.
2. N. David Mermin. Quantum Computer Science - An Introduction. Cambridge University Press, New York, USA, 2007.
3. Rieffel, Eleanor G., and Wolfgang H. Polak. Quantum computing: A gentle introduction. MIT Press, 2011.
4. Johnston, Eric R., Nic Harrigan, and Mercedes Gimeno-Segovia. Programming Quantum Computers: essential algorithms and code samples. O'Reilly Media, Inc., 2019.
5. Aaronson, Scott. Quantum computing since Democritus. Cambridge University Press, 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Computação Ubíqua	60		4	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução. Estado da arte. Principais desafios. Tecnologias viabilizadoras. Plataformas de suporte. Aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O que é a Computação Ubíqua: conceitos e estado da arte; Para que serve: aplicações em áreas diversas, como saúde, indústria, trabalho e entretenimento; Como se faz: tecnologias e plataformas relacionadas, como Sensibilidade a Contexto, Computação em Nuvem, Internet das Coisas (IoT).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Dietmar P.F. Möller. Guide to Computing Fundamentals in Cyber-Physical Systems: Concepts, Design Methods, and Applications (Computer Communications and Networks) 1st ed. 2016 Edition. Springer.
2. Stefan Poslad. Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions. 1a Edição, Wiley, 2009.
3. Mark Weiser. The computer for the 21st century. Scientific American, Vol. 265, No., pp. 94-104, 1991.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. John Krumm. Ubiquitous Computing Fundamentals. 1a Edição, Chapman and Hall/CRC, 2009.
2. IEEE Pervasive Computing.
3. Personal and Ubiquitous Computing.
4. P.N.Mahalle, G.R.Shinde, N.Dey, A.E.Hassanien. Security Issues and Privacy Threats in Smart Ubiquitous Computing. Springer, 2021.
5. G.Avoine, J.Hernandez-Castro. Security of Ubiquitous Computing Systems: Selected Topics. Springer, 2021.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Criatividade Computacional	30	30	3	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Modelos de Criatividade, Computação Criativa, Abordagens para Criatividade Computacional

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Modelos de Criatividade
o Métodos de Geração e Seleção de Alternativas o Mecanismos da Ideação
o Estado de Fluxo
o Pensamento Vertical vs. Lateral
• Computação Criativa
o Ferramentas para Creative Coding (programação criativa)
o Aplicações em Imagem, Vídeo, Modelos Tridimensionais o Aplicações em Áudio e Música
o Aplicações em Texto e Narrativas
o Aplicações em Jogos e Sistemas Interativos
o Aplicações em Outras Áreas
• Abordagens para Criatividade Computacional
o Modelos Computacionais para Criatividade
o Arquitetura e Classificação de Sistemas de Criatividade Computacional
o Ferramentas de Suporte à Criatividade
o Geração Automática de Conteúdo, Geração por Procedimentos, Transferência de Estilo o Co-criatividade Humano-Computador

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. VEALE, T.; CARDOSO, F. A. (Eds.). Computational creativity: The philosophy and engineering of autonomously creative systems. Springer, 2019.
2. MILLER, A. I. The Artist in the Machine: The World of AI-Powered Creativity. MIT Press, 2019.
3. CSIKSZENTMIHALYI, M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. HarperCollins, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BODEN, M. A. The Creative Mind: Myths and Mechanisms (Second Edition). Routledge Taylor & Francis Group, 2004.
2. GABRIEL, A., MONTICOLO, D., CAMARGO, M., & BOURGAULT, M. Creativity support systems: A systematic mapping study. Thinking Skills and Creativity, 21, 109-122, 2016.
3. ZAGALO, N., & BRANCO, P. (Eds.). Creativity in the digital age. Springer, 2015.
4. DAVIS, N., HSIAO, C. P., POPOVA, Y., & MAGERKO, B. An enactive model of creativity for computational collaboration and co-creation. In Creativity in the Digital Age, 109-133. Springer, London, 2015.
5. DAVIS, N. Human-computer co-creativity: Blending human and computational creativity. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment, Vol. 9, No. 1, 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Data warehousing	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Banco de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução
Conceitos de Data Warehousing
Projeto de Data Warehouse
Linguagem Multidimensional
Extração, Transformação e Carga de Dados
OLAP e Análise de Dados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução.
Definição de sistemas de suporte à decisão
Visão histórica e definição de sistemas de DW
Arquitetura de sistemas de DW
Sistemas OLAP
Conceitos de Data Warehousing
Modelo multidimensional
Operações OLAP
Data warehouses
Ferramentas de BI
Projeto de data warehouse
Projeto conceitual de DW
Modelagem conceitual de DW
Tipos de hierarquias
Fatos com múltiplas granularidades
Dimensões muitas_para_muitas
Projeto lógico de DW
Modelagem lógica de DW
Projeto de DW relacional
Implementação relacional do modelo conceitual
Dimensão temporal
Representação lógica de hierarquias, fatos e dimensões
Mudanças em dimensões
Projeto físico de DW
Modelagem física de DW
Visões materializadas
Manutenção e computação do cubo de dados
Índices para DW
Desempenho de consultas estrela
Estratégias de particionamento do DW
5. Linguagem multidimensional
Tuplas e conjuntos
Consultas básicas
Slicing
Navegação
Cross join
Subconsultas
Membros calculados e conjuntos nomeados
Navegação relativa

Funções temporais
Filtro
Ordenação
Análise de pior/melhor caso
Funções de agregação
Consultas no Analysis Service
6. Extração, transformação e carga de dados
Notação de modelagem de processos de negócio
Projeto de ETL conceitual
Ferramenta Kettle
Metodologias de construção de DW
7. OLAP e Análise de Dados
Mineração de Dados
Indicadores de Desempenho
Dashboards
Servidores OLAP

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Elmasri, R.; Navathe, S. Sistemas de Banco de Dados. 6ª Edição. Pearson Education, 2011.
2. KIMBALL, R.; ROSS, M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3a. ed. Wiley, 2013.
3. INMON, W.H. Building the Data Warehouse. 4a. ed. Wiley, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KIMBALL, R.; CASERTA, J. The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data. Wiley, 2004.
2. Microsoft. SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services - Multidimensional Modeling. 2012.
3. SILVERS, F. Building and Maintaining a Data Warehouse. Taylor & Francis eds, 2008.
4. MAZUMDER, A. Exploring MDX Using Microsoft SQL Server 2012. eGurus, Irving (ed.), 2012.
5. Microsoft. Multidimensional Expressions (MDX) Reference. SQL Server 2012 Books Online. 2012.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Dispositivos Multimídia	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Sistemas Digitais Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos fundamentais
Dispositivos e suas funções
Comunicação entre dispositivos
Principais interfaces gráficas
Software e hardware utilizados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Apresentação e histórico; principais conceitos; dispositivos multimídias (apresentação e funcionamento básico); comunicação entre dispositivos (apresentação e funcionamento básico); interfaces gráficas (especificação; design e desenvolvimento); software e hardware (ilustrar os principais com casos de uso); projeto e avaliação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Adrian McEwen and Hakim Cassimally, Designing the Internet of Things, Editora: John Wiley & Sons, 2013
2. Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti, Internet of Things (A Hands-on-Approach), Editora Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti, 2014
3. J.Park, L.T.Yang, Y.S.Jeong, F.Hao, Advanced Multimedia and Ubiquitous Engineering, Springer, 2020

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. R.Abbas, Human Perceived Quality-of-Service for Multimedia Applications: Human Interaction with Multimedia Devices, Ed. Lambert, 2010.
2. C.Platz, Design Beyond Devices: Creating Multimodal, Cross-Device Experiences, Rosenfield Media, 2020.
3. Barbosa, S.D.J.; Silva, B.S. Interação Humano-Computador. Série SBC, Editora Campus-Elsevier, 2010.
4. NIELSEN, Jacob,. Usability engineering. San Diego: Morgan Kaufmann, c1993.
5. GARRETT, Jesse James. The elements of user experience: user-centered design for the web. Indianapolis, Ind.: New Riders, 2002.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Engenharia de Requisitos	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos do processo de Engenharia de Requisitos; modelos de ciclo de vida; processo de Engenharia de Requisitos; atividades do processo de Engenharia de Requisitos; aplicação do processo de Engenharia de Requisitos em um projeto real.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Engenharia de Requisitos
2. Tipos de Requisitos
3. O Processo de Engenharia de Requisitos
3.1. Modelos de Ciclo de Vida
4. Elicitação de Requisitos
4.1. Atividades
4.2. Técnicas
4.3. Ferramentas
5. Análise e Negociação de Requisitos
5.1. Atividades
5.2. Técnicas
5.3. Ferramentas
6. Especificação de Requisitos
6.1. Atividades
6.2. Técnicas
6.3. Ferramentas
7. Validação de Requisitos
7.1. Atividades
7.2. Técnicas
7.3. Ferramentas
8. Gerenciamento de Requisitos
8.1. Atividades
8.2. Técnicas
8.3. Ferramentas
9. Realização de um projeto real

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. KOTONYA, G., & SOMMERVILLE, I. Requirements Engineering: Processes and Techniques. John Wiley & Sons, 1998.
2. SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9th edition, PEARSON, 2011.
3. POHL, K. Requirements Engineering - Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, Berlin, 2010.
4. BENNACEUR, A., TUN, T., YU, Y., & NUSEIBEH, B. Requirements Engineering. Handbook of Software Engineering, 2018. Ffhal-01758502f (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/document)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Disponível em: http://ieeexplore.ieee.org/document/720574/
2. FERNÁNDEZ, D.M., WAGNER, S., KALINOWSKI, M. et al. Naming the pain in requirements engineering. Empir Software Eng 22, 2298-2338 (2017). https://doi.org/10.1007/s10664-016-9451-7
3. 13th Annual State of Agile Development Survey. Disponível emt: https://explore.versionone.com/state-of-agile/13th-annual-state-of-agile-report.
4. Agile Alliance. Disponível emt: https://www.agilealliance.org/.
5. BECK, K. et al. Manifesto para o desenvolvimento ágil de software. 2001. Disponível em: <http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>.

6. SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide - The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. [S.l.: s.n.], 2017.
7. SMART, John. BDD in Action: Behavior-driven development for the whole software lifecycle. Simon and Schuster, 2014.
8. COHN, Mike. User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley Professional, 2004.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Fundamentos de teste de software	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Motivação; Conceitos básicos; Fundamentos de teste; Granularidade de teste; Critérios de adequação; Teste de regressão; Introdução a depuração

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Motivação

Conceitos básicos
Erro, falta e falha
Oráculo de testes
Validação e verificação

Fundamentos de teste
Teste manual e teste automático
Testes caixa-preta e caixa-branca
Combinando os conceitos

Granularidade de teste
Teste de unidade
Teste de integração
Teste de sistema
Teste de aceitação

Critérios de adequação
Cobertura
Teste estrutural
Teste de mutação

Teste de regressão
Sistemas de automação de build
Integração contínua
Flakiness
Seleção e priorização de testes

Introdução a depuração

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. AMMANN, P., OFFUTT, J. Introduction to Software Testing. 2nd Ed. Cambridge University Press, 2016.
2. MYERS, G.J., SANDLER, C., BADGETT, T. The Art of Software Testing. John Wiley & Sons, 2011.
3. PEZZÈ, M., YOUNG, M. Software Testing and Analysis. 1st Ed. John Wiley & Sons, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. JORGENSEN, P.C. Software Testing: A Craftsman's Approach. 2nd Ed. CRC Press, 2002.
2. EVERETT, G.D., MCLEOD JR., R. Software Testing: Testing Across the Entire Software Development Life Cycle. John Wiley & Sons, 2007.
3. ZELLER, A. Why Programs Fail? 2nd Edition. Morgan Kaufmann, 2009.
4. AXELROD, A. Complete Guide to Test Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining Effective Software Projects. Apress, 2018.

5. ZELLER, A., GOPINATH, R., BÖHME, M., FRASER, G., HOLLER, C. Generating Software Tests: Breaking Software for Fun and Profit. Online resource.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Fundamentos Geométricos para Visão Computacional	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Processamento Gráfico	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos geométricos e algébricos para Visão Computacional, Modelos de Câmeras, Geometria Epipolar, Matriz Fundamental e tópicos complementares de algoritmos e aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Geometria Projetiva 2D (conceitos, objetos geométricos, modelos topológicos, transformações, estratos, retificações); Geometria Projetiva 3D (conceitos, objetos geométricos, transformações, cônica absoluta); Estimação - Transformações Projetivas 2D; Modelos de Câmera - estimação de câmera; Geometria Epipolar e Matriz Fundamental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HARTLEY, R, ZISSERMAN, A. Multiple View Geometry in Computer Vision - Cambridge Press.
FARIN G. -NURBS-From Projectve Geometry to Prctical Ue - A. K. Peters, Ltd. Natick, MA, USA ©1995
SZELISKI, R. - Computer Vision-Algorithms and Applications -Springer.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SHAPIRO, L.G. ,STOCKMAN,Computer Vision-Prentice Hall
DAVIES, E, Computer & Machine Vision - Theory, Algorithms, Practicalities-Academic Press; 4 ed.-2012
GOMES J. e VELHO L.; Fundamentos da Computação Gráfica- Série Computação e Matemática - SBM 603 p.
STOLFI, J. Notas de Aula-Computação Gráfica - http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/
PARKER, J. Algorithms for Image Processing and Computer Vision - Wiley Publ. 2nd ed.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Gerência de Configuração de Software, Serviços e Sistemas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Esta disciplina tem como objetivo fornecer aos alunos uma compreensão abrangente do gerenciamento de configurações no desenvolvimento de software, serviços e sistemas. O curso abrange vários tópicos, incluindo sistemas de controle de versão, integração contínua, infraestrutura como código, gerenciamento de pacotes, conteinerização, computação em nuvem e segurança. Os alunos aprenderão a usar o GIT como sistema de controle de versão e como criar e implantar aplicativos usando estratégias de integração contínua. O curso também cobrirá a infraestrutura como código e o gerenciamento de pacotes usando gerentes de pacotes. Os alunos aprenderão sobre o contêiner e orquestradores de contêiner e como gerenciar e implantar aplicativos na nuvem. Além disso, o curso cobrirá as melhores práticas de segurança em gerenciamento de configurações e como armazenar segredos com segurança. No final do curso, os alunos terão um forte entendimento do gerenciamento de configurações e como aplicar esses conceitos no desenvolvimento de software, serviços e sistemas do mundo real.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao gerenciamento de configuração
Definição e conceitos de gerenciamento de configuração
Importância do gerenciamento de configurações no desenvolvimento de software, serviços e sistemas
Visão geral das ferramentas de gerenciamento de configuração
Gestão do Processo de Gerência de Configuração de Sistemas
Contexto organizacional para Gerência de Configuração de Sistemas
Restrições e orientações para o processo de Gerência de Configuração de Sistemas
Planejamento para Gerência de Configuração de Sistemas
Vigilância no Gerência de Configuração de Sistemas
Sistemas de controle de versão
Introdução aos sistemas de controle de versão
Git como um sistema de controle de versão
Comandos Git básicos
Ramificação e fusão no git
Controle de configuração de software, serviços e sistemas
Solicitação, avaliação e aprovação de alterações de software, serviço e sistemas
Comitê de controle de configuração de software, serviço e sistemasProcesso de solicitação de mudança de software, serviços e sistemas
Implementação de mudanças de software, serviços e sistemas
Desvios e isenções
Gerenciamento de configuração em integração contínua
Introdução à integração contínua
Visão geral das plataformas de apoio a integração contínua
Construindo e implantando aplicativos usando plataformas de apoio a integração contínua (i.e. Jenkins)
Infraestrutura como código
Definição e conceitos de infraestrutura como código
Introdução a ferramentas de apoio ao desenvolvimento de Infraestrutura como Código (i.e. Terraform)
Criando, gerenciando e implantando infraestrutura usando ferramentas de apoio ao desenvolvimento de Infraestrutura como Código (i.e. Terraform)
Gerenciamento de pacotes
Definição e conceitos de gerenciamento de pacotes
Introdução a gerentes de pacotes como NPM, PIP e Maven
Instalando, atualizando e gerenciando pacotes usando gerentes de pacotes
Gerenciamento de configuração em conteinerização
Definição e conceitos de conteinerização

Introdução a Docker e Kubernetes
Criando, implantando e gerenciando recipientes usando o Docker e Kubernetes
Gerenciamento de configuração na computação em nuvem
Definição e conceitos de computação em nuvem
Introdução a fornecedores de nuvem como AWS, Azure e GCP
Gerenciando e implantando aplicativos na nuvem
Monitoramento do estado/cenário de configuração de software, serviços e sistemas
Informações de estado/cenário de configuração de software, serviços e sistemas
Relatório de estado/cenário de configuração de software, serviços e sistemas
Auditoria de configuração de software, serviços e sistemas
Auditoria de configuração funcional de software, serviços e sistemas
Auditoria de configuração operacional (infraestrutura) de software, serviços e sistemas
Auditorias em processo de uma linha de base de software, serviços e sistemas
Segurança em Gerenciamento de Configuração
Visão geral da segurança no gerenciamento de configurações
Práticas recomendadas de segurança em gerenciamento de configurações
Armazenar segredos com segurança no gerenciamento de configurações

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. P. Bourque and R.E. Fairley, eds., Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 3.0, IEEE Computer Society, 2014; www.swebok.org.
2. Michael T. Nygard, Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software, O'Reilly; 2nd ed. edição (2 fevereiro 2018), ISBN-13 : 978-1680502398.
3. Steve Berczuk, Debbie Lafferty, Brad Appleton, Software Configuration Management Patterns: Effective Teamwork, Practical Integration, Addison-Wesley Professional; 1ª edição (4 novembro 2002).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. 1ª edição (1 janeiro 2022).
2. ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and Software Engineering-Vocabulary, ISO/IEC/IEEE, 2010.
3. IEEE Std. 828-2012, Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering, IEEE, 2012.
4. A.M.J. Hass, Configuration Management Principles and Practices, 1st ed., Addison Wesley, 2003.
5. J.W. Moore, The Road Map to Software Engineering: A Standards-Based Guide, Wiley-IEEE Computer Society Press, 2006.
6. S.P. Berczuk and B. Appleton, Software Configuration Management Patterns: Effective Teamwork, Practical Integration, Addison-Wesley Professional, 2003.
7. Jez Humble, David Farley, Entrega Contínua: Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável, Bookman; 1ª edição (1 janeiro 2014).
8. Gene Kim, Patrick Debois, John Willis, Jez Humble. The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution Press, 2016.
9. Paul M. Duvall, Steve Matyas, Andrew Glover. Continuous Integration: Improving Software Quality and Reducing Risk. Addison-Wesley Professional, 2007.
10. Betsy Beyer, Chris Jones, Jennifer Petoff and Niall Richard Murphy. Site Reliability Engineering: How Google runs Production Systems. O'Reilly Media, Incorporated, 2016.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Gerenciamento e Monitoramento de Redes	60		4	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução ao Gerenciamento e ao Monitoramento de Redes. Gerenciamento de Redes: Bases de Informação e Protocolos. Monitoramento de Infraestrutura, Tráfego e Segurança. Estudos de Caso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução: Monitoração, Controle e Gerenciamento
Arquiteturas de Gerenciamento de Redes
Bases de Informação de Gerenciamento (MIBs)
Protocolo Simples de Gerenciamento de Redes (SNMP)
Monitoramento Remoto (RMON)
Gerenciamento baseado na Web
Ferramentas de Gerenciamento
Gerenciamento de Configuração de Rede (NETCONF e YANG)
Revisão de Probabilidade e Estatística
Questões Práticas em Medições da Internet
Medições na Infraestrutura
Medições de Tráfego
Medições e Segurança
Estudos de Caso
Tópicos Avançados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. William Stallings. SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2, 3rd. Edition. Addison-Wesley, 1999.
2. M. Crovella, B. Krishnamurthy. Internet Measurement: Infrastructure, Traffic and Applications. Wiley, 2006.
3. M.W. Lucas. SNMP Mastery, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Douglas Mauro e Kevin Schmidt. Essential SNMP, 2nd. Edition. O'Reilly, 2005.
2. Larry Walsh. SNMP MIB Handbook. Wyndham Press, 2008.
3. R. Jain. Wiley Professional Computing. 1991.
4. D. Lilja. Measuring Computer Performance: A Practitioner's Guide, Cambridge University Press, 2005.
5. P.V. Mieghem. Performance Analysis of Communications Networks and Systems, Cambridge University Press, 2009.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Gestão de Negócios	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Competências gerenciais
Contexto das organizações
Teorias da administração
Inovação e empreendedorismo
Estratégia
Desempenho e vantagem competitiva
Estrutura organizacional
Funções gerenciais
Sistemas integrados de gestão

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Organizações e o papel da gestão
Teorias da administração (conceitos fundamentais)
Teorias da administração (tendências contemporâneas)
Gestão da Inovação
Projeto prático sobre criação de novos produtos e modelos de negócios
Planejamento estratégico
Projeto prático sobre elaboração de cenários futuros
Desempenho organizacional
Projeto prático sobre análise SWOT
Estrutura organizacional
Gestão de processos de negócios
Gestão de pessoas
Gestão de marketing
Avaliação de sistemas integrados de gestão (ERP, CRM, BI, ECM, BPMS, etc.)
Ecossistemas de negócios
Projeto prático sobre ecossistemas de negócios

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A. Maximiano. Introdução à Administração. Atlas, 2007.
2. I. Chiavenato, A. Sapiro. Planejamento Estratégico. Elsevier, 2004.
3. I. Chiavenato. Teoria Geral da Administração. 7ª edição. Manole, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. E. Bruno, C. Junior. Sistemas Integrados de Gestão. Atlas, 2001.
2. E. Haberkorn. Gestão Empresarial com ERP. Microsiga, 2004.
3. P. Trott. Innovation Management and New Product Development. Prentice Hall, 2005.
4. D. Rainey. Product Innovation. Cambridge Press, 2005.
5. Vários Autores. Marketing as melhores práticas. Bookman, 2001.
6. Vários Autores. Design Thinking – Inovação em Negócios. MJV. (http://www.livrodesignthinking.com.br)
7. Artigos Harvard Business Review, MIT Sloan Business Review.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Governança de Dados	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O curso de Governança de Dados aborda os fundamentos e práticas essenciais para a implementação de uma governança eficaz sobre os dados em uma organização. Os alunos serão introduzidos aos conceitos básicos como tipos de dados e seu ciclo de vida e ferramentas que dão suporte à governança de dados, compreendendo sua importância e seus benefícios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Princípios, importância e desafios do Gerenciamento de Dados
Tipos de dados: públicos, privados e anonimizados
Catálogo de Dados
Gerenciamento de arquitetura de dados
Ciclo de vida e Gerenciamento de operações de dados
Gerenciamento da documentação e conteúdo,
Gerenciamento de Metadados e da Qualidade dos Dados,
Gerenciamento de segurança de dados e Avaliação de riscos,
Programa e Política de Governança de Dados,
Frameworks de Governança de Dados e avaliação de maturidade
Ferramentas e tecnologias de suporte à governança de dados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BARBIERI, Carlos. Governança de Dados: Práticas, conceitos e novos caminhos. Alta Books, 2020.
2. MOSLEY, Mark. O Guia da DAMA para o corpo de conhecimento em gestão de dados (DAMA-DMBOK). Technics Publications, 2012.
3. RÊGO, Bergson Lopes. Gestão e Governança de Dados: Promovendo dados como ativo de valor nas empresas. Brasport, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Eryurek, Evren, et al. Data Governance: The Definitive Guide. O'Reilly Media, Inc., 2021.
2. Soares, Sunil. The chief data officer handbook for data governance. Mc Press, 2015.
3. Ladley, John. Data governance: How to design, deploy, and sustain an effective data governance program. Academic Press, 2019.
4. Seiner, Robert S. Non-invasive data governance: The path of least resistance and greatest success. Technics Publications, 2014.
5. Templar, Morgan. Get governed: building world-class data governance programs. Ivory Lady Publishing, 2017.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Inteligência Artificial Coletiva	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Inteligência Coletiva na Natureza
Algoritmos de Inteligência de Enxames
Aplicações de Inteligência de Enxames em Otimização e Mineração de Dados
Enxames de Robôs
Computação Amorfa

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Inteligência Coletiva na Natureza
Algoritmos de Inteligência de Enxames
Algoritmos baseados em comportamentos de colônias de formigas
Algoritmos baseados em comportamentos de abelhas
Algoritmos baseados em comportamentos de vôos de pássaros, vagalumes, etc
Aplicações de Inteligência de Enxames em Otimização e Mineração de Dados
Otimização multiobjetivo
Classificação
Agrupamento
Regressão
Enxames de Robôs
Auto-montagem
Simulação de enxames de robôs
Computação Amorfa

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Adam Slowik. Swarm Intelligence Algorithms (Two Volume Set). CRC Press, 2020.
2. Thomas W. Malone & Michael S. Bernstein. Handbook of Collective Intelligence. MIT Press, 2015.
3. Andries P. Engelbrecht. Fundamentals of Computational Swarm Intelligence. Wiley, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Aboul Ella Hassanien & Eid Emary. Swarm Intelligence: Principles, Advances, and Applications. CRC Press, 2015.
2. Roland Bouffanais. Design and Control of Swarm Dynamics (SpringerBriefs in Complexity). Springer, 2016.
3. J. C. Bansal, P. K. Singh & N. R. Pal. Evolutionary and Swarm Intelligence Algorithms. Springer, 2019.
4. S. Dehuri, A. K. Jagadev & M. Panda. Multi-objective Swarm Intelligence: Theoretical Advances and Applications. Springer, 2015.
5. E. Cuevas, F. Fausto & A. Gonzalez. New Advancements in Swarm Algorithms: Operators and Applications. Springer, 2020.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Internet das Coisas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos Básicos. Protocolos de comunicação usados na IoT. Middleware de mediação de dados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos Básicos: Machine-to-Machine e IoT, Visão geral das principais formas de comunicação sem fio na IoT (Bluetooth, RFID/NFC, Zigbee, 6LowPAN, Wifi, etc), Protocolos de aplicação (HTTP, WebSockets, XMPP, MQTT, etc), Middleware de mediação de dados, visão geral de técnicas de análise de dados em tempo real, Cenários de uso da IoT

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Bahga, A., Madisetti, V. Internet of Things (A Hands-on-Approach), VPT, 2014.
2. Zhou, H. The internet of things in the cloud: A middleware perspective. CRC Press, 2012.
3. Holler, Jan, et al. From Machine-to-machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence. Academic Press, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. F. DaCosta. Rethinking the Internet of Things: a scalable approach to connecting everything, Apress, 2013.
2. R. Nuyya, A.V.Dastjerdi. Internet of Things: Principles and Paradigms, Morgan Kauffmann, 2016.
3. A. King. Programming the Internet of Things: An Introduction to Building Integrated, Device-To-Cloud Iot Solutions, O'Reilly Media, 2021.
4. S. Greengard. The Internet of Things, MIT Press, 2015.
5. D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete, R. Barton, J. Henry. IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things, Cisco Press, 2017.
6. Artigos técnicos e científicos atuais.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução à Aprendizagem por Reforço	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Introdução à Programação; Álgebra Vetorial e Linear para Computação; Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Aprendizagem por reforço para processos de decisão sequencial e controle em situações de incerteza. Métodos de solução tabular. Métodos de solução aproximada.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Aprendizagem por reforço, suas aplicações e sua relação com outras formas de aprendizagem de máquina.
- Bandidos multibraços
- Processo de decisão de Markov finito e Programação Dinâmica
- Métodos de Monte Carlo
- Diferença Temporal
- Bootstrapping n-passos
- Planejamento e Aprendizagem com Métodos Tabulares
- Predição e Controle on-policy com Aproximação
- Métodos Off-Policy com Aproximação
- Traços de Elegibilidade
- Métodos de Gradiente de Política
- Aprendizagem por Reforço Profunda

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Richard S. Sutton, Andrew G. Barto, Reinforcement Learning An Introduction. MIT Press, 2ª Edição, 2018.
2. Dimitri Bertsekas, Reinforcement Learning and Optimal Control. Athena Scientific, 1ª Edição, 2019.
3. Maxim Lapan, Deep Reinforcement Learning Hands-On, Packt Publishing, 2a Edição, 2020

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Stuart J. Russel & Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 4ª Edição, 2020.
2. A.Zai, B.Brown. Deep Reinforcement Learning in Action, Manning Publications, 2020.
3. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org
4. A.Glassner. Deep Learning: A Visual Approach, No Starch Press, 2021.
5. M.Ekman, Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow, Addison Wesley Professional, 2021.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução à Aprendizagem Profunda	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução. Conceitos fundamentais. Redes neurais convolucionais. Redes neurais recorrentes. Mecanismos de atenção. Redes neurais adversariais. Desenvolvimento de soluções. Projeto aplicado a tarefas do mundo real

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução e fundamentos matemáticos (manipulação de matrizes, álgebra, cálculo, probabilidade)
Fundamentos e modelos de aprendizagem (perceptron, MLP,
Componentes básicos para a computação em aprendizagem profunda (camadas, parâmetros, …)
Redes neurais convolucionais (convolução, padding, múltiplas entradas e saídas, pooling, LeNet)
Modelos de redes neurais convolucionais (AlexNet, VGG, NiN, GoogLeNet, ResNet, DenseNet)
Redes neurais recorrentes: introdução e modelos (GRU, LSTM, DRNN, encoder-decoder,
Mecanismos de atenção: attention polling, transformer
Redes neurais adversariais (GAN)
Aplicações: visão computacional, processamento de linguagem natural, sistemas de recomendação, processamento de áudio

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ZHANG, Aston; LIPTON, Zachary C.; LI, Mu; SMOLA, Alexander J. Dive into Deep Learning. Available at: https://d2l.ai, 2020.
2. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press, 2016. Available at: http://www.deeplearningbook.org.
3. CHOLLET, François. Deep Learning with Python. Manning, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DENG, Li; YU, Dong. Deep Learning: Methods and Applications. Microsoft, 2014.
2. NIELSEN, Michael. Neural Networks and Deep Learning. 2019.
3. HAYKIN, Simon. Neural Networks and Learning Machines. Pearson, 2016.
4. FOSTER, David. Generative Deep Learning. O'Reilly Media, 2022.
5. artigos técnicos e científicos atuais

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução à Robótica	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Sistemas Digitais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O conteúdo deste curso envolve os diversos tipos de robôs móveis e seus modos de locomoção; a cinemática e dinâmica de robôs móveis; sensores e percepção do ambiente onde o robô está; estimação e controle; mapeamento do ambiente e auto-localização do robô; planejamento e navegação do robô. Classificação de manipuladores robóticos e modelos cinemáticos diretos e inversos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução
2. Fundamentos Matemáticos
3. Métodos Numéricos
4. Locomoção
5. Cinemática e Dinâmica
6. Classificação de manipuladores robóticos
7. Modelos cinemáticos diretos e inversos.
8. Estimação Ótima e de Estado
9. Controle
10. Percepção
11. Localização e mapeamento
12. Planejamento e Navegação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, e D. Scaramuzza (2011). Introduction to Autonomous Mobile Robots. The MIT Press. 2ª edição. ISBN-10: 0262015358. ISBN-13: 978-0262015356. 453p.
2. A. Kelly (2015). Mobile Robotics: Mathematics, Models, and Methods. Cambridge University Press. 2ª edição. ISBN-10: 110703115X. ISBN-13: 978-1107031159. 716p.
3. J. Craig (2017). Introduction to Robotics - Mechanics and Control. 4ª edição. New York: Ed. Pearson. ISBN-10: 0133489795. ISBN-13: 978-0133489798. 456p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. S. G. Tzafestas (2013). Introduction to Mobile Robot Control. Elsevier. 1ª edição. ISBN-10: 0124170498. ISBN-13: 978-0124170490. 750p.
2. J. R. Raol e A. K. Gopal (2012). Mobile Intelligent Autonomous Systems. CRC Press. 1ª edição. ISBN-10: 1439863008. ISBN-13: 978-1439863008. 832p.
3. E. Fernández, L. S. Crespo, A. Mahtani e A. Martinez (2015). Learning ROS for Robotics Programming. 2ª edição. Packt Publishing. ISBN-10: 1783987588. ISBN-13: 978-1783987580. 458p.
4. J.-D. Warren, J. Adams, e H. Molle (2011). Arduino Robotics. Apress. 1ª edição. ISBN-10: 1430231831. ISBN-13: 978-1430231837. 652p.
5. J. Blum (2019). Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry. Wiley. 2ª edição. ISBN-10: 1119405378. ISBN-13: 978-1119405375. 512p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Jogos Digitais	60		4	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software; Programação Concorrente	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos; projeto conceitual de jogos; técnicas, ferramentas e plataformas de implementação de jogos; processos do desenvolvimento de jogos; aplicação de conhecimento de áreas clássica da computação em jogos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

História dos jogos digitais; conceitos básicos e técnicas manipulação gráfica e de som; arquitetura de software de um jogo; projeto conceitual de jogos; técnicas, ferramentas e plataformas de implementação de jogos; processos envolvidos no desenvolvimento de jogos; aplicação de conhecimento de áreas clássica da computação em jogos, incluindo redes, inteligência artificial, engenharia de software, interface humano-computador, etc.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Jeannie Novak, Game Development Essentials: An Introduction, Delmar Cengage Learning, 2011.
2. K.Salen, and E.Zimmerman, Rules of Play: Game Design Fundamentals, The MIT Press, 2003.
3. A. Rollings and D. Morris, Game Architecture and Design, Coriolis Group Books, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Game Programming Gems Series, vols 1-8, Charles River Media, 2000 a 2010.
2. Steve Rabin, AI Game Programming Wisdom series, vols. 1-4, Charles River Media, 2002-2008.
3. Artigos da revista "Game Developers Magazine", CMP Press.
4. Artigos do site gamedev.net.
5. Artigos do site gamasutra.com.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Metodologias de Gerenciamento de Projeto	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos e Fundamentos em Gestão de Projetos; Metodologias para Gestão de Projetos; Aspectos Humanos em Gestão de Projetos; Planejamento; Execução; Monitoramento e Entrega de valor; Atividades práticas de planejamento e gerenciamento de projetos de software ao longo da disciplina.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos e Fundamentos em Gestão de Projetos: Definições, ciclo de vida de projeto, áreas de conhecimento, princípios de gestão, domínios de desempenho.
Metodologias para Gestão de Projetos: Estruturas, modelos, métodos e processos.
Aspectos Humanos em Gestão de Projetos: Gestão de partes interessadas; Estrutura, processos, desempenho e efetividade do trabalho em equipe, incluindo autogerenciamento; Desempenho, motivação e satisfação no trabalho (indivíduo); Aspectos multiculturais, gênero e raça.
Planejamento: Estimativa de escopo, custo, esforço, cronograma, recursos, riscos, restrições e premissas.
Execução: Refinamento do planejamento, alocação de recursos e gestão de mudanças.
Monitoramento e Entrega de valor: Acompanhamento de progresso de projeto e satisfação do cliente.
Atividades práticas de planejamento e gerenciamento de projetos de software ao longo da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. NIETO-RODRIGUEZ, A. Project Management Handbook: How to Launch, Lead, and Sponsor Successful Projects. Harvard Business Review, 2021 (HBR Handbooks).
2. PMBOK, 7ª. Edição. Project Management Institute (PMI), 2021.
3. KERZNER, H., ZEITOUN, A., VARGAS, R. V. Project Management Next Generation: The Pillars for Organizational Excellence. Wiley, 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LARMAN, Craig. Agile and Iterative Development: A Manager's Guide. Addison Wesley, August 11, 2003. ISBN: 0-13-111155-8.
2. SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. Guia do Scrum. Um guia definitivo para o Scrum: As regras do jogo. Tradução de CRUZ, Fábio et al. Scrum.org e Scruminc, 2014.
3. APPELO, Jurgen. Managing for Happiness: Games, Tools, and Practices to Motivate Any Team. Wiley, June 27, 2016.
4. TEIXEIRA, Júlio Monteiro. Gestão visual de projetos: utilizando a informação para inovar. Alta Books, 1ª edição, February 16, 2018.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Otimização	60		4	60	

Pré-requisitos	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Análise de complexidade de problemas de otimização. Modelagem e classificação de problemas de otimização. Resolução de problemas via métodos exatos e heurísticos de otimização.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Modelagem matemática de problemas de otimização: uma introdução à pesquisa operacional
Modelos determinísticos de otimização: formulação de programas matemáticos em diversas classes de problemas;
Programação Linear (PL): principais classes em PL, métodos simplex e pontos interiores;
Dualidade e sensibilidade: análise qualitativa e quantitativa de sensibilidade e programação paramétrica;
Otimização Discreta: métodos exatos e meta-heurísticas para problemas de otimização discreta;
Programação Não-Linear: métodos exatos e meta-heurísticas para problemas de otimização discreta.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R. A. Sarker e C. S. Newton (2007). Optimization Modelling: A Practical Approach. CRC Press. 1a edição. ISBN: 1420043102. 502p.
2. D. P. Bertsekas (2017). Dynamic Programming and Optimal Control. Athena Scientific. 4a edição. ISBN-13: 978-1886529083. 576p.
3. R. Fourer, D. M. Gay, e B. W. Kernighan (2002). AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming. Cengage Learning. 2a edição. ISBN-13: 978-0534388096. 540p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. V. Chvatal (1983). Linear Programming. 1a edição. 478p.
2. C. H. Papadimitriou, e K. Steiglitz (1998). Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. Dover Publications. Unabridged edition.528p.
3. D. P. Bertsekas (1999). Nonlinear Programming. 2a edição. Athena Scientific. ISBN-13: 978-1886529007.
4. R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, e J. B. Orlin (1993). Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications. Pearson. 1a edição. ISBN-13: 978-0136175490. 864p.
5. D. Bertsimas e J. N. Tsitsiklis (1997). Introduction to Linear Optimization. Athena Scientific. 3a edição. ISBN-13: 978-886529199. 608p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Planejamento e Gestão da Qualidade de Software	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos sobre Qualidade, Qualidade de Software, Modelos de Qualidade de produto e de processo, Implantação de Modelos de Qualidade com ênfase em Software, Avaliação e Melhoria do Processo de Software.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a Qualidade
Visão geral, conceitos básicos e benefícios
Qualidade Total
Controle e garantia da qualidade
Ciclo de melhoria da qualidade (PDCA e IDEAL)

Introdução à Qualidade de Software

Medição de Software

Qualidade de Produto de Software
Revisões, inspeções e testes
Normas e padrões para qualidade de produto de software (ex. a série ISO 25000)

Qualidade de Processo de Software
Normas e padrões para qualidade do processo de software (ex. CMMI, MPS.BR, TMMI)

Apresentação de estudos de caso usando as técnicas e normas apresentadas

Conceitos de Qualidade de Software em Projetos ágeis

Tendências da Qualidade de Software

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ROCHA, A.R.C. et al. Qualidade de Software - Teoria e Prática. Prentice Hall, 2001.
2. CÔRTES, M.L. et al. Modelos de Qualidade de Software. Editora UNICAMP, 2001.
3. KOSCIANSKI, A., SOARES, M.S. QUALIDADE DE SOFTWARE. Novatec, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ANDRADE, M. QUALIDADE DE SOFTWARE. Estácio, 2015.
2. VASCONCELOS, A.M.L.; BEZERRA, S.R. Qualidade, Gestão e Processos de Software. Editora UFPE, 2016. Disponível em: https://editora.ufpe.br/books/catalog/book/243
3. VASCONCELOS, A.M.L.; BEZERRA, S.R. Abordagens para Apoio à Implementação da Melhoria do Processo de Software. Editora UFPE, 2016. Disponível em: https://editora.ufpe.br/books/catalog/book/221
4. CMMI® for Development, Version 1.3. CMMI Product Team. November 2010. TECHNICAL REPORT, CMU/SEI-2010-TR-033, ESC-TR-2010-033, Software Engineering Process Management Program.
5. SCAMPI Upgrade Team. Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) A, Version 1.3: Method Definition Document. Handbook CMU/SEI-2011-HB-001. Software Engineering Institute.
6. Guide to Scrum and CMMI: Improving Agile Performance with CMMI.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Plataformas de Distribuição	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos Básicos. Modelos de Middleware. Arquiteturas de Middleware. Projeto de Middleware. Implementação de Middleware.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos: Sistemas Distribuídos e Middleware. Modelos de Middleware: Middleware Baseado em RPC, Middleware Orientado a Mensagem, Middleware Baseado em Espaço de Tuplas. Camadas de Middleware: Camada de Infraestrutura. Camada de Distribuição. Camada de Serviços Comuns. Camada de Serviços Específicos. Arquiteturas de Middleware: Frameworks e Padrões de Projeto de Middleware. Implementação: Tecnologias de Implementação de Middleware.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Puder, A.; Romer, K. & Pilhofer, F. (2006), Distributed Systems Architecture: A Middleware Approach, Morgam Kaufmann Publishers.
2. Volter, M.; Kircher, M. & Zdun, U. (2005), Remoting Patterns: Foundations of Enterprise, Internet and Real Time Distributed Object Middleware, John Wiley & Sons Ltd.
3. Schmidt, D.; Stal, M.; Rohnert, H. & Buschmann, F. (2006), Pattern-Oriented Software Architecture - Patterns for Concurrent and Networked Objects, Vol. Volume 2, John Wiley & Sons Ltd.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Buschmann, F.; Henney, K. & Schmidt, D. C. (2007), Pattern-Oriented Software Architecture Volume 4: A Pattern Language for Distributed Computing, John Wiley & Sons Ltd.
2. Jim Kurose e Keith W. Ross. Redes de Computadores e a internet – uma abordagem top-down. 6ª Edição. Pearson, 2014.
3. Distributed Computing, Springer. ISSN: 0178-2770 (Print) 1432-0452 (Online)
4. IEEE Pervasive Computing. ISSN: 1536-1268
5. Journal of Grid Computing, Springer. ISSN: 1570-7873 (Print) 1572-9184 (Online)
6. Artigos técnicos e científicos atuais

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Processamento de cadeia de caracteres	60		4	60	

Pré-requisitos	Algoritmos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos de algoritmos para processamento de cadeias de caracteres; casamento exato de padrões; casamento aproximado de padrões; indexação de texto; compressão de texto.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos
Alfabetos cadeias e sub-cadeias
Distâncias entre cadeias
Casamento de padrões (String matching)
String matching exato (Métodos de janela deslizante, métodos semi-numéricos, paralelismo binário (bit-parallelism)
String matching aproximado (Métodos baseados em matriz de distância, Métodos baseados em máquinas de estado, paralelismo binário)
Indexação
Árvores de sufixos (Representação e construção, string matching, aplicações)
Vetores de sufixos (Representação e construção, string matching, aplicações)
Compressão de texto
Codificação de Huffman
Fatoração de Lempel-Ziv

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M. Crochemore and W. Rytter, Jewels of Stringology, World Scientific Publishing, 2002.
2. Dan Gusfield. Algorithms on Strings, Trees and Sequences: Computer Science and Computational Biology. Cambridge Univ Press, 1997.
3. James Storer. Data compression: methods and theory Computer Science Press, 1988.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. M. Crochemore and W. Rytter, Text Algorithms, Oxford University Press, New York, 1994.
2. M. Crochemore and C. Hancart. Algorithms on strings, Cambridge Univ. Press, 2014.
3. G. Navarro and M. Raffinot. Flexible pattern patching in strings, Cambridge Univ. Press, 2007.
4. A. Apostolico and Z. Galil (editors), Pattern matching algorithms, Oxford University Press, 1997.
5. R. Venturini. Compressed data structures for strings: on searching and extracting strings from compressed textual data in Atlantis Studies in Computing (Book 4). Atlantis Press, 2014.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Processamento de Dados em Larga Escala	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

A disciplina irá apresentar aos discentes técnicas e ferramentas de Big Data como Spark, MapReduce e Hadoop que os ajudarão a configurar, gerenciar e programar em ambientes de computação distribuída para que sejam capazes de processar e analisar um grande volume de dados de forma escalar.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos de Big Data
Computação em Cluster
Implantação do cluster virtualizado
Hadoop
Armazenamento distribuído Hadoop DFS
HDFS Shell
Paradigma de programação MapReduce
Spark - Introdução, spark-shell, pyspark, dataframes
Datasets, RDDs, Spark SQL
Spark MLLib

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CHAMBERS, Bill; ZAHARIA, Matei. Spark: The definitive guide: Big data processing made simple. O'Reilly Media, Inc., 2018.
2. Quinto, B. Next-generation machine learning with spark. 2020.
3. BENGFORT, Benjamin; KIM, Jenny. Analítica de dados com Hadoop: Uma introdução para cientistas de dados. Novatec Editora, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Lam, Chuck. Hadoop in action. Simon and Schuster, 2010.
2. Prabhu, C. S. R. Grid and cluster computing. PHI Learning Pvt. Ltd., 2008.
3. Grover, Mark, et al. Hadoop application architectures: Designing real-world big data applications. " O'Reilly Media, Inc.", 2015.
4. Lin, Jimmy, and Chris Dyer. Data-intensive text processing with MapReduce. Springer Nature, 2022.
5. Alapati, Sam R. Expert Hadoop administration: managing, tuning, and securing spark, YARN, and HDFS. Addison-Wesley Professional, 2016.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Processamento de Imagem	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos, Sistema Visual Humano, Análise no Domínio da Frequência, Transformada Wavelet, Histograma, Estudo de Cores, Filtragem Espacial, Filtragem no Domínio da Frequência, Codificação de Cores, Morfologia Matemática, Compressão de Imagens, Representação e descrição de imagens, Aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos. Sistema Visual Humano (características, limites, percepção visual). Transformada Discreta de Fourier Bi-dimensional. Transformada Wavelet. Histograma (operações). Estudo de Cores (Sistemas de cores). Filtragem espacial (convolução digital, filtros passa baixa, passa alta e passa faixa). Filtragem no Domínio da frequência (filtro Gaussiano, filtro de Butterworth). Codificação de cores (Pontilhamento). Morfologia Matemática (erosão, dilatação, abertura, fechamento, esqueletização, afinamento). Compressão de imagens (algoritmos com perda e sem perda). Representação e descrição de imagens (códigos de cadeia, esqueletos, descritores de fronteiras, descritores de região). Aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R.C. Gonzalez e R.E.Woods (2018). Digital Image Processing. 4ª Edição. New Jersey: Prentice Hall. ISBN-10: 9780133356724. ISBN-13: 978-0133356724. 1168p.
2. H. Pedrini e W.R. Schwartz (2008). Análise de Imagens Digitais. 1ª Edição. São Paulo: Editora Thomson. ISBN-10: 8522105952. ISBN-13: 978-8522105953. 510p.
3. L. Velho, A.C. Frery e J.Gomes (2008). Image Processing for Computer Graphics and Vision. 2ª Edição. Londres: Springer-Verlag. ISBN-10: 1848001924. ISBN-13: 978-1848001923. 468p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.C. Russ (2017). The Image Processing Handbook. 5a Edição. Boca Raton: CRC Press. 2017. ISBN-10: 9781138747494. ISBN-13: 978-1138747494. 1053p.
2. J.R. Parker (2011). Algorithms for Image Processing and Computer Vision. 2a Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470643854. ISBN-13: 978-0470643853. 482p.
3. A. McAndrew (2004). Introduction to Digital Image Processing with MatLab. Massachusetts: Thomson. 2004. ISBN-10: 0534400116. ISBN-13: 978-0534400118. 514p.
4. M. Petrou e C. Petrou (2010). Image Processing Fundamentals. 2ª Edição. Reino Unido: John Wiley and Sons. ISBN-10: 047074586X. ISBN-13: 978-0470745861. 804p.
5. O. Marques (2011). Practical Image and Video Processing Using MatLab. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470048158. ISBN-13: 978-0470048153. 650p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Processamento de Linguagem Natural	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O curso de Processamento de Linguagem Natural (PLN) aborda técnicas e algoritmos utilizados para processar e compreender a linguagem humana de forma automatizada. Durante o curso, os alunos serão introduzidos aos conceitos fundamentais do PLN como representação de palavras, sintaxe e parsing, e suas aplicações práticas em diversas áreas, como análise de sentimentos, reconhecimento de entidades, geração de texto, entre outros.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Representação de palavras
Classificação de texto
Extração de informação
Chatbot
Sintaxe e parsing
Modelos de linguagem
Modelos sequenciais
Modelos contextuais
Resolução de co-referência
Tradução automática
Geração automática de texto
Q&A

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Jurafsky, Daniel, and James H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. 2008.
2. Manning, Christopher, and Hinrich Schutze. Foundations of statistical natural language processing. MIT press, 1999.
3. Tunstall, Lewis, Leandro Von Werra, and Thomas Wolf. Natural language processing with transformers. " O'Reilly Media, Inc.", 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Brownlee, Jason. Deep learning for natural language processing. Machine Learning Mystery, Vermont, Australia 322 (2017).
2. Hapke, Hannes, Cole Howard, and Hobson Lane. Natural Language Processing in Action: Understanding, analyzing, and generating text with Python. Simon and Schuster, 2019.
3. Eisenstein, Jacob. Introduction to natural language processing. MIT press, 2019.
4. Goldberg, Yoav. Neural network methods for natural language processing. Springer Nature, 2022.
5. Rao, Delip, and Brian McMahan. Natural language processing with PyTorch: build intelligent language applications using deep learning. " O'Reilly Media, Inc.", 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Processamento de voz	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos, Produção e Percepção do Sinal de Voz, Extração de características, Processamento em Tempo Curto, Algoritmos de Subtração Espectral, Filtros de Wiener, Métodos baseados em modelos estatísticos, Estimação de ruído, Análise de Qualidade de Voz.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos. Produção e Percepção do Sinal de Voz. Extração de características (MFCC, PNCC). Processamento em Tempo Curto (Short-Time Fourier Transform, Técnicas temporais). Algoritmos de Subtração Espectral. Filtros de Wiener. Métodos baseados em modelos estatísticos (MMSE). Estimação de ruído. Análise de Qualidade de Voz.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. L. Rabiner e R. Schafer (2010). Theory and Applications of Digital Speech Processing. 1a Edição. New York: Prentice-Hall. ISBN-10: 0136034284. ISBN-13: 978-0136034285. 1056p.
2. P. Loizou (2017). Speech Enhancement - Theory and Practice. 2ª Edição. Boca Raton: CRC Press. 2017. ISBN-10: 1138075574. ISBN-13: 978-1138075573. 698p.
3. I. McLoughlin (2009). Applied Speech and Audio Processing with MatLab Examples. 1a Edição. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN-10: 0521519543. ISBN-13: 978-0521519540. 218p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LI, J. Li, L. Deng, R. Häb-Umbach e Y. Gong (2015). Robust Automatic Speech Recognition: A Bridge to Practical Applications. 1a Edição. Academic Press. ISBN-10: 0128023988. ISBN-13: 978-0128023983. 250p.
2. E. S. Gopi (2014). Digital Speech Processing Using MatLab. Edição 2014. New York: Springer. ISBN-10: 8132216768. ISBN-13: 978-8132216766. 198p.
3. H. Beigi (2011). Fundamentals of Speaker Recognition. New York: Springer. ISBN-10: 9780387775913. ISBN-13: 978-0387775913. 1005p.
4. P. Hill (2018). Audio and Speech Processing with MatLab. 1a Edição. New Jersey: CRC Press. ISBN-10: 1498762743. ISBN-13: 978-1498762748. 354p.
5. V. K. Madisetti (2010). The Digital Signal Processing Handbook. 2a Edição. Boca Raton: CRC Press. ISBN-10: 142004608X. ISBN-13: 978-1420046083. 616p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Processamento Gráfico	30	30	3	60	

Pré-requisitos	MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1 Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

-Introdução à Álgebra Afim, e suas transformações;
- Modelagem de Curvas e Superfícies Paramétricas;
- Câmera Virtual, Visibilidade, Corte;
- Iluminação, interpolação de cores, pintura de triângulos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Pontos, vetores e operações; soma baricêntrica; Coord. baricêntricas, operações e definição de transformações afins;
Transformações afins: forma matricial, coordenadas homogêneas 2D e 3D; Transformações afins: problemas práticos 2D e 3D;
Curvas de Bézier: definição e Alg. De Casteljau; Curvas de Bézier: forma de Bernstein e propriedades básicas;
Curvas de Bézier: derivadas e condição de suavidade C^1;Curvas de Bézier: junção de curvas: B-splines quadrática e condição de suavidade C^2;
Curvas de Bézier: derivadas e condição de suavidade; Curvas de Bézier: B-splines quadrático e cúbico;
Superfícies de Bézier: interpolação bilinear e De Casteljau para superfícies; Superfícies de Bézier tensorial; derivadas;
Modelo de câmera virtual e mudança de coord.; projeções e transf. para coord. de tela; Conversão por varredura e algoritmos de visibilidade I: pintor e z-buffer; Algoritmos de visibilidade II: RT básico e BSP; Shading: flat, Gouraud e Phong; Equação de iluminação de Phong; cálculo de normais;
Ray Tracing recursivo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FOLEY, VANDAM, FEINER, HUGHES- Computer Graphics: Principles & Practice; 2nd Edition, Adison Wesley.
2. FARIN G. -Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design, A Pratical Guide;-4th Edition.
3. WATT A, WATT M. - Advanced Animation and Rendering Technique; - Adison Wesley.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. AZEVEDO, Eduardo, CONCI, Aura; Computação gráfica: geração de imagens. 8.ed. Rio de Janeiro: Campus, c2003. 353 .
2. CONCI, Aura; AZEVEDO, Eduardo; LETA, Fabiana R. Computação gráfica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, c2008. VOLUME 1. 407 p.
3. GOMES J. e VELHO L.; Fundamentos da Computação Gráfica- Série Computação e Matemática - SBM 603 p.
4. MARSCHNER S, SHIRLEY P.-Fundamentals of Computer Graphics, Fourth Edition - CRC Press.
5. WATT, A. 3D Computer Graphics, Addison-Wesley.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Programação com Novas Tecnologias	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos e intermediários da construção de aplicativos para dispositivos móveis, cobrindo sintaxe de programação da linguagem utilizada, princípios do funcionamento assíncrono de aplicações, bibliotecas de componentes gráficos, design patterns para aplicações móveis, uso de APIs nativas e remotas, princípios de design de interface de usuário e qualidade de software (testes de interface de usuário e testes de unidade).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Programação para dispositivos móveis
- Sintaxe da linguagem de programação alvo
- Programação assíncrona

Construção de Interface de Usuário
- Componentes gráficos (Widgets)
- Princípios de design de interface do usuário
- Prototipação de interface do usuário
- Layouts
- Navegação
- Ciclo de vida de aplicações
- Design patterns
- Gestos

Serviços adicionais
- APIs nativas
- Persistência Local e Remota
- Comunicação remota por HTTP
- Notificações push

Qualidade
- Testes de interface
- Testes de unidade

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. WINDMILL, Eric. Flutter in Action. Manning Publications Company, 2020.
2. JEMEROV, Dmitry; ISAKOVA, Svetlana. Kotlin in Action. Manning Publications Company, 2017.
3. NEUBARG, Matt. iOS 14 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics. O'Reilly Media, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. EISENMAN, Bonnie. Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript. O'Reilly Media, 2015.
2. EBEL, Nate. Mastering Kotlin: Learn Advanced Kotlin Programming Techniques to Build Apps for Android, iOS, and the Web. Packt, 2019.
3. IN 'T VEEN, Tjeerd. Swift in Depth. Manning Publications Company, 2018.
4. SOSHIN, Alexey. Kotlin Design Patterns and Best Practices. Packt Publishing, 2022.
5. NYISZTOR, Karoly. Design Patterns in Swift 5. Swift Clinic, 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Programação Concorrente e Distribuída	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Estruturas de dados orientadas a objetos; Introdução a Redes e Sistemas Distribuídos; Programação Concorrente	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Programação concorrente de intermediária a avançada; Revisão de problemas, desafios e conceitos de concorrência e programação concorrente; Suporte das linguagens à concorrência; Conceitos básicos da programação distribuída; Desafios da distribuição; Modelos e primitivas para programação distribuída; Estudos de casos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Programação concorrente de intermediária a avançada: programação com threads, gerenciamento de threads, compartilhamento de dados entre threads, sincronização de operações concorrentes, tarefas CPU-bound versus IO-bound, programação multicore.
Revisão de problemas, desafios e conceitos de concorrência e programação concorrente: deadlock, livelock, condições de corrida, starvation, região crítica, exclusão mútua.
Suporte de linguagens de programação à concorrência, incluindo depuração de aplicações multithreaded.
Conceitos básicos da programação distribuída: programação com socket, comunicação entre processos, cliente-servidor, publish/subscribe.
Desafios da distribuição: tolerância a falhas, latência de rede.
Modelos e primitivas para programação distribuída: chamada remota de procedimento, invocação remota de método, espaço de tuplas, passagem de mensagem, invocação remota de transação.
Estudos de casos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. WILLIAMS, Anthony. C++ concurrency in action. London, 2012.
2. Arno Puder, Kay Römer and Frank Pilhofer. Distributed Systems Architecture: A Middleware Approach, Elsevier, 2005.
3. M. Ben-Ari, Principles of Concurrent and Distributed Programming, Second Edition, Addison Wesley, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Maurice Herlihy and Nir Shavit. The Art of Multiprocessor Programming, Elsevier, 2012.
2. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair, Distributed Systems. Fifth Edition, Addison-Wesley, 2012.
3. M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
4. ETZKORN, Letha Hughes. Introduction to Middleware: Web Services, Object Components, and Cloud Computing. Chapman and Hall/CRC, 2017.
5. Matthew Fowler. Python Concurrency with asyncio. Manning, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE: Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO: Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Projeto de desenvolvimento	15	45	2	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software; Integração e Evolução de Sistemas de Informação; Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados; Metodologia Científica	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Desenvolvimento de um sistema de computação usando conceitos aprendidos anteriormente. Sistemas multidisciplinares devem ser estimulados como trabalho em equipe. Busca-se uma aproximação do desenvolvimento completo de um protótipo de produto real desde sua concepção até sua implantação, ou alternativamente, busca-se uma aproximação de atividades reais de desenvolvimento em que um produto existente sofre manutenção e evolução.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Definição de Tema de Projeto;
Montagem da Equipe de Projeto;
Definição de Processo e Gerência de Projeto;
Desenvolvimento de Projeto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Harold Kerzner, Al Zeitoun, Ricardo Viana Vargas. Project Management Next Generation: The Pillars for Organizational Excellence. Willey, 2022.
2. Antonio Cesar Amaru Maximiano e Fernando Veroneze. "Gestão de Projetos - Preditiva, Ágil e Estratégica" Atlas; 6ª edição. 2022.
3. Brown, Tim. Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Alta Books, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Jurgen Appelo. "Managing for Happiness: Games, Tools, and Practices to Motivate Any Team". Wiley, 27 junho 2016, Edição Inglês.
2. Júlio Monteiro Teixeira. "Gestão visual de projetos: utilizando a informação para inovar". Alta Books; 1ª edição. 2018.
3. Paul C. Jorgensen. Software Testing: A Craftsman's Approach. 2nd Ed. CRC Press. 2002.
4. Amel Bennaceur, Thein Tun, Yijun Yu, Bashar Nuseibeh. Requirements Engineering. Handbook of Software Engineering, 2018. Ffhal-01758502f (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/document).
5. Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. 1ª edição (1 janeiro 2022).

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Recuperação da Informação	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

A disciplina de Recuperação de Informação tem como objetivo estudar os princípios, técnicas e modelos utilizados para a recuperação eficiente e precisa de informações textuais em grandes bases de documentos. Ela foca tanto no processo de construção da base textual como nos modelos utilizados para a realização de busca sobre documentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Funcionamento de Engenhos de Busca
Crawling
Processamento de Texto
Extração de Dados na Web
Indexação de Texto
Modelos de RI
Ranking e Processamento de Consultas
Refinamento de Consulta
Análise de Links
Avaliação de Sistemas de RI

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Croft, W. Bruce, Donald Metzler, and Trevor Strohman. Search engines: Information retrieval in practice. Vol. 520. Reading: Addison-Wesley, 2010.
2. Schütze, Hinrich, Christopher D. Manning, and Prabhakar Raghavan. Introduction to information retrieval. Vol. 39. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
3. Baeza-Yates, Ricardo, and Berthier Ribeiro-Neto. Modern information retrieval. Vol. 463. No. 1999. New York: ACM press, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Buttcher, Stefan, Charles LA Clarke, and Gordon V. Cormack. Information retrieval: Implementing and evaluating search engines. Mit Press, 2016.
2. Goker, Ayse, and John Davies, eds. Information retrieval: Searching in the 21st century. John Wiley & Sons, 2009.
3. Manning, Christopher D. An introduction to information retrieval. Cambridge university press, 2009.
4. Zhai, ChengXiang, and Sean Massung. Text data management and analysis: a practical introduction to information retrieval and text mining. Morgan & Claypool, 2016.
5. Chang, Yi, and Hongbo Deng, eds. Query understanding for search engines. Springer, 2020.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Redes Automotivas	60		4	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Uma breve história de Ethernet, Redes intraveiculares, Ethernet Automotiva, Camada física, Protocolos para Ethernet Automotiva, Perspectivas e tendências.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Uma breve história de Ethernet (a partir da perspectiva de uma fabricante de automóveis): O significado de "Ethernet", Ethernet no IEEE, Ethernet na automação industrial, Ethernet na aviação,Ethernet em telecomunicações, "Ethernet automotiva"
Redes intraveiculares: Papel da rede intraveicular, Redes intraveiculares tradicionais, Primórdios das redes intraveiculares, Controller Area Network (CAN), Local Interconnect Network (LIN), Media Oriented Systems Transport (MOST), FlexRay
Tendências e consequências
Ethernet Automotiva: O primeiro caso de uso: programming and software update, Desafios arquitetônicos, Tecnologias potenciais no carro, A solução: 100BASE-TX Ethernet
Camada física: A tecnologia PHY,100 Mbps BroadR-Reach (OABR), Outras soluções a 100 Mbps,Tecnologias para taxas mais altas
Protocolos para Ethernet automotiva: AVB, QoS para dados críticos de controle
Perspectivas e tendências: carros elétricos e carros autônomos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MATHEUS, K, KÖNIGSEDER, T. Automotive Ethernet, Cambridge University Press, 2015.
2. CORREA, C; KOZIEROK, C. M.; BOATRIGHT, R. B.; QUESNELLE, J, Automotive Ethernet - The Definitive Guide, Intrepid Control Systems, 2014.
3. PARET, D. Multiplexed Networks for Embedded Systems, Wiley, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BOSCH, Automotive Handbook, 2014.
2. BOSCH, Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics, Springer, 2007.
3. RIBBENS, W, Understanding Automotive Electronics 7th Ed, Elsevier, 2012.
4. D.Paret, H.Rebaine, B.A.Engel. Autonomous and Connected Vehicles: Network Architectures from Legacy Networks to Automotive Ethernet, Wiley, 2022.
5. N.Navet, F.Simonot-Lion. Automotive Embedded Systems Handbook, CRC Press, 2008.
6. Tutoriais e artigos recentes.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE: Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO: Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Redes de Computadores	60		4	60	

Pré-requisitos	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução às Redes de Computadores: componentes, serviços, camadas de protocolo. Camadas de Aplicação, Transporte, Redes e Enlace.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Redes de Computadores e a Internet:
O que é a Internet: componentes e serviços
Estrutura da rede: borda, acesso e núcleo da rede
Desempenho: atraso, perda e vazão
Camadas de protocolo e modelos de serviço
Ameaças de segurança
História das redes
Camada de Aplicação
Princípios de aplicações
Exemplos de aplicações e protocolos: Web/HTTP, Transferência de Arquivos/FTP, Correio Eletrônico/SMTP e protocolos de acesso; DNS; P2P; etc.
Programação com sockets
Camada de Transporte
Serviços
Multiplexação e demultiplexação
Transporte não orientado para conexão
Princípios da transferência confiável de dados
Transporte orientado para conexão
Princípios de controle de congestionamento
Controle de congestionamento no TCP
Camada de Rede
Modelo de serviços; repasse e roteamento
Redes de Circuitos Virtuais e de Datagramas
Arquiteturas de roteadores
O protocolo IP
Noções de Roteamento
Camada de Enlace
Serviços de camada de enlace
Técnicas de detecção e correção de erros
Enlaces e protocolos de acesso múltiplo
Redes locais comutadas
Redes sem fio

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.Kurose, J. e K.Ross, Redes de Computadores e a internet - uma abordagem top-down. 6ª Edição. Pearson, 2014.
2. A.S.Tanenbaum, N.Feamster e D.Wetherall, Redes de Computadores. 6ª Edição. Ed. Bookman, 2021.
3. L.Peterson e B.Davie, Redes de Computadores. Gen LTC, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Peterson, L.; Davie, B.. Redes de Computadores: uma Abordagem de Sistemas. Elsevier, 2013.
2. L.Chappell, e L.Wireshark Network Analysis. 2nd Edition. Laura Chappel University, 2012.
3. K.C.Branco, M.Teixeira e P.Gurgel, Redes de Computadores – Da teoria à prática com Netkit. Campus, 2015.
4. B.A.Forouzan, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, Editora McGraw-Hill, 1ª Edição, 2008.
5. D.R.Mendes, Redes de Computadores, Editora Novatec, 2ª Edição, 2015.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Redes de Computadores 2	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos avançados de redes de computadores, novos protocolos de transporte, ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes, novos paradigmas, tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Revisão de conceitos básicos, introdução a técnicas e ferramentas de avaliação, paradigmas e modelos de comunicação, arquiteturas de redes sobrepostas, gerenciamento, segurança, controle SDN, engenharia de tráfego, roteamento na Internet, redes de conteúdo e sua interconexão, Computação em Nuvens, novos protocolos de transporte da Internet, HTTPv2, QUIC, SPDY, Dynamic streaming over HTTP (DASH), e tópicos avançados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.Pathan, Advanced Content Delivery, Streaming, and Cloud Services, Wiley-IEEE Press, 2014
2. I. Grigorik, HTTP/2: A New Excerpt from High Performance Browser Networking, O'Reilly Released, 2015
3. R J Rafaels, Cloud Computing: From Beginning to End, Createspace, 2015

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. P.Goransson and C.Black, Software Defined Networks: A Comprehensive Approach, Elsevier, 2016.
2. MPLS Fundamentals 1st Edition by Luc De Ghein.
3. BGP Design and Implementation 1st Edition by Randy Zhang and Micah Bartell.
4. C.Storm, The SPDY Book em http://spdybook.com/.
5. D.Robinson, Content Delivery Networks: Fundamentals, Design, and Evolution, Wiley, 2017.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE: Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO: Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Redes Definidas por Software	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Histórico da programabilidade em redes de computadores, arquitetura SDN, casos de uso, protocolo de comunicação entre dispositivos de encaminhamento e controladores, Virtualização de redes, Aplicações SDN para redes de datacenter, redes sem fio e computação em nuvem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Histórico, motivação e evolução do SDN
Arquitetura e interfaces SDN
Controladores SDN
Protocolos entre dispositivos de encaminhamento e controladores
Ambientes para simulação, emulação e desenvolvimento de soluções SDN
Virtualização de Funções de Rede (NFV)
SDN/NFV e Computação em nuvem
SDN/NFV e Redes sem Fio/Celulares
Tendências na área de SDN/NFV

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Larry Peterson, Carmelo Cascone, Brian O'Connor, Thomas Vachuska, and Bruce Davie. Software-Defined Networks: A Systems Approach. https://sdn.systemsapproach.org/ https://github.com/SystemsApproach/SDN License: CC BY-NC-ND 4.0
2. Diego Kreutz et al. Software-defined networking: A comprehensive survey. Proceedings of the IEEE, v. 103, n. 1, p. 14-76, 2015.
3. Michel S. Bonfim, Kelvin L. Dias, Stenio FL Fernandes. Integrated NFV/SDN architectures: A systematic literature review. ACM Computing Surveys (CSUR), v. 51, n. 6, p. 1-39, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Bruno Nunes et al. A survey of software-defined networking: Past, present, and future of programmable networks. Communications Surveys & Tutorials, IEEE, v. 16, n. 3, p. 1617-1634, 2014.
2. Raj Jain; Sudipta Paul. Network virtualization and software-defined networking for cloud computing: a survey. Communications Magazine, IEEE, v. 51, n. 11, p. 24-31, 2013.
3. Gary Lee, Cloud Networking: Understanding Cloud-based Data Center Networks, Ed. Morgan Kaufmann, 1a Edição, 2014.
4. William Stallings. Foundations of modern networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. Addison-Wesley Professional, 2015.
5. Paul Goransson. Software Defined Networks: A Comprehensive Approach. Morgan Kaufmann, 2014.
6. Thomas D. Nadeau. SDN: Software Defined Networks. Ed. O'Reilly, 2013.
7. Artigos técnicos e científicos atuais.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Redes Neurais	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução. Conceitos Fundamentais. Modelos no Paradigma Supervisionado. Modelos no Paradigma Não-supervisionado. Modelos no Paradigma por Reforço. Desenvolvimento de Soluções. Projeto em Aplicação do Mundo Real.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução e Fundamentos Matemáticos
- Fundamentos e Modelos de Aprendizagem
- Perceptrons e Adaline
- Multilayer Perceptrons
- Redes de Funções de Base Radial
- Máquinas de Vetores de Suporte (SVM)
- Modelo de Hopfield
- Modelo de Kohonen
- Modelos ART
- Redes Profundas
- Pré e Pós Processamento

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BEALE, R.; JACKSON, T. Neural Computing: An Introduction. Taylor & Francis Ltda, 1990.
2. BRAGA, A. P.; LUDERMIR, T. B.; CARVALHO, A. F. Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações. LTC, 2007.
3. HAYKIN, S. Neural Computation: A Comprehensive Foundation. Pearson, 1998.
4. NIELSEN, Michael. Neural Networks and Deep Learning. Springer, 2017.
5. RASHID, Tariq. Make Your Own Neural Network. 2016.
6. AGGARWAL, Charu C. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. Springer, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ANDERSON, James. An Introduction to Neural Networks. MIT Press, 1995.
2. RUMELHART, D.E.; MCCLELLAND, J.L.; PDP RESEARCH GROUP. Parallel Distributed Processing, Vols 1 and 2. MIT Press, 1986.
3. BISHOP, Christopher M. Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford Press, 1995.
4. REEDS, R.; MARKS, R.J. Neural Smithing: Supervised Learning in Feedforward Artificial Neural Networks. MIT Press, 1999.
5. KOSKO, Bart. Neural Networks and Fuzzy Systems. Prentice Hall, 1992.
6. LOY, James. Neural Network Projects with Python: The ultimate guide to using Python to explore the true power of neural networks through six projects. Pckt Publishing, 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Redes Veiculares	60		4	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução às redes veiculares (VANETs). Aplicações de segurança veicular cooperativa. Disseminação de informações em VANETs. Modelagem de mobilidade veicular em VANETs. Considerações de camada física e de enlace para comunicações veiculares. Padrões e regulamentação para redes veiculares.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução às redes veiculares (VANETs): Princípios básicos e desafios. Histórico sobre redes veiculares. Aplicações de segurança veicular cooperativa: Introdução. Arquitetura de um sistema cooperativo. Aplicações de segurança: hard safety, soft safety. Disseminação de informações em VANETs: Introdução. Transporte da informação: protocolos e conectividade da rede. Agregando dados geográficos. Modelagem de mobilidade veicular em VANETs: Introdução. Modelos aleatórios. Modelos de fluxo. Modelos de tráfego. Integração com simuladores de rede. Considerações de camada física e de enlace para comunicações veiculares: Introdução. Teoria de propagação em redes sem fio. Caracterização empírica do canal de 5,9 GHz. Padrão de rede sem fio IEEE 802.11p. Aspectos de controle de congestionamento. Padrões e regulamentação para redes veiculares: Aspectos regulatórios do padrão DSRC nos EUA e na Europa. Padrões de camada física, de enlace e demais camadas para DSRC.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A.H. Hartenstein and K. P. Laberteaux (Eds.), VANET: Vehicular Applications and Inter-Networking Technologies, Wiley, 2016.
2. L. Delgrossi and T. Zhang (Eds.), Vehicle Safety Communications: Protocols, Security, and Privacy, John Wiley & Sons, 2012.
3. M. Emmelmann, B. Bochow, and C. C. Kellum (Eds.), Vehicular Networking: Automotive Applications and Beyond, Wiley, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. A. Beylot and H. Labiod (Eds.), Vehicular Networks: Models and Algorithms, Wiley, 2013.
2. S. Olariu and M. C. Weigle, Vehicular Networks: From Theory to Practice, CRC Press, 2009.
3. R. Naja (Ed.), Wireless Vehicular Networks for Car Collision Avoidance, Springer, 2013.
4. P. Santi, Mobility Models for Next Generation Wireless Networks, Wiley, 2012.
5. C. Sommer and F. Dressler, Vehicular Networking, Cambridge, 2015.
6. Artigos técnicos e científicos atuais.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Segurança de Computadores	60		4	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Elementos básicos da segurança de computadores: vulnerabilidades; sequestro de controle; escalação de privilégio; técnicas de busca por vulnerabilidades; malware (vírus, worm, cavalo de Tróia, ransomware).
Segurança na web: arquitetura de browsers; gerenciamento de sessão; autenticação de usuário; http seguro; Content Security Policies (CSP); Web workers.
Segurança de rede: protocolos de internet (TCP, IP, DNS, roteamento); firewalls, VPNs, detecção de intrusão; filtros; ataque de negação de serviço.
Segurança de plataformas móveis: Android, iOS, Trusted Computing

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Parte 1: Elementos Básicos. Ataques de sequestro de controle: exploits e defesas. Princípio do privilégio mínimo, controle de acesso e operating systems security.Tools for writing robust application code. Dealing with legacy code: sandboxing e isolamento. Técnicas de exploração e fuzzing. Malware (vírus, worm, cavalo de Tróia, ransomware).
Parte 2: Web Security. Basic web security model. Web application security. Session management and user authentication. Overview of cryptography. HTTPS: objetivos e limitações. Content Security Policies (CSP), Web workers, e extensões.
Parte 3: Network security. Security issues in Internet protocols: TCP, DNS, e roteamento. Network defense tools: Fire-walls, VPNs, Intrusion Detection, and filters. Unwanted traffic: denial of service attacks. Intel Software Guard Extensions (SGX). The Trusted Computing Architecture
Parte 4: Segurança de plataformas móveis. Mobile platform security models: Android e iOS.
Parte 5: The Trusted Computing Architecture

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Ross Anderson. The Trusted Computing Architecture. Wiley; 2nd edition, 2008.
2. William Stallings. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson; 7th edition, 2016.
3. David A. Wheeler. Secure Programming HOWTO. v3.72, 2015-09-19. http://www.dwheeler.com/secure-programs/Secure-Programs-HOWTO/index.html

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Michael Goodrich & Roberto Tamassia. Introduction to Computer Security. Pearson; (October 25, 2010).
2. Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner. Network Security: Private Communication in a Public World. Prentice Hall; 2 edition (May 2, 2002).
3. John R. Vacca. Computer and Information Security Handbook. Morgan Kaufmann; 2 edition (June 7, 2013).
4. W. Du. Computer & Internet Security: A Hands-On Approach, 2022.
5. M. Bishop; Computer Security: Art and Science, Addison-Wesley Professional, 2018.
6. Artigos técnicos e científicos atuais.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Segurança de Redes e Sistemas Distribuídos	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos	Sistemas Distribuídos	Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a Sistemas Seguros. Segurança na Web. Segurança de Redes. Segurança de Aplicações Móveis e Distribuídas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução: revisão de conceitos básicos, segurança de sistemas operacionais, aplicações e redes. Isolamento, autenticação e controle de acesso. Segurança na Web: construção de sites robustos, entendimento do modelo de segurança de browser. Segurança de redes: projeto e monitoramento de redes seguras. Técnicas de ataques e contra-ataques. Aplicações móveis e distribuídas seguras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. William Stallings. Criptografia e segurança de redes: Princípios e práticas. 6ª Ed. Pearson. 2015. ISBN: 9788543005898.
2. Ross Anderson. Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. John Wiley & Sons, 2001. ISBN: 9780471389224.
3. Jim Kurose e Keith W. Ross. Redes de Computadores e a internet - uma abordagem top-down. 6ª Edição. Pearson, 2014. ISBN: 9788581436777.
4. Andrew S. Tanenbaum e Herbert Bos. Sistemas operacionais modernos. 4ª Edição. Pearson, 2014. ISBN: 9788543005676.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Bruce Schneier. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. 2nd Edition. John Wiley & Sons, 1996. ISBN: 9780471117094.
2. Michael Goodrich & Roberto Tamassia. Introduction to Computer Security. Pearson, 2010.
3. Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner. Network Security: Private Communication in a Public World. Prentice Hall; 2nd Edition, 2002.
4. John R. Vacca. Computer and Information Security Handbook. Morgan Kaufmann; 2nd Edition, 2013.
5. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5th Edition. Bookman, 2013. ISBN: 9788582600535.
6. Artigos técnicos e científicos atuais.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Segurança em Computação em Nuvem	60		4	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos de computação em nuvem, tipos de ataque e proteção; virtualização; Segurança em dispositivos móveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Segurança em Nuvem: Conceitos básicos de Computação em Nuvem; Ferramentas criptográficas para a nuvem; Virtualização; Certificação para a nuvem; Proteção contra DDOS ataque na nuvem; Auditoria.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.Vacca, Cloud Computing Security: Foundations and Challenges, CRC Press, 2016, 518p.
2. Shao Ying Zhu, Richard Hill, Marcello Trovati, Guide to Security Assurance for Cloud Computing, 1a Edição, Springer, 2016, 229p.
3. Koushik Sinha, Sasthi C. Ghosh, Bhabani P. Sinha, Wireless Networks and Mobile Computing, Chapman and Hall/CRC, 2015, 540p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. William Stallings. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 7th Edition. Pearson, 2016, 768p.
2. Niels Ferguson, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno. Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications. 1st Edition. John Wiley and Sons, 2010, 384p.
3. Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Jonathan Margulies. Security in Computing. 5th Edition. Prentice Hall, 2015, 944p.
4. Thomas Erl, Ricardo Puttini, Zaigham Mahmood. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. 1st Edition. Prentice Hall, 2013, 538p.
5. Dave Shackleford. Virtualization Security: Protecting Virtualized Environments. 1st Edition. Sybex, 2012, 360p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Seminários em Engenharia de Software	60		4	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Engenharia de Software abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: Testes, Engenharia de Requisitos, Gerência de Projetos, Engenharia de Software Experimental, Arquitetura de software, Transformação de código, Programação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Tópicos modernos da área de Engenharia de Software abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: Testes, Engenharia de Requisitos, Gerência de Projetos, Engenharia de Software Experimental, Arquitetura de software, Transformação de código, Programação. Aplicações. Desafios e Tendências. Discussão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Introduction to Static Analysis: An Abstract Interpretation Perspective. Xavier Rival e Kwangkeun Yi. MIT Press. 2020.
2. Introduction to Software Testing: Paul Ammann e Jeff Offutt. 2nd Ed. Cambridge University Press. 2016.
3. Amel Bennaceur, Thein Tun, Yijun Yu, Bashar Nuseibeh. Requirements Engineering. Handbook of Software Engineering, 2018. Ffhal-01758502f (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/document).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Martin Fowler. Refatoração: Aperfeiçoando o Design de Códigos Existentes. 2nd Edition. Novatec Editora, 2020.
2. Project Management Handbook: How to Launch, Lead, and Sponsor Successful Projects, Antonio Nieto-Rodriguez, Harvard Business Review, 2021 (HBR Handbooks).
3. Qualidade de Software - Teoria e Prática; Rocha, Ana Regina Cavalcanti da; et al, Prentice Hall, 2001.
4. Eric Windmill. Flutter in Action. Manning Publications Company, 2020.
5. Matthew Fowler. Python Concurrency with asyncio. Manning, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Seminários em Redes de Computadores	30		2	30	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: novos protocolos de transporte, ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes, novos paradigmas, tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego, redes sem fio, segurança, sistemas distribuídos. redes veiculares, computação ubíqua, internet das coisas.
OBJETIVO (S) DO COMPONENTE
Apresentar aos estudantes temas recentes de pesquisa e desenvolvimento relacionados à área de Redes de Computadores, Sistemas de Comunicação e áreas relacionadas.
METODOLOGIA
Conteúdo ministrado através de aulas expositivas com resolução de exercícios para fixação; é possível a realização de seminários ou aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software pertinente ao componente curricular.
AVALIAÇÃO
A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos temas em destaque na área de redes de computadores e sistemas distribuídos, incluindo: Novos protocolos de transporte, ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes, novos paradigmas, tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego, redes sem fio, segurança, sistemas distribuídos. redes veiculares, computação ubíqua, internet das coisas. Diferentes abordagens. Aplicações. Desafios e tendências. Discussão sobre o futuro da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.Pathan, Advanced Content Delivery, Streaming, and Cloud Services, Wiley-IEEE Press, 2014.
2. C. S. R. Murthy and B. S. Manoj, Ad Hoc Wireless Networks Architectures and Protocols, Prentice Hall, 2004.
3. S. Cirani, G. Ferrari, M. Picone, L. Veltri, Internet of Things: Architectures, Protocols and Standards, Wiley, 2019.
4. Artigos científicos atuais de conferências e periódicos da área.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Michel S. Bonfim, Kelvin L. Dias, Stenio FL Fernandes. Integrated NFV/SDN architectures: A systematic literature review. ACM Computing Surveys (CSUR), v. 51, n. 6, p. 1-39, 2019.
2. A.H. Hartenstein and K. P. Laberteaux (Eds.), VANET: Vehicular Applications and Inter-Networking Technologies, Wiley, 2016.
3. Larry Walsh. SNMP MIB Handbook. Wyndham Press, 2008.
4. Jean-Yves Le Boudec, Performance Evaluation of Computer and Communication Systems, EPFL, 2011.
5. T.Erl, Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services, Prentice Hall, 2016.
6. Stefan Poslad, Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions, 1st Edition, Wiley, 2009.
7. H.Zhou. The internet of things in the cloud: A middleware perspective. CRC Press, 2012.
8. Artigos científicos atuais de conferências e periódicos da área.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Seminários em Segurança	30		2	30	

Pré-requisitos	Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Segurança abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: Segurança da informação, Segurança no Desenvolvimento de Software, Auditoria em Sistemas de Informação, Segurança de Computadores, Assinatura digital, Certificação digital, Ataque e detecção de intrusão, Segurança em computação em nuvem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos temas em destaque na área de Segurança, incluindo: Segurança da informação, Segurança no Desenvolvimento de Software, Auditoria em Sistemas de Informação, Segurança de Computadores, Assinatura digital, Certificação digital, Ataque e detecção de intrusão, Segurança em computação em nuvem. Diferentes abordagens. Aplicações. Desafios e tendências. Discussão sobre o futuro da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. William Stallings. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson; 7th edition, 2016.
2. Michael Goodrich & Roberto Tamassia. Introduction to Computer Security. Pearson, 2010.
3. Jonathan Katz, Yehuda Lindell, Introduction to Modern Cryptography: Principles and Protocols, CRC Press, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Ross Anderson. The Trusted Computing Architecture. Wiley; 2nd edition, 2008.
2. Alberto Carneiro. Auditoria e Controle de Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: FCA - Editora Informática, 2009.
3. Laura Walter, The Digital Signature Handbook - Everything You Need To Know About Digital Signature, Emereo Publishing, 2016.
4. Bruce Schneier, Applied Cryptography, John Wiley and Sons, 2015.
5. Dhruba Kumar Bhattacharyya, Jugal Kumar Kalita, DDoS Attacks: Evolution, Detection, Prevention, Reaction, and Tolerance, Chapman and Hall/CRC, 2016.
6. J.Vacca, Cloud Computing Security: Foundations and Challenges, CRC Press, 2016.
7. Artigos científicos.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Sistemas Distribuídos	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a Sistemas Distribuídos: Principais Conceitos e Desafios. Arquiteturas. Desenvolvimento e Aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução: caracterização de sistemas distribuídos. Arquiteturas e modelos de sistemas. Comunicação entre processos, invocação remota, comunicação indireta. Nomeação. Sincronização. Consistência. Tolerância a falhas. Computação Ubíqua e aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5ª Ed. Bookman. 2013. ISBN: 9788582600535.
2. Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2ª Ed. Pearson. 2008. ISBN: 9788576051428.
3. B.Burns, Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services, O'Reilly Media, 2018. ISBN 9781491983645.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Jim Kurose e Keith W. Ross. Redes de Computadores e a internet – uma abordagem top-down. 6ª Edição. Pearson, 2014. ISBN: 9788581436777.
2. Distributed Computing, Springer. ISSN: 0178-2770 (Print) 1432-0452 (Online).
3. IEEE Pervasive Computing. ISSN: 1536-1268.
4. Journal of Grid Computing, Springer. ISSN: 1570-7873 (Print) 1572-9184 (Online).
5. R. Vitillo. Understanding Distributed Systems: What Every Developer should know about large distributed applications, 2021.
6. Artigos técnicos e científicos atuais.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Sistemas Embarcados	60		4	60	

Pré-requisitos	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Metodologias de projeto de sistemas embarcados
Implementação de sistemas embarcados
Ferramentas de apoio ao desenvolvimento de sistemas embarcados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Engenharia de requisitos para sistemas embutidos
Especificação, Análise, Modelos de implementação
Seleção de arquitetura, Reusabilidade de componentes de software e hardware para sistemas embutidos
Desenvolvimento de software em camadas de abstração
Introdução aos componentes de hardware reconfiguráveis
Processadores embarcados
Arquiteturas, Linguagens de programação, Memória, Dispositivos de E/S, Programação, Temporizadores, Interrupção, Exemplos de processadores embarcados, Introdução a conversores analógico/digitais e digital/analógicos
Editores, Compiladores, Simuladores, Técnicas de teste e depuração, Escalonadores de processos, Técnicas de escalonamento, Introdução aos sistemas de tempo real, Sistemas operacionais de tempo real para processadores embarcados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Embedded Systems Architecture: Explore architectural concepts, pragmatic design patterns, and best practices to produce robust systems, Daniele Lacamera, Packt Publishing, 2018.
2. F.Vahid e T.Givargis, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons, 2002.
3. P.Tianhong, Designing Embedded Systems with Arduino, Editora Springer, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.W. Valvano, Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing, 2nd Edition, Cengage Learning, 2006.
2. R.Kamal. Embedded Systems: Architecture, Programming and Design (Core Concepts in Electrical Engineering) 1st Edition, Editora
McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2006.
3. J.Catsoulis, Designing Embedded Hardware, 2nd Edition, Editora O'Reilly, 2005.
4. J.D.Bakos, Embedded Systems, Editora Elsevier, 2015.
5. A.Bindal, Electronics for Embedded Systems, Editora Springer, 2017.
6. Archtecting High-Performance Embedded Systems: Design and build high-performance real-time digital systems based on FPGAs and custom circuits, Jim Ledin, Packt Publishing, 2021.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Técnicas de Ataque e Detecção de Intrusão	60		4	60	

Pré-requisitos	Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tipos de ataque, prevenção e detecção. Criptanálise. Firewall.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Criptanálise. Ataques Maliciosos: Força bruta, dicionário, spoofing, hijacking, replay, man-in-the-middle, masquedaring, eavesdropping, engenharia social, pishing. Contra-Medidas: Firewalls. Distributed Denial of Services (DDOS): tipos, causas, prevenção, aprendizagem de máquina na detecção.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Dhruba Kumar Bhattacharyya, Jugal Kumar Kalita, DDoS Attacks: Evolution, Detection, Prevention, Reaction, and Tolerance, Chapman and Hall/CRC, 2016, 312p.
2. B.Schneier, Applied Bryptography, John Wiley and Sons, 2015, 784p.
3. Niels Ferguson, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno, Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications, 1a Edição, John Wiley and Sons, 2010, 384p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Isaac Sharpe, Hacking: Basic Security, Penetration Testing and How to Hack, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015, 266p.
2. I.S. Amiri, M.R.K. Soltanian, Theoretical and Experimental Methods for Defending Against DDoS Attacks, 1st Edition, Syngress, 2015, 74p.
3. Jonathan Katz, Yehuda Lindell, Introduction to Modern Cryptography, CRC Press, 2020.
4. Helen F. Gaines, Cryptanalysis: A Study of Ciphers and Their Solution, Dover Publication, 1989, 256p.
5. H. Delfs, H. Knebl. Introduction to Cryptography: Principles and Applications, Springer, 2016.
6. Artigos técnicos e científicos atuais.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Tendências em Mídia e Interação	60		4	60	

Pré-requisitos	Processamento Gráfico	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Mídia e Interação abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: computação gráfica, realidade virtual, realidade aumentada, interface humano computador, tecnologias assistivas, robótica, dispositivos multimídia, Internet das coisas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos temas em destaque em mídias e interação humano computador, incluindo: Computação Gráfica, Novas interfaces e novos dispositivos, Internet das Coisas, Realidade virtual e Aumentada, Jogos Digitais, Tecnologias assistivas, Robóticas. Diferentes abordagens. Aplicações. Desafios e tendências. Discussão sobre o futuro da área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J.Park, L.T.Yang, Y.S.Jeong, F.Hao, Advanced Multimedia and Ubiquitous Engineering, Springer, 2020.
2. J.D.Foley, A.Van Dam, S.K.Feiner, J.F.Hughes. Computer Graphics: Principles & Practice. 3a Edição, Addison Wesley, 2013.
3. R.Hartley, A.Zisserman. Multiple View Geometry in Computer Vision - Cambridge Press. 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. K. Baxter, C. Courage, K. Caine. Understanding Your Users: A Practical Guide to User Research Methods. Morgan Kaufmann, 2015.
2. Minard Müller, Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications, Springer, 2016.
3. G. Farin. Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design, A Practical Guide. 4th Edition, Academic Press, 2014.
4. Jeannie Novak, Game Development Essentials: An Introduction, Delmar Cengage Learning, 2011.
5. E. Davies. Computer & Machine Vision - Theory, Algorithms, Practicalities. Academic Press. 4th Edition, 2012.
6. Artigos científicos.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Tendências em Redes de Computadores	60		4	60	

Pré-requisitos	Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: novos protocolos de transporte, ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes, novos paradigmas, tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego, redes sem fio, segurança, sistemas distribuídos. redes veiculares, computação ubíqua, internet das coisas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnicas modernas de redes de computadores e sistemas distribuídos, incluindo: novos protocolos de transporte, ferramentas para concepção e avaliação de projetos de redes, novos paradigmas, tecnologias de gerenciamento, controle e engenharia de tráfego, redes sem fio, segurança, sistemas distribuídos. redes veiculares, computação ubíqua, internet das coisas. Introdução, abordagens, aplicações, tendências, desafios. Projeto com aplicação real.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.Pathan, Advanced Content Delivery, Streaming, and Cloud Services, Wiley-IEEE Press, 2014.
2. C. S. R. Murthy and B. S. Manoj, Ad Hoc Wireless Networks Architectures and Protocols, Prentice Hall, 2004.
3. S. Cirani, G. Ferrari, M. Picone, L. Veltri, Internet of Things: Architectures, Protocols and Standards, Wiley, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Michel S. Bonfim, Kelvin L. Dias, Stenio FL Fernandes. Integrated NFV/SDN architectures: A systematic literature review. ACM Computing Surveys (CSUR), v. 51, n. 6, p. 1-39, 2019.
2. A.H. Hartenstein and K. P. Laberteaux (Eds.), VANET: Vehicular Applications and Inter-Networking Technologies, Wiley, 2016.
3. Larry Walsh. SNMP MIB Handbook. Wyndham Press, 2008.
4. Jean-Yves Le Boudec, Performance Evaluation of Computer and Communication Systems, EPFL, 2011.
5. T.Erl, Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services, Prentice Hall, 2016.
6. Stefan Poslad, Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions, 1st Edition, Wiley, 2009.
7. H.Zhou.The internet of things in the cloud: A middleware perspective. CRC Press, 2012.
8. Artigos científicos.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Tendências em Segurança	60		4	60	

Pré-requisitos	Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Estudo de técnicas avançadas em Segurança, permitindo ao aluno conhecer o estado da arte na área, incluindo: Segurança da informação, Segurança no Desenvolvimento de Software, Auditoria em Sistemas de Informação, Segurança de Computadores, Assinatura digital, Certificação digital, Ataque e detecção de intrusão, Segurança em computação em nuvem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnicas modernas de Segurança: Segurança da informação, Segurança no Desenvolvimento de Software, Auditoria em Sistemas de Informação, Segurança de Computadores, Assinatura digital, Certificação digital, Ataque e detecção de intrusão, Segurança em computação em nuvem. Introdução, abordagens, aplicações, tendências, desafios. Projeto com aplicação real.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. William Stallings. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson; 7th edition, 2016.
2. Michael Goodrich & Roberto Tamassia. Introduction to Computer Security. Pearson, 2010.
3. Jonathan Katz, Yehuda Lindell, Introduction to Modern Cryptography: Principles and Protocols, CRC Press, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Ross Anderson. The Trusted Computing Architecture.Wiley; 2 edition, 2008.
2. Alberto Carneiro. Auditoria e Controle de Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: FCA - Editora Informática, 2009.
3. Laura Walter, The Digital Signature Handbook - Everything You Need To Know About Digital Signature, Emereo Publishing, 2016.
4. Bruce Schneier, Applied Cryptography, John Wiley and Sons, 2015.
5. Dhruba Kumar Bhattacharyya, Jugal Kumar Kalita, DDoS Attacks: Evolution, Detection, Prevention, Reaction, and Tolerance, Chapman and Hall/CRC, 2016.
6. J.Vacca, Cloud Computing Security: Foundations and Challenges, CRC Press, 2016.
7. Artigos científicos.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Teste de Software Avançado	60		4	60	

Pré-requisitos	Fundamentos de Teste de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Testes de Segurança
Teste de Estresse
Análise Estática
Processos
Gerência do Processo de Teste
Técnicas Avançadas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a Teste de Segurança
Introdução a Teste de Estresse
Introdução a Análise Estática
Ciclo de vida do bug
Introdução a processos de testes
Planejamento do processo
Monitoramento do processo (inclusive no contexto ágil e de integração contínua)
Introdução às novas técnicas avançadas (contemporâneas) de Teste de Software

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. The Art of Software Security Testing: Identifying Software Security Flaws. Chris Wysopal, Lucas Nelson e Elfriede Dustin, Dino Dai Zovi. Addison-Wesley Professional; 1ª edição. 2006.
2. The Art of Application Performance Testing: From Strategy to Tools. Ian Molyneaux. O'Reilly Media; 2a edição. 2015.
3. Introduction to Static Analysis: An Abstract Interpretation Perspective. Xavier Rival e Kwangkeun Yi. MIT Press. 2020.
4. Managing the Testing Process: Practical Tools and Techniques for Managing Hardware and Software Testing. Rex Black. Wiley. 3ª edição. 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Strategy, Planning and Organization of Test Processes: Basis for Successful Project Execution in Software Testing. Frank Witte. Springer, 2022.
2. Load and Stress Testing with JMeter. KC Martin. Kevsbooks.com. 2021.
3. Principles of Program Analysis. Flemming Nielson, Hanne R. Nielson, and Chris Hankin. Springer, 2004.
4. Software Performance Testing: Concepts, Design, and Analysis. J. J. Shen.
5. Effective Software Testing: A developer's guide. Maurizio Aniche. Manning, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Transformação de Código e Modelos	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Compiladores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Introdução a programação generativa [automática]
- Análise, otimização e transformação de programas com inspeção de ASTs
- Análises Data flow e control flow
- Programação orientada a objetos e aspectos
- Reflexão computacional
- Linguagens de dominínio específico (DSLs)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Conceitos básicos de transformação de programas e geração automática de programas : manipulação de ast, reflection, análises data flow, manipulação de bytecode, programação orientada a aspectos
- Problemas e desafios na criação de linguagens de domínio específicas: sintaxe, semântica e geração de código
- Reflexão computacional: aplicando introspection e intersession para manipulação de programas
- Aplicações de Reflexão computacional na prática
- Técnicas de orientação a aspectos para transformação de programas: pointcut, advice, e geração automática de aspectos
- Combinação de técnicas: reflection, manipulação ast, manipulação de bytecode e aspectos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Krzysztof Czarnecki and Ulrich W. Eisenecker. 2000. Generative programming: methods, tools, and applications. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., USA.
2. Ira R. Forman and Nate Forman. 2004. Java Reflection in Action (In Action series). Manning Publications Co., USA.
3. Ramnivas Laddad. 2009. AspectJ in Action: Enterprise AOP with Spring Applications (2nd. ed.). Manning Publications Co., USA.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Gregor Kiczales, Jim des Rivières, and Daniel G. Bobrow. 1991. The art of metaobject protocol. MIT Press, Cambridge, MA, USA.
2. Concepts of Programming Languages, 9th Ed.; Sebesta, Robert W.; Addison- Wesley & Associates; 2009; ISBN: 978-0-13-607347-5
3. Nicholas Smith, Danny van Bruggen, and Federico Tomassetti. 2021. JavaParser visited: Analyse, transform and generate your Java code base. Leanpub book.
4. Daniel P. Friedman and Mitchell Wand. Essentials of Programming Languages, Third Edition; 2008; ISBN: 978-0-26-206279-4, The MIT Press.
5. https://www.pyret.org [Material Online da linguagem de programação pyret]

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Visão Computacional	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Processamento de Imagem	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos; Sistema Visual Humano; Segmentação de Imagens; Detecção de Formas; Detecção, Reconhecimento e Rastreamento de Objetos; Representação de características visuais; Aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos (imagem digital); Sistema Visual Humano (percepção visual, visão estereoscópica); Segmentação de Imagens (binarização, detecção de bordas; detecção de contornos; detecção de regiões); Detecção de Formas (reta, círculos, elipses, formas gerais); Detecção, Reconhecimento e Rastreamento de Objetos; Representação de características visuais (bag of features); Aplicações (reconhecimento de faces, análise de texturas, etc).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. E.R. Davies (2012) Computer and Machine Vision. 4ª Edição. Oxford: Academic Press. ISBN-10: 9780123869081. ISBN-13: 978-0123869081. 876p.
2. R. Szeliski (2011). Computer Vision Algorithm and Applications. Londres: Springer. ISBN-13: 978-1848829343. 816p.
3. M. Nixon e A. Aguado (2019). Feature Extraction & Computer Vision. 4ª Edição. New York: Academic Press. ISBN-10: 0128149760. ISBN-13: 978-0128149768. 650p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.R. Parker (2011). Algorithms for Image Processing and Computer Vision. 2a Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470643854. ISBN-13: 978-0470643853. 482p.
2. B. Cyganek e J. P. Siebert (2009). An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms. 1a Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 047001704X. ISBN-13: 978-0470017043. 488p.
3. R. Hartley e A. Zisserman (2004). Multiple View Geometry in Computer Vision. 2a Edição. Cambridge University Press. 2004. ISBN-13: 978-0521540513. 670p.
4. A. Zhang, Z. C. Lipton, M, Li e A. J. Smola. Dive into Deep Learning (https://d2l.ai/ - acessado em 18/12/2020)
5. D. A. Forsyth e J. Ponce (2011). Computer Vision: A Modern Approach. 2a Edição. Pearson. ISBN-13: 978-0136085928. 792p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Visualização de Dados	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Estatística e Probabilidade para Computação; Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Visualização de dados: definição e taxonomia. Princípios de percepção visual e design para visualização de dados. Técnicas para visualização de dados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução: O que é Visualização de Dados
Taxonomia de Dados
Princípios de Percepção Visual Aplicada a Visualização de Dados
Princípios de Design de Visualizações e Gráficos Básicos
Métodos de Interação para Exploração de Dados
Tecnologias para Concepção/Desenvolvimento de Sistemas de Visualização Interativa de Dados
Técnicas para Visualização de Dados Multi-dimensionais
Técnicas de Visualização de Dados Geográficos
Técnicas de Visualização de Dados de Rede e Hierarquias

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MUNZNER, Tamara. Visualization Analysis and Design. CRC Press, 2014.
2. KNAFLIC, Cole Nussbaumer. Storytelling com Dados: Um Guia sobre Visualização de Dados para Profissionais de Negócios. Alta Books, 2019.
3. WARD, Matthew O., Georges Grinstein, and Daniel Keim. Interactive Data Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. CRC Press, 2010.
4. WARE, Colin. Visual Thinking for Design (2nd Edition). Elsevier, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KIRK, Andy. Data Visualization: A Handbook for Data Driven Design (2nd Edition). Sage, 2019.
2. CAIRO, Alberto. The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization. New Riders, 2012.
3. MURRAY, Scott. Interactive Data Visualization for the Web: An Introduction to Designing with D3 (2nd Edition). O'Reilly Media, Inc., 2017.
4. MURRAY, Daniel G. Tableau Your Data!: Fast and Easy Visual Analysis with Tableau Software. John Wiley & Sons, 2013.
5. JONES, Ben. Communicating Data with Tableau. O'Reilly Media, 2014.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	60		4	60	

Pré-requisitos	Informática e Sociedade	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Ética. Aspectos Jurídicos na Computação. Propriedade Intelectual. Direitos de Privacidade. Neutralidade da Internet. Crimes cibernéticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à ética: conceitos, perspectivas e arcabouços metodológicos; Conceitos e teorias da Ética; Ferramentas para avaliar questões cibernéticas (pensamento crítico e argumentos); Ètica profissional, código de conduta e responsabilidade moral; Código de conduta do IEEE; Código de conduta da ACM. Direito de informática. Privacidade e espaço cibernético. Cybercrime. Propriedade intelectual, Direito autoral e proteção jurídica de software. Responsabilidade civil e penal. Inclusão social. Aspectos éticos da realidade virtual e inteligência computacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. TAVANI, Herman T. Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing. 4th Edition. John Wiley and Sons, 2012. 464 p.
2. QUINN, Michael J. Ethics for the Information Age. 7th Edition. Pearson, 2016. 560 p.
3. SPINELLO, Richard. Cyberethics: Morality and Law in Cyberspace. 6th Edition. Jones & Bartlett Learning, 2016. 244 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SPINELLO, Richard A. Case Studies in Information Technology Ethics. 2nd Edition. Prentice Hall, 2002. 252 p.
2. WHITMAN, Michael E., MATTORD, Herbert J. Principles of Information Security. 4th Edition. Cengage Learning, 2011. 656 p.
3. KIM, David, SOLOMON, Michael G. Fundamentals Of Information Systems Security. 2nd Edition. Jones & Bartlett Learning, 2013. 544 p.
4. ZULIANI, E.S. Responsabilidade Civil na Internet e Nos Demais Meios de Comunicação – Série GV LAW. Saraiva, 2007.
5. PECK, P. Direito digital. Ed. Saraiva, 2016. 784 p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução a Libras	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Reflexão sobre os aspectos históricos da inclusão das pessoas surdas na sociedade em geral e na escola; a Libras como língua de comunicação social em contexto de comunicação entre pessoas surdas e como segunda língua. Estrutura linguística e gramatical de Libras. Especificidades da escrita do aluno surdo na produção de texto em língua portuguesa. O intérprete e a interpretação como fator de inclusão e acesso educacional para os alunos surdos ou com baixa audição.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I - O INDIVÍDUO SURDO AO LONGO DA HISTÓRIA.
• Mitos e preconceitos em torno do indivíduo surdo, da surdez e da língua gestual;
• História das línguas de sinais no mundo e no Brasil (contribuições, impacto social e inclusão da pessoa surda por meio da Língua Brasileira de Sinais);
• Línguas de sinais como línguas naturais;
• Idéias preconcebidas e equivocadas sobre línguas de sinais.
II - GRAMÁTICA DA LIBRAS
• Fonologia;
• Morfologia;
• Sintaxe;
• Semântica Lexical.
III - PARÂMETROS DA LINGUAGEM DE SINAIS.
• Expressão manual (sinais e soletramento manual/datilogia) e não-manual (facial);
• Reconhecimento de espaço de sinalização;
• Reconhecimento dos elementos que constituem os sinais;
• Reconhecimento do corpo e das marcas não-manuais.
IV - LIBRAS COMO LÍNGUA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ENTRE PESSOAS SURDAS E ENTRE OUVINTES E SURDOS BILINGÜES:
• Comunicando-se em Libras nos vários contextos sociais (falando Libras nas diferentes situações de interação social, com ênfase na escola, no trabalho, no lazer e em situações hospitalares);
• A Libras falada na escola por professores, intérpretes e alunos surdos (Libras como registro lingüístico de comunicação acadêmica ou instrumental);
• A aprendizagem da Língua de Sinais por crianças surdas em contexto escolar (a aquisição e desenvolvimento lingüístico da Língua Brasileira de Sinais na escola).
V - O INTÉRPRETE E A INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS ENQUANTO MEDIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM NA ESCOLA:
• Sistema de transcrição de sinais;
• Noções sobre interpretação de Libras;
• Iconicidade versus arbitrariedade;
• Simultaneidade versus linearidade;
• Relação entre gesto e fala;
• O intérprete como colaborador na aquisição da Língua Portuguesa como segunda língua para o aluno surdo;
• O intérprete no apoio ao professor no entendimento da produção textual do aluno surdo (quebrando mitos e preconceito sobre a escrita do surdo na Língua Portuguesa).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BRITO, L.F.(1995). Por uma Gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
2. PIMENTA, N. e QUADROS, Ronice M. de Curso de LIBRAS. Nivel Básico I.2006.LSB Vídeo.
3. QUADROS, R.M. (1997). Aspectos da sintaxe e da aquisição da Língua Brasileira de Sinais. Letras de Hoje, 32(4): 125-146.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CAPOVILLA, F.C. et alii.(1997). A Língua Brasileira de Sinais e sua iconicidade: análises experimentais computadorizadas de caso único. Ciência Cognitiva, I (2): 781-92;
2. _____ et alii.(1998).Manual Ilustrado de Sinais e Sistemas de Comunicação em Rede pra surdos. São Paulo: Ed. Instituto
de Psicologia, USP;
3. _____ et alii.(2000).Dicionário Trilíngue. Língua de Sinais Brasileira, Português, Inglês. São Paulo, Edusp.
4. GOLDFELD, M. A Criança Surda: Linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista.
5. São Paulo: Plexus, 1997.
6. MAIA, M.E. No Reino da Fala: A Linguagem e seus Sons. 3.ª ed. São Paulo: Ática, Série Fundamentos, 1991.
7. MOURA, M. C. O Surdo: Caminhos para uma nova identidade

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Letras	Ciência da Computação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Língua Inglesa Instrumental	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Noções básicas da estrutura de textos em língua inglesa através do ensino de estratégias que facilitem sua compreensão. Desenvolvimento integrado das habilidades de compreensão e produção oral e escrito.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

VOCABULÁRIO E EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS INGLESAS EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS;
COMPREENSÃO DE APRESENTAÇÕES ORAIS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS;
ESTILÍSTICA DA REDAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS;
ESTILÍSTICA DE SEMINÁRIOS ORAIS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BOOTH, Vernon. Communicating in science: writing a scientific paper and speaking at scientific meetings . 2nd. ed. -. Cambridge: University, 1993. 78p. ISBN 0521429153 (broch.).
2. PARADIS, James G; ZIMMERMAN, Muriel L. The mit guide to science and engineering communication. 2.ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002. 324 p. ISBN 0262661276 (broch.)
3. LAPLANTE, Phillip A. (Ed.). Dictionary of computer science, engineering, and technology. Boca Raton, FL: CRC Press, 2001. 543 p.
ISBN 0849326915 (enc.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CAPOVILLA, F.C. et alii.(1997). A Língua Brasileira de Sinais e sua iconicidade: análises experimentais computadorizadas de caso
único. Ciência Cognitiva, I (2): 781-92;
2. _____ et alii.(1998).Manual Ilustrado de Sinais e Sistemas de Comunicação em Rede pra surdos. São Paulo: Ed. Instituto
de Psicologia, USP;
3. _____ et alii.(2000).Dicionário Trilíngue. Língua de Sinais Brasileira, Português, Inglês. São Paulo, Edusp.
4. GOLDFELD, M. A Criança Surda: Linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista.
5. São Paulo: Plexus, 1997.
6. MAIA, M.E. No Reino da Fala: A Linguagem e seus Sons. 3.ª ed. São Paulo: Ática, Série Fundamentos, 1991.
7. MOURA, M. C. O Surdo: Caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
8. Na internet: http://www.ges.ced.ufsc.br/publicacoes.htm

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Letras	Ciência da Computação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão; Impacto das tecnologias digitais no meio ambiente; Relações étnico-raciais e tecnologia; Direitos humanos e tecnologia; Desigualdades de gênero e tecnologia; Acesso digital e inclusão social; Viés algorítmico e discriminação; Privacidade e proteção de dados; Inclusão de grupos marginalizados na era digital; Responsabilidade social e ética na tecnologia; Desenvolvimento de soluções tecnológicas inclusivas; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Humanidades Digitais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Tranversalidade entre Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão
- Impacto das tecnologias digitais no meio ambiente
- Relações étnico-raciais e tecnologia: desafios e oportunidades
- Direitos humanos na era digital: liberdade de expressão, privacidade e censura
- Desigualdades de gênero e tecnologia: acesso, participação e representatividade
- Acesso digital e inclusão social: barreiras e estratégias de superação
- Viés algorítmico e discriminação: ética e equidade nos sistemas automatizados
- Privacidade e proteção de dados pessoais: legislação e melhores práticas
- Inclusão de grupos marginalizados na era digital: desafios e abordagens inclusivas
- Responsabilidade social e ética na tecnologia: papel das empresas e profissionais
- Desenvolvimento de soluções tecnológicas inclusivas: design centrado no usuário e acessibilidade
- Estudos de casos e análise crítica de questões contemporâneas relacionadas à tecnologia, diversidade, equidade e inclusão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. Pólen Produção Editorial LTDA, 2019.
2. D'IGNAZIO, Catherine; KLEIN, Lauren F. Data feminism. MIT press, 2020.
3. SACHS, Jeffrey D. The age of sustainable development. Columbia University Press, 2015.
4. MEDINA-KIN, Gabriel. Towards Justice in Undergraduate Computer Science Education: Possibilities in Power, Equity, and Praxis. American Society for Engineering Education, 2021

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Boitempo Editorial, 2016.
2. PEREZ, Caroline Criado. Mulheres invisíveis: O viés dos dados em um mundo projetado para homens. Editora Intrinseca, 2022.
3. SCHULZ, Greg. The green and virtual data center. CRC Press, 2016.
4. FERDMAN, Bernardo M.; DEANE, Barbara. "Diversity at work: The practice of inclusion." (2014).
5. NOBLE, Safiya Umoja. "Algorithms of oppression". New York University Press, 2018.
6. CAFEZEIRO, Isabel et al. Informática é sociedade. In: Santos, Edméa; Sampaio, Fábio; Pimentel, Mariano (Org.). Informática na Educação: sociedade e políticas. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação - SBC. (Série Informática na Educação, v.4), 2021.
7. SILVA, Tarcízio. Racismo algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Segurança de Informação e Sistemas	60		4	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software; Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos de Segurança da Informação; Segurança no Desenvolvimento de Software; Auditoria em Sistemas de Informação; Políticas e Normas de Segurança

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1: Segurança da Informação
- Conceitos e Princípios de Segurança da Informação
- A Segurança e o Ciclo de Vida da Informação
- Classificação e Controle dos Ativos de Informação
- Aspectos Humanos da Segurança da Informação
- Segurança do Ambiente Físico e Lógico
- Controle de Acesso
- A Organização da Segurança
- A Segurança no Contexto da Governança de TI

Unidade 2: Segurança no Desenvolvimento de Software
- Modelos de Especificação da Segurança
- Especificação da Segurança Desejada
- Segurança do Ambiente de Desenvolvimento
- Garantia da Segurança da Aplicação

Unidade 3: Auditoria em Sistemas de Informação
- Fundamentos em Auditoria de Sistemas de Informação
- Metodologia de Auditoria de Sistemas de Informação
- Ferramentas de Auditoria de Sistemas de Informação
- Técnicas de Auditoria de Sistemas de Informação
- Auditoria na Aquisição, Desenvolvimento, Documentação e Manutenção de Sistemas de Informação
- Auditoria no Processo ou Metodologia de Desenvolvimento de Sistema de Informação
- Auditoria de Sistemas de Informação em Produção

Unidade 4: Políticas e normas de Segurança em ambiente de TI
- Estrutura de uma política de segurança
- Importância das empresas terem uma política de segurança
- Normas vigentes sobre segurança da informação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Introdução à Segurança de Computadores. Porto Alegre: Bookman, 2013. 550 p. ISBN 9788540701922.
2. ANDERSON, R. J. Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. 2nd ed. Wiley, 2008.
3. BRUCE SCHNEIER. SCHNEIER ON SECURITY, WILEY, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CENTRO DE ESTUDOS, RESPOSTA E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA NO BRASIL. Estatísticas dos Incidentes Reportados ao CERT.br. São Paulo, 2015.
2. FREITAS, A. R. de. Perícia Forense Aplicada à Informática: ambiente microsoft. 1. ed. Rio de Janeiro: BRASPORT, 2006. 216 p. ISBN 8574522260.
3. STALLINGS, W. Computer Security: Principles and Practice. Prentice Hall, 2014.
4. BISHOP, Matt. Computer Security: Art and Science. Addison-Wesley Professional, 2018.
5. LIRA, Mauricio Rocha. Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação. Ciência Moderna, 2017.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Métodos Forrmais	60	0	4	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Desenvolvimento formal de software. Aplicações de métodos formais. Especificações formais. Noções de refinamento. Verificação de modelos. Prova de teoremas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Desenvolvimento formal de software
- Confiabilidade e dependabilidade de software
- Diretrizes e regulamentações

Aplicações de métodos formais
- Ferramentas
- Casos de sucesso

Lógica aplicada a métodos formais
- Lógica proposicional
- Lógica de predicados
- Lógica temporal

Matemática discreta aplicada a métodos formais
- Definição e manipulação de conjuntos
- Definição e manipulação de relações
- Definição e manipulação de sequências

Especificações formais
- Especificações baseadas em modelos
- Especificações axiomáticas e algébricas

Noções de refinamento
- Refinamento de dados
- Refinamento de não-determinismo

Verificação de modelos
- Sistemas de transição
- Técnicas de verificação

Prova de teoremas
- Provadores interativos de teoremas
- Provadores automáticos de teoremas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. O'REGAN, Gerard. Concise Guide to Formal Methods: Theory, Fundamentals and Industry Applications. Springer, 2017.
2. ALAGAR, Vangalur; PERIYASAMY, Kasilingam. Specification of Software Systems. Springer, 2nd edition, 2011.
3. SCHNEIDER, Steve. The B-Method. Palgrave, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALMEIDA, José; FRADE, Maria; PINTO, Jorge; SOUSA, Simão. Rigorous Software Development. Springer London, 2011.
2. ABRIAL, Jean-Raymond. The B-book: Assigning Programs to Meanings. Cambridge University Press, 1996.
3. WOODCOCK, Jim; DAVIS, Jim. Using Z: Specification, Refinement, and Proof. Prentice Hall International, 1996.
4. NOLT, John; ROHATYN, Dennis; VARZI, Achille. Schaum's outlines: Logic. McGraw-Hill, 2nd edition, 2011.
5. HUTH, Michael; RYAN, Mark. Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems. Cambridge University Press, 2nd edition, 2004.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA